



الجمهورية العربية السورية

جامعة الحواش الخاصة

كلية الهندسة

قسم الهندسة المدنية

الدراسة الإنشائية والزلزالية لبرج سكني في مدينة حمص
(دراسة أعدت لنيل درجة الإجازة في الهندسة المدنية)

إشراف:

الدكتور المهندس

سامر ساحلي

إعداد الطالب:

رهيف جوزيف المحفوظ

العام الدراسي

2024-2023

مقدمة وتوصيف المشروع

1-1 مقدمة عن المشروع:

1-1-1 الهدف من المشروع:

هو دراسة المنشأ تحت تأثير الحمولات الستاتيكية والديناميكية (الحمولات الزلزالية) وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية لجميع عناصر المبنى مع تفاصيل تفريد التسليح وكل ما يلزم من تفاصيل أخرى.

1-1-2 لمحة معمارية عن المشروع:

المشروع هو عبارة عن مبنى برجى سكني يتضمن مجموعة من الشقق السكنية الدائمة وصالات وغرف خدمات وكراج للسيارات.

توصيف موقع الأرض: يقع المشروع في محافظة حمص.

1-1-3 المكونات والعناصر الأساسية للبرج:

يقسم البرج إلى عدة أقسام مختلفة من حيث الوظيفة ويربط بينها علاقات وظيفية، بحيث أن تكون في مبنى واحد.

يمكن تقسيم عناصر البرج وظيفياً إلى أقسام أساسية هي:

- شقق سكنية

- صالات

- كراج للسيارات

1- شقق سكنية:

شقق متنوعة بإطلالة جميلة بمساحات موحدة وتفصيلة معمارية مدروسة.

2- صالات:

مجموعة من الصالات المتنوعة.

3- كراج للسيارات:

الكراج موجود في القبو الأول والثاني

1-1-4 الوصف العام للمشروع:

يتألف المبنى من كتلة رئيسية واحدة. المبنى يقع على مساحة من الأرض أبعادها

51×46.5 m حيث تقدر ب 2511 m^2 حيث خصص كامل المساحة للبناء.

يقسم كل طابق إلى أربع شقق سكنية بمساحة 722 m^2 .

5-1-1 وصف المبنى:

يتسع البرج إلى حوالي 52 شقة سكنية بالإضافة إلى صالة و مرآبين وغرف الخدمات ومرفقاتها.

6-1-1 عناصر المبنى:

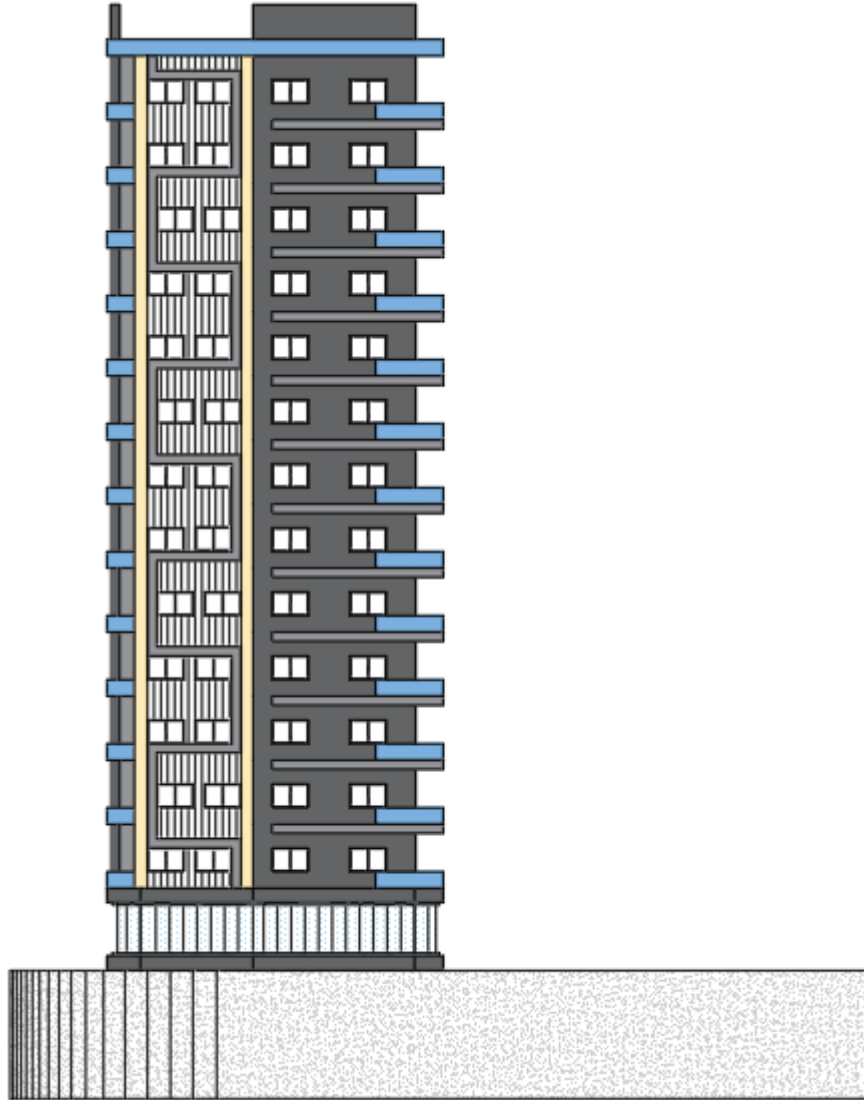
يتألف المبنى من 16 طوابق

طابق القبو1

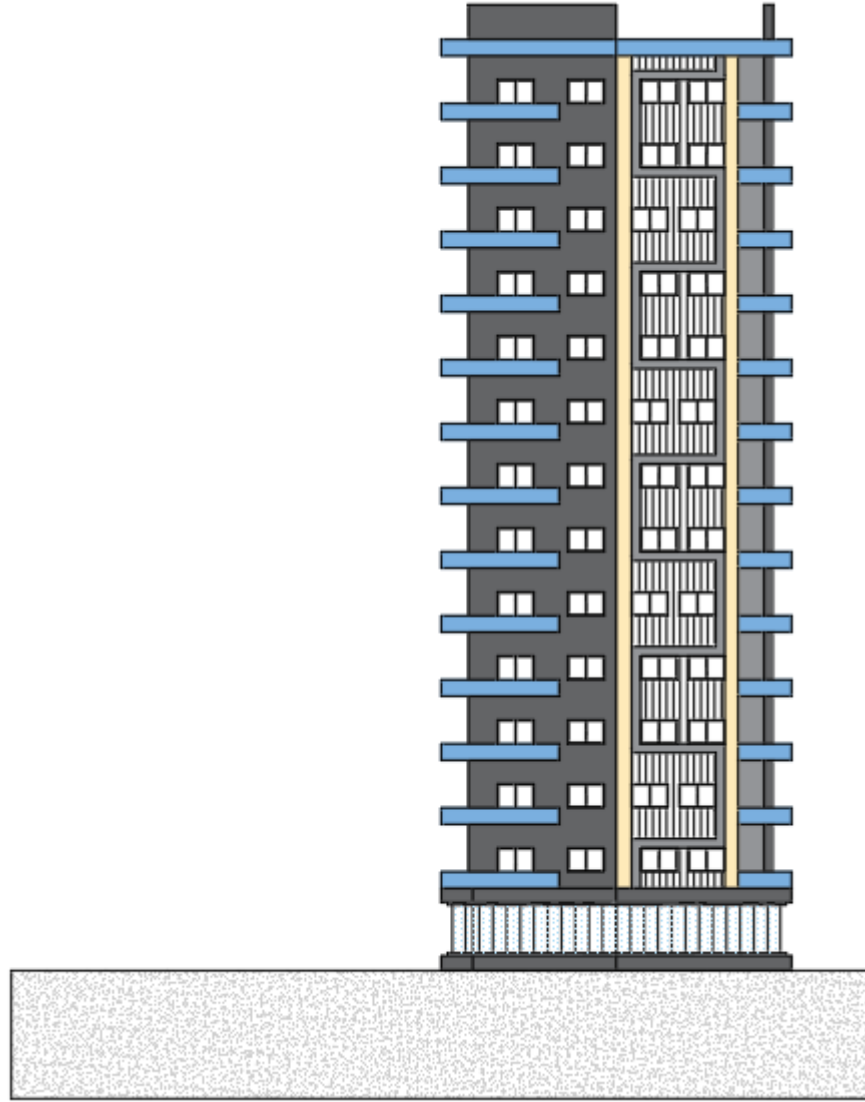
طابق القبو2

الطابق الأرضي

الطابق الفني الأول المتكرر حتى الطابق الرابع عشر.



الشكل (1-1) الواجهة الشرقية للمبنى.



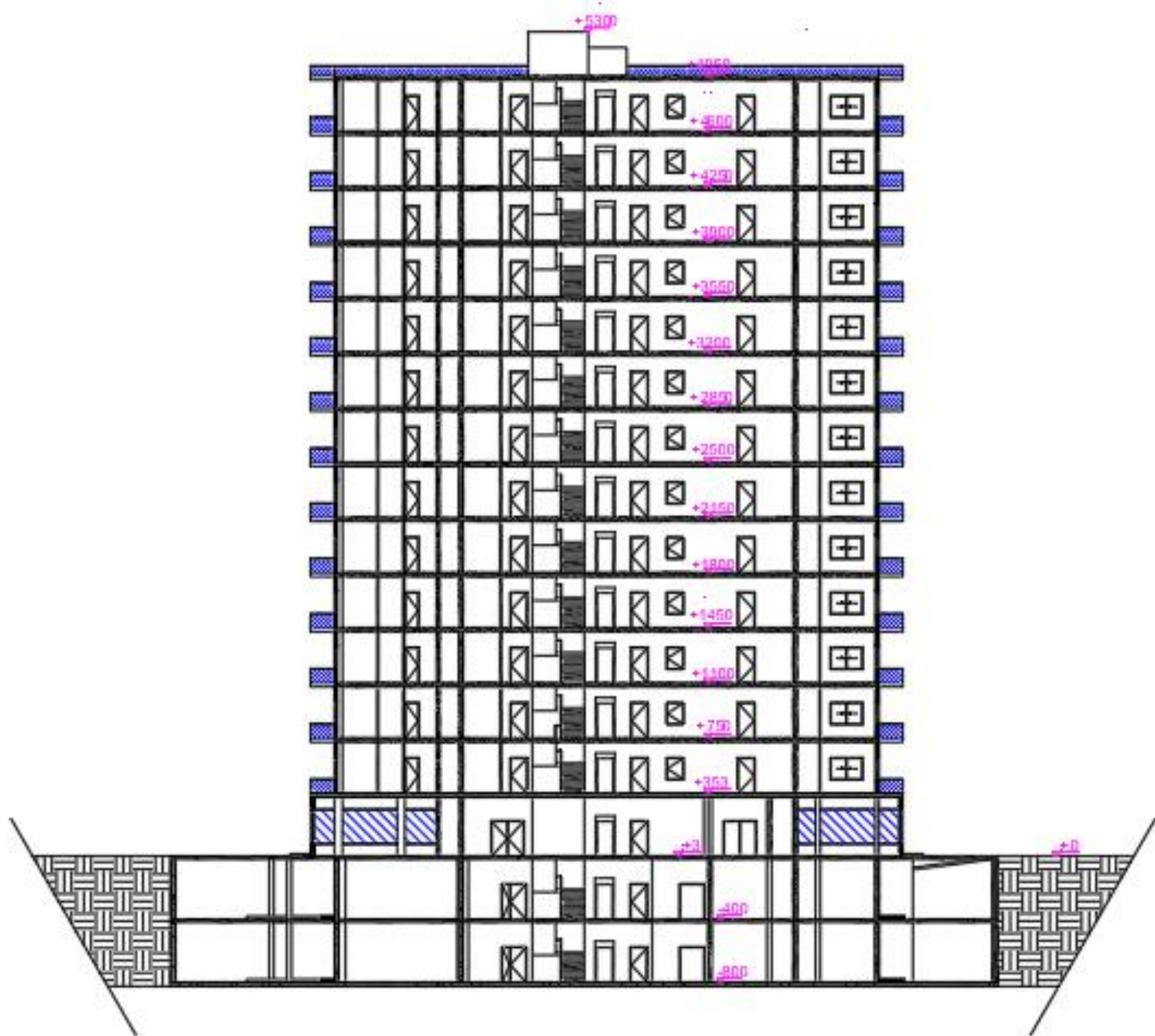
الشكل (2-1) الواجهة الغربية للمبنى



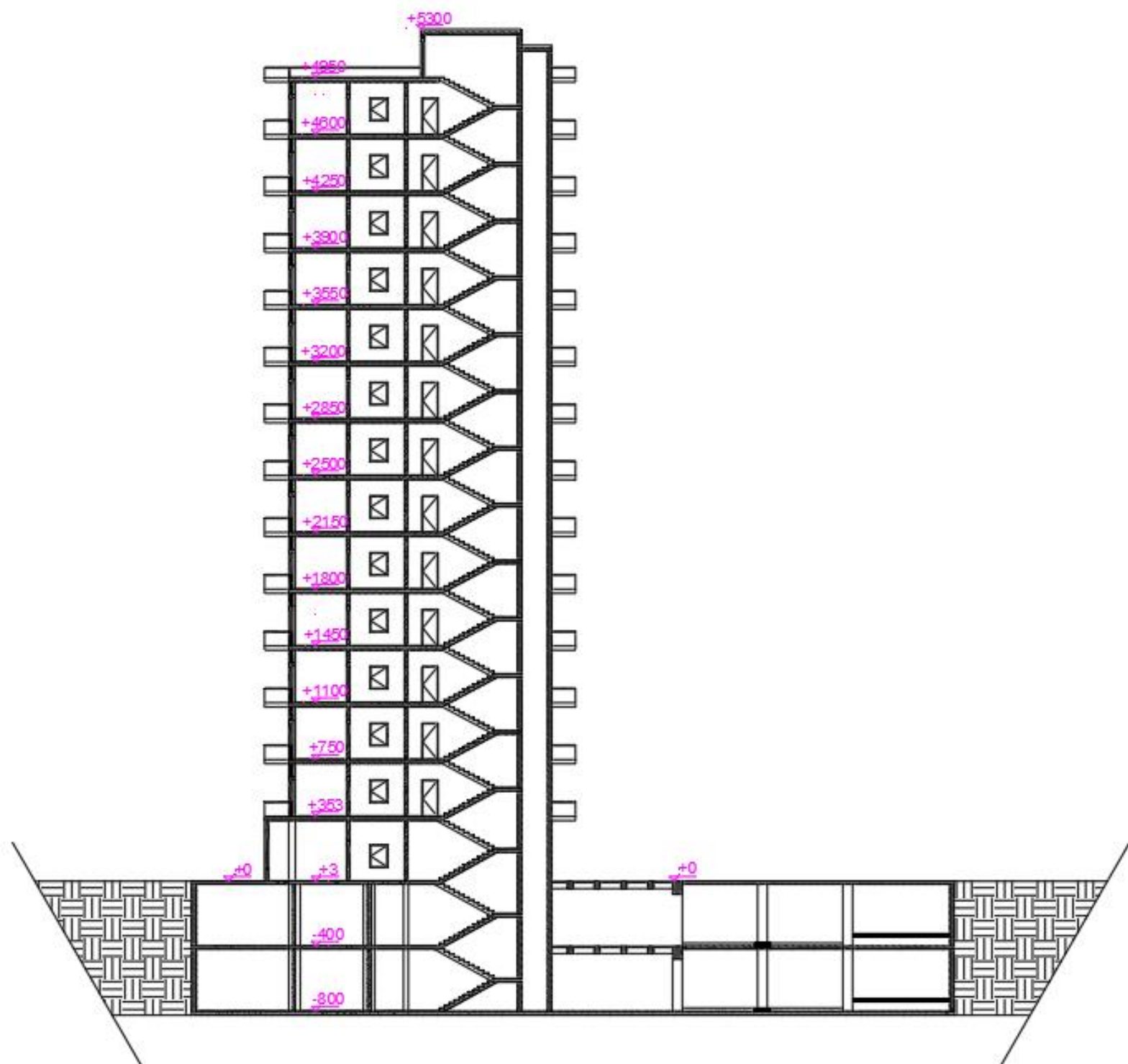
الشكل (3-1) الواجهة الجنوبية للمبنى



الشكل (4-1) الواجهة الشمالية للمبنى



الشكل (5-1) مقطع شاقولي بالمسقط



الشكل (6-1) مقطع شاقولي بالمسقط

7-1-1 الأقسام المعمارية لطوابق البرج:

الطابق القبو الأول والثاني:

يمتد هذا الطابق على كامل مساحة المبنى وبمساحة تقدر 2370 m^2 حيث تكون أرضية القبو على منسوب (- 8 m) وارتفاعه 4 m يحتوي هذا الطابق على كراج و خدمات وعناصر الاتصال الشاقولي من أدارج ومصاعد، وسوف نقترح دراسة بلاطة هذا القبو على أنها بلاطة مصممة باتجاهين عند مرآب السيارات و بلاطة جوائز متصالية عند ممر السيارات.



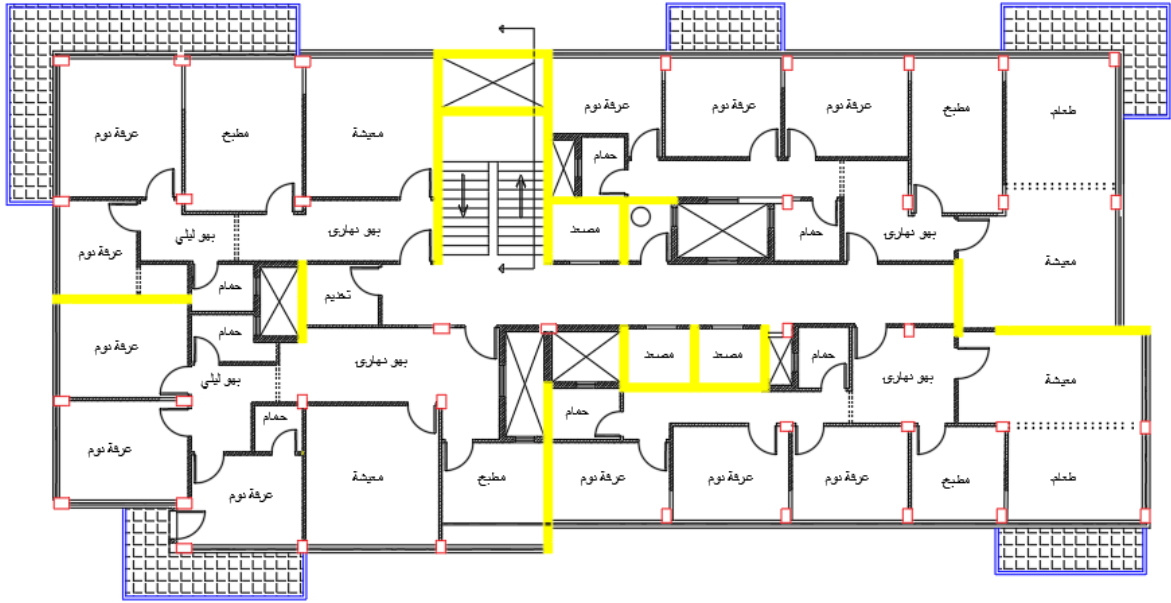
الشكل (7-1)

الطابق الأرضي:

يمتد هذا الطابق مساحة تقدر $722 m^2$ حيث تكون أرضية الطابق الأرضي على منسوب (0)، ارتفاع الطابق 3.5 m .
يحتوي هذا الطابق على 5 مكاتب - 1 كافتريا - 1 مول تجاري - 1 صالة عرض .
وسوف نقترح دراسة بلاطة هذا الطابق على أساس أنها بلاطة هوردي باتجاه.

الطابق المتكرر من الأول إلى الرابع عشر:

وتستخدم هذه الطوابق كشقق سكنية حيث تتألف من 13 طابق ويحتوي كل طابق على أربع شقق سكنية مساحة الطابق الواحد $722 m^2$ تكون الطوابق المتكررة بارتفاع 3.5 m، أرضية الطابق المتكرر على منسوب +3.5 ، تحتوي الطوابق المتكررة على درج رئيسي بشاحط واحد يستمر حتى سطح الطابق الاخير ويصل حتى القبو الأول سوف نقوم بدراسة بلاطات الطوابق المتكررة باعتبارها بلاطات هوردي باتجاه واحد يحتوي البناء على عدد من جدران القص ممثلة في بيت الدرج وجدران المصاعد وخمس جدران تمت إضافتها بعد دراسة البناء على القوى الزلزالية وقد كان من الضروري إضافة هذه الجدران. يحيط بالقبوين جدران استنادية على كامل ارتفاعيهما من البيتون المسلح.



الشكل (8-1) يبين مسقط الطابق المتكرر .

2-1 مقدمة عن الأبنية العالية المقاومة للزلازل:

1-2-1 الأحمال الجانبية التي تؤثر على الأبنية العالية:

- أحمال الرياح
- أحمال الزلازل

1-2-2 خطوات تصميم مبنى عالٍ مقاوم للزلازل:

يجب اتباع مجموعة من الخطوات الهندسية والإنشائية المتخصصة لتصميم مبنى عالٍ ومقاوم للزلازل:

1- تحليل الموقع: يجب دراسة خصائص التربة والزلازل السابقة في المنطقة المحيطة بالموقع لفهم مدى التعرض للزلازل وتأثيرها المحتمل.

2- تصميم الأساسات: يجب تصميم أساسات المبنى بشكل جيد لتحمل الاهتزازات الناتجة عن الزلازل، اختيار النوع المناسب من الأساسات مثل العمق الكافي لتخفيف تأثير الاهتزازات.

3- تصميم الهيكل الإنشائي: ينبغي استخدام تقنيات متقدمة في تصميم هيكل المبنى مثل استخدام الإطارات الخرسانية المسلحة، وتقوية الهياكل باستخدام أعمدة وجدران عازلة للزلازل.

4- استخدام تكنولوجيا متقدمة: يمكن استخدام تقنيات الزلازل المتقدمة مثل تثبيت العوارض الزلزالية واستخدام العوارض الزلزالية المرنة لتخفيف تأثير الزلازل على المبنى.

5- تثبيت الأثاث والمعدات: يجب تصميم الأثاث والمعدات داخل المبنى بطريقة تسمح بتحمل الاهتزازات

الناجمة عن الزلازل دون حدوث أضرار جسيمة.

6- الامتثال للمعايير: يجب التأكد من أن التصميم يلتزم بالمعايير الدولية والمحلية للبناء المقاوم للزلازل. تلك الخطوات تمثل مجرد نقاط بداية، حيث يتطلب تصميم مبنى عالٍ ومقاوم للزلازل فريق عمل متخصص بالهندسة المعمارية والإنشائية يستخدم أحدث التقنيات والمعايير لضمان المقاومة الكافية للزلازل.

1-2-3 خطوات تصميم ودراسة المبنى إنشائياً:

- 1- وصف معماري دقيق لكامل المنشأ وتحديد ووظائف المساحات بشكل مختصر.
- 2- تحديد الحمولات الشاقولية المؤثرة على كامل المساحات وتحليلها.
- 3- تحديد الحمولات الأفقية وتحليلها.
- 4- تحديد الجملة الإنشائية المقاومة للأحمال الستاتيكية والديناميكية وهي هنا عبارة عن جدران قص.
- 5- تحليل ستاتيكي للمنشأ وتحديد الجهود الداخلية.
- 6- تصميم كافة العناصر البيتونية للمبنى (بلاطات - جوائز - أعمدة - أساسات - جدران قص).

يوضح الجدول (1-1) ارتفاع الطوابق ومساحتها

الطابق	المساحة (m^2)	الارتفاع (m)
القبو 1	2511	4
القبو 2	2511	4
الأرضي	722	3.5
الأول المتكرر	722	3.5

1-3 المناطق الزلزالية:

يتم تقسيم القطر إلى خمس مناطق زلزالية:

المنطقة (0) لا تعد معرضة لزلزال (حتى درجة V MM)

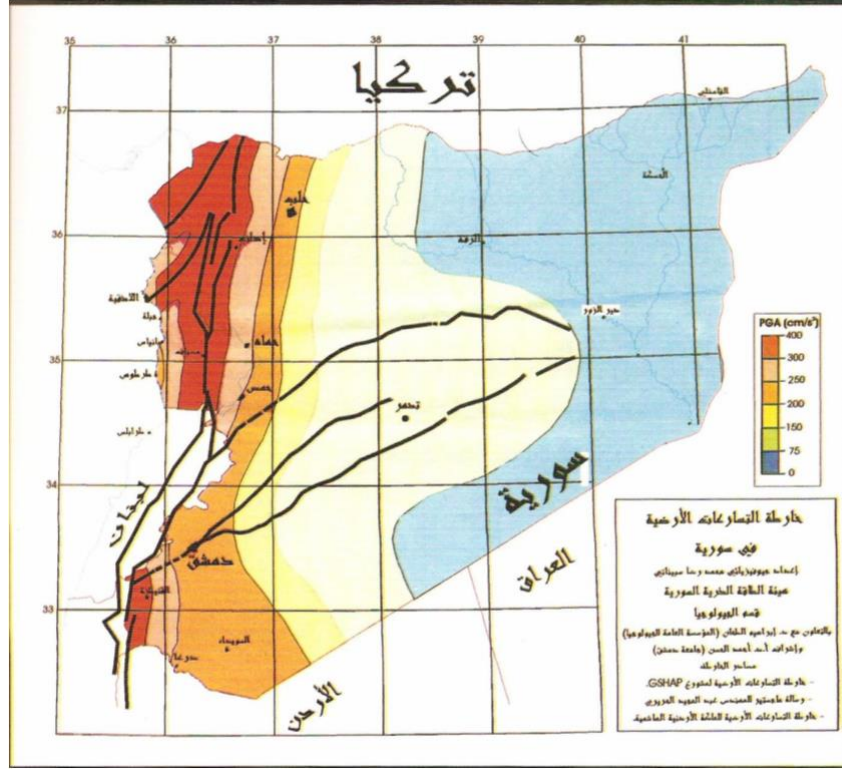
المنطقة (1) لا تعد معرضة لزلزال قوية مضررة (حتى درجة VI MM)

المنطقة (2) معرضة لزلزال متوسطة التسرع تحدث تهدمات متوسطة (حتى درجة VII MM)

المنطقة (3) تكثر فيها الزلازل وتعد معرضة لزلازل عالية التسرع تحدث تدهمات ملحوظة (حتى درجة VIII MM

المنطقة (4) تكثر فيها الزلازل وتعد معرضة لزلازل عالية التسرع تحدث تدهمات فتاكة (أكبر من درجة VIIIN MM

يبين الشكل (1-12) الخارطة الزلزالية في الجمهورية العربية السورية



الشكل (1-9)

1-4 الجملة الإنشائية:

بالنسبة للمشروع المدروس هو كتلة واحدة وبالتالي لا يوجد فواصل هبوط (إنشائية).
لا داعي لفواصل التمدد الحراري لأن أبعاد البناء ضمن الحد المسموح للكود العربي السوري.
الجملة الإنشائية المقاومة للزلازل التي تم اعتمادها هي جدران قص.

يوجد جدار استنادي محيط بالأقبية من جميع الجهات.

1-5 مواصفات المواد المستخدمة في البناء:

قمنا بالدراسة بالاعتماد على الكود العربي السوري

- إجهاد التربة المسموح لا يقل عن 3 kg/cm^2 .

البيتون المسلح المستخدم في جميع العناصر من عيار اسمنت :

- العناصر الأفقية الحاملة 350 kg/m^3 .
- العناصر الشاقولية الحاملة 400 kg/m^3 .
- المقاومة المميزة الأسطوانية للبلاطات والأعمدة ولجدران القص 25 MPa .
- فولاذ التسليح المستخدم في العناصر الإنشائية فولاذ عالي المقاومة ومحلزن حد المرونة الاعتباري لا يقل عن 400 MPa وحد الانقطاع لا يقل عن 600 MPa .
- فولاذ التسليح المستخدم في الأساور عالي المقاومة ومحلزن حد المرونة الاعتباري لا يقل عن 240 MPa .

تحديد الحمولات الشاقولية:

1- الحمولات الدائمة:

أحمال التغطية على البلاطات في حال وجود تمديدات مطمورة 2 KN/m^2

أحمال التغطية على السطح 2 KN/m^2

يضاف إلى الحمولات الدائمة وزن القواطع والأوزان الذاتية للمنشأ.

2- الحمولات الإضافية الحية:

غرف النوم 3 KN/m^2 .

المرافق الصحية 3 KN/m^2 .

الممرات والأدراج 4 KN/m^2 .

السطح (يمكن الوصول إليه) مثل الطابق المتكرر ولا يقل عن 3 KN/m^2 .

السطح (لا يمكن الوصول إليه) مثل السطح العلوي ولا يقل عن 2 KN/m^2 .

المستودعات 5 KN/m^2 .

الكراجات 6 KN/m^2

الحمولات على الطابق الأخير:

عبارة عن حمولة الخزانات والحمولة الحية.

دراسة البلاطات هوردي-مصمتة-متصالبة

❖ البلاطات المستخدمة في المشروع:

تم استخدام ثلاث أنواع من البلاطات في المشروع:

1. بلاطة مفرغة عاملة باتجاه واحد (هوردي باتجاه).

2. بلاطة مصمتة عاملة بال اتجاهين.

3. بلاطة متصالبة.

أولاً: دراسة بلاطة الهوردي:

1. التعريف ببلاطات الهوردي (البلاطات المفرغة)

1.1. مميزات البلاطات المفرغة:

1. العزل الجيد للصوت والحرارة.

2. تسمح بتنفيذ مجازات بأبعاد كبيرة نسبياً وخاصة المفرغة باتجاهين.

3. تسمح بتنفيذ جوائز مخفية ضمن سماكة البلاطة مما يعطي جمال معماري نتيجة استواء

السطوح.

1.2. عناصر بلاطة الهوردي:

1. بلاطة التغطية.

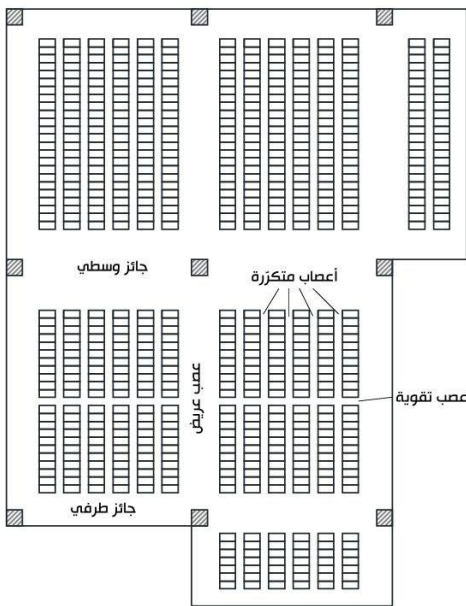
2. العصب المتكرر R.

3. صف القوالب (البلوكات).

4. العصب العرض W.

5. الجائز الرئيسي.

6. عصب التقوية.



2. الاشتراطات البعدية:

1. بلاطات مفرغة ذات اتجاه واحد، ولا يزيد التباعد بين محاور الأعصاب فيها على 700 mm إذا استعملت قوالب دائمة، أو بلاطات مفرغة مسبقة الصنع، لا يزيد عرض الفراغ الواحد فيها على 500 mm ، وتستند البلاطات على جدران أو على جوائز (من الطرفين) يزيد ارتفاعها على ضعفي سمك البلاطة، تؤخذ قيم $\frac{L}{t}$ بحيث لا تزيد على قيم الجدول (8-2-أ) إلا إذا تم تحقيق السهم.

بلاطات مفرغة ذات اتجاه واحد مع قوالب دائمة، ولا يزيد التباعد بين محاور الأعصاب عن 700 mm، أو بلاطات مفرغة مسبقة الصنع لا يزيد عرض الفراغ الواحد فيها على 700 mm، وتستند البلاطات على جوائز من سمك البلاطة ذاته (في طرف واحد على الأقل) ، تؤخذ قيم $\frac{L}{t}$ بحيث لا تزيد على قيم الجدول (8-2-ب) إلا إذا تم تحقيق السهم. الجدول (8-2) السمك الأدنى للبلاطات المفرغة ذات الاتجاه الواحد.

جدول (1-2) سماكة البلاطات المصمتة العاملة باتجاه

نوع الاستناد	استناد بسيط	مستمرة من طرف	مستمرة من طرفين	ظرفية
أ- تستند على جدران أو على جوائز متدلية من الطرفين يزيد ارتفاعها على ضعف سمك البلاطة	$\frac{L}{20}$	$\frac{L}{22}$	$\frac{L}{25}$	$\frac{L}{8}$
ب- تستند على جوائز من سمك البلاطة أو ذات ارتفاع أقل من ضعف سمك البلاطة	$\frac{L}{16}$	$\frac{L}{18}$	$\frac{L}{20}$	$\frac{L}{8}$

2. لا يقل سمك بلاطة التغطية عن الأكبر من القيم التالية:

$$\frac{1}{10} \text{ المسافة بين محاور الأعصاب}$$

60 mm في حالة البلاطات المفرغة ذات القوالب المؤقتة

50 mm في حالة البلاطات المفرغة ذات القوالب الدائمة من القرميد أو الآجر المفرغ

50 mm في حالة البلاطات المفرغة مسبقة الصنع

3. لا يقل الارتفاع الكلي للعصب في البلاطات المفرغة عن سمك بلاطة التغطية زائد 100 mm .

4. لا يقل العرض الأدنى للعصب عن 100 mm أو $\frac{1}{3}$ العمق الكلي ، أيهما أكبر .

5. عندما تستند الأعصاب على جائز ساقط أو مقلوب، أو على جدار، يجب أن يكون الجزء

الموازي للمسند مليئاً (مصمتاً)، بعرض لا يقل عن 150 mm .

3. تسليح البلاطات المفرغة باتجاه واحد:

✓ تكون مساحات التسليح الدنيا و القصوى للأعصاب في البلاطات المفرغة كما في الجوائز ولكن مع

اعتماد القطاع العرضي للعصب مساوياً إلى d ، bw وذلك في الأعصاب الصريحة .

حيث: (bw) عرض جسد العصب و d الارتفاع الفعال للعصب حيث يكون لدينا الاشتراطات التالية:

1. لا تقل مساحة تسليح الشد الرئيسي في كل قطاع عن مساحة القطاع الفعال $\times \frac{0.9}{F_y}$.

2. يمكن تخفيض المساحة الوارد في 1 أعلاه، في البلاطات ذات القطاعات الأكبر مما هو مطلوب

للمقاومة، على أن لا تقل مساحة التسليح عن 1.33 مرة من مساحة التسليح المطلوب في حالة القطاع

الحرج، ولا عن ثلثي المساحة الواردة في (1).

3. في حالة القطاعات على شكل حرف T أو ما يماثلها من القطاعات المجنحة ، تؤخذ مساحة القطاع الفعال مساوية إلى $(bw \times d)$.

4. لا تزيد مساحة تسليح الشد الرئيسي في القطاعات الأحادية التسليح على نصف المساحة التوازنية.

5. يمكن زيادة مساحة تسليح الشد الرئيسي القصوى في القطاعات الأحادية التسليح إلى ثلاثة أرباع المساحة

التوازنية، شريطة حساب السهم وعدم إجراء إعادة توزيع عزوم الجوائز المستمرة، ووضع كمية تسليح

ضغط دنيا بحيث يكون :

$$A_s - A'_s \leq 0.5A_{sb} \quad .i$$

6. في حال التصميم وفق حالة حد الاستثمار مع استعمال تسليح ضغط (قطعات ثنائية التسليح)، يمكن

زيادة مساحة تسليح الشد الرئيسي القصوى وبحيث لا تتجاوز مساحة هذا التسليح المضغوط مساحة

التسليح المشدود.

7. لا تقل مساحة التسليح العرضي (الأساور) عن:

$$A_{smin} = \frac{0.35}{F_y} \times b_w \times s$$

8. في الجوائز التي يزيد عرضها على ارتفاعها، يمكن تخفيض مساحة التسليح العرضي الواردة في (7)

أعلاه، شريطة ألا تقل مساحة التسليح العرضي المستعملة عن 1.33 مرة مساحة التسليح العرضي

الحسابي، على أن تهمل مقاومة الخرسانة في القص كلياً. تعتمد القيمة الأدنى بين القيمتين المبينتين

أعلاه.

✓ تكون مساحات التسليح الدنيا والقصوى للبلاطات المفرغة ذات الأعصاب غير الصريحة كما هو مذكور

في البلاطات المليئة ذات الاتجاه الواحد وتهمل مساحة الفراغات عند حساب كمية التسليح.

حيث تكون الاشتراطات كالتالي:

1. في حال استعمال تسليح أملس من الفولاذ عالي المقاومة يجب ألا تقل مساحة التسليح في

الاتجاه الرئيسي عن 0.0025 من مساحة القطاع الخرساني المطلوب حسابياً لتأمين

المقاومة، وأن لا تقل أيضاً عن 0.0015 من المساحة الفعلية للقطاع المتعامد مع هذا

التسليح. أما عند استعمال تسليح شبكات، أو تسليح عالي المقاومة وذو نتوءات فيمكن

تخفيض مساحة التسليح الدنيا ، بحيث لا تقل عن 0.002 من مساحة القطاع الخرساني

المطلوب حسابياً، كما لا تقل عن 0.0012 من المساحة الفعلية للقطاع.

2. يجب ألا تقل مساحة التسليح في الاتجاه الثانوي عن $\frac{1}{4}$ مساحة التسليح في الاتجاه الرئيسي

وأن لا تقل عن 0.0012 من المساحة الفعلية للقطاع الخرساني المتعامد مع هذا التسليح ،

وذلك في حالة التسليح الأملس من الفولاذ الطري ، أو لا تقل عن 0.001 من المساحة

الفعلية للقطاع الخرساني المتعامد مع التسليح، في حالة التسليح العالي المقاومة ذي

النتوءات وتسليح الشبكات.

3. لا تزيد مساحة التسليح في كل اتجاه، على نصف المساحة التوازنية في الاتجاه ذاته.

✓ تكون مساحة قضبان التوزيع العمودية على الأعصاب في المتر $\frac{1}{5}$ مساحة قطاع التسليح الرئيسي

في المتر وبحد أدنى 6φmm كل 200 mm.

✓ تكون أقل كمية لقضبان التوزيع الموازية للأعصاب (ضمن بلاطة التغطية) هي 2φ6 mm لكل

بلوكة ، على أن يوضع قضبان بقطر 6 mm φ بين كل عصبين متجاورين وفي حال التأكد

التام من عدم وجود أحمال مركزة من قواطع بلوك وغيرها ، فيمكن تخفيض الحد الأدنى فوق كل

بلوكة أو بين كل عصبين إلى 1φ6 (عوضاً عن 2φ6).

✓ تكون ترتيبات التسليح للبلاطات المفرغة، كما في البلاطات المليئة باتجاه واحد حيث تكون

الاشتراطات كالتالي:

1. يرتب التسليح بحيث يغطي جميع مناطق الشد، ويمتد بعد نهايتها مسافة تساوي طول

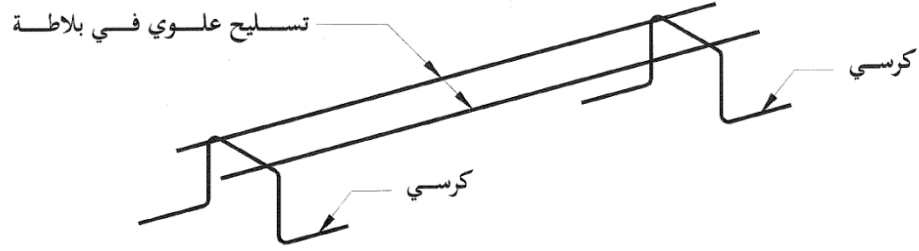
التثبيت اللازم زائد d أو 12φ

2. في البلاطات المستمرة التي تتساوى أو تقتارب فيها أطوال المجازات بفرق لا يزيد على 25% من المجاز الأكبر، وتحت ظروف التحميل العادية، يمكن تكسيح نصف التسليح الرئيسي السفلي على الأكثر، عند $\frac{1}{5}$ المجاز الصافي من وجه المسند ويمتد في المجاز المجاور إلى مسافة تساوي $\frac{1}{4}$ أكبر المجازين المتجاورين.
3. أكبر مسافة بين قضبان التسليح الرئيسي في منتصف المجاز، لا تتعدى مثلي سمك البلاطة وبحيث لا تزيد على 200 mm .
4. لا تزيد المسافة بين قضبان التسليح في الاتجاه الثانوي، على 3 أمثال سمك البلاطة وبحيث لا تزيد على 250 mm.
5. لا يقل التباعد بين قضبان التسليح عن 80 mm إلا في حالة تسليح الشبكات.
6. يجب ألا تقل مساحة قطاع قضبان التسليح والممتدة إلى المساند، عن نصف مساحة قطاع التسليح الموجب المستعمل في منتصف المجاز.
7. أصغر قطر للقضبان الرئيسية هو 6 mm للقضبان المستقيمة و 8 mm للقضبان المكسحة.
8. أصغر قطر لقضبان التوزيع الثانوية هو 6 mm .
9. لا يزيد قطر قضبان التسليح على $\frac{1}{10}$ سمك البلاطة.
10. في البلاطات التي يساوي سمكها أو يزيد على 200 mm يلزم استعمال شبكة تسليح علوية بنسبة تسليح دنيا إذ لم تثبت الحسابات الحاجة إلى أكبر من هذه النسبة.
11. تتم مقاومة العزوم بزوايا البلاطات بالتسليح العلوي بالاتجاهين وذلك في حالة عدم إضافة تسليح خاص عند الزوايا.

12. يجب المحافظة على وضع التسليح العلوي في البلاطات في مكانه التصميمي باستعمال كراسي

بأقطار لا تقل عن 10mm وبتباعد لا يزيد عن 1000 mm وبحيث يحمل قضيبين متجاورين

فقط. كما موضح في الشكل



الشكل (1-2)

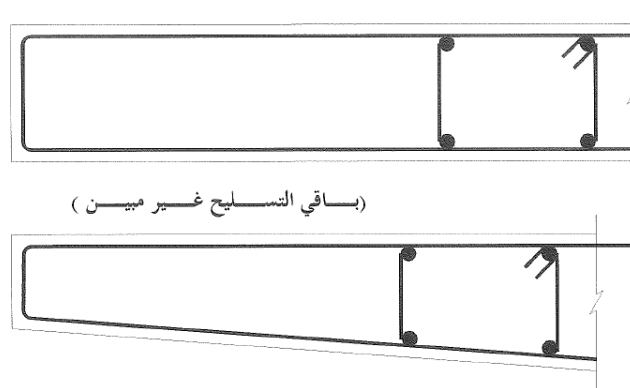
13. أما في حالة الأظفار فيجب المحافظة على وضع التسليح العلوي بسنده على تسليح عصب

مخفي مؤلف من أربعة قضبان لا يقل عن 10 mm وأساور لا يقل قطرها عن 8 mm

200 mm كما في الشكل (2-10) بحيث يكون موقعه متعامداً مع اتجاه التسليح العلوي

وقريباً من المسند. ويجب رسم تفاصيل الجوائز والعصب المخفي في المخططات. كما

موضح في الشكل



الشكل (2-2)

تكون ترتيبات التسليح الطولي والعرضي للأعصاب الرئيسية، كما في الجوائز مع التعديلات التالية:

1. القطر الأدنى لتسليح الشد الرئيسي 8 mm.
2. يمكن أن تزداد المسافة العظمى بين الأساور، بحيث لا تتعدى الارتفاع الفعال d أو مسافة 300 mm أيهما أصغر.
3. لا يقل قطر قضبان التعليق عن $\frac{1}{2}$ أكبر قطر لقضبان التسليح الطولي أو عن 2φ6mm أيهما أكبر، ويمكن الاكتفاء بقضيب تعليق واحد في العصب ، على أن لا يقل قطره عن 8 mm

4. أعصاب التقوية:

تزود البلاطة المفرغة ذات الاتجاه الواحد بعصب تقوية (عرضي) كما يلي:

1. إذا كان مجاز العصب الحامل أقل من 4 m يمكن عندها الاستغناء عن عصب التقوية المتعامد مع العصب الحامل.
2. إذا كان مجاز العصب الحامل بين (6m و 4 m) يمكن وضع عصب تقوية واحد في منتصف المجاز للعصب الحامل.
3. إذا كان مجاز العصب الحامل بين (6m و 10 m) توضع ثلاثة أعصاب تقوية بتباعدات متساوية.
4. إذا كان مجاز العصب أكبر من 10 m توضع أعصاب تقوية بحيث لا تقل عن ثلاثة أعصاب ، ولا تزيد المسافة بين محوري عصبين متجاورين عن 3m

5. لا يقل عرض قطاع العصب العرضي، عن قطاع الأعصاب الرئيسية المرتبط معها.

6. يسلح عصب التقوية تسليحاً متناظراً، لا تقل قيمته (السفلي و العلوي) عن ثلاثة أرباع مساحة التسليح

الرئيسي للأعصاب الرابطة لها، باستثناء الأعصاب الطرفية الرابطة لنهايات الأعصاب الظفرية حيث

يجب ألا تقل مساحة التسليح المتناظر في كل طرف منها عن ثلث مساحة التسليح الرئيسي العلوي

للأعصاب الظفرية الرابطة لها.

5. قوالب البلوك أو الآجر المفرغ:

1. لا يؤخذ البلوك المفرغ أو الآجر المفرغ (المستعمل كقالب دائم) في الحساب عند حساب البلاطة ستاتيكيًا.

2. إذا كان القالب المفرغ ذات عرضين مختلفين، يمكن وضعة بطريقة يكون فيها البعد الأكبر في الأعلى أو في الأسفل وفقاً لما يراه المهندس المصمم أكثر ملائمةً.

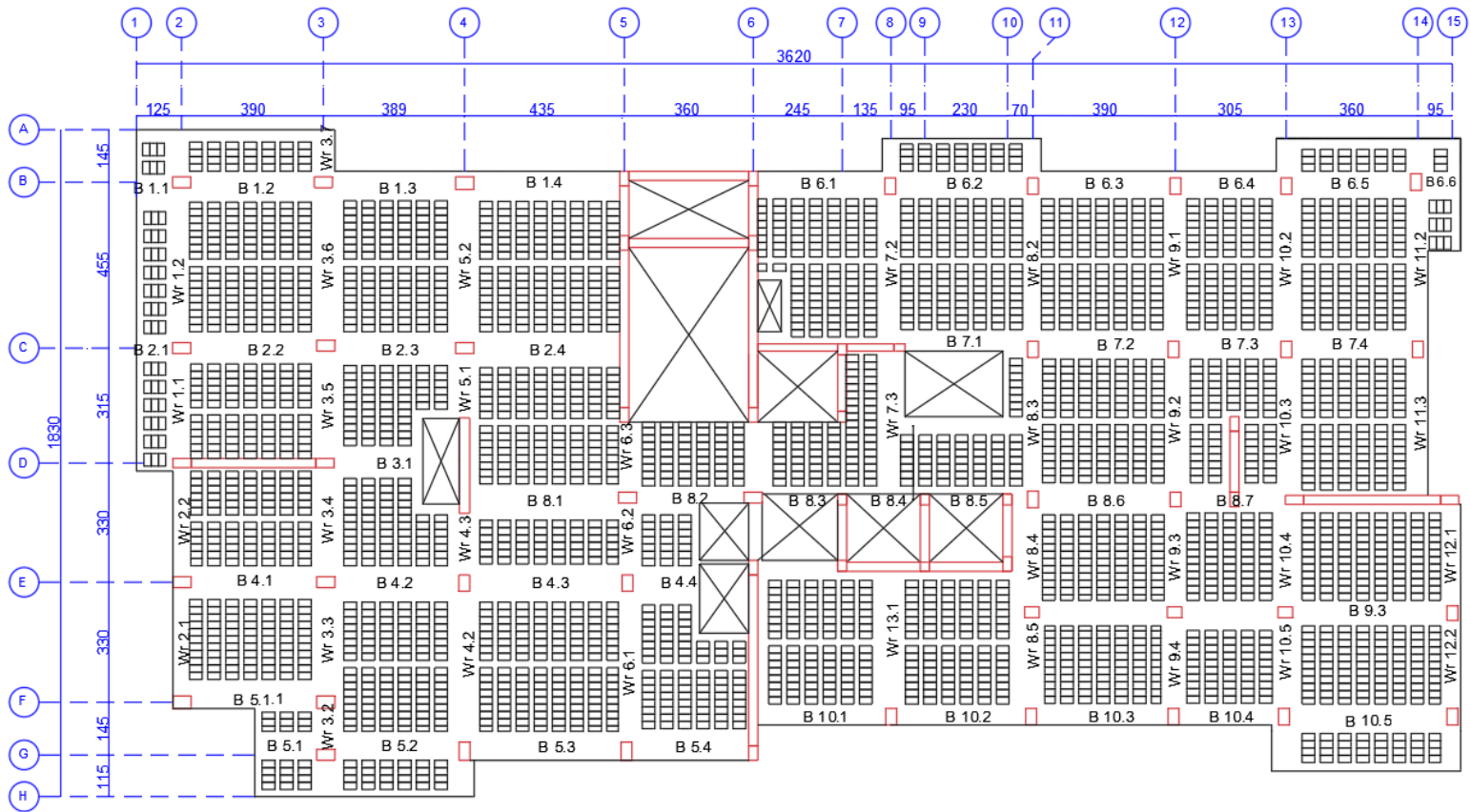
3. يوقف وضع القوالب المفرغة على بعد 150mm على الأقل من الوجه الداخلي للجوائز البارزة أو الجدران الحاملة، بحيث يكون هذا الجزء من البلاطة مصمتاً وذلك لمقاومة العزوم السالبة وقوى القص.

4. لا تقل المقاومة المميزة للقوالب المفرغة على الكسر بالضغط عن 7 N/mm^2 عندما تحمل محورياً باتجاه يوازي الإجهادات الضاغطة في البلاطة.

دراسة بلاطة السقف المتكرر

سيتم اعتماد بلاطات هوردي عاملة باتجاه واحد وذلك لأن التباعد الأعظمي بين الأعمدة لا يزيد عن 6 متر.

تم اعتماد الجوائز المخفية للبلاطة بسبب استمرارية الجوائز والمجازات الصغيرة.



الشكل (2-3) توزيع فرش المسقط للطابق المتكرر

1. تحديد اتجاه الفرش:

1. بسبب تقارب المجازات في الاتجاهين للبلاطة تم النظر إلى شرط الظفر.
2. الظفر الأطول بطول 1.5 متر وبالتالي سيتم الفرش باتجاه الظفر الأطول.

2. أعصاب التقوية:

بسبب وجود عصب ذو فتحة بمجاز أكبر من 4 متر سيتم وضع عصب تقوية في المنتصف عرضه من عرض البلوكة 20 cm.

3. حساب سماكة البلاطة:

1. من شرط الجوائز:

والجوائز مخفية : من شروط الكود العربي السوري وباعتبار $f'c=25 \text{ MPa}$

$$\begin{aligned}\frac{415}{20} &= 20.75 \text{ cm} \\ \frac{455}{18} &= 25.28 \text{ cm} \\ \frac{400}{16} &= 24.44 \text{ cm} \\ \frac{150}{8} &= 18.75 \text{ cm}\end{aligned}$$

سيتم اعتماد سماكة بلاطة $t=26 \text{ cm}$

4. تحديد الأبعاد الأولية للجوائز الرئيسية:

الجوائز الرئيسية الوسطية:

$$B = \left[\frac{L}{4} \rightarrow \frac{L}{5} \right] = \left[\frac{400}{4} \rightarrow \frac{400}{5} \right] = 80 \rightarrow 100 \text{ cm} \rightarrow B = 80 \text{ cm}$$

الجوائز الرئيسية الطرفية:

$$B' \geq \frac{B}{2} = \frac{80}{2} \rightarrow B' = 50 \text{ cm}$$

سيتم اعتماد عرض للعصب العريض 50 cm.

5. تحديد أبعاد عناصر البلاطة:

1. سماكة بلاطة التغطية:

$$tf \geq \max \begin{bmatrix} \frac{s}{10} = 5 \text{ cm} \\ 6 \text{ cm} \text{ قوالب دائمة} \\ 5 \text{ cm} \text{ قوالب مؤقتة} \end{bmatrix} \rightarrow tf = 6 \text{ cm}$$

2. ارتفاع قالب البلوك :

$$h = t - tf = 26 - 6 = 20 \text{ cm} \rightarrow$$

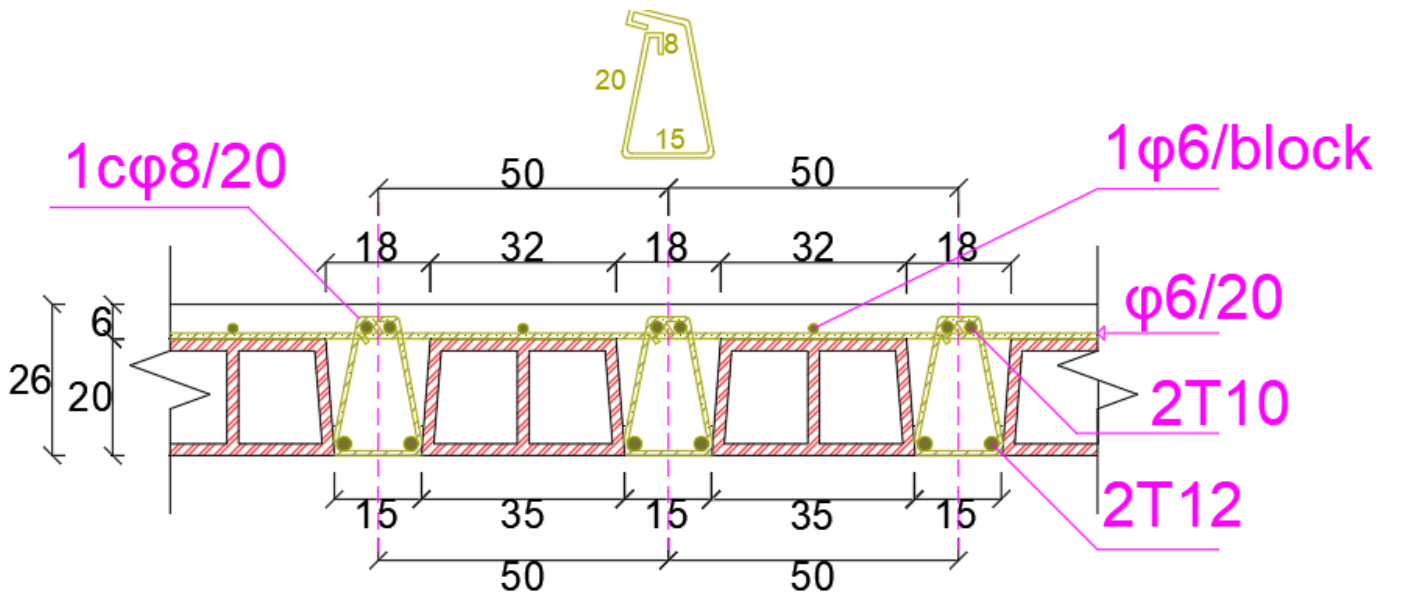
$$h = 20 \text{ cm}, Bu1 = 350 \text{ mm}, bu = 320 \text{ mm}, t = 20 \text{ mm}, \\ W = 0.106 \text{ KN}$$

3. أبعاد العصب:

$$b1 = S - 35 = 50 - 35 = 15 \text{ cm} \\ b2 = 15 + 3 = 18 \text{ cm} \rightarrow bw = \frac{b1 + b2}{2} = 16.5 \text{ cm}$$

نتحقق من شرط عرض العصب:

$$b1 \geq \max \begin{bmatrix} \frac{t}{3} = 8 \text{ cm} \\ 10 \text{ cm} \end{bmatrix} \text{ ok}$$



شكل (4-2) مقطع نموذجي في عصب هوردي متكرر

4. تحليل حمولات العصب:

1. الأحمال الميتة و الحية :

حمولات الأعصاب المتكررة

سمائة البلاطة	t = 26 cm	سمائة التغطية	t _f = 6 cm	التباعد بين الأعصاب	S = 50 cm
عرض العصب من الأسفل	b _b = 15 cm	عرض العصب من الأعلى	b _t = 18 cm	ارتفاع بلوكه الهوردي	h _b = 20 cm
حولة التغطية على البلاطة	g _t = 2 KN/m ²	حولة التغطية على المنافع	g _{to} = 3 KN/m ²	وزن بلوكه الهوردي	g _b = 11.2 kg
عدد البلوكات بالمتر الطولي	n = 5 بلوكه	عدد البلوكات بالمتر العرضي	m = 2 بلوكه	حية على البلاطة	p = 2 KN/m ²
حية على الظفر	p ₁ = 4 KN/m ²	حية على الممر	p ₂ = 3 KN/m ²	الوزن الحجمي للبيتون	γ = 25 KN/m ³
وزن الحجمي لبلوك التصويب	γ _w = 14.5 KN/m ³	الوزن الحجمي للطينة	γ ₁ = 20 KN/m ³	الوزن الحجمي للحجر	γ ₂ = 25 KN/m ³
الوزن الحجمي للرخامة	γ ₃ = 27 KN/m ³	ارتفاع التصويبة	h _w = 100 cm	سمائة بلوك التصويبة	t _w = 10 cm
سمائة الطينة	t ₁ = 5 cm	سمائة الحجر	t ₂ = 3 cm	مساحة الرخامة	t ₃ * b ₃ = 150 cm ²

الوزن الذاتي للعصب	$\{ \gamma \cdot t_f + 0.5 \gamma \cdot (t - t_f) \cdot (b_b + b_t) \cdot S / 10^2 \}$	KN/m ²
وزن بلوك الهوردي	$g_b \cdot n \cdot m / 100$	KN/m ²
الحمولة الميتة الكلية	$\Sigma g_i \cdot S / 100$	KN/m
الحمولة الحية	$p \cdot S / 100$	KN/m
حمولة التصويبة	$((\gamma_w \cdot t_w + \gamma_1 \cdot t_1 + \gamma_2 \cdot t_2) \cdot h_w + \gamma_3 \cdot t_3 \cdot b_3) \cdot S / 10^6 =$	KN

• الوزن الذاتي للعصب : 3.15 KN/m²

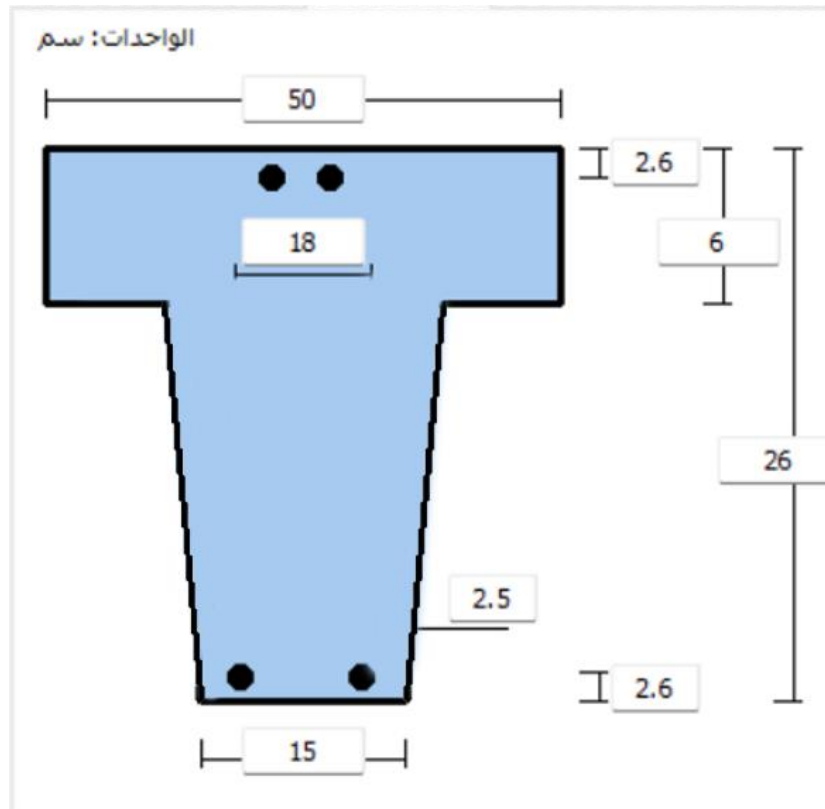
• وزن بلوك الهوردين : 1.12 KN/m²

• وزن التغطية : 2 KN/m²

- بالنسبة للحمولة الميتة الكلية فهي متعلقة بنوع الفتحة (داخلية , منافع , ممر , ظفر ..) و بوجود قواطع على هذه الفتحة
- بالنسبة للحمولة الحية فهي متعلقة بنوع الفتحة (داخلية , منافع , ممر , ظفر ..)
- حمولة التصويبة مركزة : 1.8 KN
-

6. تحليل العصب الرئيسي المتكرر:

سيتم تحليل الأعصاب على برنامج الجواد وتنسق نتائج العزوم وقوى القص والتسليح اللازم ضمن جدول.



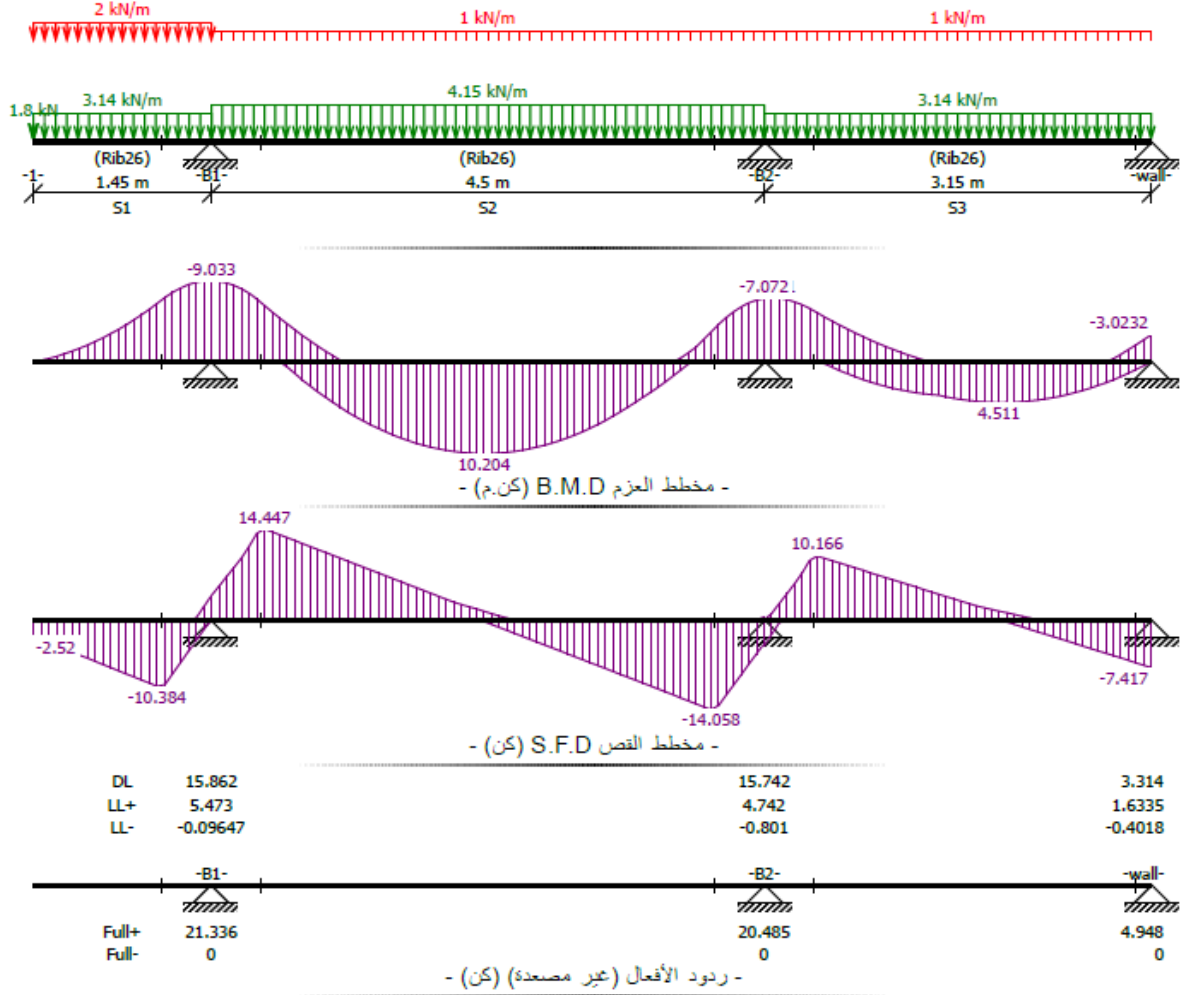
شكل (2-5) مقطع في عصب هوردي على برنامج جواد

تحليل العصب R1:

R1

الجوائز المستمرة 6.2.1 JWDBeam

اسم الجائز: R1 , العدد: 1 , وحدات القوى: كن , كن/م , كن.م , ($F_y=400$, $F_{ey}=240$, $F'_c=25$ Mpa) , حالة التحميل شطرنجي , الكود العربي السوري 2012 (الطبعة 4) , الحديد , $U = 1.4 DL + 1.7 LL$, تخفيض العزوم السالبة: 15% , تم حساب العزوم الاعتبارية



شكل (6-2) قيم العزوم وقوى القص والتسليح الناشئة في العصب

سنحسب التسليح يدويا لهذا العصب:

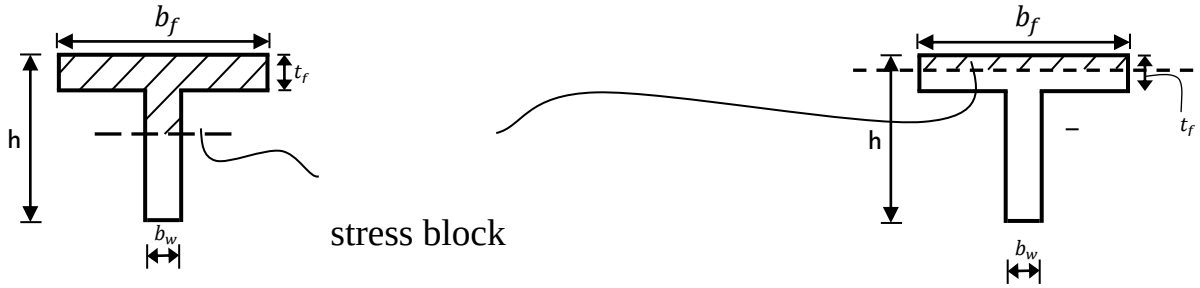
على العزم الموجب الأعظمي:

1. تحديد مكان تواضع محور التعادل:

لدينا المتراجحة التالية:

$$M_u \leq \Omega \cdot 0.85 \cdot f'_c \cdot b_f \cdot t_f \cdot \left(d - \frac{t_f}{2}\right) \Rightarrow \text{محور التعادل يقع ضمن الجناح}$$

$$M_u > \Omega \cdot 0.85 \cdot f'_c \cdot b_f \cdot t_f \cdot \left(d - \frac{t_f}{2}\right) \Rightarrow \text{محور التعادل يقع ضمن الجزء الساقط}$$



$$M_u > \Omega \cdot 0.85 \cdot f'_c \cdot b_f \cdot t_f \cdot \left(d - \frac{t_f}{2}\right)$$

$$M_u < \Omega \cdot 0.85 \cdot f'_c \cdot b_f \cdot t_f \cdot \left(d - \frac{t_f}{2}\right)$$

$$M_u = 10.204 \text{ KN} \cdot \text{m}; \quad d = h - a = 260 - 26 = 234 \text{ mm}$$

$$\Omega \cdot 0.85 \cdot f'_c \cdot b_f \cdot t_f \cdot \left(d - \frac{t_f}{2}\right) \Rightarrow$$

$$0.9 \cdot 0.85 \cdot 25 \cdot 500 \cdot 60 \cdot \left(234 - \frac{60}{2}\right) \cdot 10^{-6} = 117.045 \text{ KN} \cdot \text{m}$$

$$10.204 \text{ KN} \cdot \text{m} < 117.045 \text{ KN} \cdot \text{m} \Rightarrow \text{محور التعادل يقع ضمن الجناح}$$

على العزم الموجب الأعظمي: يدرس كمقطع مستطيل عرضه bf=S

$$A_0 = \frac{M_u}{0.9 \cdot 0.85 \cdot f'_c \cdot b \cdot d^2} = \frac{10.204 \cdot 10^6}{0.9 \cdot 0.85 \cdot 25 \cdot 500 \cdot 234^2} = 0.0195$$

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot A_0} = 0.0197$$

$$\alpha_{max} = \mu_{s_{max}} \cdot \frac{f_y}{0.85 \cdot f'_c} = 0.2598 > \alpha$$

$$\gamma = 1 - 0.5\alpha = 0.99$$

$$A_s = \frac{Mu}{0.9 * \gamma * f_y * d} = 122.33 \text{ mm}^2 / 2T12$$

نجد أن القيمة المحسوبة متقاربة للقيمة الناتجة في برنامج الجواد.

$$A_{smin} = \frac{0.9}{f_y} * bw * d = \frac{0.9}{400} * 165 * 234 = 86.9 \text{ mm}^2 < A_s$$

$$\mu_{smax} = 0.5 * \mu_{sb} = 0.5 * \frac{455}{630 + f_y} * \frac{f'_c}{f_y} = 0.0138$$

على العزم السالب الأعظمي: يدرس كمقطع مستطيل عرضه bw :

$$A_0 = \frac{Mu}{0.9 * 0.85 * f'_c * b * d^2} = \frac{9.033 * 10^6}{0.9 * 0.85 * 25 * 165 * 234^2} = 0.052$$

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2 * A_0} = 0.053$$

$$\gamma = 1 - 0.5\alpha = 0.9731$$

$$A_s = \frac{Mu}{0.9 * \gamma * f_y * d} = 124.47 \text{ mm}^2 / 2T12$$

نجد أن القيمة المحسوبة متقاربة للقيمة الناتجة في برنامج الجواد.

$$A_{smin} = \frac{0.9}{f_y} * bw * d = \frac{0.9}{400} * 165 * 234 = 86.9 \text{ mm}^2 < A_s$$

$$\begin{aligned} \mu_{smax} &= 0.5 * \mu_{sb} = 0.5 * \frac{455}{630 + f_y} * \frac{f'_c}{f_y} = 0.0138 \rightarrow \alpha_{max} \\ &= \mu_{smax} * \frac{f_y}{0.85 * f'_c} = 0.2598 > \alpha \end{aligned}$$

حساب تسليح القص للعصب:

$$Q_{umax} = 20.462 \text{ KN}$$

- الإجهاد المطبق في المقطع:

$$\tau = \frac{Vu}{0.85 * bw * d} ; Vu = Q_{umax} - Wu \left(\frac{d}{2} + \frac{a}{2} \right)$$

$$Vu = 14.447 - 4.15 \left(\frac{0.234}{2} + \frac{0.26}{2} \right) = 13.42 \text{ KN}$$

$$\tau_u = \frac{13.42 * 10^3}{0.85 * 165 * 234} = 0.409 \text{ N/mm}^2$$

- قدرة تحمل المقطع من الإجهادات عند استخدام الأساور الرأسية فقط (بدون تكسيح):

$$\tau_{u \max} = 0.65 * \sqrt{f'_c} = 0.65 * \sqrt{25} = 3.25 \text{ MPa}$$

$$\tau_u = 0.409 \text{ MPa} < \tau_{u \max} = 3.25 \text{ MPa} \Rightarrow$$

المقطع محقق عند استخدام الأساور الرأسية فقط (بدون تكسيح).

– قدرة تحمل البيتون من الإجهادات عند استخدام حد أدنى من تسليح القص:

$$\tau_{cu} = 0.23\sqrt{f'c} = 0.23\sqrt{25} = 1.15 \text{ MPa} > \tau_u \rightarrow \text{التسليح انشائي}$$

- $\Phi_{(\text{stirrups})} \geq \frac{d_b}{3} = \frac{14}{3} = 4.7 \text{ mm} ;$
(ϕ_b – قطر التسليح الطولي)
 $\geq 6 \text{ mm}$

- $S_{\text{max (stirrups)}} \leq d = 234 \text{ mm}$
 $\leq 300 \text{ mm}$

نختار: $\Phi_{(\text{stirrups})} = 8 \text{ mm} \Rightarrow a_s = 50 \text{ mm}^2,$

(1 stirrups) $\Rightarrow n = 2 ;$

(n- هي عدد أفرع الأساور)

$$A_{st \min} = n \cdot a_s = 2 \cdot 50 = 100 \text{ mm}^2$$

$$A_{st \min} = n \cdot a_s = \frac{0.35}{f_{yp}} * bw * S$$

$$2 \cdot 50 = \frac{0.35}{240} * 165 * S \rightarrow S = 290 \text{ mm} = 29 \text{ cm} \rightarrow$$

$$S = 20 \text{ cm}$$

We choose: 1 Φ 8 / 20 cm

الجدول (2-2) قيم التسليح والعزوم لأعصاب الهوردي المتكررة

العصب	الفتحة	طول الفتحة	العزم KN.M	مساحة التسليح الطولي As	مساحة التسليح الأصغر As ي	تفريد التسليح			ن ل ح ع ضي (اساور)		
						سفلي	علي		يسار الفتحة	منتصف الفتحة	يمين الفتحة
							حسابي	ا			
R1	N/A		0	108	AS MIN = 87 mm ²	2T12	2T12		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R1.1	1.5	-4.2	108			2T12		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		-9.033	108			2T12		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R1.2	4.55	10.204	124.9		2T12			1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		-7.072	87			2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R1.3	3.15	4.511	87		2T10			1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		-3.023	87			2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
R2	--		-3.32	87	AS MIN = 87 mm ²		2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R2.1	3.3	5.54	87		2T10			1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		-4.61	87			2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R2.2	3.3	5.54	87		2T10			1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		-3.32	87			2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
R3	--		-3.32	87	AS MIN = 87 mm ²		2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R3.1	3.3	5.7	87		2T10			1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		-4.15	87			2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R3.2	3.3	4.355	87		2T10			1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		-1.7	87			2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R3.3	1.45	-2.7	87			2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		-4.2	87			2T12		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R3.4	1.2	-2	87			2T12		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	N/A		0	87		2T12	2T12		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
R4	--		-3.95	87	AS MIN = 87 mm ²		2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R4.1	4.5	6.75	87		2T10			1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		-5.37	87			2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R4.2	3.2	6.82	87		2T10			1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		-4.4	87			2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R4.3	3.3	7.5	90.5		2T10			1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		-9.25	110.9			2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R4.4	4.6	12.4	153		2T12			1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		-5.54	87			2T12		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R4.5	1.3	-4	87			2T12		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	N/A		0	87		2T12	2T12		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM

R7	--		-6.45	87	AS MIN = 87 mm ²		2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R7.1	4.5	10.72	131.5		2T12			1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		-9.97	119.2			2T12		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R7.2	4.1	10.737	131.7		2T12			1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		-4.61	87			2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R7.3	2.35	-4.65	87			2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		-7.16	87			2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	R7.4	4.6	12	147.8		2T12			1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM
	--		6.45	87			2T10		1CØ8/15 CM	1CØ8/20 CM	1CØ8/15 CM

7. دراسة الأعصاب العريضة:

1. الحمولات الميتة و الحية على

العصب العريض:

خواص الد راسة			
سمكة التغطية	$t_f = 6$	cm	
سمكة البلطة	$t = 26$	cm	
سمكة الطينة	$t_o = 5$	cm	
سمكة الجدار	$t_w = 25$	cm	
الحمولة الحية	$p_o = 2$	KN/m ²	
حمولة التغطية	$g_t = 2$	KN/m ²	
وزن البلوكة	$g_b = 11.2$	kg	
عدد البلوكات في المتر الطولي	$n = 5$		
الوزن الحجمي للبيتون	$\gamma = 25$	KN/m ³	
الارتفاع الطائقي	$H = 350$	cm	
الوزن الحجمي للطينة	$\gamma_o = 20$	KN/m ³	
الوزن الحجمي للجدار	$\gamma_w = 15$	KN/m ³	

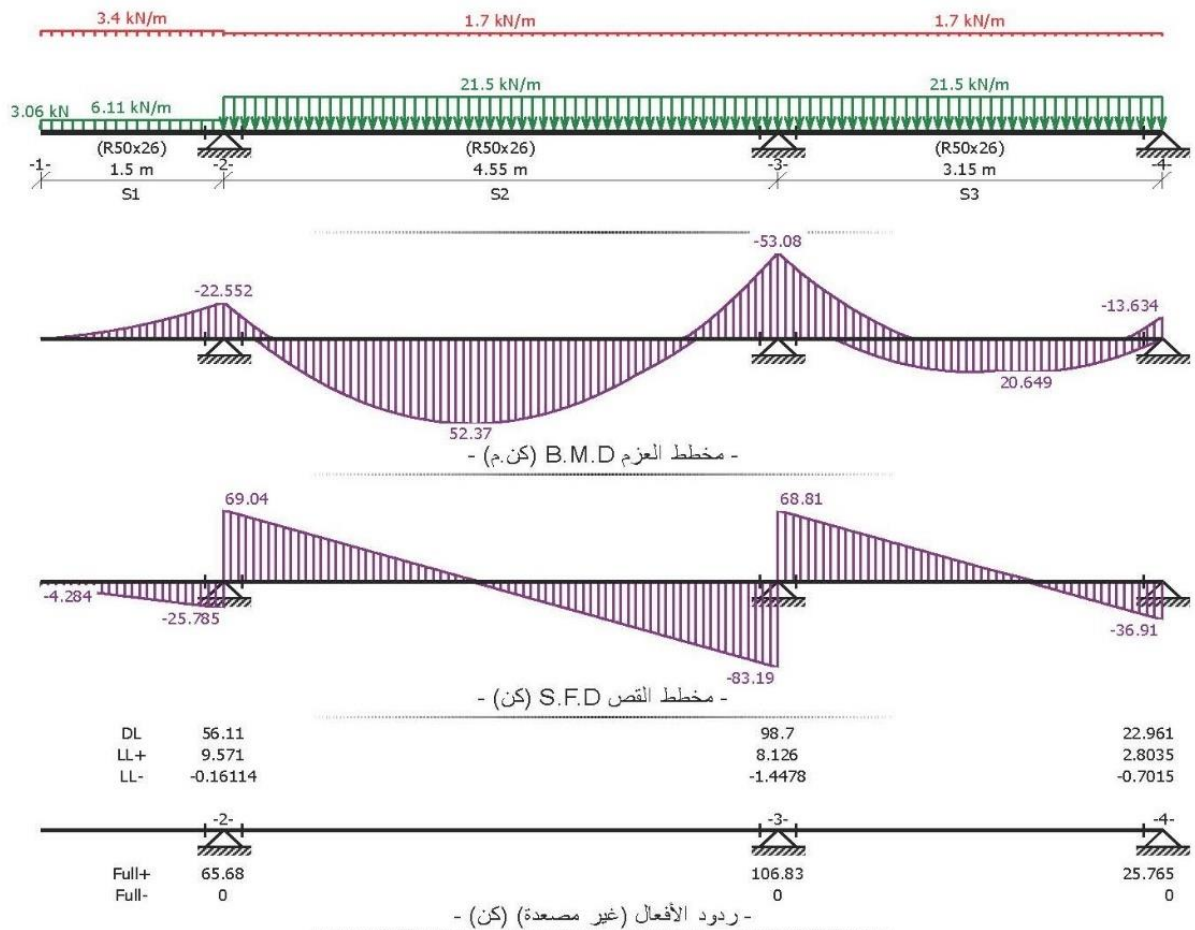
الحمولة الميتة دون جدار	$g = (g_1 + g_3 + g_4) =$	6.11	KN/m
الحمولة الميتة مع جدار	$g = (g_1 + g_2 + g_3 + g_4) =$	21.50	KN/m
الحمولة الحية	$p = g_t * b_f / 100 =$	1.70	KN/m
وزن التصونية	$1.8 * b_f / 50 =$	3.06	KN

الوزن الذاتي للجوائز	$g_1 = \{ \gamma \cdot b_f \cdot t_f + 0.5 \gamma \cdot h_1 \cdot (2 \cdot b + 3) \} / 10^4 =$	3.85	KN/m
وزن الجدار	$g_2 = (\gamma_w \cdot t_w + \gamma_o \cdot t_o) (H - t) / 10^4 =$	15.39	KN/m
وزن البلوك	$g_3 = g_b \cdot n / 100 =$	0.56	KN/m
حمولة التغطية	$g_4 = g_t \cdot b_f / 100 =$	1.70	KN/m

مشروع جديد

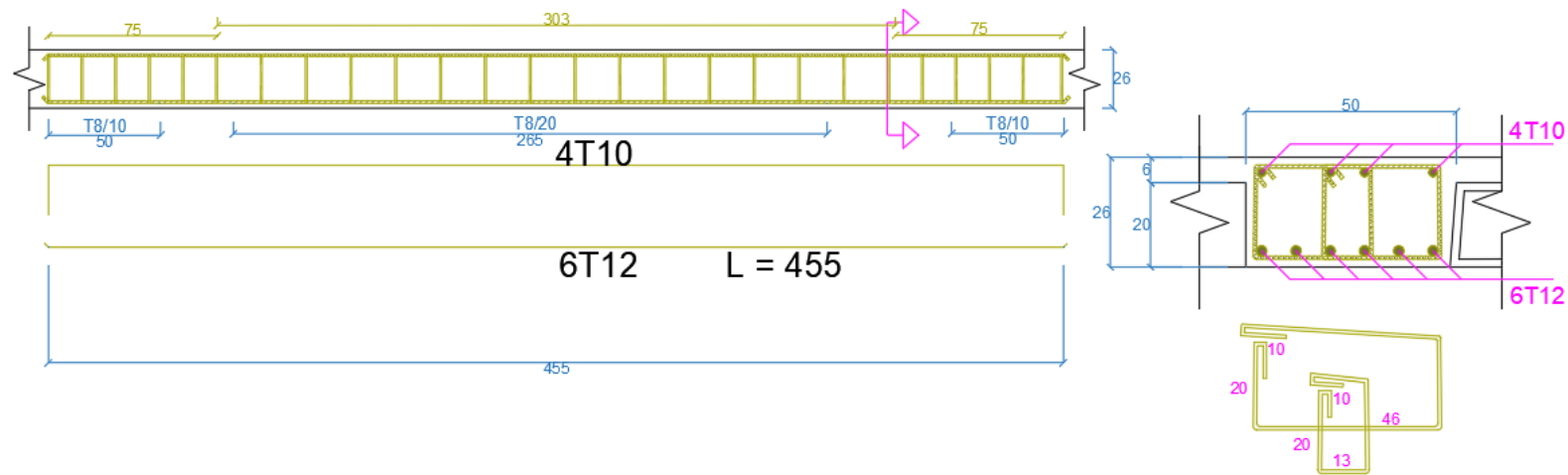
JWDBeam 6.2.1 المستمرة

اسم الجائزة: WR 1 ، العدد: 1 ، وحدات القوى: كن ، كن/م ، كن.م ، (Fy=400, Fey=240, F'c=25 Mpa) ، حالة التحميل شطرنجي ، الكود العربي السوري 2012 (الطبعة 4) ، الحدية ، U= 1.4 DL + 1.7 LL ، تخفيض العزوم السالبة: 15% ، تم حساب العزوم الاعتيادية



شكل (7-2)

WR1.2



الشكل (8-2) تفريد تسليح العصب WR 1.2

قمنا باستخدام برنامج سيف لتحليل بلاطة السقف المتكرر

اولاً تعريف المواد

عرفنا المواد التالية :

General Data	
Material Name	C 25
Material Type	Concrete
Directional Symmetry Type	Isotropic
Material Display Color	Change...
Material Notes	Modify/Show Notes...

Material Weight and Mass	
☒ Specify Weight Density	☐ Specify Mass Density
Weight per Unit Volume	25 kN/m ³
Mass per Unit Volume	2549.29 kg/m ³

Mechanical Property Data	
Modulus of Elasticity, E	25800 MPa
Poisson's Ratio, U	0.2
Coefficient of Thermal Expansion, A	0.00001 1/C
Shear Modulus, G	10750 MPa

General Data	
Material Name	Tr 400
Material Type	Rebar
Directional Symmetry Type	Uniaxial
Material Display Color	Change...
Material Notes	Modify/Show Notes...

Material Weight and Mass	
☒ Specify Weight Density	☐ Specify Mass Density
Weight per Unit Volume	78.5 kN/m ³
Mass per Unit Volume	8004.772 kg/m ³

Mechanical Property Data	
Modulus of Elasticity, E	210000 MPa
Coefficient of Thermal Expansion, A	0.000012 1/C

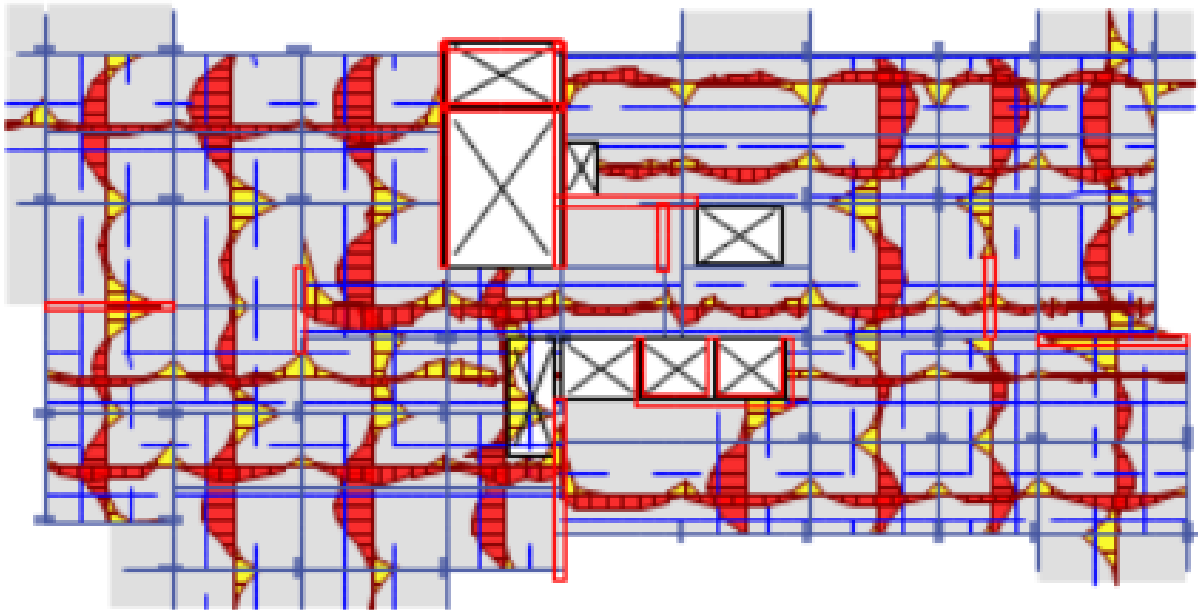
ثانياً تعريف الحمولات

عرفنا الحمولات التالية :

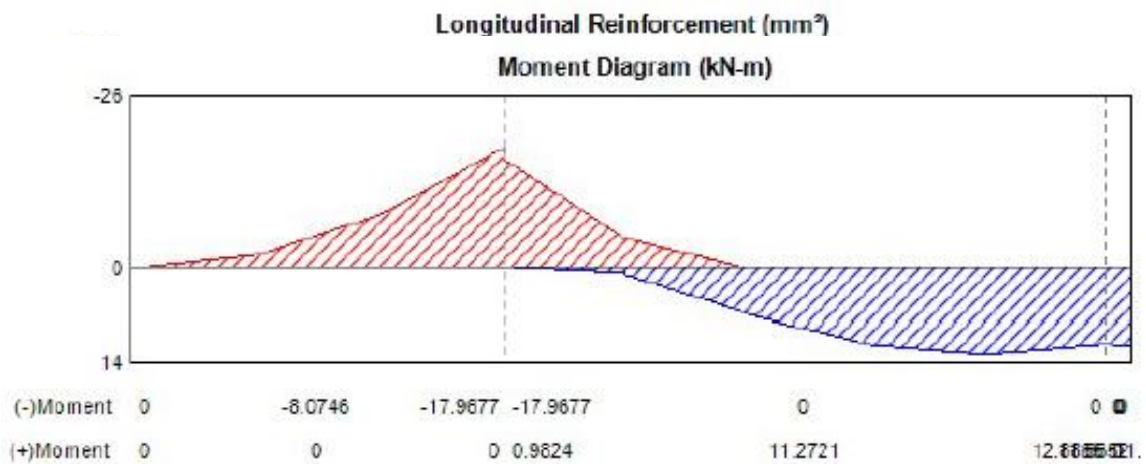
Load	Type	Self Weight Multiplier
Dead	Dead	1
Dead	Dead	1
Live	Live	0
PT-FINAL	Prestress-Final	0
PT-TRANSFER	Prestress-Transfer	0
SD	Super Dead	0

قمنا

برسم وتحليل بلاطة السقف قبل الأخير الأخير فحصلنا على النتائج التالية :



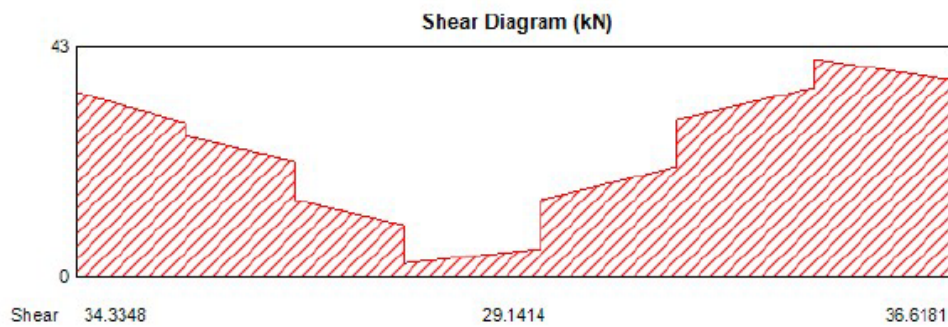
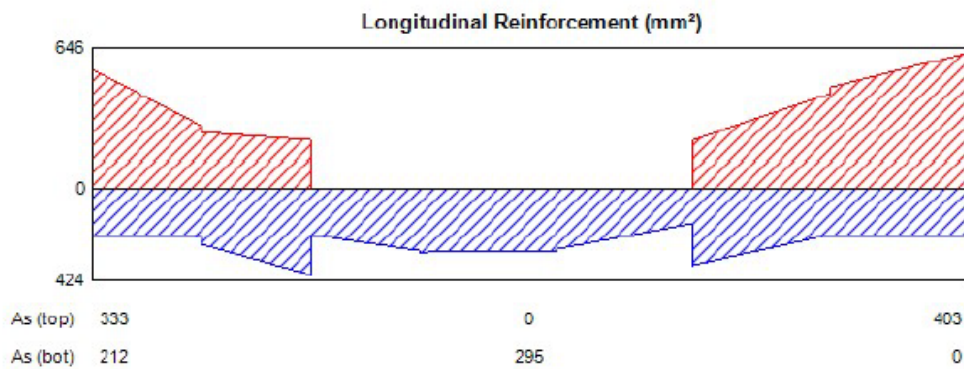
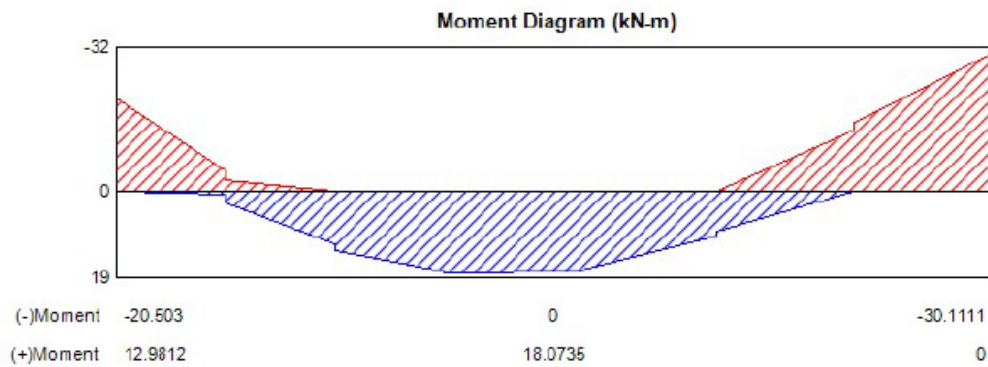
بانظر إلى الشريحة المدروسة المارة من العصب R1 المدروس سابقاً نجد أنّ نتائج التسليح متقاربة لما



h هو عليه في الدراسة اليدوية ، كما يلي :

نجد ان تسليح العصب R1 قريب من القيم التي نتجت عن برنامج جواد و الدراسة اليدوية.

قمنا بتحليل الأعصاب العريضة باستخدام برنامج جواد فحصلنا على النتائج التالية بما يخص العصب العريض WR1 :



نستنتج ان القيم التي حصلنا عليها من برنامج السيف متقاربا لما هي عليه في الدراسة اليدوية وتطبيق

جواد

الجوائز	الفتحة	طول الفتحة	العزم	مساحة التسليح الطولي As	مساحة التسليح الأصغري As min	تفريد التسليح			التسليح العرضي (الأساور)		
						سفلي	علوي		يسار الفتحة	وسط الفتحة	يمين الفتحة
							حسابي	إضافي			
WR1	—		-13.634	263.2	As min=264		2T14		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	1	3.15	20.649	263.2		4T12			2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	—		-53.06	666			6T12		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	2	4.55	52.37	656		6T12			2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	—		-22.552	273.7			4T12		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	3	1.5	-22.552	273.7		4T12			2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
WR2	—		-11.328	263.2	As min=264		4T12		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	1	3.3	21.507	263.2		4T12			2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	—		-28.892	353			4T12		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	2	3.3	21.507	263.2		4T12			2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	—		-11.328	263.2			4T12		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
WR3	—		0	264	As min=392.07	4T12	4T13		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	1	1.2	-15.46	264		4T12			2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	—		-12.42	264			4T12		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	2	1.45	18.43	264		4T12			2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	—		-23.73	288.4			4T12		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	3	3.3	17.53	264		4T12			2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	—		-15.533	264					2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	4	3.3	16.32	264		4T12			2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	—		-37.06	457			5T12		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	5	3.2	39.06	482		5T12			2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	—		-22	273.7			4T12		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	6	4.5	-22	273.7			4T13		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	—		0	273.7		4T12	4T12		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	—		0	264			4T12		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
WR4	1	1.3	-17.67	264	As min=324		4T13		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	—		-17.67	264			4T12		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	2	4.6	42.79	531		6T12			2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	—		-38.01	469			5T12		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	3	1.9	-14.6	264			4T12		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	—			264		4T12	4T12		2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm
	—			264					2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm	2C $\varnothing$ 8/20cm

ثانياً: دراسة البلاطات المصمتة:

البلاطات المصمتة في المشروع هي بلاطات القبو (عدا مرآب السيارات وهو امتداد لبلاطة القبو).

1. مقدمة عن البلاطات المصمتة:

تستخدم البلاطات المصمتة لتلبية متطلبات معمارية وإنشائية عديدة، كأرضيات وأسقف في المباني والقاعات والمستودعات المختلفة وكراجات السيارات كما تستخدم هذه البلاطات بشكل واسع في عناصر المنشآت المائية كالأقنية والجسور المائية والخزانات وأيضاً في الحصائر.

2. تحديد البلاطات ذات الاتجاه الواحد والاتجاهين:

تكون البلاطات المليئة (المصمتة) أو المفرغة ذات اتجاه واحد، في كلا الحالتين التاليتين:

1. البلاطات المحمولة باتجاه واحد، والمستندة على مسندين فقط (جازين أو جدارين) ممتدين على

طول الطرفين المتقابلين.

2. البلاطات المستطيلة والمستندة على حوافها الأربع عندما تكون نسبة طولها لعرضها أو بتعبير

أدق نسبة استطالتها، أكبر من 2.

ذات اتجاهين:

تعد البلاطات الدائرية والمثلثية بلاطات ذات اتجاهين وكذلك المستندة على أقل من أربع حواف.

تكون البلاطات المستطيلة (سواء كانت مليئة (المصمتة) أو المفرغة أو متصالبة الجوائز)، إذا تحقق كل

من الشرطين التاليين:

1. البلاطة مستندة على مساند (جوائز أو جدران) على حوافها الأربعة.

2. درجة الاستطالة أقل من 2 وأكبر من 0.76 .

تعرف نسبة الاستطالة بأنها المسافة بين خطي الانقلاب (أي خطي انعدام عزم الانعطاف) في الاتجاه

الطويل والمسافة بين خطي الانقلاب في الاتجاه القصير.

$$r = \frac{m_1 * l_1}{m_2 * l_2}$$

l_1 : المجاز الفعال بالاتجاه الطويل للبلاطة.

l_2 : المجاز الفعال بالاتجاه القصير للبلاطة.

m_1 : نسبة المسافة بين خطي الانقلاب بالاتجاه الطويل.

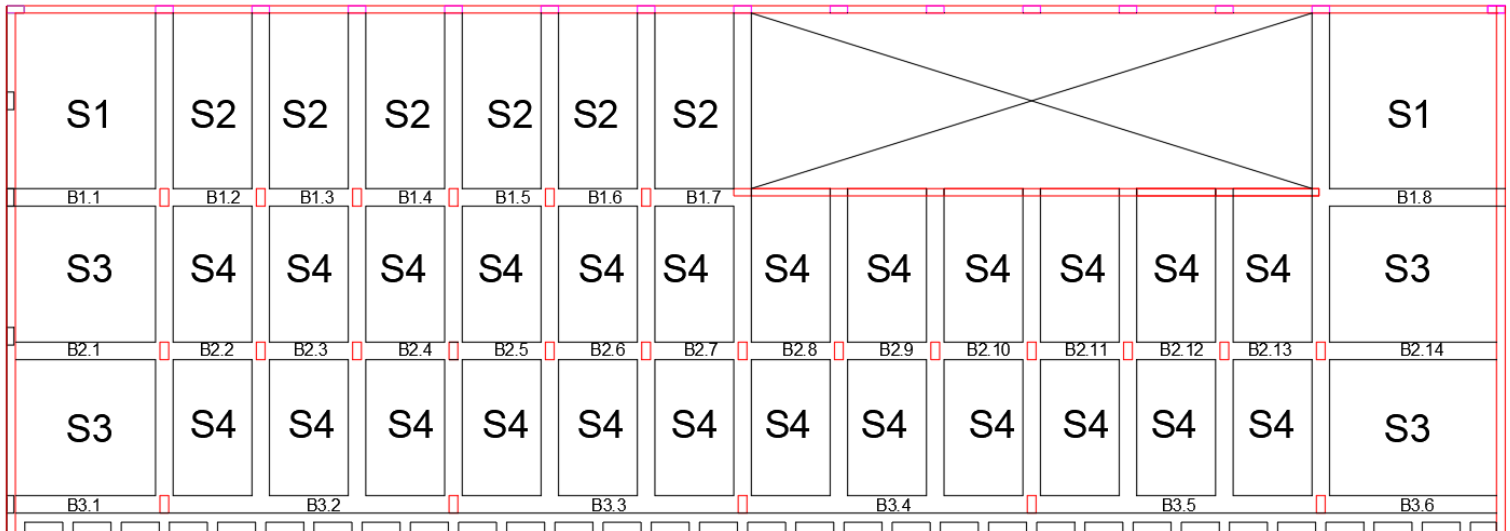
m_2 : نسبة المسافة بين خطي الانقلاب بالاتجاه القصير.

جدول (4-2) قيم m

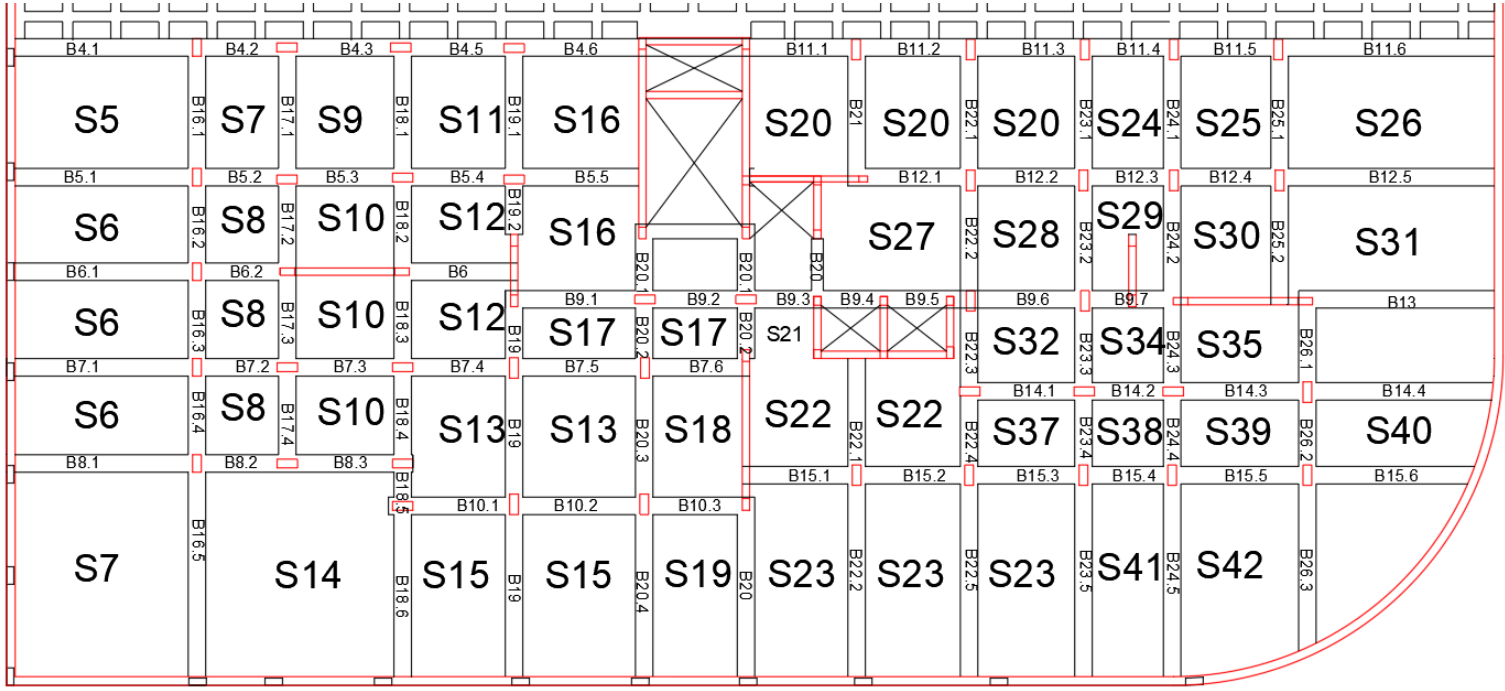
الاستناد	بسيط الاستناد	مستمر من جهة	مستمر من جهتين
M	1	0.87	0.76

دراسة بلاطة سقف القبو:

SS تم تقسيم السقف إلى مجموعة من البلاطات تبعاً لطبيعة الاستناد وأبعاد البلاطات ومنها درجة



الاستطالة. الشكل (2-10-1) توزيع البلاطات المصمتة قسم شمالي



الشكل (2-10-2) توزيع البلاطات المصمتة قسم جنوبي

1. تحديد اتجاه عمل البلاطات:

مثلاً:

$$r_{s1} = \frac{0.76 * 640}{0.76 * 530} = 1.207 < 2$$

$$r_{s2} = \frac{0.76 * 640}{0.87 * 330} = 1.694 < 2$$

$$r_{s23} = \frac{0.87 * 710}{0.76 * 380} = 2.14 > 2$$

حساب السماكة:

باعتبار أن البلاطات تستند على جوائز متدلية ارتفاعها أكبر من مثلي سماكة البلاطة

☒ تحدد سماكة البلاطات العاملة باتجاهين وفق القانون التالي:

$$t \geq \frac{\text{المحيط المكافئ}}{140}$$

سنحدد أكبر سماكة من حيث الاستناد والأبعاد ونعمم السماكة على كامل السقف:

$$t_{s7} = \frac{(750 + 750 + 640 + 640) \times 0.86}{140} = 17.5 \text{ cm}$$

$$t_{s24} = \frac{0.76(2 \times 330) + 0.87 \times (2 \times 540)}{140} = 10.21 \text{ cm}$$

✕ أما البلاطات العاملة باتجاه فتحدد بحسب استمرارية الضلع القصيرة للبلاطة وفق اشتراطات الكود العربي

السوري:

نوع الاستناد	استناد بسيط	مستمرة من طرف واحد	مستمرة من طرفين	ظفرية
t min	$l/25$	$l/27$	$l/30$	$lc/10$

جدول (5-2) سماكة البلاطات المصممة العاملة باتجاه

$$t \geq \frac{l}{30} = \frac{385}{30} = 12.8 \text{ cm}$$

نعتد سماكة كلية لكافة بلاطات السقف t=18 cm

○ تحديد الحمولات على المتر المربع من البلاطة:

الجدول (2-6) يوضح السماكة و الحمولات مع عوامل التوزيع

سماكة وتوزيع حمولات البلاطات

البلاطة	الأبعاد	صفة البعد	m	نسبة الاستطالة	نوع البلاطة	سماكة البلاطة	الوزن الذاتي kN/m ²	التغطية kN/m ²	القواطع kN/m ²	الحية kN/m ²	عامل التوزيع	الحمولة الميتة	الحمولة الحية
S ₁	640	طرفي	0.87	1.219	باتجاهين	14.6	4.00	2.50	1.50	6.00	0.222	1.779	1.334
	525	طرفي	0.87								0.461	3.691	2.769
S ₂	640	طرفي	0.87	2.220	باتجاه واحد	11.0	4.00	2.50	1.50	6.00	0.000	0.000	0.000
	330	وسطي	0.76								1.000	8.000	6.000
S ₃	530	طرفي	0.87	1.156	باتجاهين	12.4	4.00	2.50	1.50	6.00	0.252	2.017	1.513
	525	وسطي	0.76								0.423	3.387	2.540
S ₄	525	وسطي	0.76	1.591	باتجاهين	9.3	2.50	2.50	1.50	6.00	0.122	0.792	0.731
	330	وسطي	0.76								0.655	4.260	3.933
S ₅	640	طرفي	0.87	1.438	باتجاهين	13.6	2.50	2.50	1.50	6.00	0.152	0.990	0.914
	445	طرفي	0.87								0.585	3.804	3.512
S ₆	640	طرفي	0.87	2.254	باتجاه واحد	10.8	4.00	2.50	1.50	6.00	0.000	0.000	0.000
	325	وسطي	0.76								1.000	8.000	6.000
S ₇	750	طرفي	0.87	1.172	باتجاهين	17.5	4.50	2.50	1.50	6.00	0.244	2.075	1.464
	640	طرفي	0.87								0.433	3.682	2.599
S ₈	450	وسطي	0.76	1.452	باتجاهين	8.3	4.50	2.50	1.50	6.00	0.150	1.272	0.898
	310	وسطي	0.76								0.591	5.020	3.544
S ₉	450	وسطي	0.76	1.125	باتجاهين	9.2	4.50	2.50	1.50	6.00	0.268	2.274	1.605
	400	وسطي	0.76								0.405	3.443	2.430
S ₁₀	400	وسطي	0.76	1.250	باتجاهين	7.8	4.50	2.50	1.50	6.00	0.210	1.785	1.260
	320	وسطي	0.76								0.480	4.080	2.880

الجدول (2-6)

سماكة وتوزيع حمولات البلاطات

البلاطة	الأبعاد	صفة البعد	m	نسبة الاستطالة	نوع البلاطة	سماكة البلاطة	الوزن الذاتي kN/m ²	التغطية kN/m ²	القواطع kN/m ²	الحية kN/m ²	عامل التوزيع	الحمولة الميتة	الحمولة الحية
S ₁₁	450	طرفي	0.87	1.288	باتجاهين	18.0	4.50	2.50	1.50	6.00	0.195	1.656	1.169
	400	وسطي	0.76								0.503	4.273	3.016
S ₁₂	350	وسطي	0.76	1.094	باتجاهين	10.0	2.50	2.50	1.50	6.00	0.283	1.840	1.699
	320	وسطي	0.76								0.386	2.511	2.318
S ₁₃	480	وسطي	0.76	1.333	باتجاهين	16.0	4.00	2.50	1.50	6.00	0.180	1.440	1.080
	360	وسطي	0.76								0.530	4.240	3.180
S ₁₄	640	طرفي	0.87	2.220	باتجاه واحد	16.0	4.00	2.50	1.50	6.00	0.000	0.000	0.000
	330	وسطي	0.76								1.000	8.000	6.000
S ₁₅	600	طرفي	0.87	1.807	باتجاهين	10.0	2.50	2.50	1.50	6.00	0.079	0.515	0.476
	380	وسطي	0.76								0.794	5.159	4.762
S ₁₆	330	وسطي	0.76	0.930	باتجاهين	10.0	2.50	2.50	1.50	6.00	0.379	2.464	2.274
	310	طرفي	0.87								0.288	1.872	1.728
S ₁₇	280	وسطي	0.76	1.273	باتجاهين	10.0	2.50	2.50	1.50	6.00	0.201	1.306	1.205
	220	وسطي	0.76								0.494	3.209	2.962
S ₁₈	470	وسطي	0.76	1.469	باتجاهين	10.0	2.50	2.50	1.50	6.00	0.146	0.951	0.878
	320	وسطي	0.76								0.598	3.884	3.585
S ₁₉	600	وسطي	0.76	1.667	باتجاهين	10.0	2.50	2.50	1.50	6.00	0.107	0.693	0.640
	360	وسطي	0.76								0.703	4.572	4.220
S ₂₀	450	طرفي	0.87	1.392	باتجاهين	16.0	4.00	2.50	1.50	6.00	0.162	1.299	0.974
	370	وسطي	0.76								0.565	4.523	3.392

الجدول (2-6)

سماكة وتوزيع حمولات البلاطات

البلاطة	الأبعاد	صفة البعد	m	نسبة الاستطالة	نوع البلاطة	سماكة البلاطة	الوزن الذاتي kN/m ²	التغطية kN/m ²	القواطع kN/m ²	الحية kN/m ²	عامل التوزيع	الحمولة الميتة	الحمولة الحية
S ₂₁	250	وسطى	0.76	1.316	باتجاهين	16.0 4.8	4.00	2.50	1.50	6.00	0.185	1.482	1.112
	190	وسطى	0.76								0.519	4.156	3.117
S ₂₂	380	وسطى	0.76	1.037	باتجاهين	16.0 8.3	4.00	2.50	1.50	6.00	0.311	2.491	1.868
	320	طرفي	0.87								0.352	2.819	2.114
S ₂₃	740	طرفي	0.87	2.229	باتجاه واحد	16.0 12.7	4.00	2.50	1.50	6.00	0.000	0.000	0.000
	380	وسطى	0.76								1.000	8.000	6.000
S ₂₄	480	طرفي	0.87	1.665	باتجاهين	16.0 9.4	4.00	2.50	1.50	6.00	0.107	0.856	0.642
	330	وسطى	0.76								0.702	5.618	4.214
S ₂₅	480	طرفي	0.87	1.570	باتجاهين	16.0 9.6	4.00	2.50	1.50	6.00	0.126	1.008	0.756
	350	وسطى	0.76								0.645	5.160	3.870
S ₂₆	750	طرفي	0.87	1.563	باتجاهين	16.0 15.5	4.00	2.50	1.50	6.00	0.128	1.020	0.765
	480	طرفي	0.87								0.641	5.130	3.848
S ₂₇	525	وسطى	0.76	1.221	باتجاهين	16.0 10.4	4.00	2.50	1.50	6.00	0.222	1.773	1.330
	430	وسطى	0.76								0.463	3.700	2.775
S ₂₈	410	وسطى	0.76	1.051	باتجاهين	16.0 8.7	4.00	2.50	1.50	6.00	0.304	2.435	1.826
	390	وسطى	0.76								0.361	2.886	2.165
S ₂₉	430	وسطى	0.76	1.387	باتجاهين	16.0 8.0	4.00	2.50	1.50	6.00	0.164	1.311	0.983
	310	وسطى	0.76								0.562	4.498	3.374
S ₃₀	410	وسطى	0.76	0.921	باتجاهين	16.0 9.3	4.00	2.50	1.50	6.00	0.385	3.080	2.310
	445	وسطى	0.76								0.283	2.262	1.697

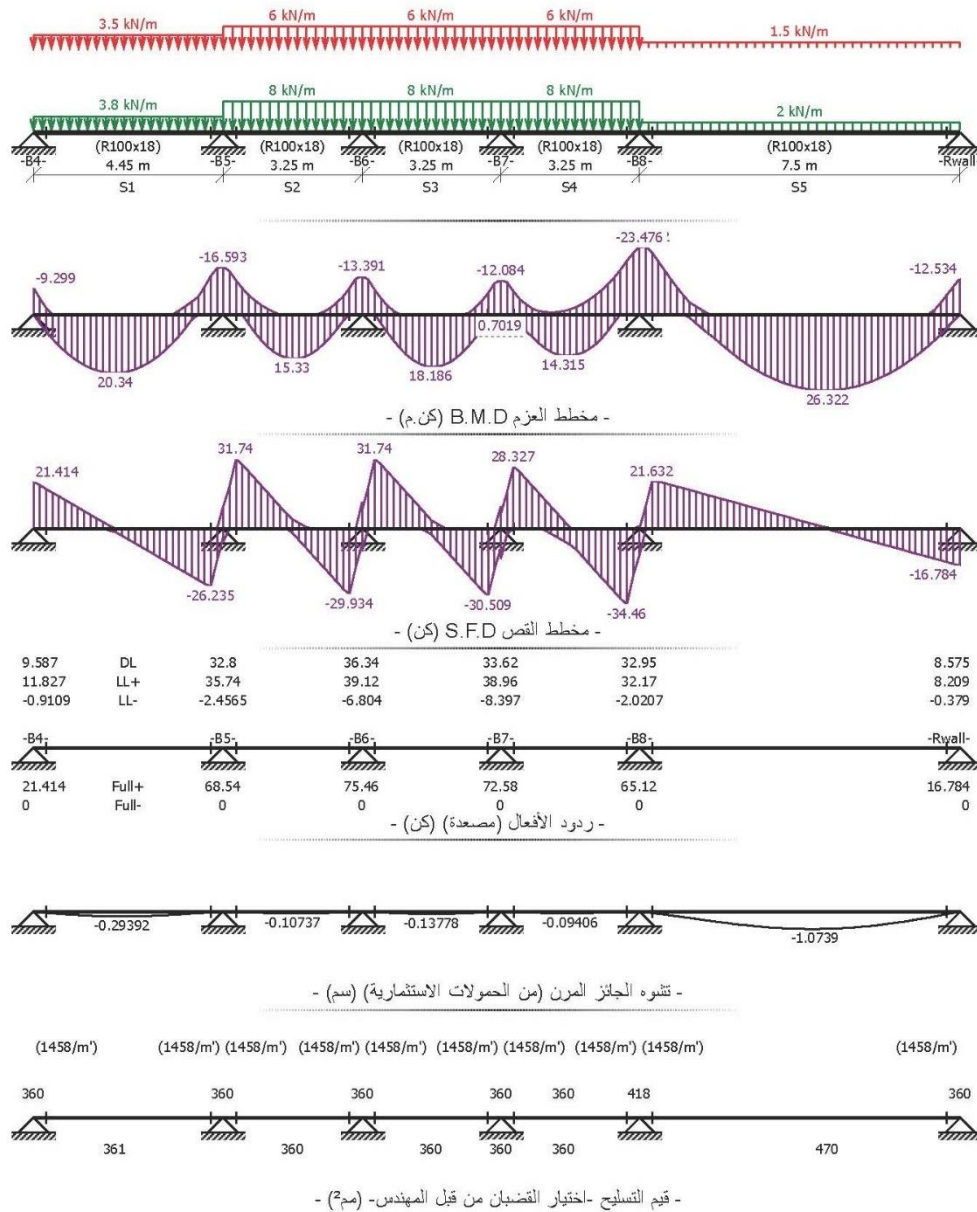
○ حساب العزوم والتسليح:

تم دراسة البلاطة المصمتة العاملة باتجاه واحد على برنامج الجواد :

ST2

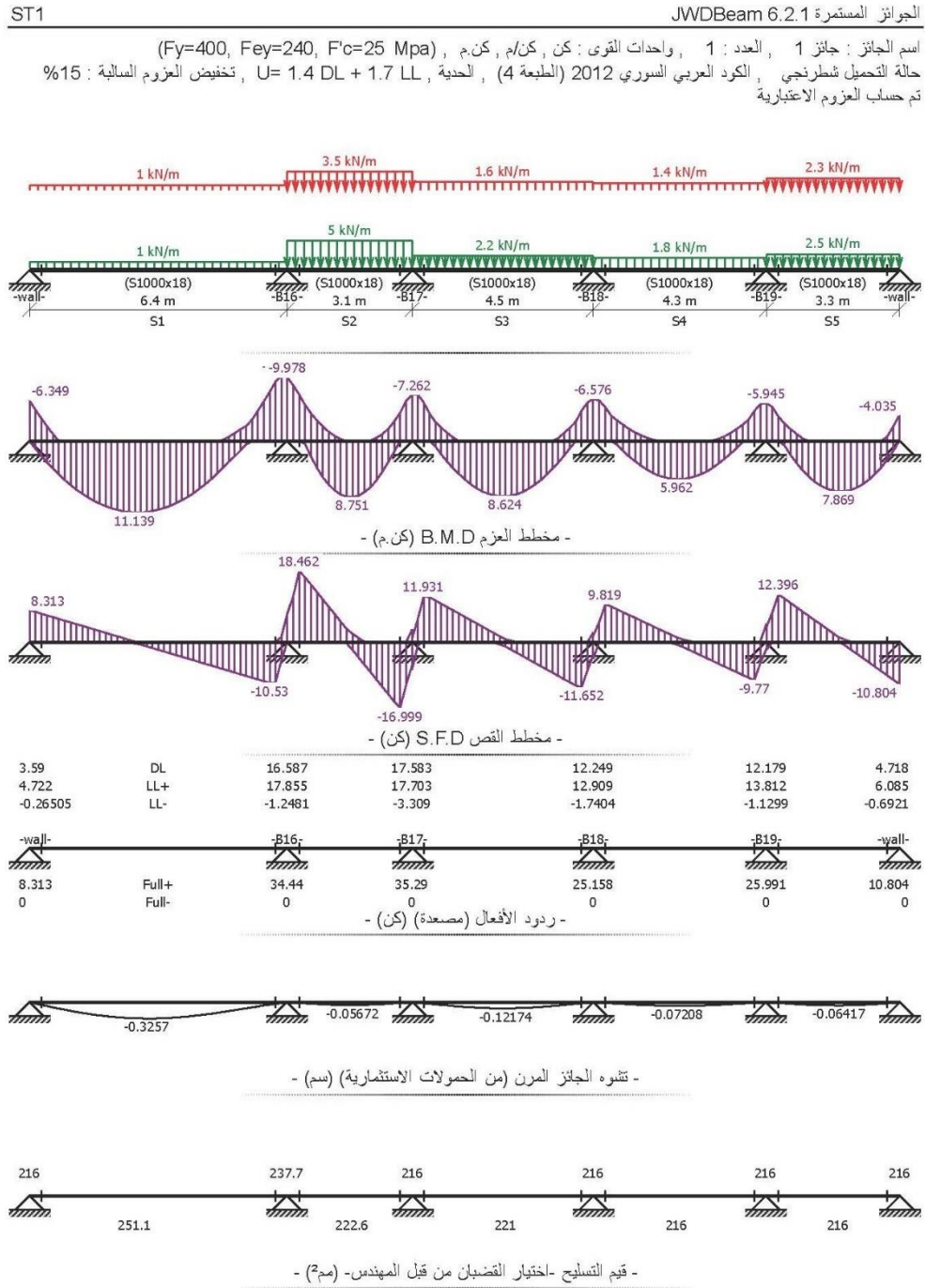
JWDBeam 6.2.1 المستمرة

اسم الجانز : ST2 , العدد : 1 , وحدات القوى : كن , كن/م , كن.م , $(F_y=400, F_{ey}=240, F_c=25 \text{ Mpa})$
حالة التحميل شطرنجي , الكود العربي السوري 2012 (الطبعة 4) , الحديد , $U = 1.4 \text{ DL} + 1.7 \text{ LL}$, تخفيض العزوم السالبة : 15%
تم حساب العزوم الاعتيادية



الشكل (11-2) قيم العزوم والتسليح في شريحة البلاطة العاملة باتجاه واحد

وتم دراسة شرائح البلاطات المصمتة العاملة باتجاهين ببرنامج الجواد كما في المثال التالي:



الشكل (2-12) قيم العزوم والتسليح في شريحة البلاطة العاملة باتجاهين

وسيتم حساب التسليح يدوي لهذا المثال :

$$A_0 = \frac{Mu}{0.9 * 0.85 * f'_c * b * d^2} = \frac{22.748 * 10^6}{0.9 * 0.85 * 25 * 1000 * 120^2}$$

$$= 0.0826$$

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2 * A_0} = 0.08632$$

$$\gamma = 1 - 0.5\alpha = 0.956837$$

$$As = \frac{Mu}{0.9 * \gamma * f_y * d} = 330.2 \text{ mm}^2/\text{m}' \quad 6T12/\text{m}'$$

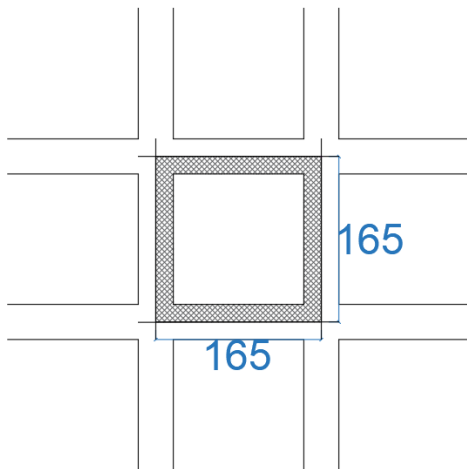
في الجدول التالي (7-2) قيم العزوم والتسليح لبلاطات السقف كاملة:

البلاطة	العزم		اختيار عدد القضبان على المتر الطولي	
	الاتجاه الطويل	الاتجاه القصير	الاتجاه الطويل	الاتجاه القصير
s1	13.99	9.674	6T10	6T10
s2	2.588	8.018	5T8	5T8
s3	4.768	9.11	5T8	5T8
s4	5.79	9.834	5T8	5T8
s5	9.903	16.719	5T8	6T10
s6	7.23	7.53	5T8	5T8
s7	3.789	8.276	6T10	6T12
s8	3.656	8.34	5T8	5T8
s9	4.544	8.722	5T12	5T12
s10	13.47	13.88	6T10	6T10
s11	4.77	7.042	5T8	5T8
s12	7.708	8.96	5T8	5T8
s13	5.572	14.738	5T8	6T12
s14	7.486	20.42	6T10	6T10
s15	4.859	25.616	5T8	6T12
s16	8.504	28.756	5T8	7T12
s17	9.861	12.048	5T8	6T10
s18	5.517	10.83	5T8	5T10
s19	12.23	9.6	6T10	5T8

s20	4.469	11.475	5T8	5T10
s21	3.28	11.126	5T8	5T10
s22	2.577	8.13	5T8	5T8
s23	19.18	19.05	6T10	6T10
s24	20.865	16.183	6T12	6T10
s25	20.557	18.905	6T12	6T10
s26	7.402	10.409	5T8	5T8
s27	16.154	17.85	6T10	6T10
s28	6.3	17.43	5T8	6T10
s29	اتجاه		4T8	6T12
s30			4T8	6T12
s31			4T8	6T12
s32	9.843	19.8	5T8	6T10
s33	14.8	10.9	6T10	5T10

ثالثاً: دراسة البلاطات المتصالبة:

تم تصميم بلاطة ممر السيارات السيارات كبلطة متصالبة (مفرغة باتجاهين بتباعد يزيد عن متر بين محاور الأعصاب).



تم اختيار التباعد بين الأعصاب 1.65 m ونتيجة

للأحمال الكبيرة و اشتراك الجائز بين بلاطة مصمتة و بلاطة جوائز متصالبة تم وضع جوائز متدلّية عند مناطق الالتقاء كما في المسقط.

1. تحديد سماكة بلاطة التغطية:

تعامل معاملة بلاطة مصمتة باتجاهين:

$$t \geq \frac{\text{المحيط المكافئ}}{140} = \frac{165 * 2 + 0.76 * 165 * 2}{140} = 4.27 \text{ cm} \rightarrow$$

$$t_f = 8 \text{ cm}$$

2. تحديد ارتفاع الجوائز المتصالبة (تدلي الأعصاب):

$$t \geq \frac{\text{المحيط المكافئ}}{90} = \frac{990 + 825 + 0.76(990 + 825)}{90} = 35.5 \text{ cm} \rightarrow$$

$$t = 45 \text{ cm}$$

(بحسب اشتراطات الكود العربي السوري: في حالة البلاطات المتصالبة حيث يزيد التباعد بين محاور الأعصاب على متر واحد، والجائز المحيطي بعمق لا يقل عن ضعف سماكة الجوائز المتصالبة للبلاطة، أو يكون الجائز المحيطي بالسّمك ذاته لهذه الجوائز المتصالبة وإنما مسنودة على أعمدة إضافية غير أعمدة زوايا البلاطة، فيجب ألا يقل السمك الأدنى عن محيطها المكافئ مقسوماً على 90).

3. تحديد ارتفاع الجوائز المحيطية:

$$h \geq \left[\begin{array}{l} \frac{990}{15} = 66 \text{ cm} \\ \frac{825}{15} = 55 \text{ cm} \\ 2 * t = 2 * 40 = 80 \text{ cm} \end{array} \right]$$

$$h = 80 \text{ cm}, b = 60 \text{ cm},$$

○ تجميع الأحمال على بلاطة التغطية (بلاطة مصمتة عاملة باتجاهين):

☒ الحمولات الميتة:

-الوزن الذاتي:

$$g = \gamma * tf = 25 * 0.08 = 2 \text{ KN/m}^2$$

-حمولة التغطية:

$$g2 = 3 \text{ KN/m}^2$$

-حمولة القواطع الداخلية (الجدران):

$$g3 = 0 \text{ KN/m}^2$$

$$G = 5 \text{ KN/m}^2$$

☒ الحمولة الحية:

$$P = 6 \text{ KN/m}^2$$

$$Wu = 1.4G + 1.7P = 17.2 \text{ KN/m}^2$$

سندرس شرائح مترية وبالتالي:

$$Wu = 17.2 * 1 = 17.2 \text{ KN/m'}$$

معاملات توزيع الأحمال:

باعتبار أن البلاطات مربعة

$$r = 1 \rightarrow \alpha1 = \alpha2 = 0.33$$

باعتبار أن البلاطات جميعا بنفس التباعد والحمولات سنحسب شريحة مع الاتجاه الطويل و شريحة مع الاتجاه القصير ونعمم التسليح اللازم لبلاطات السقف.

○ تصميم الجوائز المتصالبة:

-حساب الحمولات المؤثرة على المتر المربع الواحد من البلاطة ذات الجوائز المتصالبة:

الوزن الذاتي لبلاطة التغطية	$t_f = 8 \text{ cm}$			$g_1 = 2 \text{ kN/m}^2$
الوزن الذاتي للأعصاب	$a = 165 \text{ cm}$	$b = 165 \text{ cm}$	$b_w = 35 \text{ cm}$	$g_2 = 3.51 \text{ kN/m}^2$
حمولة التغطية	-			$g_3 = 3 \text{ kN/m}^2$
حمولة القوالب	-			$g_4 = 0 \text{ kN/m}^2$
حمولة القواطع	-			$g_5 = 0 \text{ kN/m}^2$
الحمولة الحية	-			$p = 6 \text{ kN/m}^2$
الحمولة الميتة	8.51	kN/m²	الحمولة الحية	6.00 kN/m²

1	مستمر من الطرفين
2	مستمر من طرف واحد
3	غير مستمر من الطرفين

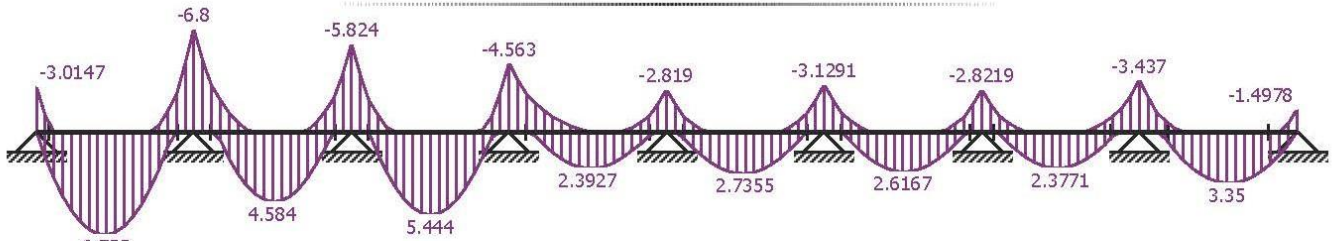
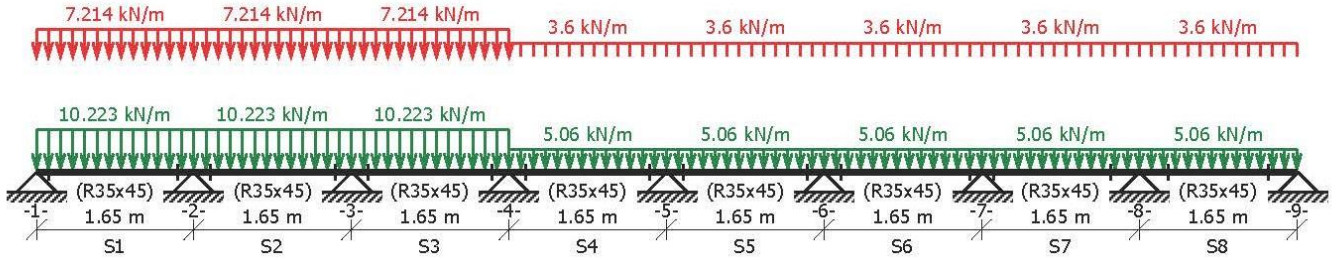
البلاطة	الأبعاد cm	صفة البعد	m	نسبة الاستطالة	نوع البلاطة	السماكة		عامل التوزيع من الكود	الحصة الميتة	الحصة الحية	العصب الموافق
						45	عوامل السماكة				
S ₁	990	1	0.76	1.048	باتجاهين	35.0	1.76	0.361	5.064	3.572	RM ₂
	825	2	0.87				1.52	0.433	6.081	4.288	RM ₁
S ₁	825	2	0.87	1.331	باتجاهين	32.0	1.76	0.200	2.804	1.977	RM ₂
	620	2	0.87				1.76	0.623	8.739	6.163	RM ₁
S ₁	825	2	0.87	1.557	باتجاهين	25.0	1.76	0.125	1.751	1.235	RM ₂
	530	2	0.87				1.76	0.729	10.229	7.214	RM ₁

○ مع الاتجاه الطويل:

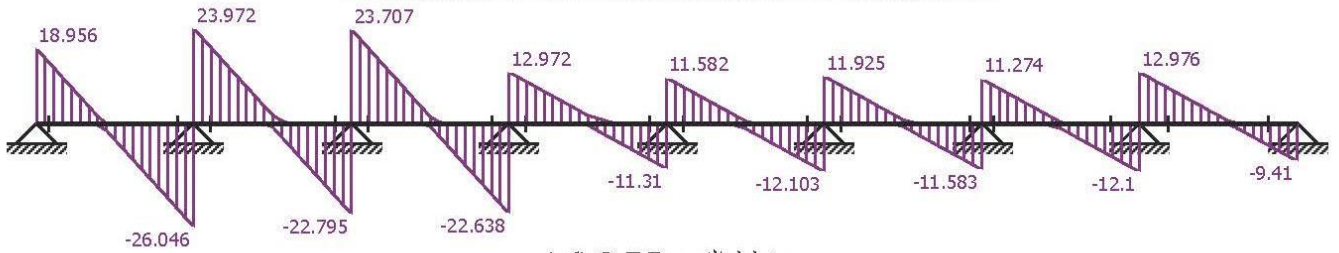
waffle slab beam in L1 9.9M

JWDBeam 6.2.1 المستمرة

اسم الجانز : جانز 1 , العدد : 1 , وحدات القوى : كن , كن/م , كن.م , (Fy=400, Fey=240, F'c=25 Mpa) , حالة التحميل شطرنجي , الكود العربي السوري 2012 (الطبعة 4) , الحديد , U= 1.4 DL + 1.7 LL , تخفيض العزوم السالبة : 15% , تم حساب العزوم الاعتبارية

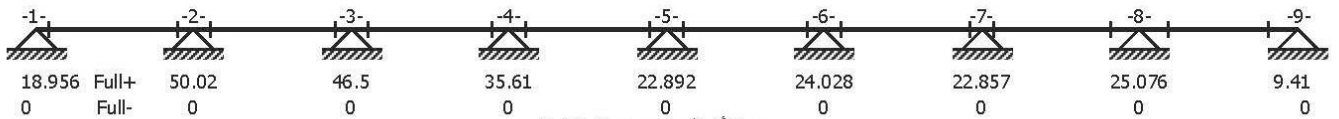


- مخطط العزم B.M.D (كن.م) -



- مخطط القص S.F.D (كن) -

9.715	DL	26.136	23.568	17.853	10.932	11.98	11.28	13.033	4.792
9.242	LL+	23.882	22.933	17.758	11.96	12.048	11.577	12.043	4.618
-0.876	LL-	-1.491	-2.7895	-2.4048	-2.533	-1.6716	-1.8674	-0.7755	-0.4559



- ردود الأفعال (مصددة) (كن) -

الشكل (2-13) قيم العزوم والقوى القاصة في شريحة الاتجاه الطويل

سنحسب التسليح يدويا ونختار التسليح:

-على العزم الموجب الأعظمي:

$$A_0 = \frac{M_u^+}{0.9 * 0.85 * f'_c * b * d^2} = \frac{6.755 * 10^6}{0.9 * 0.85 * 25 * 1000 * 60^2} = 0.01$$

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2 * A_0} = 0.01$$

$$\gamma = 1 - 0.5\alpha = 0.995$$

$$As = \frac{M_u^+}{0.9 * \gamma * f_y * d} = 314.3 \text{ mm}^2/\text{m}' \quad 5T10/\text{m}'$$

نجد أن القيمة المحسوبة مطابقة للقيمة الناتجة في برنامج الجواد.

$$As_{min} \geq \left\{ \begin{array}{l} 0.002 b * d = 0.002 * 1000 * 60 = 120 \text{ mm}^2/\text{m}' \\ 0.0012 * b * t = 0.0012 * 1000 * 80 = 96 \text{ mm}^2/\text{m}' \end{array} \right\}$$

$$As > As_{min}$$

$$\begin{aligned} \mu_{smax} &= 0.5 * \mu_{sb} = 0.5 * \frac{455}{630 + f_y} * \frac{f'_c}{f_y} = 0.0138 \rightarrow \alpha_{max} \\ &= \mu_{smax} * \frac{f_y}{0.85 * f'_c} = 0.2598 > \alpha \end{aligned}$$

-على العزم السالب الأعظمي:

$$A_0 = \frac{M_u^-}{0.9 * 0.85 * f'_c * b * d^2} = \frac{6.8 * 10^6}{0.9 * 0.85 * 25 * 1000 * 60^2} = 0.099$$

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2 * A_0} = 0.104$$

$$\gamma = 1 - 0.5\alpha = 0.995$$

$$As = \frac{M_u^-}{0.9 * \gamma * f_y * d} = 314.3 \text{ mm}^2/\text{m}' \quad 5T10/\text{m}'$$

نجد أن القيمة المحسوبة متقاربة للقيمة الناتجة في برنامج الجواد.

$$As_{min} \geq \left\{ \begin{array}{l} 0.002 b * d = 0.002 * 1000 * 60 = 120 \text{ mm}^2/\text{m}' \\ 0.0012 * b * t = 0.0012 * 1000 * 80 = 96 \text{ mm}^2/\text{m}' \end{array} \right\}$$

$$As > As_{min}$$

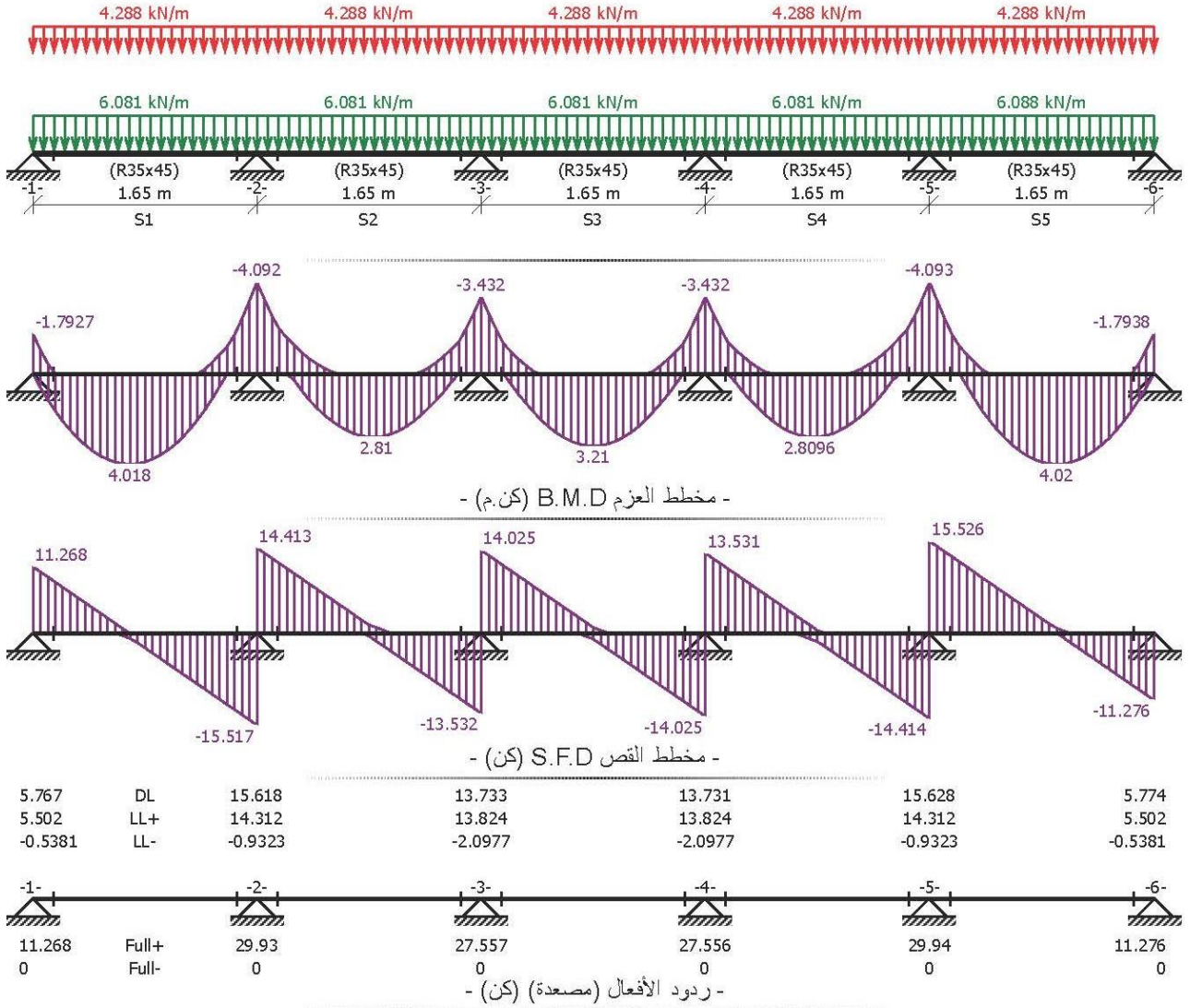
$$\begin{aligned} \mu_{smax} &= 0.5 * \mu_{sb} = 0.5 * \frac{455}{630 + f_y} * \frac{f'_c}{f_y} = 0.0138 \rightarrow \alpha_{max} \\ &= \mu_{smax} * \frac{f_y}{0.85 * f'_c} = 0.2598 > \alpha \end{aligned}$$

○ مع الاتجاه القصير:

Waffle slab S1 B1 L2

JWDBeam 6.2.1 المستمرة

اسم الجائز : B 1 , العدد : 1 , وحدات القوى : كن , كن/م , كن.م , $(F_y=400, F_{ey}=240, F'_c=25 \text{ Mpa})$, حالة التحميل شطرنجي , الكود العربي السوري 2012 (الطبعة 4) , الحديد , $U= 1.4 \text{ DL} + 1.7 \text{ LL}$, تخفيض العزوم السالبة : 15% , تم حساب العزوم الاعتبارية



الشكل (2-14) قيم العزوم والقوى القاصة في شريحة الاتجاه الطويل

سنحسب التسليح يدويا ونختار التسليح:

$$A_0 = \frac{M_u^+}{0.9 * 0.85 * f'_c * b * d^2} = \frac{4.018 * 10^6}{0.9 * 0.85 * 25 * 1000 * 60^2} = 0.0583$$

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2 * A_0} = 0.0602$$

$$\gamma = 1 - 0.5\alpha = 0.9699$$

$$A_s = \frac{Mu}{0.9 * \gamma * f_y * d} = 191.788 \text{ mm}^2/\text{m}' \quad 5T8/\text{m}'$$

نجد أن القيمة المحسوبة متقاربة للقيمة الناتجة في برنامج الجواد.

$$A_{smin} \geq \begin{cases} 0.002 b * d = 0.002 * 1000 * 60 = 120 \text{ mm}^2/\text{m}' \\ 0.0012 * b * t = 0.0012 * 1000 * 80 = 96 \text{ mm}^2/\text{m}' \end{cases}$$

$$A_s > A_{smin}$$

$$\begin{aligned} \mu_{smax} &= 0.5 * \mu_{sb} = 0.5 * \frac{455}{630 + f_y} * \frac{f'_c}{f_y} = 0.0138 \rightarrow \alpha_{max} \\ &= \mu_{smax} * \frac{f_y}{0.85 * f'_c} = 0.2598 > \alpha \end{aligned}$$

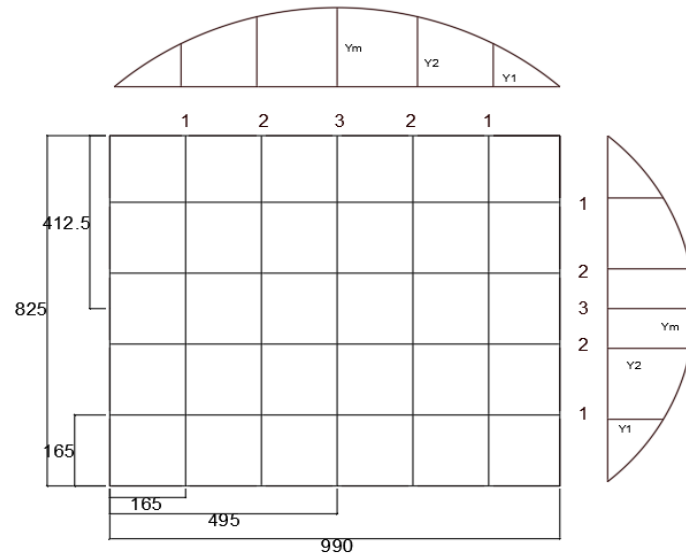
نقوم بترقيم الجوائز لتحديد نسبة عزوم الجوائز إلى عزم الجائز الوسطي باعتماد جدول الكود:

الترقيم موضح بالشكل:

بناءً على ما سبق نجد أنه لدينا 5 جوائز بالاتجاه الأول و4 بالاتجاه الثاني وعليه نختار النسب الموضحة في الجدول (8-2) أدناه:

الجدول (8-2) نسب العزوم في جوائز البلاطة المتصالبة

رقم الجائز		نسبة عزم الجائز إلى العزم الوسطي	عزم انعطاف الجائز الوسطي KN.m	عرض الشريحة المدروسة m	التسليح اللازم للمقطع mm^2	
جوائز الاتجاه الأول	1	0.506	68.03	1.65	499.42	5T12
	2	0.869	116.83		857.7	5T16
	3	1	134.45		987	5T16
	2	0.869	116.83		857.7	5T16
	1	0.506	68.03		499.42	5T12
جوائز الاتجاه الثاني	1	0.594	53.882	1.65	386.1	5T10
	2	0.952	86.356		618.8	5T14
	2	0.952	86.356		618.8	5T14
	1	0.5944	53.882		386.1	5T10



سنحسب التسليح يدويا لأحد العزوم:

$$A_0 = \frac{Mu}{0.9 * 0.85 * f'_c * b * d^2} = \frac{134.45 * 10^6}{0.9 * 0.85 * 25 * 350 * 410^2} = 0.12$$

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2 * A_0} = 0.127$$

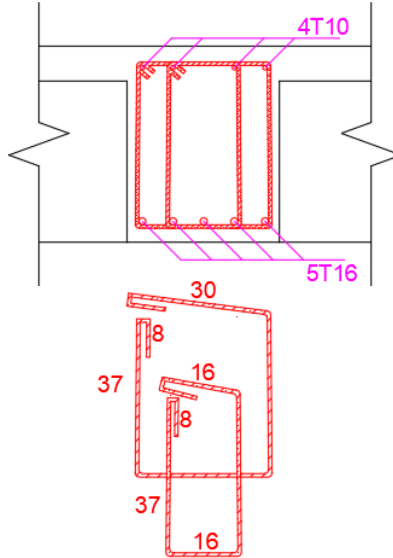
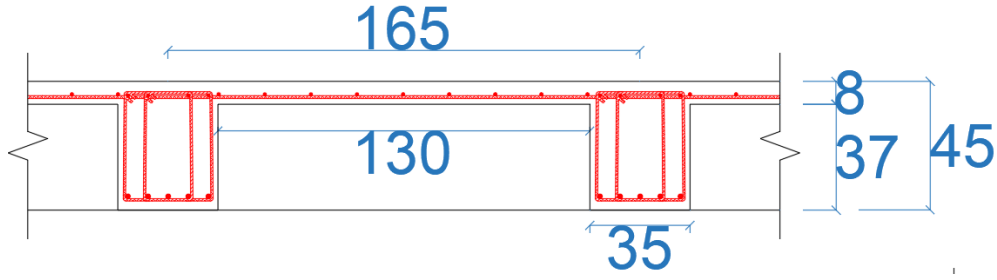
$$\gamma = 1 - 0.5\alpha = 0.936$$

$$A_s = \frac{Mu}{0.9 * \gamma * f_y * d} = 973 \text{ mm}^2 \rightarrow 5T16$$

$$A_{smin} = \frac{0.9}{f_y} * b_w * d = \frac{0.9}{400} * 300 * 200 = 135 \text{ mm}^2 < A_s$$

$$\mu_{smax} = 0.5 * \mu_{sb} = 0.5 * \frac{455}{630 + f_y} * \frac{f'_c}{f_y} = 0.0138 \rightarrow \alpha_{max}$$

$$= \mu_{smax} * \frac{f_y}{0.85 * f'_c} = 0.2598 > \alpha$$



الشكل (2-15) تسليح عصب البلاطة المتصالبة

دراسة الجوائز هوردي - مصمتة

أولاً:دراسة جوائز بلاطة الهوردي:

1. تم اعتماد جوائز مخفية من سماكة البلاطة $h=t=26\text{cm}$ ، وتم اعتماد عرض للجوائز المخفية $B=80\text{ cm}$.

جدول (1-3) ابعاد بعض الجوائز

Beam	h (cm)	b (cm)
B1	26	80
B2	26	80
B3	26	65
B4	26	65
B5	26	70

2. تحديد الحمولات على الجائز:

2.1. الحمولات الميتة:

-الوزن الذاتي للجائز:

$$g1 = \gamma * b * h = 25 * 0.8 * 0.26 = 5.2 \text{ KN/m'}$$

-رد فعل العصب (البلاطة) على الجائز:

من تحليل الأعصاب على برنامج الجواد تم تحديد ردود الأفعال الميتة والحية على الجوائز.

على الجائز B1 :

جدول (2-3) ردود افعال الأعصاب على الجائز B1

رد الفعل الميت	رد الفعل الحي	العصب
45	10	R1
26.17	3.4	R4
26.6	3	R5
28.4	4	R7

فيكون الحمل الكلي على كل فتحة من الفتحات :

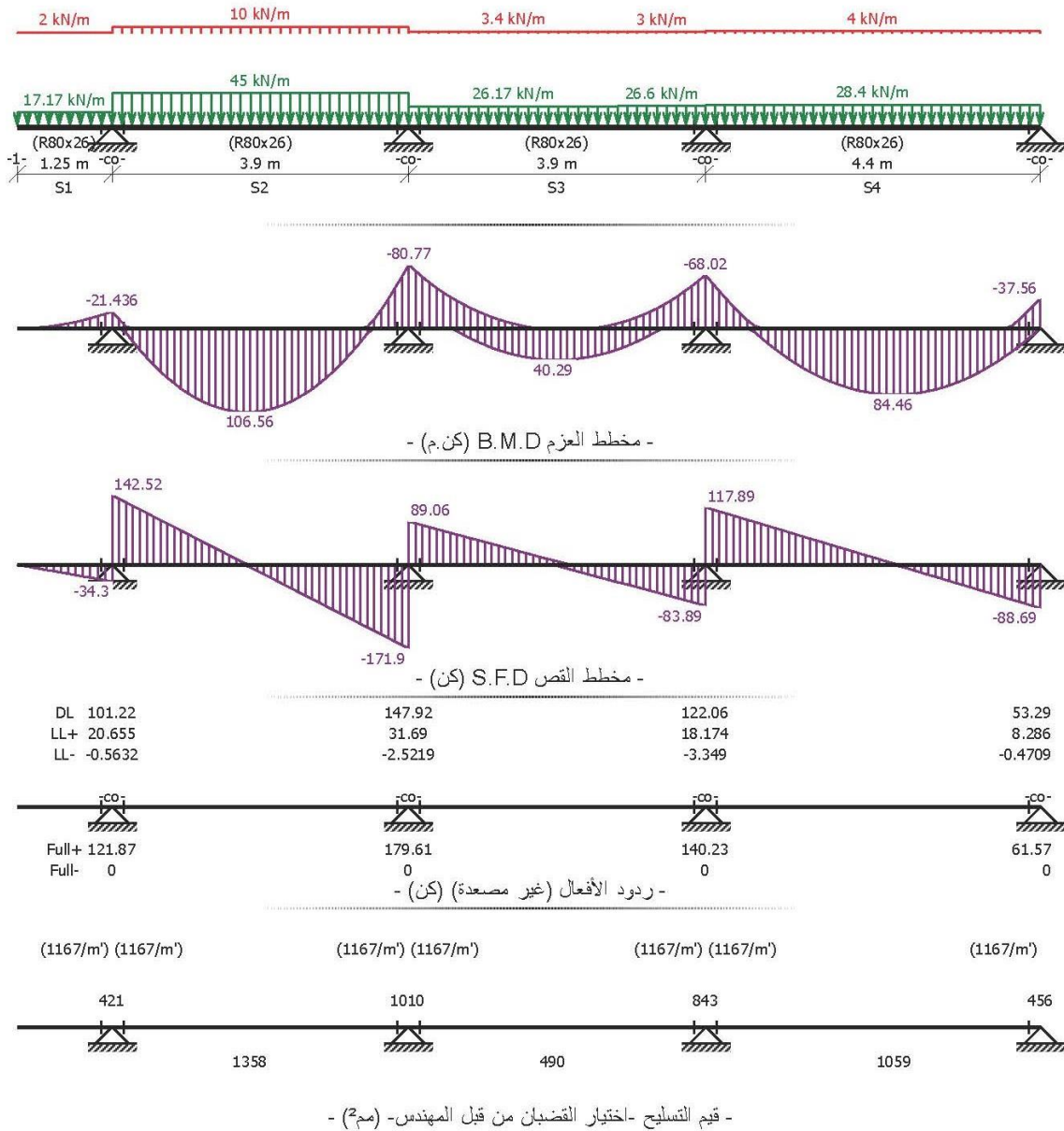
$$Wu = 1.4g + Ru$$

تم نمذجة الجانز على برنامج جواد:

B 1

الجوائز المستمرة 6.2.1 JWDBeam

اسم الجانز : B1 , العدد : 1 , وحدات القوى : كن , كن/م , كن.م , (Fy=400, Fey=240, F'c=25 Mpa)
حالة التحميل شطرنجي , الكود العربي السوري 2012 (الطبعة 4) , الحدية , U= 1.4 DL + 1.7 LL , تخفيض العزوم السالبة : 15%
تم حساب العزوم الاعتبارية



الشكل (1-3) مخطط العزم والقص وقيم التسليح للجانز المدروس

سيتم حساب التسليح يدوياً:

$$A_0 = \frac{Mu}{0.9 * 0.85 * f'_c * b * d^2} = \frac{106.56 * 10^6}{0.9 * 0.85 * 25 * 800 * 234^2} = 0.127$$

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2 * A_0} = 0.1365$$

$$\gamma = 1 - 0.5\alpha = 0.9317$$

$$As = \frac{Mu}{0.9 * \gamma * f_y * d} = 1357.68 \text{ mm}^2 \rightarrow 7T16$$

نجد أن القيمة المحسوبة قريبة للقيمة الناتجة في برنامج الجواد.

$$As_{min} = \frac{0.9}{f_y} * b * d = \frac{0.9}{400} * 800 * 234 = 241.2 \text{ mm}^2 < As$$

$$\begin{aligned} \mu_{smax} &= 0.5 * \mu_{sb} = 0.5 * \frac{455}{630 + f_y} * \frac{f'_c}{f_y} = 0.0138 \rightarrow \alpha_{max} \\ &= \mu_{smax} * \frac{f_y}{0.85 * f'_c} = 0.2598 > \alpha \end{aligned}$$

نحسب تسليح التعليق:

$$As \geq 0.2 As = 0.2 * 1407 = 281.4 \text{ mm}^2$$

$$\theta \geq \left\{ \begin{array}{l} \frac{\varphi_{max}}{2} = \frac{14}{2} = 7 \text{ mm} \\ 8 \text{ mm} \end{array} \right\}$$

- نحسب تسليح القص:

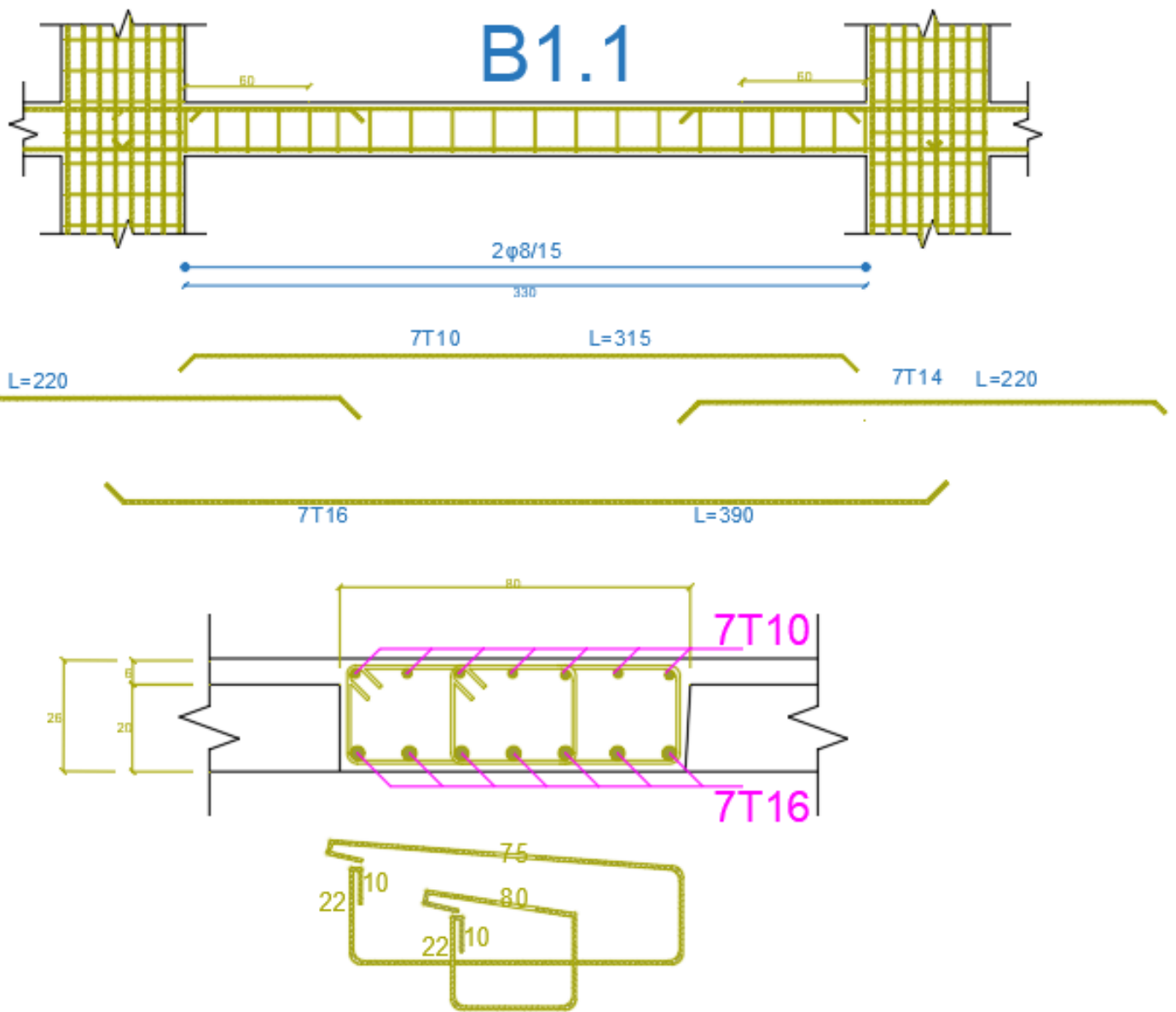
$$Vu = Qu - Wu \left(\frac{d}{2} + \frac{a}{2} \right) = 142.5 - 45 \left(\frac{0.21}{2} + \frac{0.25}{2} \right) = 131.6 \text{ KN}$$

$$\tau_u = \frac{Vu}{0.85 * b * d} = \frac{131.6 * 10^3}{0.85 * 800 * 234} = 0.827 \text{ MPa}$$

$$\tau_{cu} = 0.23 \sqrt{f'_c} = 1.15 \text{ MPa} \rightarrow \text{التسليح إنشائي}$$

$$\begin{aligned} n * ast &= \frac{0.35}{f_{yp}} * b * S \rightarrow 2 * 50 = \frac{0.35}{240} * 800 * S \rightarrow S \\ &= 86 \text{ mm} = 8.6 \text{ cm} \rightarrow \end{aligned}$$

الشكل (3-2) مقطع في جانز B1 الفتحة الأولى



الشكل (2-3) مقطع في جانز B1 الفتحة الأولى

تم إدراج قيم العزوم والتسليح اللازم لبقية الجوائز في الجدول التالي (3-3) :

الجوائز	الفتحة	طول الفتحة	العزم	مساحة التسليح الطولي As	مساحة التسليح الأصغري As min	تفريد التسليح			التسليح العرضي (الأساور)		
						سفلي	علوي		يسار الفتحة	وسط الفتحة	يمين الفتحة
							حسابي	إضافي			
B1	B1-0	1.5	-21.46	422	As min=422	4T14	4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-21.46	422			4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B1-1	3.9	106.56	1358		7T16			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-88.77	1010			7T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B1-2	3.9	40.3	490		4T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-48.02	843			6T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B1-3	3.88	84.5	1059		7T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-37.56	456			4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
B2	B2-0	1.25	-19.07	422	As min=422	4T14	4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-19.07	422			4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B2-1	3.9	86.53	1087		6T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-81.76	1023			7T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B2-2	3.9	69.97	868		6T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-139.2	1818			10T18		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B2-3	4.4	159.98	2126		10T18			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-72.8	906			6T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
B3	--		- 39.611	482	As min=422		4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B3-1	3.85	118.82	1528		8T16			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm

									2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		- 39.611	482			4T12				
B4 B5	--		-40.94	499	As min=422 I As min=422		4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B4-1	4	83.55	1047		7T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-104.2	1325			7T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B4-2	3.8	82.9	1039		7T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-97.67	1236			9T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B4-3	4.5	85.9	1078		7T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-107.1	1364			9T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B4-4	3.5	81.6	1021		7T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-42.4	517			4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B5-0	1.95	-93.19	1176		6T16	6T16		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-93.16	1176			6T16		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B5-1	3.8	69.2	859		6T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-66.97	830			6T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B5-2	4.45	46.02	562		4T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-61.16	755			5T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B5-3	3.5	58	714		5T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-27.1	422			4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm

B6	B6-0	1.2	-26.26	422	As min=422	4T14	4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-26.26	422			4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B6-1	3.6	80.03	1000		7T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-66.41	822			6T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B6-2	3	27.55	422		4T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-83.31	466			4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B6-3	3.9	51.45	631		5T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-85.96	1079			7T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm

	B6-4	3.9	83.58	1047		7T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-79.28	990			7T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B6-5	3.8	39.98	487		4T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-23.23	422			4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
B8	--		-55.84	687	As min=422		4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B4-1	4.5	122.77	1583		8T16			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-104.2	1325			8T16		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B4-2	3.5	33.1	422		4T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-14.8	422			4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B4-3	2.45	18.7	422		4T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-28.9	422			4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B4-4	2.3	30.9	422		4T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-5.4	422			4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B5-0	2.3	-10.25	422		4T16			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-81.27	1030			8T16		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B5-1	3.9	107.1	1366		8T16			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-102.6	1304			8T16		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	B5-2	3	49.84	610		4T14			2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm
	--		-28.6	422			4T14		2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm	2Cφ8/15cm

ثانياً: دراسة جوائز البلاطة المصمتة

1. باعتبار أن البلاطات المصمتة تستند على جوائز متدلية ارتفاعها أكبر أو يساوي مثلي سماكة البلاطة، يتم تحديد ارتفاع الجوائز بناءً على شروط الكود العربي السوري من الجداول التالية:

الجدول الأول: يعطي العمق الأدنى h_{min} للجوائز التي لا يتجاوز مجازها 15m ولا تقل مقاومتها المميزة عن 20MPa ($f'_c \geq 20 \text{ MPa}$)

نوع الاستناد	استناد بسيط	مستمر من طرف واحد	مستمر من طرفين	ظرفي
أ- بارز (متكلى أو مقلوب)	L/14	L/15	L/16	L/6
ب- مخفي	L/16	L/18	L/20	L/8

الجدول الثاني: يعطي العمق الأدنى h_{min} للجوائز التي لا يتجاوز مجازها 15m وتقل مقاومتها المميزة عن 20MPa ($f'_c < 20 \text{ MPa}$)

نوع الاستناد	استناد بسيط	مستمر من طرف واحد	مستمر من طرفين	ظرفي
أ- بارز (متكلى أو مقلوب)	L/12	L/13	L/14	L/6
ب- مخفي	L/14	L/16	L/18	L/8

$$h_{beam} \geq \left\{ \begin{array}{l} \frac{545}{15} = 36.33 \text{ cm} \\ \frac{556}{15} = 37.06 \text{ cm} \\ 2 * t = 2 * 14 = 28 \text{ cm} \end{array} \right\} \rightarrow h = 40 \text{ cm} \cdot b = 60 \text{ cm}$$

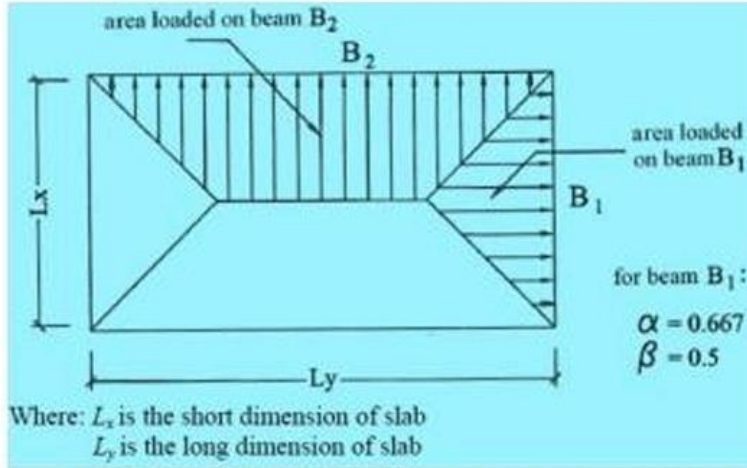
2. تحديد الحمولات على الجوائز:

-الوزن الذاتي:

$$g_1 = \gamma * b * (h - t) \text{ KN/m}$$

-رد فعل البلاطة على الجوائز:

تنتقل الحمولات من البلاطات المصمتة العاملة باتجاهين إلى الجوائز كما مبين في الشكل:



الشكل (5-6)، مخطط انتقال الحمولات إلى الجوائز المحيطة بالبلاطات ذات الاتجاهين.

ويمكننا استبدال الأحمال المثلثية وشبه المنحرفة، كما هو موضح بالشكل (6-6)، بأحمال مكافئة موزعة بانتظام. والحمل المكافئ هو الحمل الموزع بانتظام الذي يعطي ذات العزم أو القص الذي تعطيه الأحمال المثلثية أو شبه المنحرفة المطبقة على الجوائز في المقطع المدروس. وتضاف إلى أحمال الجوائز المنقولة من البلاطات أوزانها الذاتية، والأحمال المطبقة عليها مباشرة كأحمال الجدران، أو العناصر المعمارية والتزيينية الأخرى.



الشكل (6-6)، الحمولات المثلثية (أ)، وشبه المنحرفة (ب)، المنقولة على جوائز بلاطات باتجاهين.

تحسب الأحمال المكافئة في حالة الجوائز البسيطة وفق العلاقتين التاليتين:

$$w_{e1} = \alpha w_u l_x / 2$$

$$w_{e2} = \beta w_u l_x / 2$$

حيث:

- L_y, L_x : البعدان القصير، والطويل للبلاطة، على التوالي؛
- W_{e1} : الحمل المكافئ الموزع بانتظام، لحساب العزم الأعظمي في وسط الجانز البسيط؛
- W_{e2} : الحمل المكافئ الموزع بانتظام، لحساب قوى القص وردود الأفعال عند مساند الجانز البسيط؛
- β, α : معاملات تؤخذ على النحو التالي:
- بالنسبة إلى الجانز البسيط الحامل لحمولة مثلثية: تكون قيم المعامل التي تعطي العزم الأعظمي $\alpha = 0.667$ ، وقيم المعامل التي تعطي القص الأعظمي $\beta = 0.5$
- بالنسبة إلى الجانز البسيط الحامل لحمولة شبه منحرفة: تؤخذ قيم β, α من الجدول (6-6) تبعاً لنسبة أطوال البلاطة.

تُحسب الأحمال المكافئة في حالة الجوانز المستمرة وفق العلاقات التالية:

$$W_{e3} = \lambda W \cdot L_x l_2$$

حيث:

- W : الحمل الموزع بانتظام على البلاطة في حالة حد الاستثمار، ويُؤخذ W_u في حالة التصميم بالطريقة الحدية؛
- L_y, L_x : البعدان القصير، والطويل للبلاطة، على التوالي؛
- W_{e3} : الحمل المكافئ الموزع بانتظام، لحساب العزم الأعظمي السالب عند مساند الجانز المستمر أو الموثق؛
- λ : معامل يؤخذ على النحو التالي:
- بالنسبة إلى الجانز البسيط الحامل لحمولة مثلثية: تكون قيم $\lambda = 0.625$
- بالنسبة إلى الجانز البسيط الحامل لحمولة شبه منحرفة: تؤخذ قيمة λ وفق العلاقة:

$$\lambda = 1 - 2 \left(0.5 \frac{L_x}{L_y} \right)^2 + \left(0.5 \frac{L_x}{L_y} \right)^3$$

ويمكننا للتبسيط الحصول على قيم λ من الجدول (6-5) تبعاً لنسبة أطوال البلاطة.

استناداً إلى قيم العزوم السالبة في مساند الجانز المستمر يتم عددياً حساب العزوم الموجبة، وقوى

القص بدراسة كل فتحة من فتحات الجانز.

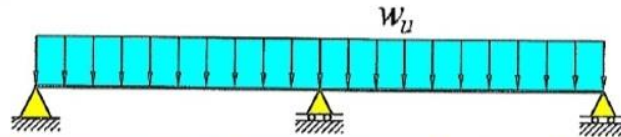
الجدول (6-6)، معاملات مكافئة الأحمال شبه المنحرفة، بأحمال موزعة بانتظام على الجوانز البسيطة والمستمرة.

L_y/L_x		1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
جانز	α	0.667	0.725	0.769	0.803	0.829	0.852	0.870	0.885	0.897	0.908	0.917
بسيط	β	0.500	0.545	0.583	0.615	0.643	0.667	0.688	0.706	0.722	0.737	0.750
مستمر	λ	0.625	0.681	0.725	0.761	0.790	0.815	0.835	0.852	0.867	0.880	0.891

كما تنتقل الحمولات من البلاطات المصمتة العاملة باتجاه وفق طريقة العوامل التقريبية:

(أ) جائر بفتحتين

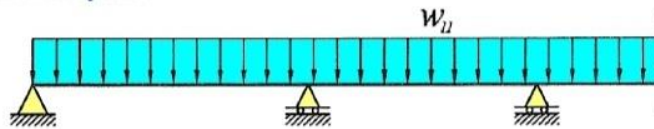
Two spans:



Bending moments	$-\frac{w_u \cdot l^2}{24}$	$+\frac{w_u \cdot l^2}{11}$	$-\frac{w_u \cdot l^2}{9}$	$+\frac{w_u \cdot l^2}{11}$	$-\frac{w_u \cdot l^2}{24}$
Shear forces	$\frac{0.9 w_u \cdot l}{2}$		$1.2 \frac{w_u \cdot l}{2}$	$1.2 \frac{w_u \cdot l}{2}$	$\frac{0.9 w_u \cdot l}{2}$
Reactions	$0.45 w_u \cdot l$		$1.15 w_u \cdot l$		$0.45 w_u \cdot l$

(ب) جائر مستمر متعدد الفتحات

More than two spans:



Bending moments	$-\frac{w_u \cdot l^2}{24}$	$+\frac{w_u \cdot l^2}{10}$	$-\frac{w_u \cdot l^2}{10}$	$+\frac{w_u \cdot l^2}{14}$	$-\frac{w_u \cdot l^2}{12}$	$+\frac{w_u \cdot l^2}{14}$
Shear forces	$\frac{w_u \cdot l}{2}$		$1.15 \frac{w_u \cdot l}{2}$	$\frac{w_u \cdot l}{2}$	$\frac{w_u \cdot l}{2}$	$\frac{w_u \cdot l}{2}$
Reactions	$\frac{w_u \cdot l}{2}$		$1.1 w_u \cdot l$		$1.0 w_u \cdot l$	

Where: total factored uniform load $W_u = 1.5G + 1.8P$

سندرس الجائز *B10* كمثال:

-الوزن الذاتي:

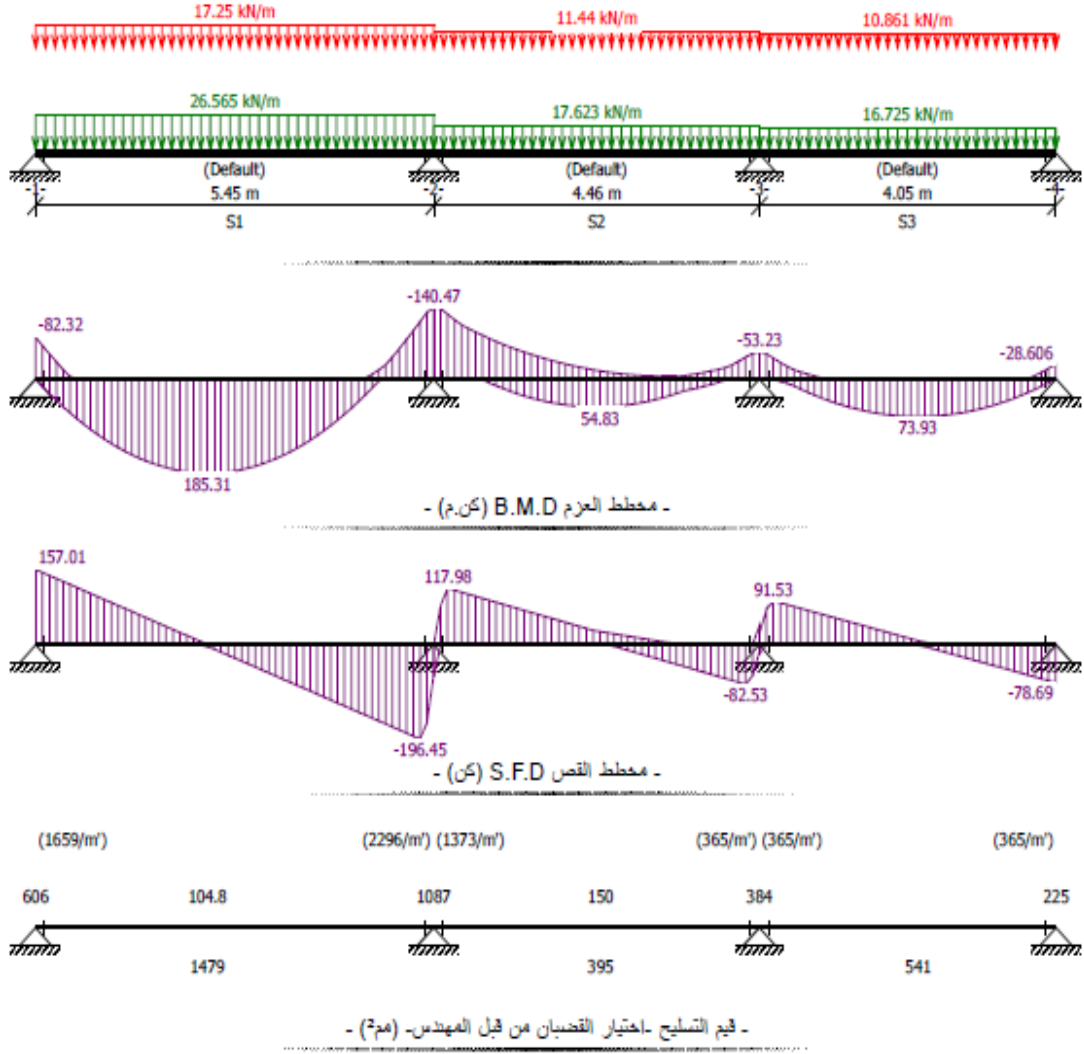
$$g1 = 25 * 0.60 * (0.40 - 0.18) = 3.3 \text{ KN/m}$$

-ردود الأفعال من البلاطات:

تنقل الحمولات من البلاطات العاملة باتجاهين كما مبين في الجدول السابق باعتبار أن الجائز مستمر

البلاطة	ly	lx	ly/lx	λ	حمولة مثلثية we	حمولة شبه منحرف we2
s1	415	345	1.2029	0.7502	20.786	24.9502
s2	415	229	1.8122	0.8686	13.797	19.1749
s6	405	345	1.1739	0.6886	20.786	22.9015
s7	405	228	1.7763	0.8634	13.737	18.9768

تم نمذجة الجائز على برنامج الجواد:



الشكل (3-3) مخطط العزم والقص وقيم التسليح للجائز المدروس B10

$$A_0 = \frac{Mu}{0.9 * 0.85 * f'_c * b * d^2} = \frac{185.31 * 10^6}{0.9 * 0.85 * 25 * 600 * 320^2} = 0.1577$$

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2 * A_0} = 0.1726$$

$$\gamma = 1 - 0.5\alpha = 0.9136$$

$$As = \frac{Mu}{0.9 * \gamma * f_y * d} = 1760.5 \text{ mm}^2 \rightarrow 5T20$$

نجد أن القيمة المحسوبة قريبة للقيمة الناتجة في برنامج الجواد.

$$As_{min} = \frac{0.9}{f_y} * b * d = \frac{0.9}{400} * 600 * 360 = 486 \text{ mm}^2 < As$$

$$\begin{aligned} \mu s_{max} &= 0.5 * \mu s_b = 0.5 * \frac{455}{630 + f_y} * \frac{f'_c}{f_y} = 0.0138 \rightarrow \alpha_{max} \\ &= \mu s_{max} * \frac{f_y}{0.85 * f'_c} = 0.2598 > \alpha \end{aligned}$$

نحسب تسليح التعليق:

$$As \geq 0.2 As = 0.2 * 1760 = 352 \text{ mm}^2$$

$$\theta \geq \left\{ \frac{\varphi_{max}}{2} = \frac{22}{2} = 11 \text{ mm} \right\}$$

نختار 4T12

- نحسب تسليح القص:

$$\begin{aligned} Vu &= Qu - Wu \left(\frac{d}{2} + \frac{a}{2} \right) = 156.94 - 19.28 \left(\frac{0.45}{2} + \frac{0.25}{2} \right) \\ &= 150.19 \text{ KN} \end{aligned}$$

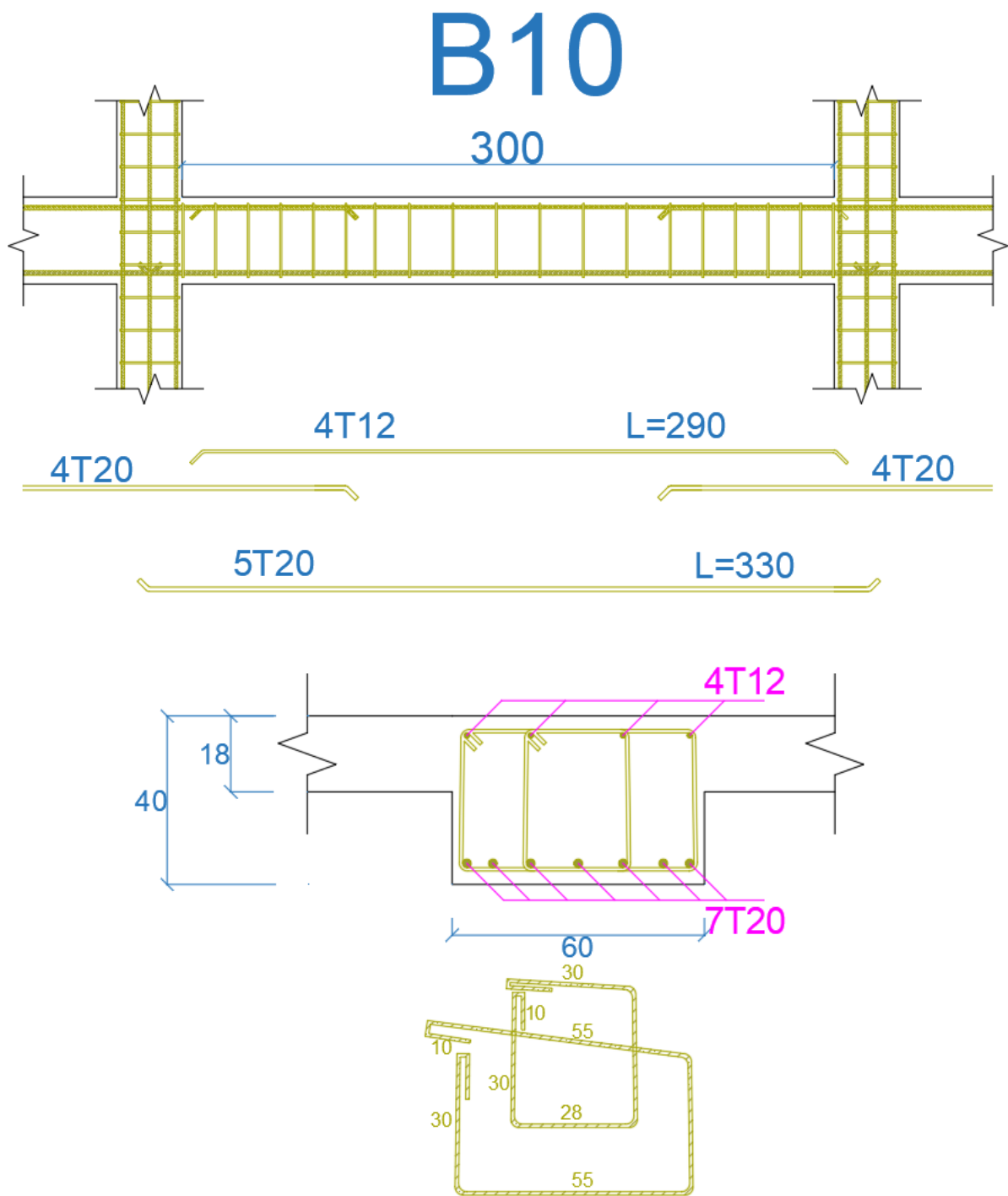
$$\tau_u = \frac{Vu}{0.85 * b * d} = \frac{150.19 * 10^3}{0.85 * 250 * 450} = 1.57 \text{ MPa}$$

$$\tau_{cu} = 0.23 \sqrt{f'_c} = 1.15 \text{ MPa} \rightarrow \text{التسليح حسابي}$$

$$\tau_{u_{max}} = 0.65 \sqrt{f'_c} = 0.65 * \sqrt{25} = 3.252 \text{ MPa}$$

$$\tau_{ou} = 0.7 * \tau_{cu} = 1.1 \text{ MPa}$$

$$A_{st} = \frac{(\tau_{ou} - \tau_u) * b * s_{min}}{f_{yp}} = \frac{(1.57 - 1.1) * 250 * 100}{240} = 48.96 \text{ mm}^2$$



الشكل (4-3) تسليح الجائز B10

دراسة الدرج

1. مقدمة عامة عن الأدراج:

تعمل الأدراج من الناحية المعمارية كعناصر ربط بين المناسيب المختلفة للمنشآت ويتم اختيار شكلها بما يؤمن الربط الأمثل بين الفراغات المختلفة وظيفياً وجمالياً ويطلب منها لذلك من الناحية المعمارية تحقيق جملة من الشروط:

- (1) سهولة الحركة والربط المنطقي بين المناسيب المختلفة.
 - (2) الانسجام مع المنظر العام للمنشأ سواء كانت داخلية أو خارجية.
 - (3) الاستفادة الأمثل من الفراغات.
- يتألف الدرج من عدد من الدرجات ارتفاع وعرض كل منها bs , hs ويتم اختيار هذين البعدين بما يؤمن الحركة المريحة لمستخدمي الدرج وعادةً تستخدم علاقة تقريبية تربط بين هذين البعدين لتؤمن الحركة المريحة:

$$2 * hs + bs = 60 \rightarrow 64 \text{ cm}$$

2. أنواع الأدراج:

توجد أشكال عديدة من الأدراج لا يمكن حصرها، على أنه يمكن من الناحية الإنشائية تصنيف أهمها إلى الأنواع الرئيسية التالية:

- (1) الأدراج الجائزية العاملة بالاتجاه الطويل.
- (2) الأدراج الجائزية العاملة بالاتجاه الطويل ذات الشاحطين.
- (3) الأدراج الجائزية العاملة بالاتجاه القصير العرضي.
- (4) الأدراج الظفرية.
- (5) الأدراج العاملة بالاتجاهين.
- (6) الأدراج الحرة.

3. أنواع استناد الأدراج:

هناك أنواع كثيرة من الاستناد للأدراج وأهمها:

- 1) الاستناد على جدران حاملة مسلحة.
- 2) الاستناد على جدران حاملة غير مسلحة.
- 3) الاستناد على جوائز ساقطة (متدلية) أو مقلوبة.
- 4) الاستناد على جوائز مخفية.

4. توزيع الأحمال في الأدراج:

يمكن افتراض الأحمال الحية موزعة بانتظام على المسقط الأفقي للدرج .
في حالة الأدراج المحيطة بآبار مفتوحة والمتضمنة مجازين متعامدين تعد الأحمال على المساحة المشتركة موزعة بالتساوي بين المجازين.

5. الاشتراطات البعدية للدرج:

- في حال الدرج مع جوائز تقوية، يؤخذ لبلاطة الدرج نفس الاشتراطات البعدية للبلاطات المصمتة، أما جوائز التقوية فيؤخذ لها نفس الاشتراطات البعدية للجوائز.

✓ العرض الفعال للدرج: يمكن اعتماد عرض فعال للدرج مساوياً لعرضه الفعلي.

✓ المجاز الفعال للدرج:

-عندما يستند الدرج غير الحاوي على جوائز تقوية ، جوائز رئيسية أو جدران حاملة يؤخذ طول المجاز الفعال مساوياً للمسافة الأفقية بين محوري الركيزتين ، وقد يشمل الدرج عنصراً أفقياً (بسطة استراحة-ميدة) مستمراً مع عنصر مائل (شاحط).

-في الأدراج دون جوائز تقوية والمصبوبة استمرارياً مع عناصر انشائية متعامدة معها في النهايتين وحاملة لها، يعد طول المجاز الفعال للدرج مساوياً للمسقط الأفقي للمسافة الحرة (الضوء) بين العناصر الحاملة ويضاف إليها نصفاً عرضي العنصرين الإنشائيين الحاملين.

✓ الارتفاع الفعال لجائز الدرج :

يؤخذ الارتفاع الفعال للقطاع المتعامد مع محور الدرج كما في حال القطاعات المستطيلة حيث العمق الفعال هو المسافة بين مركز قضبان حديد التسليح و الليف الأكثر انضغاطية.

6. مساحات الترتيب الدنيا والقصى:

تؤخذ بلاطات وجوائز الدرج نفس مساحات التسليح الدنيا والقصى السابق ذكرها للبلاطات المصمتة والجوائز بالترتيب.

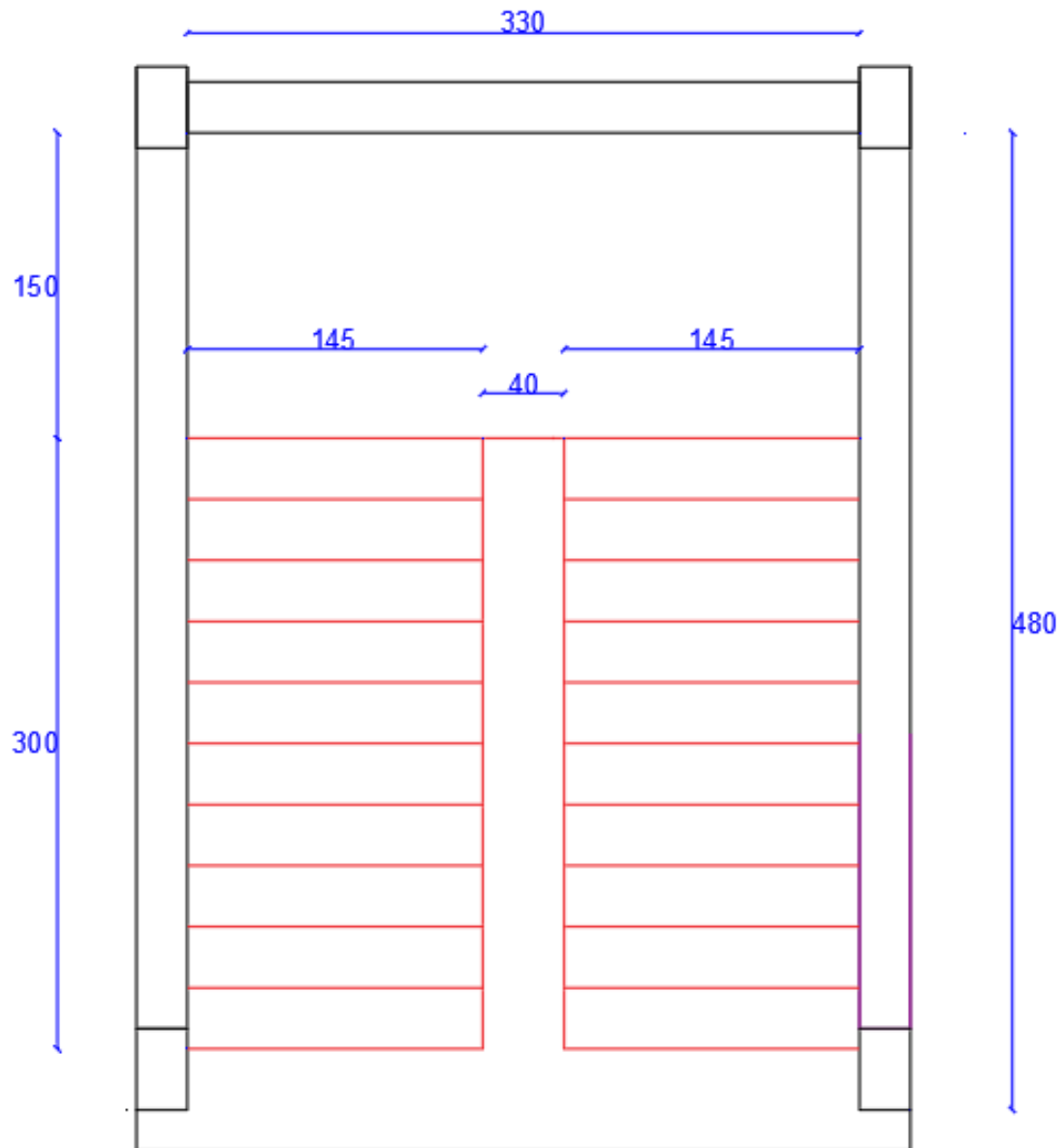
7. ترتيبات التسليح للدرج:

- تعتمد للبلاطات (ميدات وشواط) نفس ترتيبات التسليح للبلاطات المصمتة.
- يعتمد لجوائز التقوية والجوائز الرئيسية نفس ترتيبات التسليح للجوائز العادية.
- يراعى ترتيب التسليح على نحو مناسب عند التقاء الجزء الأفقي من الدرج مع الجزء المائل.
- إذا كانت الجملة الإنشائية للجزء الأفقي من الدرج تسبب انضغاط الألياف السفلى في العقدة. فيجب الاهتمام بربط قضبان التسليح عند نقطة التقاء الجزء المائل.

يبين الشكل مسقط أفقي في الدرج

الشكل (1-4) مسقط أفقي للدرج المدروس

1- تحديد سماكة الدرج:



ارتفاع الطابق: 3.5 m

عرض الدرجة: 30 cm

ارتفاع الدرجة: 16 cm

عدد الدرجات: 11 درجة

عرض بيت الدرج: B= 330 cm

الطول الأفقي للشاحط $L = (n-1) \times b_s = (11 - 1) \times 30 = 300 \text{ cm}$

طول الاستراحة: 145 cm

ارتفاع الشاحط الواحد: $H = n \times h_s = 11 \times 16 = 176 \text{ cm}$

التصميم الإنشائي للدرج هو بلاطة مصمتة باتجاه واحد.

نوع الدرج المستخدم بالمشروع درج جانبي بالاتجاه الطويل ذات شاحطين

تحديد الحد الأدنى لسمانة بلاطة الدرج حسب الكود

$$t = \frac{L}{25} = \frac{315}{25} = 13 \text{ cm}$$

سوف نستخدم السمانة $t = 15 \text{ cm}$ و $d = 15 - 2 = 13 \text{ cm}$

زاوية الشاحط:

$$\tan(\alpha) = \frac{h_s}{b_s} = \frac{16}{30} = 0.53 \rightarrow \alpha = 28$$

2- حمولات الدرج:

➤ الحمولات على الشاحط w_{u1} :

1- الحمولات الميتة (m^2):

وزن ذاتي للدرجات:

$$g_1 = \gamma \times \frac{hs}{2} = 25 \times \frac{0.16}{2} = 2 \text{ KN/m}^2$$

الوزن الذاتي لبلاطة الشاحط:

$$g_2 = \gamma \times \frac{t}{\cos \alpha} = 25 \times \frac{0.15}{\cos 28} = 4.24 \text{ KN/m}^2$$

وزن طبقات التغطية:

$$g_3 = 2 \text{ KN/m}^2$$

وزن الدرابزون:

$$g_4 = (0.5 - 3) \text{ KN/m}^2 * \frac{1}{B} = 3 * \frac{1}{1.5} = 2 \text{ KN/m}^2$$

الحمولات الميتة الكلية:

$$G = g_1 + g_2 + g_3 + g_4 = 2 + 4.24 + 2 + 2 = 10.24 \text{ KN/m}^2$$

الحمولة الميتة الكلية المصعدة:

$$g_u = 1.4 \times 10.24 = 14.336 \text{ KN/m}^2$$

2- الحمولة الحية:

$$P = 4 \text{ KN/m}^2$$

الحمولة الحية المصعدة:

$$p_u = 1.7 \times 4 = 6.8 \text{ KN/m}^2$$

$$w_{u1} = 14.336 + 6.8 = 21.136 \text{ KN/m}^2$$

➤ الحمولات على الاستراحة w_{u2} :

1- الحمولات الميتة:

الوزن الذاتي:

$$g_1 = \gamma \times t = 25 \times 0.20 = 5 \text{ KN/m}^2$$

حمولة التغطية:

$$g_2 = 2 \text{ KN/m}^2$$

مجموع الحمولات الميتة:

$$G = g_1 + g_2 = 5 + 2 = 7 \text{ KN/m}^2$$

الحمولة الميتة الكلية المصعدة:

$$g_u = 1.4 \times 7 = 9.8 \text{ KN/m}^2$$

2- الحمولة الحية:

$$P = 4 \text{ KN/m}^2$$

الحمولة الحية المصعدة:

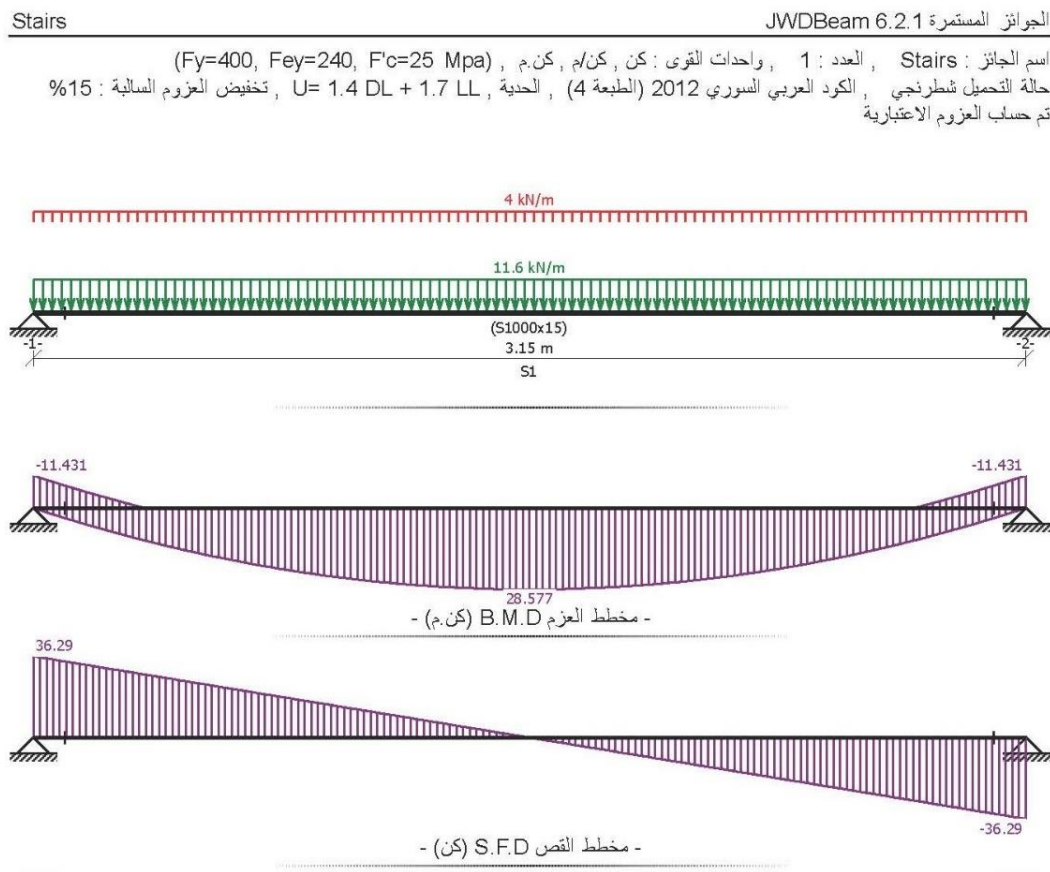
$$p_u = 1.7 \times 4 = 6.8 \text{ KN/m}^2$$

$$w_{u2} = 6.8 + 9.8 = 16.6 \text{ KN/m}^2$$

3- حساب التسليح:

سنأخذ شريحة مترية ونقوم بإدخال الحمولات الميتة والحية على برنامج جواد

بعد التحليل على البرنامج نحصل على قيم القص والعزم والتسليح



الشكل (2-4) مخطط العزم والقص للدرج

العزم الموجب العظمي $M_{umax} = 28.577 \text{ KN.m}$ سنقوم بحساب التسليح بشكل يدوي ومقارنته مع النتائج التي حصلنا عليها.

$$M_{max} = 28.577 \text{ KN.m}$$

$$t = 150 \text{ mm}, d = 130 \text{ mm}, b = 1000 \text{ mm}$$

$$F_c' = 25 \text{ MPa}$$

$$F_y = 400 \text{ MPa}$$

$$A_0 = \frac{M_U}{\Omega \times 0.85 \times F_c' \times b \times d^2} = \frac{28.577 \times 10^6}{0.9 \times 0.85 \times 25 \times 1000 \times 130^2} = 0.0884$$

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2 \times A_0} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.09456} = 0.0927$$

$$\begin{aligned} \mu_{s_{max}} &= 0.5 \times \mu_{sb} = 0.5 \times \frac{455}{630 + f_y} \times \frac{f_c'}{f_y} = 0.0138 \rightarrow \alpha_{max} \\ &= \mu_{s_{max}} \times \frac{f_y}{0.85 \times f_c'} = 0.2598 > \alpha \end{aligned}$$

$$\gamma_0 = 1 - 0.5 \times \alpha = 1 - 0.5 \times 0.0927 = 0.9536$$

$$A_s = \frac{M_U}{0.9 \times \gamma \times d \times F_y} = \frac{28.577 \times 10^6}{0.9 \times 0.9536 \times 130 \times 400} = 640.33 \text{ mm}^2/\text{m}'$$

$$A_{smin} = \max \begin{cases} 0.0012 \times b \times h = 0.0012 \times 1000 \times 150 = 180 \text{ mm}^2/\text{m}' \\ 0.002 \times b \times d = 0.002 \times 1000 \times 130 = 260 \text{ mm}^2/\text{m}' \end{cases}$$

$$A_{smin} = 260 \text{ mm}^2/\text{m}'$$

$$A_{smin} < A_s < A_{max}$$

نجد أن التسليح اللازم هو

$$A_s = 640 \text{ mm}^2/\text{m}'$$

سوف نعتد التسليح الرئيسي للدرج عند العزم الموجب $6T12/m'$ وعند العزم السالب التسليح

الرئيسي $4T10/m'$

✓ التسليح الثانوي :

للعزم الموجب (في الشاحط):

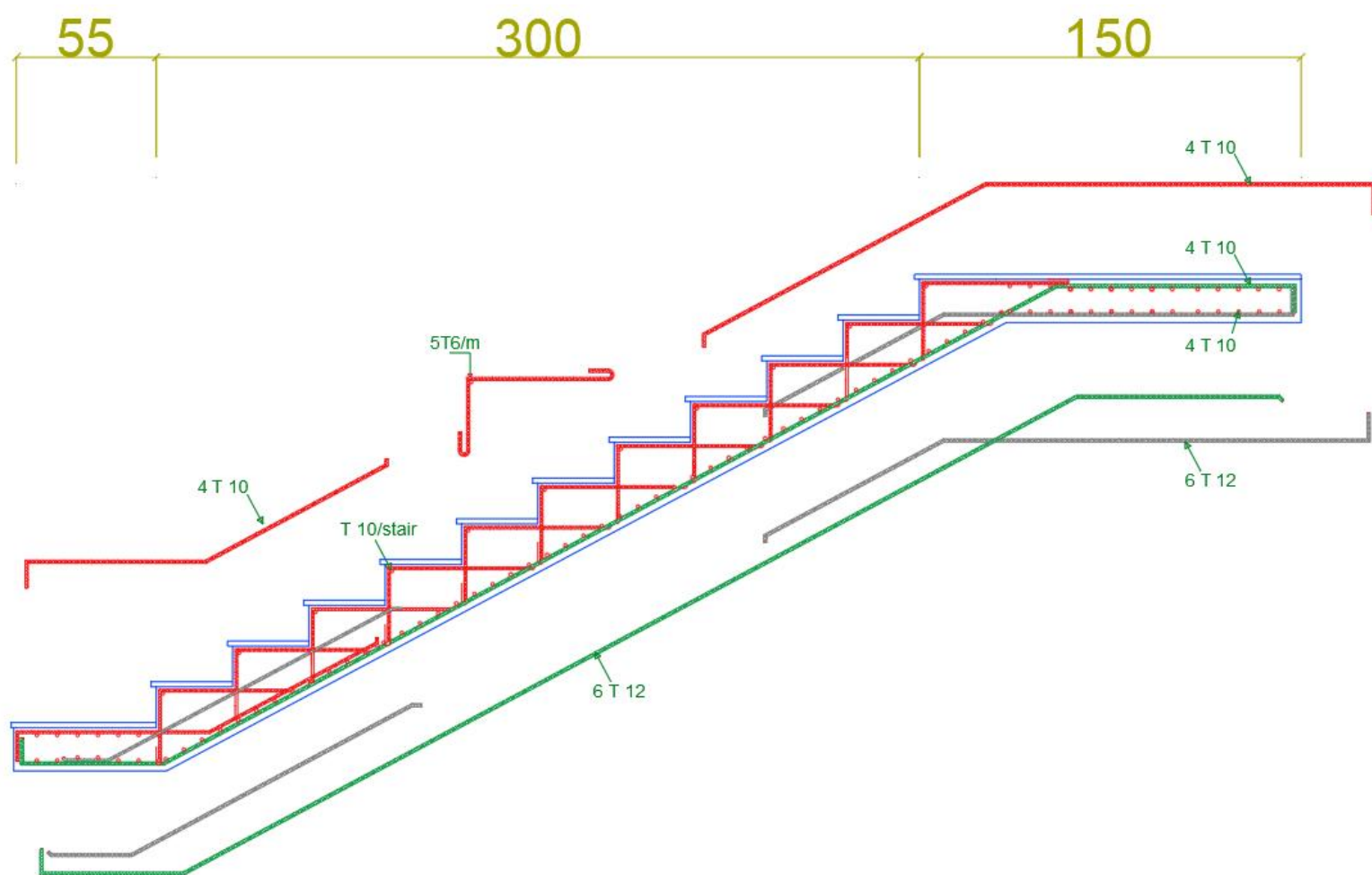
$$As_{min} \geq \left\{ \begin{array}{l} 0.25 As = 0.25 * 679 = 169.75 \text{ mm}^2/m' \\ 0.0012 * b * t = 0.0012 * 1000 * 150 = 180 \text{ mm}^2/m' \end{array} \right\}$$

نختار $4T10/m'$

للعزم السالب (عند البسطة):

$$As_{min} \geq \left\{ \begin{array}{l} 0.25 As = 0.25 * 314 = 78.5 \text{ mm}^2/m' \\ 0.0012 * b * t = 0.0012 * 1000 * 200 = 240 \text{ mm}^2/m' \end{array} \right\}$$

نختار $4T10/m'$



الشكل (3-4) تفريد تسليح الدرج

دراسة الجائز الحامل للدرج:

✓ تحديد أبعاد الجائز:

$$h \geq \frac{L}{14} = \frac{330}{14} = 23.57 \text{ cm} \rightarrow h = 26 \text{ cm}, b = 50 \text{ cm}$$

✓ الحمولات على الجائز:

يدرس الجائز تحت تأثير وزنه الذاتي ورد فعل الشاحط عليه

$$g = \gamma * b * h = 25 * 0.5 * 0.26 = 3.25 \text{ KN/m'}$$

رد فعل الشاحط:

$$R_{DL} = 18.27 \text{ KN/m'}$$

$$R_{LL} = 6.3 \text{ KN/m'}$$

بالإضافة الى رد فعل العصب $R9, R8$

$R9 :$

$R8 :$

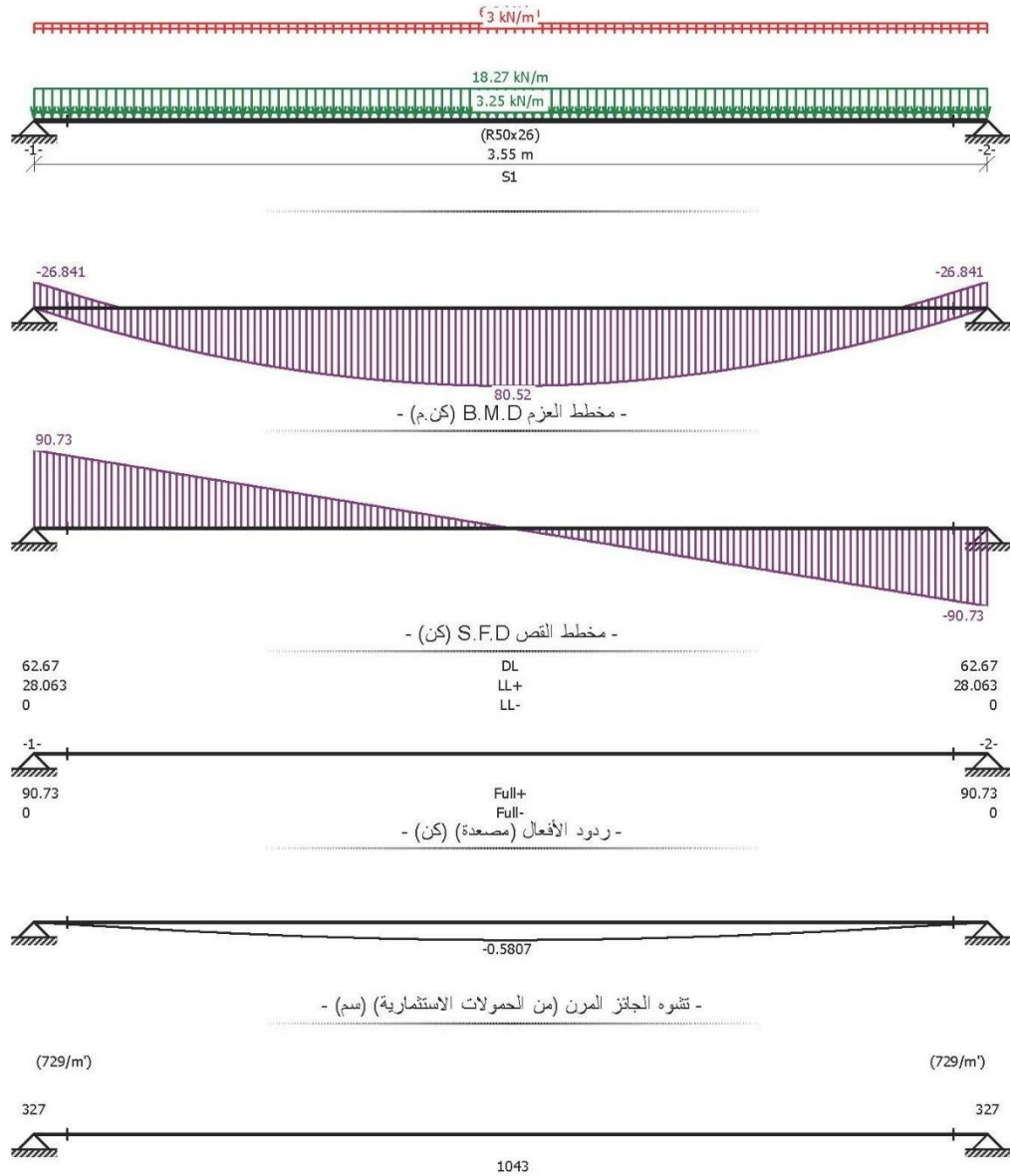
$R_{DL} : 3.7$

$R_{DL} : 3.7$

$R_{LL} : 3$

$R_{LL} : 2.8$

اسم الجانز : جانز 1 , العدد : 1 , وحدات القوى : كن , كن/م , كن.م , ($F_y=400$, $F_{ey}=240$, $F_c=25$ Mpa) , حالة التحميل شطرنجي , الكود العربي السوري 2012 (الطبعة 4) , الحديد , $U = 1.4 DL + 1.7 LL$, تخفيض العزوم السالبة : 15% , تم حساب العزوم الاعتبارية



الشكل (4-4) مخطط العزم و القص للميدة

$$A_0 = \frac{Mu}{0.9 * 0.85 * f'_c * b * d^2} = \frac{80.52 * 10^6}{0.9 * 0.85 * 25 * 500 * 230^2} = 0.159$$

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2 * A_0} = 0.174$$

$$\gamma = 1 - 0.5\alpha = 0.9128$$

$$As = \frac{Mu}{0.9 * \gamma * fy * d} = 1065 \text{ mm}^2 \rightarrow 6T16$$

نجد أن القيمة المحسوبة قرسبة للقيمة الناتجة في برنامج الجواد.

$$As_{min} = \frac{0.9}{fy} * b * d = \frac{0.9}{400} * 500 * 230 = 258.75 \text{ mm}^2 < As$$

$$\mu S_{max} = 0.5 * \mu sb = 0.5 * \frac{455}{630 + fy} * \frac{f'_c}{fy} = 0.0138 \rightarrow \alpha_{max}$$

$$= \mu S_{max} * \frac{fy}{0.85 * f'_c} = 0.2598 > \alpha$$

نحسب تسليح التعليق:

$$As \geq 0.2 As = 0.2 * 1206 = 241.2 \text{ mm}^2$$

$$\theta \geq \left\{ \frac{\varphi_{max}}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ mm} \right\}$$

نختار 4T10

دراسة الأعمدة

5-1 مقدمة عامة:

الأعمدة هي العناصر الإنشائية الحاملة للجوائز أو البلاطة في المنشآت و التي تنتقل إليها الحمولات على شكل قوى ضغط تنقلها بدورها إلى الأساسات حيث أن الأعمدة الحاملة للجوائز في الأبنية تعتبر من أهم العناصر التي تعمل على الضغط البسيط و نقول عن العمود أنو خاضع لضغط بسيط إذا كانت قوة الضغط التي يتعرض لها العمود منطبقة على مركز ثقل مقطعه و لا يرافقها عزم انعطاف أو إذا كانت اللامركزية الناتجة عن عزم الانحناء 5 % من طول المقطع باتجاه العزم و إلا فإن العمود يخضع إلى ضغط لا مركزي أو انعطاف مركب حيث يكون مقطعه معرضاً إلى قوة ناظرية غير منطبقة على مركز ثقل المقطع أو القوة الناظرية التي يرافقها عزم الانعطاف.

عند تعرض أي عنصر إلى قوة ضاغطة سوف يتقاصر في الاتجاه الطولي ويتطاول في الاتجاه العرضي. فعندما يكون هذا العنصر مطوقاً بأساور (تسليح عرضي) سوف يكون مقدار التطاول العرضي صغير مما يزيد في مقاومة العنصر وتحمله للقوى الخارجية. وعندما يتم تكثيف الأساور أو وضع الأساور بتباعدات صغيرة تسمى الأعمدة بالأعمدة المطوقة حيث تكون قدرة تحملها أكبر من تلك المسلحة بأساور عادية وغالباً ما تكون الأساور على شكل حلزون. نحدد أبعاد الأعمدة تبعاً إلى قيمة الأحمال الواقعة عليها والتي تتلقى عادة القوى الشاقولية باتجاه محورها الطولي والناتجة عن حمولات الجوائز الأفقية وحمولات الأسقف فوقها كما أنها تتعرض لتأثيرات القوى الجانبية بسبب الرياح والزلازل ويكون مقطعها الأفقي عادةً مستطيل أو دائري أو حسب التصميم المعماري المناسب.

5-2 الاشتراطات البعدية للأعمدة:

1- الأعمدة المستطيلة:

- يجب أن لا يقل البعد الأدنى (عرض العمود) في المقطع الأفقي للعمود المستطيل عن 20 cm.
- ولا يقل هذا البعد عن 25-30 cm في أعمدة الإطارات التي تتعرض لعزوم انعطاف، كما في حالة مقاومة أحمال الرياح والزلازل أو تتعرض لأحمال ديناميكية.
- أن لا تقل مساحة مقطع العمود الخاضع لأحمال الاستاتيكية (أحمال ساكنة) عن 600 cm^2 .
- كما لا تقل مساحة مقطع العمود الخاضع لأحمال ديناميكية (أحمال متحركة) عن 750-900 cm^2 .

2- الأعمدة الدائرية:

- يجب أن لا يقل قطر العمود عن 25 cm.
- أن لا تقل مساحة مقطع العمود الخاضع لأحمال الاستاتيكية (أحمال ساكنة) عن 600 cm^2 .
- لا تقل مساحة مقطع العمود الخاضع لأحمال ديناميكية (أحمال متحركة) عن $750-900 \text{ cm}^2$.

3- الأعمدة المربعة:

يكون مقطع مربع الشكل. وتستخدم لأغراض معمارية حيث يتطلب قطاع العمود مساحة معينة من الناحية الإنشائية ولكن من الناحية المعمارية يستوجب عدم الزيادة في أي من الاتجاهين.

4- الأعمدة الزاوية:

وهي من أنواع من الأعمدة تستخدم للحد من زيادة أبعاد العمود في اتجاه معين لغرض معماري مع المحافظة على مساحة مقطع العمود لمقاومة الحمل الواقع عليه.

5- عمود ركن:

وهي من أنواع الأعمدة تستخدم للمحافظة على الشكل المعماري.

5-3 اشتراطات التسليح الطولي للأعمدة:

- لا يقل التسليح الطولي في كل عمود مضلع عن قضيب واحد في كل زاوية، وفي الأعمدة الدائرية عن ستة قضبان.

- يجب ألا تزيد المسافة بين القضبان الطولية عن 30 cm أو أصغر بعد للعمود أيهما أصغر.

- يجب ألا يقل قطر التسليح الطولي العامل المستخدم عن $\emptyset 12$.

5-4 اشتراطات التسليح العرضي للأعمدة:

5-4-1 الاشتراطات المتعلقة بالأساور العادية:

- في الأعمدة المستطيلة يتم تركيب التسليح العرضي بحيث يربط كل قضيب طولي بفرعي أسواره لا تزيد الزاوية بينهما عن 135° درجة، إلا إذا كان التباعد بين قضبان التسليح الطولي أقل أو يساوي 150 mm فيمكن أن يكتفى بتحقيق هذا الشرط على قضبان الزوايا، ومن ثم القضبان الوسطية بالتناوب. وإذا زاد أي من بعدي العمود على 300 mm فيلزم إضافة أساور وسطية.

- يجب ألا يقل قطر قضبان الأساور عن ثلث أكبر قضيب طولي أو عن 6mm.

- يجب ألا يزيد قطر قضبان الأساور عن 12 mm.

- يجب ألا تقل تباعدات الأساور عن 10 cm أو لا تزيد عن أصغر القيم الثلاث التالية:

القطر الأصغر للعمود - $\emptyset 15$ - 30cm

حيث قطر Ø التسليح الطولي الأصغر.

- تكثيف الأساور في مناطق وصل القضبان، بحيث لا يزيد التباعد بين الأساور في هذه المناطق على 150 mm

5-4-2 الاشتراطات المتعلقة بالأساور المحلزنة:

- لا يقل قطر التسليح الحلزوني عن 8mm.
- لا تزيد خطوة الحلزون على 80 mm أو خمس قطر نواة القطاع، أيهما أقل.
- لا تقل خطوة الحلزون عن 40 mm.

5-5 أطوال تحنيب الأعمدة:

5-5-1 الطول الفعال (الحسابي):

1- الهياكل المسندة جانبياً:

هي الهياكل المقواة بعناصر لمقاومة الانزياح الجانبي كأن تحتوي على جدران قص أو روابط شبكية تساوي صلابتها ما لا يقل عن ستة أضعاف مجموع صلابات الأعمدة في كل طابق وفي الاتجاه المدروس.

$L_o = L$ حالة عنصر متمفصل من طرفين .

$L_o = 0.85L$ حالة عنصر متمفصل من طرف و مثبت أو من طرف آخر

$L_o = 0.7L$ حالة عنصر مثبت من طرفين

L_o الطول الحسابي للعمود و L الطول الحر للعمود

2- الهياكل غيرالمستندة جانبياً:

هي الهياكل غيرالمقواة بعناصر لمقاومة الانزياح الجانبي والتي تعتمد على صلابة أعمدتها فقط في مقاومة الأفعال الناتجة عن الانزياح الجانبي.

$$L_o = \alpha L$$

5-5-2 الأعمدة الطويلة والأعمدة القصيرة:

1- الأعمدة الطويلة أو النحيفة:

يعتبر العمود طويلاً إذا زادت نسبة أحد طوليه الحسابين (بالاتجاهين المتعامدين) على سمك قطاعه في الاتجاه المعتمد على 12 بالنسبة لعمود ذي قطاع مستطيل أو مربع و 10 بالنسبة لعمود ذي قطاع دائري.

2- الأعمدة القصيرة:

ويعتبر العمود قصيراً إذا لم تزد النسبة على القيم المحددة في 1 أعلاه.

3- في حالة الأعمدة ذات القطاعات غير المستطيلة أو الدائرية:

يعد العمود طويلاً إذا زادت نحافته $\frac{L_o}{i}$ على 40

$$\lambda = \frac{L_o}{i} = \frac{L_o}{\sqrt{\frac{I}{A}}} > 40$$

A: مساحة المقطع

i: عزم عطالة المقطع.

L_o الطول الفعال للعمود

ويعد قصيراً في حال:

$$\lambda = \frac{L_o}{i} = \frac{L_o}{\sqrt{\frac{I}{A}}} \leq 40$$

5-6 مساحات التسليح الطولي للأعمدة:

1- تحدد مساحات التسليح الأعظمي للأعضاء المضغوطة محورياً ب $0.025A'_c$ إذا كانت المقاومة المميزة للخرسانة تقل عن 30 MPa ، أما إذا كانت المقاومة المميزة للخرسانة لا تقل عن 30MPa ، فيمكن زيادة مساحة التسليح العظمى إلى $0.035A'_c$ ، كما يمكن زيادتها إلى $0.04A'_c$ ، بشرط استعمال وصلات ميكانيكية أينما كان موقع العمود.

2- في حال الاضطرار الاستثنائي، يمكن زيادة تحمل قطاع العمود بتطويقه معدنياً أو باستعمال قطاعات معدنية داخله.

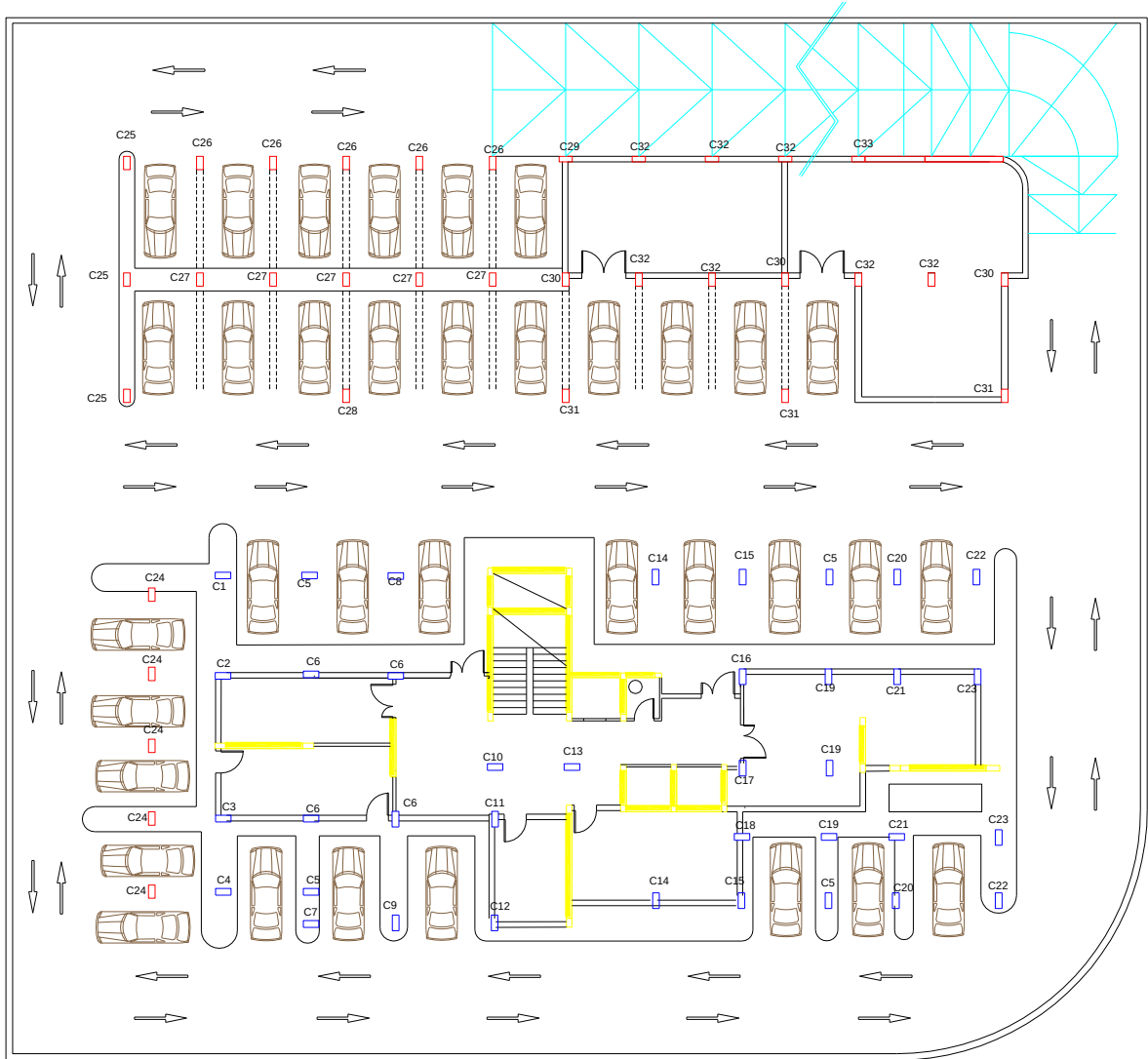
3- تحدد مساحات التسليح الدنيا للقطاع المطلوب حسابياً A'_{cr} كالآتي: $0.01A'_{cr}$ سواء كان العضو المضغوط عموداً وسطياً أو طرفياً أو ركنياً.

4- في الأعمدة التي تزيد مساحة قطاعها على المطلوب حسابياً، يمكن حساب مساحة التسليح الدنيا يأخذ مساحة التسليح المذكورة في (3) أعلاه، على أن لا تقل مساحات التسليح الدنيا المستعملة عن $0.06A'_c$ أينما كان موقع العمود.

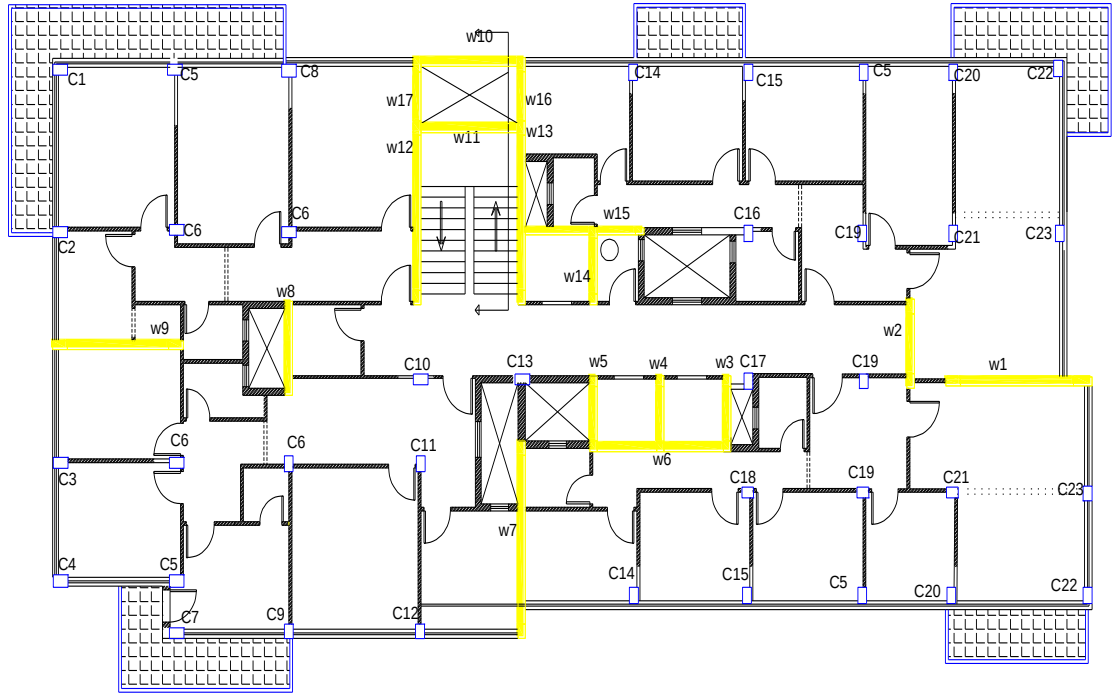
5- في جميع الأحوال يجب ألا تزيد مساحة التسليح الطولي في منطقة اتصال عمودين متتاليين على $0.06A'_c$ إذا كانت المقاومة المميزة للخرسانة تقل عن 30 MPa ، أما إذا كانت المقاومة المميزة للخرسانة لا تقل عن 30MPa ، فيمكن زيادة هذه المساحات إلى $0.07A'_c$.

5-7 الدراسة الإنشائية:

يوضح الشكل (5-1) مسقط توزيع الأعمدة في الطابق القبو



يوضح الشكل (1-5) مسقط توزيع الأعمدة في الطابق القبو



يوضح الشكل (2-5) مسقط توزيع الأعمدة في الطابق المتكرر

ستتم دراسة الأعمدة على الضغط المركزي حيث يتم حساب الحمولة التي يتعرض لها العمود عن طريق تحصيل ردود أفعال الجوائز الرئيسية التي تستند عليه بالإضافة إلى وزنه الذاتي وحمولة العمود الذي فوقه. سيتم أخذ جميع ردود أفعال (الميتة والحية) من برنامج جواد الإنشائي. نحسب مساحة القطاع الخرساني:

$$A_{CR} = \frac{N_U \cdot K_e \cdot K_b}{0.85 \cdot \Omega (0.85 \cdot F'_C + 0.01 \cdot F_Y)}$$

دراسة الأعمدة الخاضعة للضغط المركزي وفق الطريقة الحديدية:

تحسب الحمولة الحديدية:

$$N_U = 0.8 \cdot \Omega \cdot (0.85 F'_C \cdot A'_C + F_Y \cdot A'_S) \cdot \frac{1}{K_e} \cdot \frac{1}{K_b}$$

ونسبة التسليح تعطى بالعلاقة:

$$\mu_s = \frac{N_U \cdot K_e \cdot K_b}{0.8 \cdot \Omega \cdot A'_C \cdot F_Y} - 0.85 \cdot \frac{F'_C}{F_Y}$$

وتتم مقارنتها مع نسبة التسليح الأصغرية والأعظمية.

مساحة المقطع البيتوني:

$$A_c' = \frac{N_U \cdot K_e \cdot K_b}{0.85 \cdot \Omega(0.85 \cdot F_c' + \mu_s \cdot F_Y)}$$

حيث أن:

N_U : الحمولة الحدية التي يستطيع المقطع البيتوني للعمود أن يتحملها.

A_c' مساحة المقطع البيتوني الموجود أو اللازم لتحمل القوة المطبقة.

μ_s نسبة التسليح الموجودة في العمود أو اللازمة لتحمل القوة المطبقة على المقطع.

K_b عامل يأخذ بعين الاعتبار نحافة العمود. الجدول (4-1).

K_e عامل يأخذ بعين الاعتبار العزوم الطارئة.

ويعطى ضمن جدول بدلالة نوع البلاطة والطابق المدروس. الجدولين (4-2) و (4-3).

الجدول (1-5) العامل k_b

λ	40	42	44	46	48	50	55	60	65	70	75	80
k_b	1	1.02	1.04	1.07	1.1	1.13	1.2	1.35	1.6	1.95	2.4	3

الجدول (2-5) العامل k_e حالة عدم وجود ظفر

ركني	طرفي	داخلي	
1.8	1.4	1.1	السطح الأخير
1.6	1.3	1	السطح قبل الأخير
1.3	1.15	1	باقي السطوح

الجدول (3-5) العامل k_e حالة وجود بلاطة منهية بظفر أو بجائز ظفري

ركني	طرفي	داخلي	
1.4	1.3	1.1	السطح الأخير
1.3	1.2	1	السطح قبل الأخير
1.2	1.1	1	باقي السطوح

الجدول (4-5) أبعاد الأعمدة في كل طابق

	30×60 cm	30×70 cm	الطابق القبو 1 + 2 + أرضي
	30×50 cm	30×60 cm	الطابق 4+5+6+7+8
30×45 cm	30×50 cm	30×60 cm	الطابق 9+10+11+12+13+14+15+16

ستتم دراسة العمود C_6 بشكل يدوي حيث أبعاده (30×60 cm) في الطابق التاسع وموقع العمود

داخلي. ارتفاع الطابق المتكرر $H = 3.5$ m ومواصفات المواد المستخدمة كالآتي:

$$F_c' = 25 \text{ Mpa}, F_Y = 400 \text{ Mpa}, F_{Ys} = 240 \text{ Mpa}$$

من برنامج جواد الإنشائي نجد أن

الحمولة الميتة المنقولة من الجائز إلى العمود $DL = 151.44 \text{ KN}$ والحمولة الحية $LL = 41.56 \text{ KN}$

$$N_u = 1.4 DL + 1.7 LL = 1.4 \times 151.44 + 1.7 \times 41.56 = 282.668 \text{ KN}$$

$$K_e = 1$$

$$L_0 = 350 \text{ cm}$$

$$\frac{L_0}{b} = \frac{350}{30} = 11.66 \rightarrow \text{العمود قصير}$$

$$K_b = 1$$

$$N_u = 282.668 + (b \times h \times l \times \gamma) = 282.668 + (0.3 \times 0.6 \times 3.5 \times 25)$$

$$N_u = 282.668 + 15.75 = 298.42 \text{ KN}$$

العمود بالطابق التاسع بالتالي نضيف حمولات الطوابق المتكررة فوقه

$$N_u = 2261.28 \text{ KN}$$

$$N_U = 0.8 \times \Omega \times (0.85 \times F'_C \times A'_C + F_Y \times A'_S) \times \frac{1}{K_e} \times \frac{1}{K_b}$$

$$2261.28 \times 1000 = 0.8 \times 0.65 \times (0.85 \times 25 \times 300 \times 600 + 400 \cdot A'_S) \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1}$$

$$A'_S = 1310 \text{ mm}^2$$

سوف نعتد التسليح الطولي للعمود 14 T14

نحسب نسبة التسليح ونقارنها مع نسبة التسليح الأصغرية والأعظمية:

$$\mu_S = \frac{N_U \times K_e \times K_b}{0.8 \times \Omega \times A'_C \times F_Y} - 0.85 \times \frac{F'_C}{F_Y} = 0.016$$

$$\mu_{Smin} = 1\%$$

$$\mu_{Smax} = 2.5\%$$

$$\mu_{Smax} > \mu_S > \mu_{Smin}$$

المقطع مقبول.

حساب التسليح العرضي:

$$\text{قطر الأسوار} = \text{Max} \left\{ \frac{6 \text{ mm}}{\frac{\varphi}{3}} = \frac{14}{3} = 4.667 \right.$$

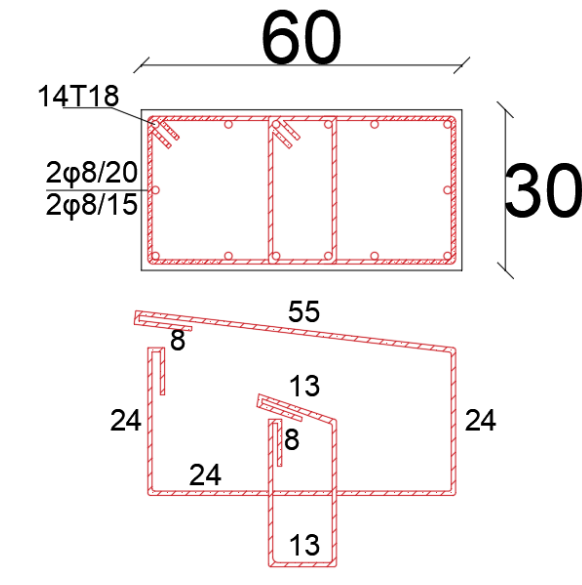
سوف نعتد قطر الأسوار 8 mm

التباعد بين الأساور S

$$S = \min \begin{cases} b = 30 \text{ cm} \\ 15 \times \varphi = 15 \times 1.4 = 21 \text{ cm} \\ 30 \text{ cm} \end{cases}$$

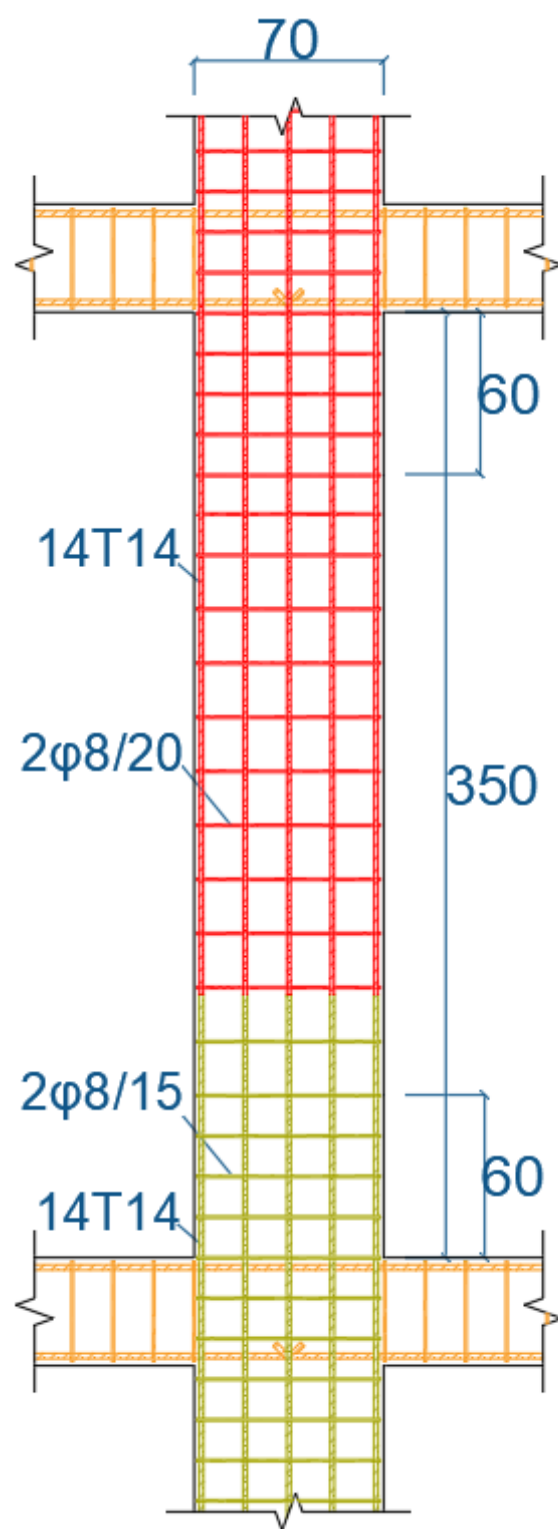
سوف نعتد التباعد بين الأساور عند الأطراف 15 cm وبالوسط 20 cm

نختار تسليح عرضي طرفي $2\phi 8/15$ cm و نختار تسليح عرضي وسطي $2\phi 8/20$ cm
يبيّن الشكل (5-3) المقطع العرضي للعمود C6 مع تفريد التسليح بالطابق التاسع



الشكل (3-5)

يبيّن الشكل (5-4) المقطع الطولي للعمود C6 بالطابق التاسع



الشكل (4-5)

الجدول (5-5) يبين تسليح العمود C_1 في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرقي	التسليح العرضي الوسطي
C_1	قبو 1	30×60	طرقي	1.15	1.07	1917.42	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_1	قبو 2	30×60	طرقي	1.15	1.07	1801.72	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_1	الطابق 3	30×60	ركني	1.2	1	1686.02	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_1	الطابق 4	30×50	ركني	1.2	1	1565.59	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_1	الطابق 5	30×50	ركني	1.2	1	1445.16	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_1	الطابق 6	30×50	ركني	1.2	1	1324.73	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_1	الطابق 7	30×50	ركني	1.2	1	1204.3	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_1	الطابق 8	30×50	ركني	1.2	1	1083.87	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_1	الطابق 9	30×45	ركني	1.2	1	963.44	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_1	الطابق 10	30×45	ركني	1.2	1	843.01	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_1	الطابق 11	30×45	ركني	1.2	1	722.58	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_1	الطابق 12	30×45	ركني	1.2	1	602.15	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_1	الطابق 13	30×45	ركني	1.2	1	481.72	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_1	الطابق 14	30×45	ركني	1.2	1	361.29	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_1	الطابق 15	30×45	ركني	1.3	1	240.86	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_1	الطابق 16	30×45	ركني	1.4	1	120.43	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (6-5) يبين تسليح العمود C_2 في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرقي	التسليح العرضي الوسطي
C_2	قبو 1	30×60	داخلي	1	1.07	2430.94	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_2	قبو 2	30×60	داخلي	1	1.07	2315.24	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_2	الطابق 3	30×60	طرقي	1.1	1	2199.54	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_2	الطابق 4	30×50	طرقي	1.1	1	2024.43	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_2	الطابق 5	30×50	طرقي	1.1	1	1885.32	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_2	الطابق 6	30×50	طرقي	1.1	1	1728.21	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_2	الطابق 7	30×50	طرقي	1.1	1	1571.1	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_2	الطابق 8	30×50	طرقي	1.1	1	1413.99	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_2	الطابق 9	30×45	طرقي	1.1	1	1256.88	8T14	2φ8/15	2φ8/20

2φ8/20	2φ8/15	8T14	1099.77	1	1.1	طرفي	30×45	الطابق 10	C ₂
2φ8/20	2φ8/15	8T14	942.66	1	1.1	طرفي	30×45	الطابق 11	C ₂
2φ8/20	2φ8/15	6T14	785.55	1	1.1	طرفي	30×45	الطابق 12	C ₂
2φ8/20	2φ8/15	6T14	628.44	1	1.1	طرفي	30×45	الطابق 13	C ₂
2φ8/20	2φ8/15	6T14	471.33	1	1.1	طرفي	30×45	الطابق 14	C ₂
2φ8/20	2φ8/15	6T14	314.22	1	1.2	طرفي	30×45	الطابق 15	C ₂
2φ8/20	2φ8/15	6T14	157.11	1	1.3	طرفي	30×45	الطابق 16	C ₂

الجدول (5-7) يبين تسليح العمود C₃ في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k _e	k _b	N _U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C ₃	قبو 1	30×60	داخلي	1	1.07	1675.22	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₃	قبو 2	30×60	داخلي	1	1.07	1559.52	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₃	الطابق 3	30×60	طرفي	1.15	1	1443.82	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₃	الطابق 4	30×50	طرفي	1.15	1	1340.69	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₃	الطابق 5	30×50	طرفي	1.15	1	1237.56	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₃	الطابق 6	30×50	طرفي	1.15	1	1134.43	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₃	الطابق 7	30×50	طرفي	1.15	1	1031.3	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₃	الطابق 8	30×50	طرفي	1.15	1	928.17	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₃	الطابق 9	30×45	طرفي	1.15	1	825.04	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₃	الطابق 10	30×45	طرفي	1.15	1	721.91	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₃	الطابق 11	30×45	طرفي	1.15	1	618.78	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₃	الطابق 12	30×45	طرفي	1.15	1	515.65	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₃	الطابق 13	30×45	طرفي	1.15	1	412.52	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₃	الطابق 14	30×45	طرفي	1.15	1	309.39	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₃	الطابق 15	30×45	طرفي	1.3	1	206.26	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₃	الطابق 16	30×45	طرفي	1.4	1	103.13	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (8-5) يبين تسليح العمود C_4 في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_4	قبو 1	30×60	داخلي	1	1.07	1641.62	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_4	قبو 2	30×60	داخلي	1	1.07	1525.92	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_4	الطابق 3	30×60	ركني	1.3	1	1410.22	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_4	الطابق 4	30×50	ركني	1.3	1	1309.49	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_4	الطابق 5	30×50	ركني	1.3	1	1208.76	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_4	الطابق 6	30×50	ركني	1.3	1	1108.03	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_4	الطابق 7	30×50	ركني	1.3	1	1007.3	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_4	الطابق 8	30×50	ركني	1.3	1	906.57	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_4	الطابق 9	30×45	ركني	1.3	1	805.84	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_4	الطابق 10	30×45	ركني	1.3	1	705.11	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_4	الطابق 11	30×45	ركني	1.3	1	604.38	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_4	الطابق 12	30×45	ركني	1.3	1	503.65	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_4	الطابق 13	30×45	ركني	1.3	1	402.92	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_4	الطابق 14	30×45	ركني	1.3	1	302.19	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_4	الطابق 15	30×45	ركني	1.6	1	201.46	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_4	الطابق 16	30×45	ركني	1.8	1	100.73	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (9-5) يبين تسليح العمود C_5 في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_5	قبو 1	30×60	داخلي	1	1.07	2542.45	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_5	قبو 2	30×60	داخلي	1	1.07	2426.75	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_5	الطابق 3	30×60	طرفي	1.1	1	2311.05	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_5	الطابق 4	30×50	طرفي	1.1	1	2145.975	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_5	الطابق 5	30×50	طرفي	1.1	1	1980.9	12T14	2φ8/15	2φ8/20

2φ8/20	2φ8/15	12T14	1815.825	1	1.1	طرفي	30×50	الطابق 6	C_5
2φ8/20	2φ8/15	12T14	1650.75	1	1.1	طرفي	30×50	الطابق 7	C_5
2φ8/20	2φ8/15	10T14	1485.675	1	1.1	طرفي	30×50	الطابق 8	C_5
2φ8/20	2φ8/15	10T14	1320.6	1	1.1	طرفي	30×45	الطابق 9	C_5
2φ8/20	2φ8/15	8T14	1155.525	1	1.1	طرفي	30×45	الطابق 10	C_5
2φ8/20	2φ8/15	8T14	990.45	1	1.1	طرفي	30×45	الطابق 11	C_5
2φ8/20	2φ8/15	8T14	825.375	1	1.1	طرفي	30×45	الطابق 12	C_5
2φ8/20	2φ8/15	6T14	660.3	1	1.1	طرفي	30×45	الطابق 13	C_5
2φ8/20	2φ8/15	6T14	495.225	1	1.1	طرفي	30×45	الطابق 14	C_5
2φ8/20	2φ8/15	6T14	330.15	1	1.2	طرفي	30×45	الطابق 15	C_5
2φ8/20	2φ8/15	6T14	165.075	1	1.3	طرفي	30×45	الطابق 16	C_5

الجدول (5-10) يبين تسليح العمود C_6 في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_6	قبو 1	30×70	داخلي	1	1.07	4188.64	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C_6	قبو 2	30×70	داخلي	1	1.07	4072.94	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C_6	الطابق 3	30×70	داخلي	1	1	3957.24	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C_6	الطابق 4	30×60	داخلي	1	1	3674.58	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_6	الطابق 5	30×60	داخلي	1	1	3391.92	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_6	الطابق 6	30×60	داخلي	1	1	3109.26	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_6	الطابق 7	30×60	داخلي	1	1	2826.6	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_6	الطابق 8	30×60	داخلي	1	1	2543.94	14T14	2φ8/15	2φ8/20
C_6	الطابق 9	30×60	داخلي	1	1	2261.28	14T14	2φ8/15	2φ8/20
C_6	الطابق 10	30×60	داخلي	1	1	1978.62	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_6	الطابق 11	30×60	داخلي	1	1	1695.96	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_6	الطابق 12	30×60	داخلي	1	1	1413.3	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_6	الطابق 13	30×60	داخلي	1	1	1130.64	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_6	الطابق 14	30×60	داخلي	1	1	847.98	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_6	الطابق 15	30×60	داخلي	1	1	565.32	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_6	الطابق 16	30×60	داخلي	1.1	1	282.66	8T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (11-5) يبين تسليح العمود C_7 في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_7	قبو 1	30×70	داخلي	1	1.07	3808.4	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_7	قبو 2	30×70	داخلي	1	1.07	3692.7	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_7	الطابق 3	30×70	طرفي	1.1	1	3577	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_7	الطابق 4	30×60	طرفي	1.1	1	3321.5	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_7	الطابق 5	30×60	طرفي	1.1	1	3066	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_7	الطابق 6	30×60	طرفي	1.1	1	2810.5	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_7	الطابق 7	30×60	طرفي	1.1	1	2555	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_7	الطابق 8	30×60	طرفي	1.1	1	2299.5	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_7	الطابق 9	30×60	طرفي	1.1	1	2044	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_7	الطابق 10	30×60	طرفي	1.1	1	1788.5	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_7	الطابق 11	30×60	طرفي	1.1	1	1533	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_7	الطابق 12	30×60	طرفي	1.1	1	1277.5	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_7	الطابق 13	30×60	طرفي	1.1	1	1022	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_7	الطابق 14	30×60	طرفي	1.1	1	766.5	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_7	الطابق 15	30×60	طرفي	1.2	1	511	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_7	الطابق 16	30×60	طرفي	1.3	1	255.5	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (12-5) يبين تسليح العمود C_8 في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_8	قبو 1	30×60	داخلي	1	1.07	789.49	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_8	قبو 2	30×60	داخلي	1	1.07	739.41	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_8	الطابق 3	30×60	طرفي	1.15	1	689.33	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_8	الطابق 4	30×50	طرفي	1.15	1	639.25	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_8	الطابق 5	30×50	طرفي	1.15	1	589.17	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_8	الطابق 6	30×50	طرفي	1.15	1	539.09	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_8	الطابق 7	30×50	طرفي	1.15	1	489.01	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_8	الطابق 8	30×50	طرفي	1.15	1	438.93	6T14	2φ8/15	2φ8/20

2φ8/20	2φ8/15	6T14	390.16	1	1.15	طرفي	30×45	الطابق 9	C_8
2φ8/20	2φ8/15	6T14	341.39	1	1.15	طرفي	30×45	الطابق 10	C_8
2φ8/20	2φ8/15	6T14	292.62	1	1.15	طرفي	30×45	الطابق 11	C_8
2φ8/20	2φ8/15	6T14	243.85	1	1.15	طرفي	30×45	الطابق 12	C_8
2φ8/20	2φ8/15	6T14	195.08	1	1.15	طرفي	30×45	الطابق 13	C_8
2φ8/20	2φ8/15	6T14	146.31	1	1.15	طرفي	30×45	الطابق 14	C_8
2φ8/20	2φ8/15	6T14	97.54	1	1.3	طرفي	30×45	الطابق 15	C_8
2φ8/20	2φ8/15	6T14	48.77	1	1.4	طرفي	30×45	الطابق 16	C_8

الجدول (5-13) يبين تسليح العمود C_9 في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_9	قبو 1	30×70	داخلي	1	1.07	3568.16	16T16	2φ8/15	2φ8/20
C_9	قبو 2	30×70	داخلي	1	1.07	3452.46	16T16	2φ8/15	2φ8/20
C_9	الطابق 3	30×70	طرفي	1.1	1	3336.76	16T16	2φ8/15	2φ8/20
C_9	الطابق 4	30×60	طرفي	1.1	1	3098.42	14T16	2φ8/15	2φ8/20
C_9	الطابق 5	30×60	طرفي	1.1	1	2860.08	14T16	2φ8/15	2φ8/20
C_9	الطابق 6	30×60	طرفي	1.1	1	2621.74	14T14	2φ8/15	2φ8/20
C_9	الطابق 7	30×60	طرفي	1.1	1	2383.4	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_9	الطابق 8	30×60	طرفي	1.1	1	2145.06	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_9	الطابق 9	30×50	طرفي	1.1	1	1906.72	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_9	الطابق 10	30×50	طرفي	1.1	1	1668.38	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_9	الطابق 11	30×50	طرفي	1.1	1	1430.04	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_9	الطابق 12	30×50	طرفي	1.1	1	1191.7	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_9	الطابق 13	30×50	طرفي	1.1	1	953.36	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_9	الطابق 14	30×50	طرفي	1.1	1	715.02	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_9	الطابق 15	30×50	طرفي	1.2	1	476.68	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_9	الطابق 16	30×50	طرفي	1.3	1	238.34	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (14-5) يبين تسليح العمود C_{10} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{10}	قبو 1	30×70	داخلي	1	1.07	4347.54	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{10}	قبو 2	30×70	داخلي	1	1.07	4231.84	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{10}	الطابق 3	30×70	داخلي	1	1	4116.14	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{10}	الطابق 4	30×60	داخلي	1	1	3822.13	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{10}	الطابق 5	30×60	داخلي	1	1	3528.12	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{10}	الطابق 6	30×60	داخلي	1	1	3234.11	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{10}	الطابق 7	30×60	داخلي	1	1	2940.1	14T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{10}	الطابق 8	30×60	داخلي	1	1	2646.09	14T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{10}	الطابق 9	30×50	داخلي	1	1	2352.08	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{10}	الطابق 10	30×50	داخلي	1	1	2058.07	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{10}	الطابق 11	30×50	داخلي	1	1	1764.06	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{10}	الطابق 12	30×50	داخلي	1	1	1470.05	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{10}	الطابق 13	30×50	داخلي	1	1	1176.04	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{10}	الطابق 14	30×50	داخلي	1	1	882.03	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{10}	الطابق 15	30×50	داخلي	1	1	588.02	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{10}	الطابق 16	30×50	داخلي	1.1	1	294.01	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (15-5) يبين تسليح العمود C_{11} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{11}	قبو 1	30×70	داخلي	1	1.07	5465.58	16T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{11}	قبو 2	30×70	داخلي	1	1.07	5349.88	16T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{11}	الطابق 3	30×70	داخلي	1	1	5234.18	16T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{11}	الطابق 4	30×60	داخلي	1	1	4860.31	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{11}	الطابق 5	30×60	داخلي	1	1	4486.44	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{11}	الطابق 6	30×60	داخلي	1	1	4112.57	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{11}	الطابق 7	30×60	داخلي	1	1	3738.7	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{11}	الطابق 8	30×60	داخلي	1	1	3364.83	12T16	2φ8/15	2φ8/20

2φ8/20	2φ8/15	12T16	2990.96	1	1	داخلي	30×60	الطابق 9	C_{11}
2φ8/20	2φ8/15	14T14	2617.09	1	1	داخلي	30×60	الطابق 10	C_{11}
2φ8/20	2φ8/15	12T14	2243.22	1	1	داخلي	30×60	الطابق 11	C_{11}
2φ8/20	2φ8/15	12T14	1869.35	1	1	داخلي	30×60	الطابق 12	C_{11}
2φ8/20	2φ8/15	10T14	1495.48	1	1	داخلي	30×50	الطابق 13	C_{11}
2φ8/20	2φ8/15	8T14	1121.61	1	1	داخلي	30×50	الطابق 14	C_{11}
2φ8/20	2φ8/15	6T14	747.74	1	1	داخلي	30×50	الطابق 15	C_{11}
2φ8/20	2φ8/15	6T14	373.87	1	1.1	داخلي	30×50	الطابق 16	C_{11}

الجدول (5-16) يبين تسليح العمود C_{12} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{12}	قبو 1	30×70	داخلي	1	1.07	3237.34	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{12}	قبو 2	30×70	داخلي	1	1.07	3121.64	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{12}	الطابق 3	30×70	طرفي	1.15	1	3005.94	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{12}	الطابق 4	30×60	طرفي	1.15	1	2791.23	14T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{12}	الطابق 5	30×60	طرفي	1.15	1	2576.52	14T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{12}	الطابق 6	30×60	طرفي	1.15	1	2361.81	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{12}	الطابق 7	30×60	طرفي	1.15	1	2147.1	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{12}	الطابق 8	30×60	طرفي	1.15	1	1932.39	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{12}	الطابق 9	30×60	طرفي	1.15	1	1717.68	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{12}	الطابق 10	30×50	طرفي	1.15	1	1502.97	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{12}	الطابق 11	30×50	طرفي	1.15	1	1288.26	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{12}	الطابق 12	30×50	طرفي	1.15	1	1073.55	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{12}	الطابق 13	30×50	طرفي	1.15	1	858.84	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{12}	الطابق 14	30×50	طرفي	1.15	1	644.13	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{12}	الطابق 15	30×50	طرفي	1.3	1	429.42	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{12}	الطابق 16	30×50	طرفي	1.4	1	214.71	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (5-17) يبين تسليح العمود C_{13} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{13}	قبو 1	30×60	داخلي	1	1.07	1664.02	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{13}	قبو 2	30×60	داخلي	1	1.07	1548.32	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{13}	الطابق 3	30×60	داخلي	1	1	1432.62	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{13}	الطابق 4	30×50	داخلي	1	1	1330.29	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{13}	الطابق 5	30×50	داخلي	1	1	1227.96	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{13}	الطابق 6	30×50	داخلي	1	1	1125.63	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{13}	الطابق 7	30×50	داخلي	1	1	1023.3	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{13}	الطابق 8	30×50	داخلي	1	1	920.97	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{13}	الطابق 9	30×45	داخلي	1	1	818.64	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{13}	الطابق 10	30×45	داخلي	1	1	716.31	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{13}	الطابق 11	30×45	داخلي	1	1	613.98	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{13}	الطابق 12	30×45	داخلي	1	1	511.65	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{13}	الطابق 13	30×45	داخلي	1	1	409.32	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{13}	الطابق 14	30×45	داخلي	1	1	306.99	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{13}	الطابق 15	30×45	داخلي	1	1	204.66	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{13}	الطابق 16	30×45	داخلي	1.1	1	102.33	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (5-18) يبين تسليح العمود C_{14} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{14}	قبو 1	30×70	داخلي	1	1.07	4184.44	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{14}	قبو 2	30×70	داخلي	1	1.07	4068.74	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{14}	الطابق 3	30×70	طرفي	1.15	1	3953.04	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{14}	الطابق 4	30×60	طرفي	1.15	1	3670.68	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{14}	الطابق 5	30×60	طرفي	1.15	1	3388.32	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{14}	الطابق 6	30×60	طرفي	1.15	1	3105.96	14T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{14}	الطابق 7	30×60	طرفي	1.15	1	2823.6	14T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{14}	الطابق 8	30×60	طرفي	1.15	1	2541.24	14T14	2φ8/15	2φ8/20

2φ8/20	2φ8/15	12T14	2258.88	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 9	C ₁₄
2φ8/20	2φ8/15	12T14	1976.52	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 10	C ₁₄
2φ8/20	2φ8/15	12T14	1694.16	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 11	C ₁₄
2φ8/20	2φ8/15	10T14	1411.8	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 12	C ₁₄
2φ8/20	2φ8/15	8T14	1129.44	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 13	C ₁₄
2φ8/20	2φ8/15	8T14	847.08	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 14	C ₁₄
2φ8/20	2φ8/15	6T14	564.72	1	1.3	طرفي	30×50	الطابق 15	C ₁₄
2φ8/20	2φ8/15	6T14	282.36	1	1.4	طرفي	30×50	الطابق 16	C ₁₄

الجدول (5-19) يبين تسليح العمود C₁₅ في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k _e	k _b	N _U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C ₁₅	قبو 1	30×70	داخلي	1	1.0 7	4414.04	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C ₁₅	قبو 2	30×70	داخلي	1	1.0 7	4298.34	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C ₁₅	الطابق 3	30×70	طرفي	1.15	1	4182.64	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C ₁₅	الطابق 4	30×60	طرفي	1.15	1	3883.88	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C ₁₅	الطابق 5	30×60	طرفي	1.15	1	3585.12	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C ₁₅	الطابق 6	30×60	طرفي	1.15	1	3286.36	14T16	2φ8/15	2φ8/20
C ₁₅	الطابق 7	30×60	طرفي	1.15	1	2987.6	14T16	2φ8/15	2φ8/20
C ₁₅	الطابق 8	30×60	طرفي	1.15	1	2688.84	14T16	2φ8/15	2φ8/20
C ₁₅	الطابق 9	30×60	طرفي	1.15	1	2390.08	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₁₅	الطابق 10	30×60	طرفي	1.15	1	2091.32	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₁₅	الطابق 11	30×60	طرفي	1.15	1	1792.56	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₁₅	الطابق 12	30×60	طرفي	1.15	1	1493.8	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₁₅	الطابق 13	30×60	طرفي	1.15	1	1195.04	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₁₅	الطابق 14	30×60	طرفي	1.15	1	896.28	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₁₅	الطابق 15	30×60	طرفي	1.3	1	597.52	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C ₁₅	الطابق 16	30×60	طرفي	1.4	1	298.76	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (20-5) يبين تسليح العمود C_{16} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{16}	قبو 1	30×70	داخلي	1	1.07	4851.68	16T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{16}	قبو 2	30×70	داخلي	1	1.07	4735.98	16T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{16}	الطابق 3	30×70	داخلي	1	1	4620.28	16T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{16}	الطابق 4	30×60	داخلي	1	1	4290.26	16T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{16}	الطابق 5	30×60	داخلي	1	1	3960.24	16T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{16}	الطابق 6	30×60	داخلي	1	1	3630.22	14T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{16}	الطابق 7	30×60	داخلي	1	1	3300.2	14T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{16}	الطابق 8	30×60	داخلي	1	1	2970.18	14T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{16}	الطابق 9	30×60	داخلي	1	1	2640.16	14T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{16}	الطابق 10	30×60	داخلي	1	1	2310.14	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{16}	الطابق 11	30×60	داخلي	1	1	1980.12	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{16}	الطابق 12	30×60	داخلي	1	1	1650.1	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{16}	الطابق 13	30×60	داخلي	1	1	1320.08	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{16}	الطابق 14	30×60	داخلي	1	1	990.06	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{16}	الطابق 15	30×60	داخلي	1	1	660.04	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{16}	الطابق 16	30×60	داخلي	1.1	1	330.02	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (21-5) يبين تسليح العمود C_{17} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{17}	قبو 1	30×70	داخلي	1	1.07	4213.28	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{17}	قبو 2	30×70	داخلي	1	1.07	4097.58	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{17}	الطابق 3	30×70	داخلي	1	1	3981.88	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{17}	الطابق 4	30×60	داخلي	1	1	3697.46	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{17}	الطابق 5	30×60	داخلي	1	1	3413.04	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{17}	الطابق 6	30×60	داخلي	1	1	3128.62	14T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{17}	الطابق 7	30×60	داخلي	1	1	2844.2	14T16	2φ8/15	2φ8/20

2φ8/20	2φ8/15	14T14	2559.78	1	1	داخلي	30×60	الطابق 8	C_{17}
2φ8/20	2φ8/15	12T14	2275.36	1	1	داخلي	30×60	الطابق 9	C_{17}
2φ8/20	2φ8/15	12T14	1990.94	1	1	داخلي	30×60	الطابق 10	C_{17}
2φ8/20	2φ8/15	12T14	1706.52	1	1	داخلي	30×60	الطابق 11	C_{17}
2φ8/20	2φ8/15	10T14	1422.1	1	1	داخلي	30×60	الطابق 12	C_{17}
2φ8/20	2φ8/15	8T14	1137.68	1	1	داخلي	30×60	الطابق 13	C_{17}
2φ8/20	2φ8/15	8T14	853.26	1	1	داخلي	30×60	الطابق 14	C_{17}
2φ8/20	2φ8/15	6T14	568.84	1	1	داخلي	30×60	الطابق 15	C_{17}
2φ8/20	2φ8/15	6T14	284.42	1	1.1	داخلي	30×60	الطابق 16	C_{17}

الجدول (22-5) يبين تسليح العمود C_{18} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{18}	قبو 1	30×60	داخلي	1	1.07	2142.26	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{18}	قبو 2	30×60	داخلي	1	1.07	2026.56	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{18}	الطابق 3	30×60	داخلي	1	1	1910.86	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{18}	الطابق 4	30×50	داخلي	1	1	1774.37	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{18}	الطابق 5	30×50	داخلي	1	1	1637.88	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{18}	الطابق 6	30×50	داخلي	1	1	1501.39	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{18}	الطابق 7	30×50	داخلي	1	1	1364.9	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{18}	الطابق 8	30×50	داخلي	1	1	1228.41	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{18}	الطابق 9	30×45	داخلي	1	1	1091.92	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{18}	الطابق 10	30×45	داخلي	1	1	955.43	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{18}	الطابق 11	30×45	داخلي	1	1	818.94	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{18}	الطابق 12	30×45	داخلي	1	1	682.45	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{18}	الطابق 13	30×45	داخلي	1	1	545.96	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{18}	الطابق 14	30×45	داخلي	1	1	409.47	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{18}	الطابق 15	30×45	داخلي	1	1	272.98	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{18}	الطابق 16	30×45	داخلي	1.1	1	136.49	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (23-5) يبين تسليح العمود C_{19} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{19}	قبو 1	30×70	داخلي	1	1.07	5009.6	18T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{19}	قبو 2	30×70	داخلي	1	1.07	4893.9	18T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{19}	الطابق 3	30×70	داخلي	1	1	4778.2	18T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{19}	الطابق 4	30×60	داخلي	1	1	4436.9	16T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{19}	الطابق 5	30×60	داخلي	1	1	4095.6	16T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{19}	الطابق 6	30×60	داخلي	1	1	3754.3	14T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{19}	الطابق 7	30×60	داخلي	1	1	3413	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{19}	الطابق 8	30×60	داخلي	1	1	3071.7	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{19}	الطابق 9	30×60	داخلي	1	1	2730.4	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{19}	الطابق 10	30×60	داخلي	1	1	2389.1	14T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{19}	الطابق 11	30×60	داخلي	1	1	2047.8	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{19}	الطابق 12	30×60	داخلي	1	1	1706.5	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{19}	الطابق 13	30×60	داخلي	1	1	1365.2	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{19}	الطابق 14	30×60	داخلي	1	1	1023.9	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{19}	الطابق 15	30×60	داخلي	1	1	682.6	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{19}	الطابق 16	30×60	داخلي	1.1	1	341.3	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (24-5) يبين تسليح العمود C_{20} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{20}	قبو 1	30×60	داخلي	1	1.07	3725.52	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{20}	قبو 2	30×60	داخلي	1	1.07	3609.82	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{20}	الطابق 3	30×60	طرفي	1.15	1	3494.12	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{20}	الطابق 4	30×50	طرفي	1.15	1	3244.54	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{20}	الطابق 5	30×50	طرفي	1.15	1	2994.96	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{20}	الطابق 6	30×50	طرفي	1.15	1	2745.38	14T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{20}	الطابق 7	30×50	طرفي	1.15	1	2495.8	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{20}	الطابق 8	30×50	طرفي	1.15	1	2246.22	12T14	2φ8/15	2φ8/20

2φ8/20	2φ8/15	12T14	1996.64	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 9	C_{20}
2φ8/20	2φ8/15	12T14	1747.06	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 10	C_{20}
2φ8/20	2φ8/15	12T14	1497.48	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 11	C_{20}
2φ8/20	2φ8/15	10T14	1247.9	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 12	C_{20}
2φ8/20	2φ8/15	8T14	998.32	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 13	C_{20}
2φ8/20	2φ8/15	6T14	748.74	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 14	C_{20}
2φ8/20	2φ8/15	6T14	499.16	1	1.3	طرفي	30×50	الطابق 15	C_{20}
2φ8/20	2φ8/15	6T14	249.58	1	1.4	طرفي	30×50	الطابق 16	C_{20}

الجدول (5-25) يبين تسليح العمود C_{21} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{21}	قبو 1	30×60	داخلي	1	1.07	3669.38	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{21}	قبو 2	30×60	داخلي	1	1.07	3553.68	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{21}	الطابق 3	30×60	داخلي	1	1	3437.98	12T18	2φ8/15	2φ8/20
C_{21}	الطابق 4	30×50	داخلي	1	1	3192.41	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{21}	الطابق 5	30×50	داخلي	1	1	2946.84	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{21}	الطابق 6	30×50	داخلي	1	1	2701.27	14T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{21}	الطابق 7	30×50	داخلي	1	1	2455.7	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{21}	الطابق 8	30×50	داخلي	1	1	2210.13	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{21}	الطابق 9	30×50	داخلي	1	1	1964.56	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{21}	الطابق 10	30×50	داخلي	1	1	1718.99	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{21}	الطابق 11	30×50	داخلي	1	1	1473.42	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{21}	الطابق 12	30×50	داخلي	1	1	1227.85	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{21}	الطابق 13	30×50	داخلي	1	1	982.28	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{21}	الطابق 14	30×50	داخلي	1	1	736.71	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{21}	الطابق 15	30×50	داخلي	1	1	491.14	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{21}	الطابق 16	30×50	داخلي	1.1	1	245.57	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (26-5) يبين تسليح العمود C_{22} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{22}	قبو 1	30×60	داخلي	1	1.07	2749.02	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{22}	قبو 2	30×60	داخلي	1	1.07	2633.32	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{22}	الطابق 3	30×60	ركني	1.2	1	2517.62	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{22}	الطابق 4	30×50	ركني	1.2	1	2337.79	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{22}	الطابق 5	30×50	ركني	1.2	1	2157.96	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{22}	الطابق 6	30×50	ركني	1.2	1	1978.13	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{22}	الطابق 7	30×50	ركني	1.2	1	1798.3	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{22}	الطابق 8	30×50	ركني	1.2	1	1618.47	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{22}	الطابق 9	30×45	ركني	1.2	1	1438.64	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{22}	الطابق 10	30×45	ركني	1.2	1	1258.81	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{22}	الطابق 11	30×45	ركني	1.2	1	1078.98	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{22}	الطابق 12	30×45	ركني	1.2	1	899.15	8T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{22}	الطابق 13	30×45	ركني	1.2	1	719.32	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{22}	الطابق 14	30×45	ركني	1.2	1	539.49	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{22}	الطابق 15	30×45	ركني	1.3	1	359.66	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{22}	الطابق 16	30×45	ركني	1.4	1	179.83	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (27-5) يبين تسليح العمود C_{23} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{23}	قبو 1	30×60	داخلي	1	1.07	2060.36	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{23}	قبو 2	30×60	داخلي	1	1.07	1944.66	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{23}	الطابق 3	30×60	طرفي	1.15	1	1828.96	12T16	2φ8/15	2φ8/20
C_{23}	الطابق 4	30×60	طرفي	1.15	1	1698.32	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{23}	الطابق 5	30×60	طرفي	1.15	1	1567.68	12T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{23}	الطابق 6	30×50	طرفي	1.15	1	1437.04	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{23}	الطابق 7	30×50	طرفي	1.15	1	1306.4	10T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{23}	الطابق 8	30×50	طرفي	1.15	1	1175.76	8T14	2φ8/15	2φ8/20

2φ8/20	2φ8/15	8T14	1045.12	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 9	C_{23}
2φ8/20	2φ8/15	8T14	914.48	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 10	C_{23}
2φ8/20	2φ8/15	6T14	783.84	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 11	C_{23}
2φ8/20	2φ8/15	6T14	653.2	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 12	C_{23}
2φ8/20	2φ8/15	6T14	522.56	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 13	C_{23}
2φ8/20	2φ8/15	6T14	391.92	1	1.15	طرفي	30×50	الطابق 14	C_{23}
2φ8/20	2φ8/15	6T14	261.28	1	1.3	طرفي	30×50	الطابق 15	C_{23}
2φ8/20	2φ8/15	6T14	130.64	1	1.4	طرفي	30×50	الطابق 16	C_{23}

الجدول (5-28) يبين تسليح العمود C_{24} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{24}	قبو 1	30×60	طرفي	1.1	1.07	512.26	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{24}	قبو 2	30×60	طرفي	1.1	1.07	256.13	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (5-29) يبين تسليح العمود C_{25} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{25}	قبو 1	30×60	طرفي	1.1	1.07	546.5	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{25}	قبو 2	30×60	طرفي	1.1	1.07	273.25	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (5-30) يبين تسليح العمود C_{26} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{26}	قبو 1	30×60	طرفي	1.1	1.07	290.72	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{26}	قبو 2	30×60	طرفي	1.1	1.07	145.36	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (31-5) يبين تسليح العمود C_{27} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{27}	قبو 1	30×60	داخلي	1	1.07	365.56	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{27}	قبو 2	30×60	داخلي	1	1.07	182.78	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (32-5) يبين تسليح العمود C_{28} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{28}	قبو 1	30×60	داخلي	1	1.07	369.76	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{28}	قبو 2	30×60	داخلي	1	1.07	184.88	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (33-5) يبين تسليح العمود C_{29} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{29}	قبو 1	30×60	طرفي	1.1	1.158	298.32	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{29}	قبو 2	30×60	طرفي	1.1	1.158	149.16	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (34-5) يبين تسليح العمود C_{30} في جميع الطوابق

اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{30}	قبو 1	30×60	داخلي	1	1.07	332.46	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{30}	قبو 2	30×60	داخلي	1	1.07	166.23	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (35-5) يبين تسليح العمود C_{31} في جميع الطوابق

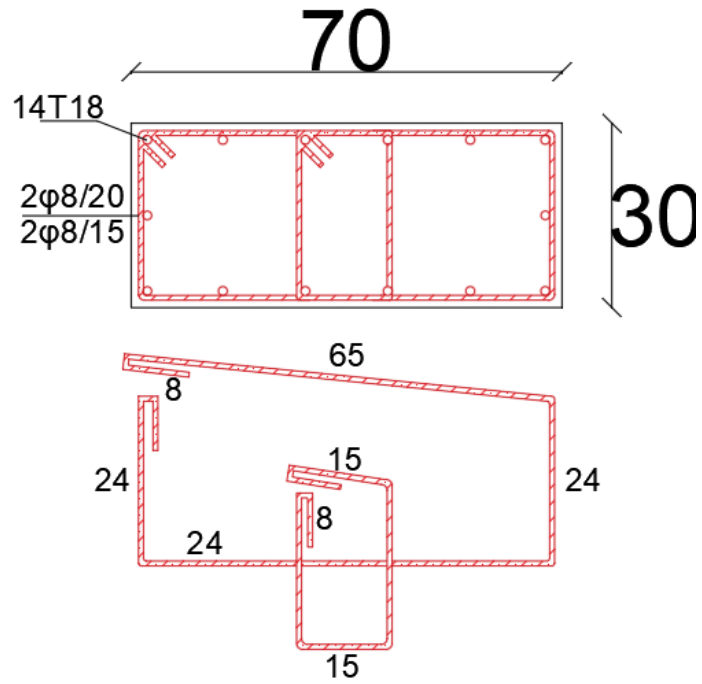
اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{31}	قبو 1	30×60	طرفي	1.1	1.07	279.48	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{31}	قبو 2	30×60	طرفي	1.1	1.07	139.74	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (36-5) يبين تسليح العمود C_{32} في جميع الطوابق

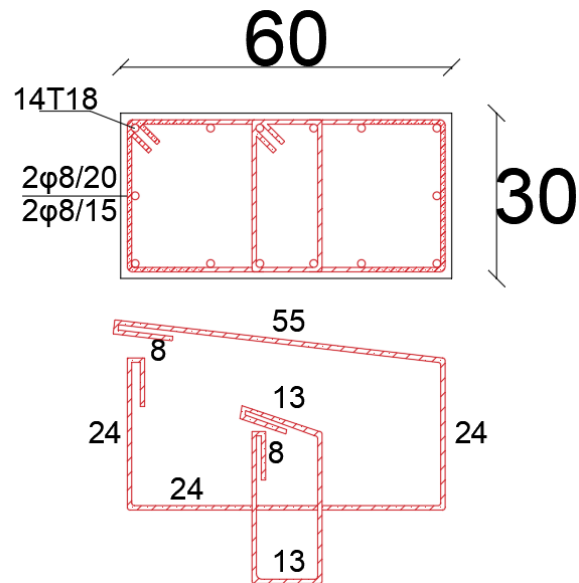
اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{32}	قبو 1	30×60	طرفي	1.1	1.158	344.32	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{32}	قبو 2	30×60	طرفي	1.1	1.158	172.16	6T14	2φ8/15	2φ8/20

الجدول (37-5) يبين تسليح العمود C_{33} في جميع الطوابق

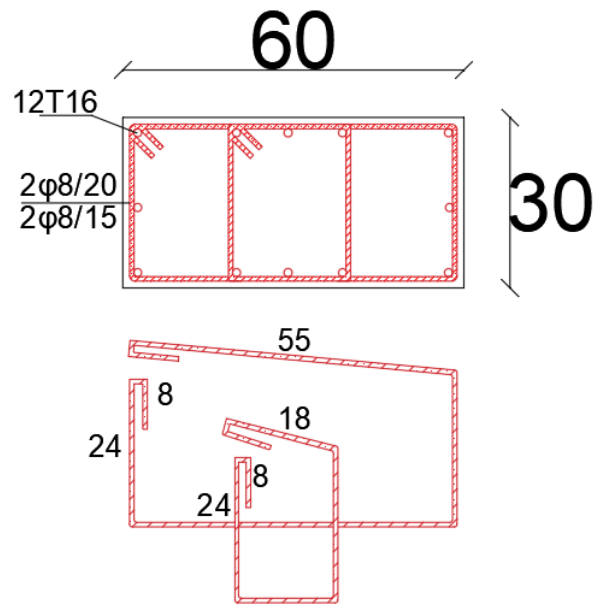
اسم العمود	اسم الطابق	أبعاد العمود	نوع العمود	k_e	k_b	N_U	التسليح الطولي	التسليح العرضي الطرفي	التسليح العرضي الوسطي
C_{33}	قبو 1	30×60	طرفي	1.1	1.158	273.1	6T14	2φ8/15	2φ8/20
C_{33}	قبو 2	30×60	طرفي	1.1	1.158	136.55	6T14	2φ8/15	2φ8/20



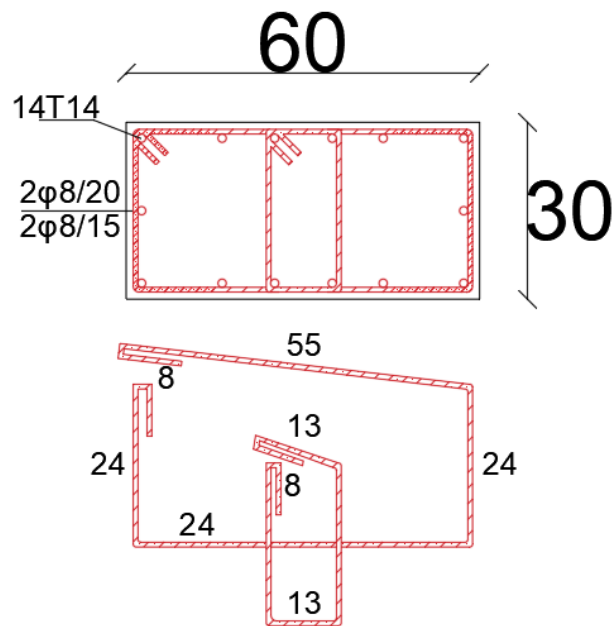
الشكل (5-5) يبين المقطع العرضي للعمود في الطابق القبو 1 والقبو 2 والثالث مع تفريد التسليح



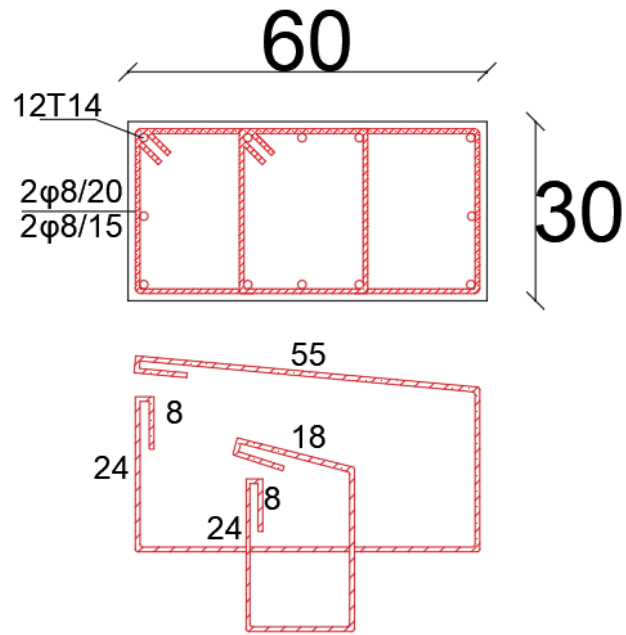
الشكل (5-6) يبين المقطع العرضي للعمود في الطابق الرابع والخامس مع تفريد التسليح



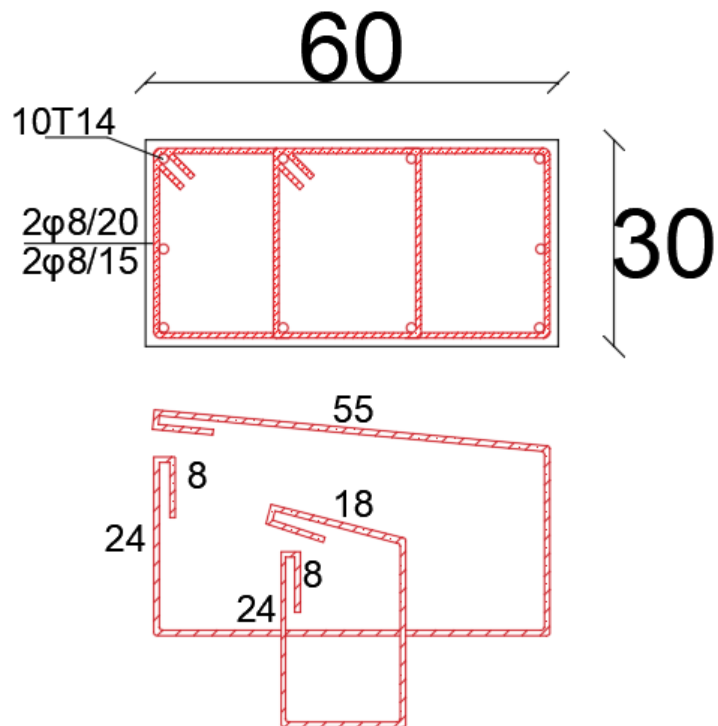
الشكل (5-7) يبين المقطع العرضي للعمود في الطابق السادس والسابع مع تفريد التسليح



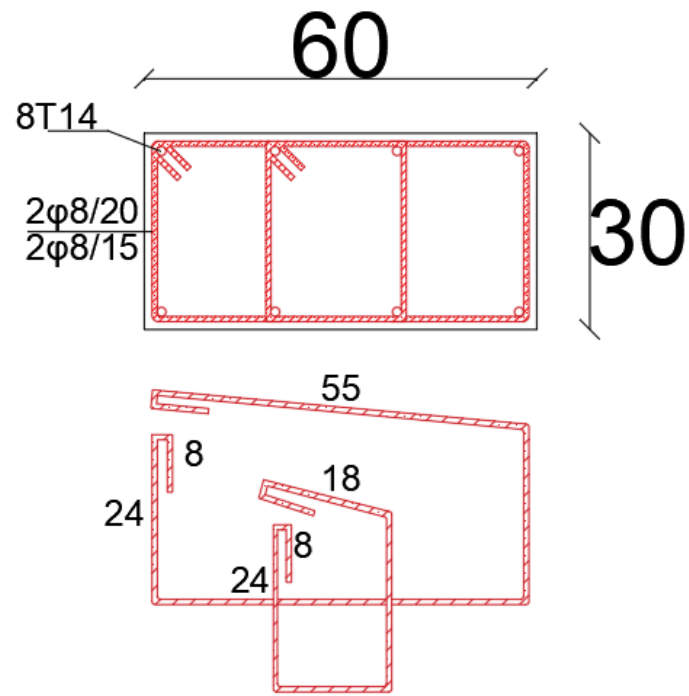
الشكل (5-8) يبين المقطع العرضي للعمود في الطابق الثامن والتاسع مع تفريد التسليح



الشكل (5-9) يبين المقطع العرضي للعمود في الطابق العاشر و الطابق 11 مع تفريد التسليح



الشكل (5-10) يبين المقطع العرضي للعمود في الطابق 12 و 13 مع تفريد التسليح



الشكل (5-11) يبين المقطع العرضي للعمود في الطابق 14 - 15 - 16 مع تفريد التسليح

الدراسة الزلزالية

6-1 جدران القص:

تعتبر جدران القص عنصر هام في تصميم الهياكل الإنشائية المقاومة للزلازل، وظيفتها الرئيسية هي توجيه وامتنصاص القوى الناتجة عن الاهتزازات الأفقية الناتجة عن الزلازل وتوجيهها نحو الأسس بشكل متوازن . إذا تعرض الجدار الخرساني لأحمال أفقية موازية لارتفاع القطاع العرضي للجدار (موازية لطول الجدار) بحيث كانت هذه الأحمال أساسية في تصميم الجدار، سمي هذا الجدار جدار قص. يمكن أن يتعرض جدار القص أيضاً لأحمال أفقية ثانوية موازية لسمك القطاع العرضي للجدار كما يتعرض لأحمال شاقولية ضمن مستويه (كما في حالة الجدران الحاملة).

تعتبر جدران القص من العناصر الإنشائية ذات القوة العالية والتي تلعب دوراً حيوياً في تحمل القوى الأفقية لضمان سلامة المبنى خلال الهزات الأرضية. تعتمد على مبدأ القص، حيث تتحول القوى الأفقية الناتجة عن الزلازل إلى قوى قص، تستخدم الجدار كوسيلة لنقل هذه القوى إلى الأسس بشكل آمن. تتميز جدران القص بالقوة والصلابة وتوفر دعماً كبيراً للمبنى في اتجاهي الزلازل الأفقي.

6-1-1 ميزات جدران القص:

- 1- مقاومة الزلازل: تمتاز جدران القص بقدرتها على تحمل القوى الأفقية التي تحدث نتيجة الهزات الأرضية، مما يحمي الهيكل الإنشائي ويقلل من الأضرار المحتملة خلال الزلازل.
 - 2- توجيه القوى : تعمل جدران القص على توجيه القوى الأفقية الناتجة عن الهزات الأرضية وتحويلها إلى قوى قص يمكن تحملها بشكل فعال، مما يقلل من تأثيرات الزلازل على الهيكل الإنشائي.
 - 3- توفير المساحة : بالمقارنة مع الأعمدة الخارجية الكثيرة، يمكن توفير المساحة داخل المبنى عن طريق استخدام جدران القص، مما يتيح تصميمًا داخلياً أكثر مرونة.
 - 4- الاستجابة السريعة: تعمل جدران القص على زيادة قوة وصلابة الهيكل الإنشائي، مما يعني استجابة أسرع في حال وقوع زلزال.
 - 5- تقليل التكاليف: بتوفير المساحة الداخلية وتقليل احتياجات التسليح والبنية التحتية، يمكن أن توفر جدران القص تكاليف إنشاء أقل.
- هذه الميزات تجعل جدران القص حلاً مهماً في تصميم الهياكل الإنشائية، خاصة في المناطق المعرضة لخطر الزلازل.

6-1-2 توزيع جدران القص في المبنى:

بعض الأساليب الشائعة لتوزيع جدران القص:

- 1- توزيع منتظم: يمكن توزيع جدران القص بشكل منتظم بطريقة توزيع الجدران على جميع الأطراف بشكل متساوي، مما يؤدي إلى تعزيز استقرار الهيكل الإنشائي في جميع الاتجاهات.
 - 2- توزيع غير منتظم: قد تتطلب الظروف الخاصة توزيعاً غير منتظم لجدران القص، ويمكن أن يتم ذلك بتركيب الجدران القص بشكل غير منتظم في الهيكل الإنشائي وفقاً للحاجة لتعزيز المرونة والقوة في النقاط الحساسة.
 - 3- توزيع مركزي: قد يتم تجميع جدران القص في أوقات محددة في المبنى، مثل الأقسام المعرضة للتأثيرات الجانبية بشكل كبير.
- هذه الأساليب تعتمد على احتياجات التصميم الهيكلي الخاص بالمبنى ومتطلبات مقاومته للزلازل والقوى الأفقية الأخرى.
- تعتمد آلية عمل جدران القص على توزيعها عبر المبنى بطريقة تضمن توزيع القوى الجانبية بشكل فعال . عندما تحدث قوى جانبية بسبب زلزال أو رياح، تقاوم جدران القص هذه القوى من خلال تشتيتها وتحويلها إلى قوى قص، مما يساهم في استقرار المبنى.
- تصميم المباني العالية المقاومة للزلازل يتطلب استخدام أنواع مختلفة من الجمل الإنشائية لتحمل القوى الزلزالية بشكل فعال . بعض الأنواع الشائعة للجمل الإنشائية في هذه المباني تشمل:
- 1- الأعمدة الخرسانية المسلحة: تستخدم الأعمدة الخرسانية المسلحة في المباني العالية بسبب قوتها ومقاومتها للقوى الجانبية . وتتميز الأعمدة الخرسانية بقدرتها على تحمل القوى العالية وامتصاص الطاقة التي تنشأ نتيجة الزلازل.
 - 2- الجدران الخرسانية المسلحة: يمكن استخدام الجدران الخرسانية المسلحة كجمل إنشائية لزيادة استقرار المباني خلال الزلازل . يمكن توجيه الجدران لتحمل القوى الجانبية وتوزيعها بشكل فعال.
 - 3- الأنشطة الصلبة: تستخدم الأنشطة الصلبة كأعضاء قص في توجيه القوى الجانبية وتقليل انحناءات المبنى أثناء الزلازل . توفر الأنشطة الصلبة قوة وصلابة إضافية للمبنى.
 - 4- العناصر الزجاجية المقواة: يمكن استخدام العناصر الزجاجية المقواة في الجدران الخارجية للتحكم في الانضغاط والشد خلال الزلازل.
- تعتمد اختيار الجمل الإنشائية على عوامل مثل الاحمال المتوقعة، والظروف البيئية، والتصميم الهندسي للمبنى . يجب على المهندس المعماري والمهندس المدني التعاون لتحديد الجمل الإنشائية الأنسب لضمان مقاومة المبنى للزلازل بشكل فعال.

6-1-3 الاشتراطات المعمارية المناسبة إنشائياً لمقاومة الزلازل بجملة جدران القص:

- 1- يفضل أن لا يقل عدد جدران القص بالاتجاه الواحد عن جدارين غير واقعين على استقامة واحدة ويكونان متناظرين.
- 2- الجدران المفضلة لعمل جدران قص في جدران بيت الدرج وجدران المصعد في حال كون هذه الجدران غير مركزية ينتج عن وضعها عدم تناظر مما يستتبع ضرورة جدران أخرى تعيد التناظر للمقطع الأفقي.
- 3- وضع جدران القص في مكان قريب من المحيط بصورة متناظرة وذلك لمنع الفتل في المسقط الأفقي.
- 4- عدم وضع جدران شاقولية ذات قساوات كبيرة في طرفي المبنى تمنع تقلص او تمدد المبنى أفقياً وإنما وضعها بطرفي طول المبنى الموازية للضلع القصير اما الجدران الموازية للضلع الطويل فتوضع في منطقة وسط المبنى لتجنب حدوث قوى حرارية كبيرة نتيجة لمنع الأسقف من التمدد والتقلص.
- 5- لا يزيد التباعد بين جدران القص عن 15 متر.

6-1-4 الاشتراطات البعدية لجدران القص:

- 1- يجب ألا يقل سمك الجدران الخرسانية المسلحة في المباني عن 150 mm.
- 2- إذا كان المبنى من طابقين فقط، يمكن الاكتفاء بالسمك 150 mm، على كامل المبنى.
- 3- إذا كان المبنى مؤلفاً من عدة طوابق يكون السمك الأدنى للجدران المسلحة الحاملة كما يلي:
 - 150 mm لأعلى 5 أمتار من الارتفاع.
 - 50 mm يزداد لكل 20 m من الارتفاعات الآتية للخمسة الأمتار السابقة، أو جزء منها باتجاه الأسفل. ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط في جدران النواة الصندوقية.
- 4- لا يقل سمك جدران القص من الخرسانة المسلحة عن 1/25 من الطول الفعال للتحنيب.
- 5- لا يقل السمك الأدنى لجدران القص المستعملة في الأقبية وجدران الأساسات وجدران مقاومة الحريق عن 250 mm.

6-1-5 ترتيبات تسليح جدران القص:

- 1- لا تقل مساحة التسليح الدنيا في الجدران الحاملة ، في كل من الاتجاهين الأفقي والشاقولي (مجموع التسليح للوجهين)، عن $0.003 A'_c$ للتسليح العادي ، وعن $0.0025 A'_c$ للتسليح العالي المقاومة

ولتسليح الشبكات، وذلك عندما لا تزيد القوة القصوى المصعدة المعرض لها الجدار، على نصف المقاومة العظمى Nu أو عندما تصل القوة الاستثنائية المطبقة إلى القوة Nu مقسومة على 2×1.6 على الأكثر.

2- تزداد مساحة التسليح الدنيا الشاقولية فقط بشكل خطي إلى $0.006 A'_C$ ، وذلك عندما تصل القوة القصوى المعرض لها الجدار، إلى المقاومة العظمى Nu أو عندما تصل القوة الاستثنائية إلى القوة السابقة مقسومة على 1.6.

3- لا تزيد مساحة التسليح الشاقولي القصوى على $0.025 A'_C$ (لا تشمل AC مساحات الأعمدة المخفية)، وذلك عند حساب الجدار الحامل بافتراضه عموداً، وأخذ مساهمة التسليح الشاقولي في مقاومة الأحمال المطبقة ويضاف لهذه المساحة ما يسمح به الأعمدة المخفية.

4- أما نسبة التسليح العظمى للأعمدة المخفية في نهايات الجدران، فيطبق عليها ما ورد للأعمدة.

5- يرتب تسليح جدران القص على شبكتين مع سطحي الجدار، تتوضع كل شبكة على مسافة لا تقل عن 20 مم من سطح الجدار الخارجي.

6- لا يقل القطر الأدنى لأسياخ التسليح المستعملة عن 10 mm للتسليح الرأسي وعن 6 mm للتسليح الأفقي.

7- يوضع التسليح الأفقي للجدران من الخارج والتسليح الشاقولي من الداخل كما في حالة الأعمدة.

8- لا يزيد تباعد قضبان التسليح الشاقولية على 200 mm أو ضعف سمك الجدار أيهما أقل، ولا يزيد التباعد بين القضبان الأفقية على 300 mm أو على 15 مرة أصغر قطر للتسليح الرأسي عندما تزيد قوة الضغط القصوى المطبقة على الجدار، على نصف مقاومة الضغط القصوى للجدار.

2-6 حمولات الزلازل حسب الكود العربي السوري وملحقاته:

ينص الكود العربي السوري على أن الزلازل تولد في المنشأة قوى أفقية جانبية تؤثر باتجاه المحاور الرئيسية للمنشأة مطبقة عند مركز ثقل كل منسوب من مناسيب المنشأة لذا يتوجب تصميم وتنفيذ كل منشأة وكل جزء منه لمقاومة قوى أفقية كلية دنيا تمثل قوى الزلازل. يعتمد الكود العربي السوري أربع طرق لحساب القوى الناتجة عن الزلازل، فيكافئ القوى الزلزالية الديناميكية إلى قوى استاتيكية (بحيث ينتج عنها قوى وعزوم وتشوهات داخلية في المبنى، تكافئ تلك التي تنتج باستعمال الطرق الديناميكية) تطبق على المنشأة (في كل الاتجاهات) بشكل قوة قص أفقية، تسمى قوة القص القاعدي. وتوزع هذه القوة على الطوابق في المناسيب المختلفة، وفقاً لكتل الطوابق، وارتفاعها فوق منسوب القاعدة (الطريقة الاستاتيكية المكافئة والمطورة) أو يعتمد الطرق الديناميكية (التحليل باستعمال طيف الاستجابة وباستعمال التسجيلات الزمنية).

تعتمد الطريقتان الاستاتيكية المكافئة والطريقة الاستاتيكية المكافئة المطورة لحالة الأبنية والمنشآت متناظرة وشبه المتناظرة للكتل والقساوات في كل من الاتجاهين للمنشأ التي لا يوجد فيها تراجعات شاقولية أو أفقية تزيد عن الحدود المسموحة المذكورة في الملحق 2، كما لا يزيد ارتفاعها على 73 متر، كما ينصح باستعمال تحليل ديناميكي عندما تزيد قيمة اللامركزية بين مركز القساوة للجمل الإنشائية ومركز ثقل الكتل عن 20% من بعد المبنى أو المنشأة في أي من الاتجاهين أو في كليهما.

تحسب في الطريقة الاستاتيكية المكافئة قوة القص القاعدي V ، وهي قوة القص الكلية الأفقية في الاتجاه المدروس، عند منسوب اتصال الأساس مع المبنى أو المنشأ أي مستوى القاعدة اعتماداً على عدة بارامترات وهي:

- معامل التسارع الزلزالي الأرضي Z .
- معامل الأهمية I .
- معامل السلوك اللامرن R .
- الفترة الأساسية للتردد الذاتي للمبنى أو المنشأ (الدور الأساسي للاهتزاز T)
- الترابط المشترك والطينين بين المنشأة وتربة تأسيسها ، ويتم التعبير عنه بمعامل مقطع التربة S ، وبثأثيره على المعاملين C_a, C_v .

3-6 الطريقة الاستاتيكية المكافئة:

يمكن استعمال الطريقة الاستاتيكية المكافئة لحساب القوى الزلزالية في المنشآت الآتية:

- 1- كافة المنشآت المنتظمة وغير المنتظمة، في المنطقة الزلزالية 1 وفي أنواع الإشغالات 4 و 5 من المنطقة الزلزالية 2.
- 2- المنشآت المنتظمة التي لا يزيد ارتفاعها على 73 m مع تأمين مقاومة للقوى الزلزالية.
- 3- المنشآت غير المنتظمة التي لا تزيد على 5 طوابق أو بارتفاع لا يزيد على 20 m.
- 4- المنشآت المؤلفة من جزأين، جزء علوي لين يستند على الجزء السفلي الصلب بحيث يكون كل جزء منتظماً بحد ذاته، كما أن القساوة المتوسطة الطابقية للجزء السفلي لا تقل عن عشرة أمثال القساوة المتوسطة الطابقية للجزء العلوي، كما أن الفترة الأساسية للمنشأة الكاملة لا تزيد على 1.1 مرة الفترة الأساسية للجزء العلوي المفترض كمنشأة مستقلة مثبتة عند قاعدتها.

4-6 قوة القص القاعدي:

تتأثر بعوامل منها:

- 1- زلزالية موقع المنشأة.

2- عامل الأهمية حسب أنواع الإشغالات.

1- جيولوجية الموقع وخصائص التربة.

4- خصائص المخاطر المتعلقة بالموقع الزلزالي.

5- معاملات الاستجابة الزلزالية.

6- متطلبات الشكل.

7- الجمل الإنشائية المناسبة لمقاومة القوى الزلزالية.

8- قوى الهزة الأرضية ومتطلبات النمذجة:

تصمم المنشآت على حركة الأرض التي تؤدي إلى حدوث استجابة إنشائية وقوى زلزالية في أي اتجاه أفقي وتستعمل قوى الهزة الأرضية الآتية في تراكيب الأحمال للطريقة الاستاتيكية المكافئة والطرائق الديناميكية:

$$E = P \cdot E_h + E_v = \rho \cdot E_h + 0.5 \cdot C_a \cdot I \cdot DL$$

ρ معامل الوثوقية ويؤخذ 1 وحيث

$$E_h = (E_{x1}, E_{x2}, E_{y1}, E_{y2})$$

يعين القص القاعدي التصميمي الكلي بالعلاقة التالية:

$$V = \frac{C_v \cdot I}{R \cdot T} \cdot \Sigma W$$

وبحيث لا يزيد القص القاعدي الكلي التصميمي عن:

$$V_{max} = \frac{2.5 \cdot C_a \cdot I}{R} \cdot \Sigma W$$

وبحيث لا يقل عن:

$$V_{min} = 0.11 \cdot C_a \cdot I \cdot \Sigma W$$

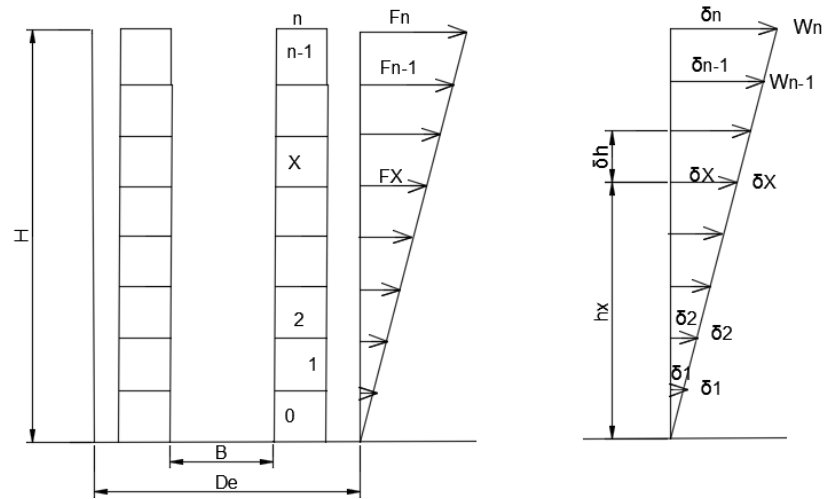
إضافة لما سبق، يجب أن لا يقل القص القاعدي الكلي للمنطقة الزلزالية 4 عن:

$$V_{min} = \frac{0.8 \cdot Z \cdot N_v \cdot I}{R} \cdot \Sigma W$$

ويتم حساب الفترة الأساسية للمنشأة من العلاقة التالية:

$$T = C_t \cdot (h_n)^{3/4}$$

-توزيع القوى الزلزالية:



يبين الشكل (1-6) التوزيع الرأسى للقوى الزلزالية والتوزيع الأفقي لقوة القص

5-6 الجملة الإنشائية المقاومة للزلازل في المشروع:

الجملة الإنشائية المستخدمة هي عبارة عن جدران قص عاملة بالاتجاهين.

المشروع عبارة عن مبنى لبرج سكني في مدينة حمص وهي المنطقة الزلزالية 2C

المقاومة المميزة الأسطوانية لجدران القص 25 MPa ودرجة الجودة C25.

فولاذ التسليح المستخدم في العناصر الإنشائية فولاذ عالي المقاومة ومحلزن حد المرونة الاعتباري لا يقل عن 400MPa.

فولاذ التسليح المستخدم في الأساور عالي المقاومة ومحلزن حد المرونة الاعتباري لا يقل عن 240 MPa.

البيتون المسلح المستخدم في جميع العناصر من عيار:

العناصر الشاقولية الحاملة 400 kg/m^3

قدرة تحمل التربة 3 kg/cm^2

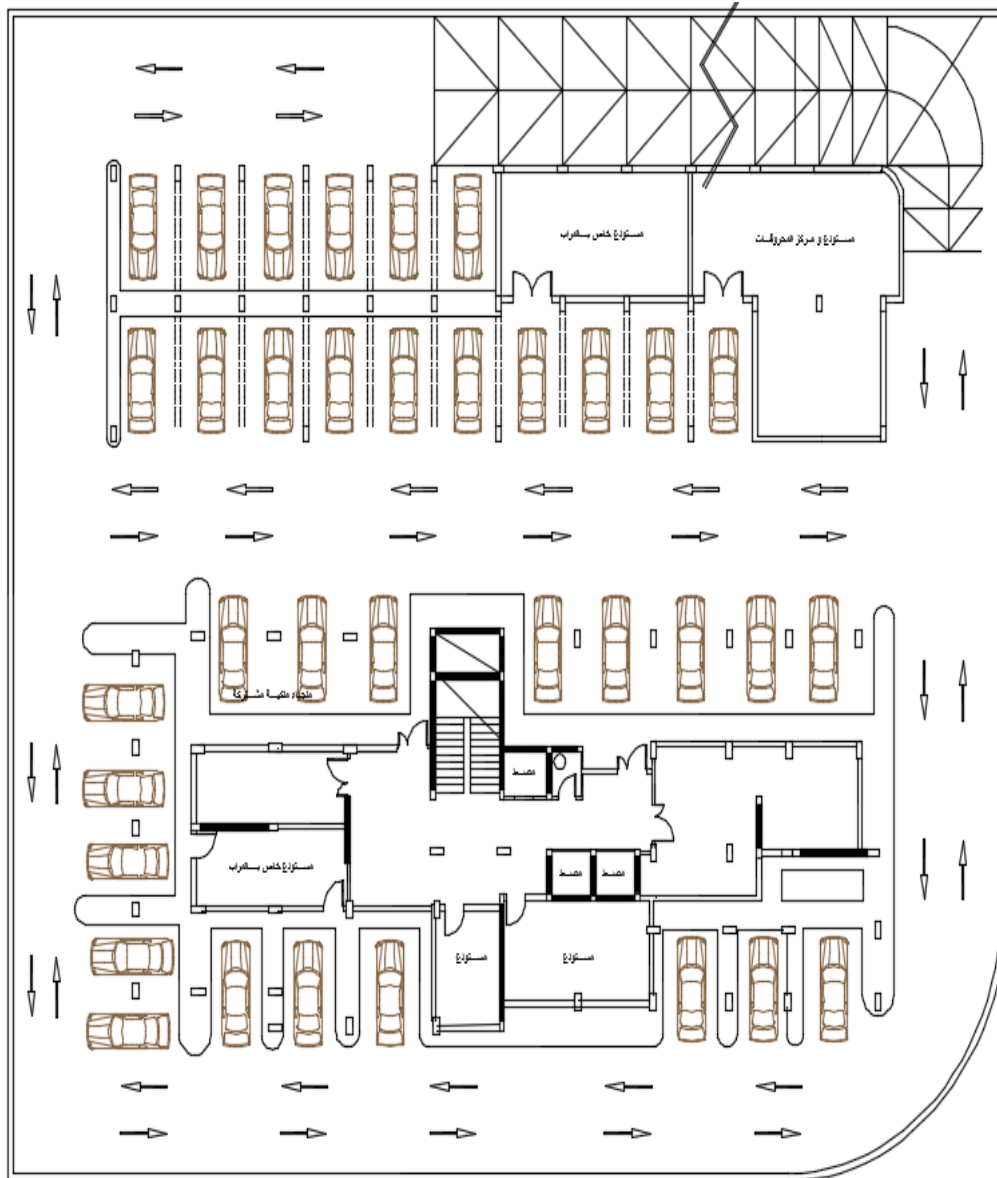
يوضح الجدول (1-6) المعاملات الزلزالية الخاصة بالمنطقة 2C

Z	صنف التربة	Ca	Cv	I	R	Ct
0.25	S_c	0.29	0.38	1	4.5	0.0488

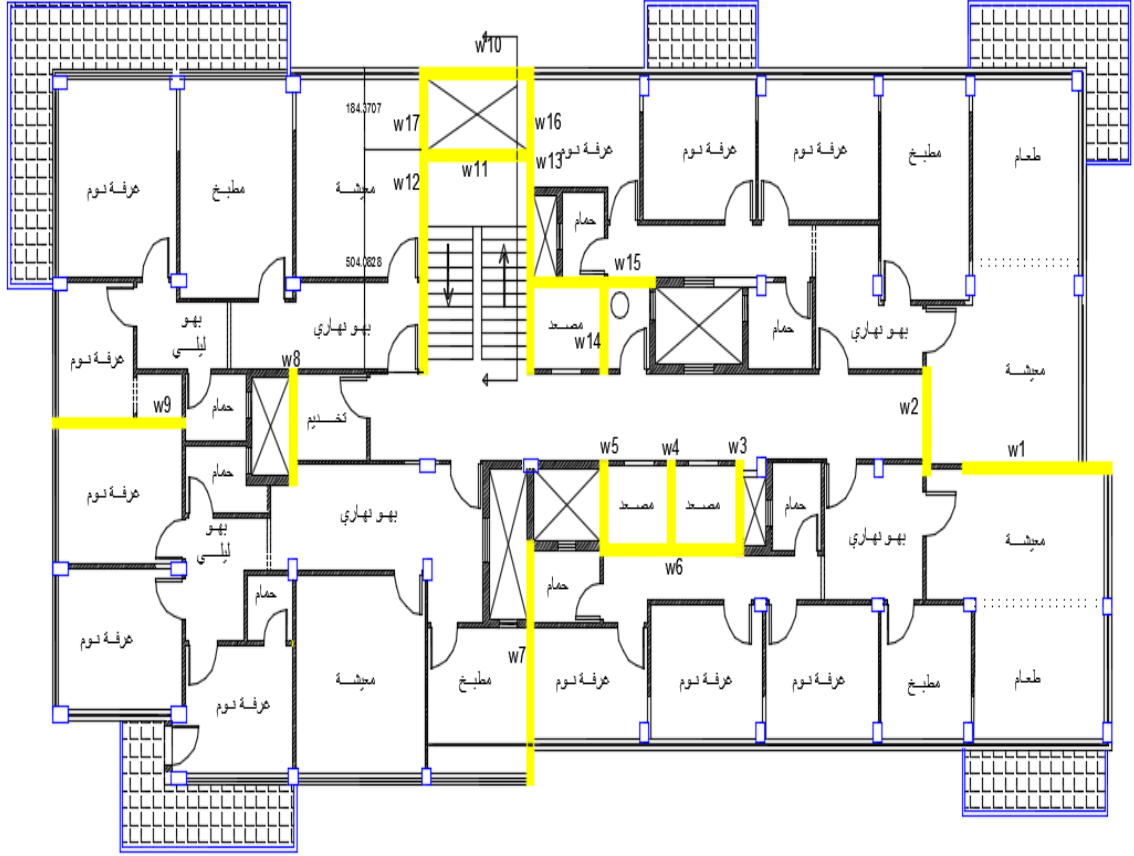
تم اعتماد الطريقة الاستاتيكية المكافئة لأن اللامركزية صغيرة بسبب التوزيع الهندسي المناسب للمسقط.

تم توزيع جدران القص وفق لاشتراطات الكود العربي السوري و عددها 17 جدران موزعة بكل الطوابق

بالاتجاهين X و Y بسماكة 20 cm و 25 cm وستحقق من هذه الجدران.



يبين الشكل (2-6) توزيع جدران القص مع تسميتها في الطابق القبو 2:



يبين الشكل (3-6) توزيع جدران القص مع تسميتها في الطابق المتكرر:

6-6 مراحل النمذجة الحاسوبية:

تم تحليل المنشأ باستخدام برنامج ETABS 2022. تتضمن العملية ثلاث مراحل وهي النمذجة والتحليل والتصميم.

6-6-1 النمذجة الحاسوبية:

وتشمل ما يلي:

1- مرحلة التعريف والإدخال وتتضمن:

تعريف المقاومة المميزة للبيتون $F'_c = 25 \text{ MPa}$.

General Data

Material Name	C25
Material Type	Concrete
Directional Symmetry Type	Isotropic
Material Display Color	 Change...
Material Notes	Modify/Show Notes...

Material Weight and Mass

☒ Specify Weight Density ☐ Specify Mass Density

Weight per Unit Volume	25	kN/m ³
Mass per Unit Volume	2549.29	kg/m ³

Mechanical Property Data

Modulus of Elasticity, E	28500	MPa
Poisson's Ratio, U	0.2	
Coefficient of Thermal Expansion, A	0.00001	1/C
Shear Modulus, G	11875	MPa

تعريف إجهاد خضوع الفولاذ للتسليح الطولي $F_y = 400 \text{ MPa}$.

General Data

Material Name	fr 400
Material Type	Rebar
Directional Symmetry Type	Uniaxial
Material Display Color	 Change...
Material Notes	Modify/Show Notes...

Material Weight and Mass

☒ Specify Weight Density ☐ Specify Mass Density

Weight per Unit Volume	78.5	kN/m ³
Mass per Unit Volume	8004.772	kg/m ³

Mechanical Property Data

Modulus of Elasticity, E	210000	MPa
Coefficient of Thermal Expansion, A	0.0000117	1/C

تعريف إجهاد خضوع الفولاذ للتسليح العرضي $F_{ys} = 240 \text{ MPa}$.

General Data

Material Name:

Material Type:

Directional Symmetry Type:

Material Display Color:

Material Notes:

Material Weight and Mass

☒ Specify Weight Density ☐ Specify Mass Density

Weight per Unit Volume: kN/m³

Mass per Unit Volume: kg/m³

Mechanical Property Data

Modulus of Elasticity, E: MPa

Coefficient of Thermal Expansion, A: 1/C

تعريف مواصفات البلاطة:

حيث سماكة بلاطة القبو $t = 18 \text{ cm}$ مع جوائز متصالبة بسماكة 45 cm

General Data

Property Name:

Slab Material:

Notional Size Data:

Modeling Type:

Modifiers (Currently Default):

Display Color:

Property Notes:

Property Data

Type:

Thickness: cm

وسماكة الطابق المتكرر $t = 26 \text{ cm}$

General Data	
Property Name	Ribbed Y
Slab Material	C25
Notional Size Data	Modify/Show Notional Size...
Modeling Type	Shell-Thin
Modifiers (Currently Default)	Modify/Show...
Display Color	 Change...
Property Notes	Modify/Show...

Property Data	
Type	Ribbed
Overall Depth	26 cm
Slab Thickness	6 cm
Stem Width at Top	18 cm
Stem Width at Bottom	15 cm
Rib Spacing (Perpendicular to Rib Direction)	50 cm
Rib Direction is Parallel to	Local 2 Axis

تعريف الجدران:

حيث سماكة الجدران $t = 25 \text{ cm}$ و $t = 20 \text{ cm}$

General Data	
Property Name	Wall 20
Property Type	Specified
Wall Material	C25
Notional Size Data	Modify/Show Notional Size...
Modeling Type	Shell-Thin
Modifiers (Currently Default)	Modify/Show...
Display Color	 Change...
Property Notes	Modify/Show...

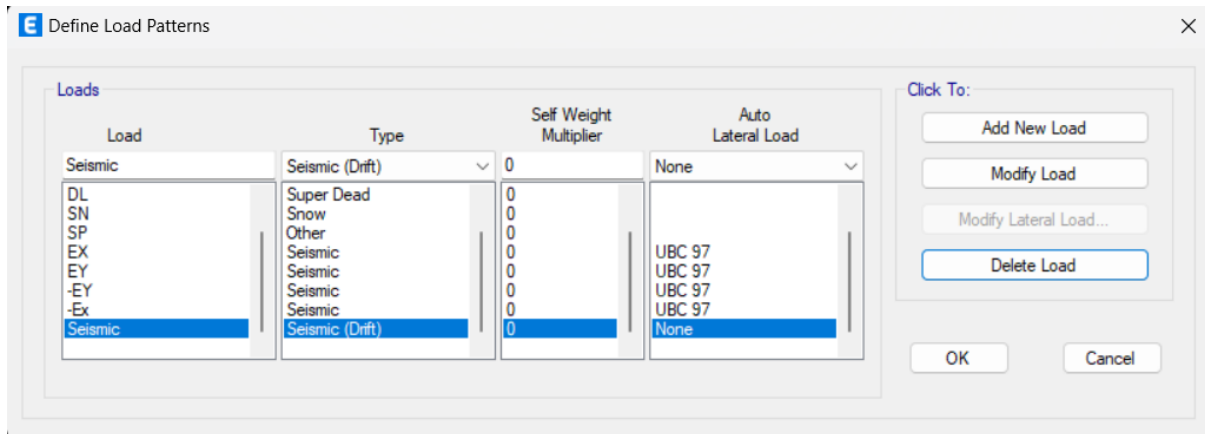
Property Data	
Thickness	20 cm
☐ Include Automatic Rigid Zone Area Over Wall	

General Data	
Property Name	Wall 25
Property Type	Specified
Wall Material	C25
Notional Size Data	Modify/Show Notional Size...
Modeling Type	Shell-Thin
Modifiers (Currently Default)	Modify/Show...
Display Color	 Change...
Property Notes	Modify/Show...

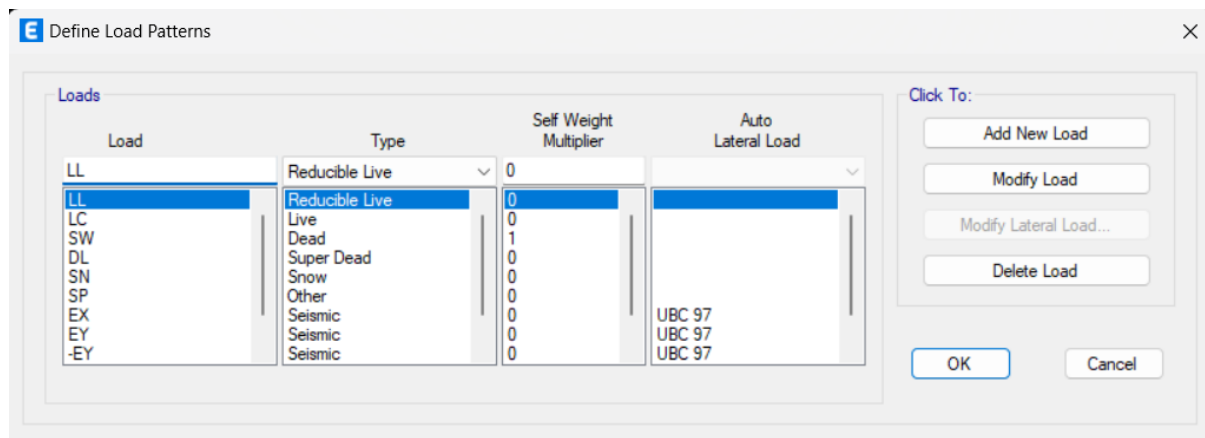
Property Data	
Thickness	25 cm

تعريف نماذج الحمولات:

البرنامج يقوم بإضافة 4 نماذج من الحمولات الحمولة الميتة والحية و Seismic و Seismic (Drift).
 Seismic من أجل حساب العزوم و التصميم
 Seismic (Drift) للانتقالات فقط



تعريف الحمولات:



تعريف حمولات الزلازل:

➤ الحمولات الاستاتيكية:

- حساب المعاملات الزلزالية C_a, C_v :

المنشأ واقع في مدينة حمص ومن الخريطة الزلزالية للجمهورية العربية السورية نجد أنه واقع في المنطقة 2C حسب تصنيف الكود العربي السوري وبالتالي قيمة معامل المنطقة الزلزالية له تكون $Z = 0.25$

و صنف مقطع التربة S_C بما أن قدرة تحمل التربة 3 kg/cm^2 ، $C_v = 0.38$ ، $C_a = 0.29$
 عامل أهمية المنشأ:

بما أن المنشأ مبنى عادي يؤخذ عامل الأهمية $I = 1$

- عامل المطاوعة R :

تعرف المطاوعة بأنها القابلية للدخول في مجال التشوه اللدن بتأثير الأحمال الدورية (الترددية) دون حصول انهيار.

يتم تحديد المعامل R من الجدول حسب وصف الجملة الإنشائية حيث الجملة عبارة عن جملة جدران

قص نأخذ $R = 4.5$

- عامل C_t :

يؤخذ من ملحق الكود حسب نوع البناء $C_t = 0.0488$

سنقوم بإدخال المعطيات السابقة على البرنامج:

تعريف التراكبات load combinations:

- التراكبات الاستاتيكية:

التركيبان الأساسيان:

$$C_1 = 1.4 \times DL$$

$$C_2 = 1.4 \times DL + 1.7 \times LL$$

التركيبان الثانويان:

$$U1 = 1.32 \times DL \pm 1.1E + 1.1(f1 \times L + f2 \times S)$$

$$U2 = 0.99DL \pm (1.1E)$$

حيث $f_1 = 1$ للأسقف المتكررة في المواقع ذات التجمعات العامة وفي الأماكن التي تتجاوز بها الأحمال الحية 5 KN/m^2 وفي الأحمال الحية لمرائب السيارات وتساوي 0.5 لباقي الأحمال الحية. $f_2 = 0.7$ للأسقف النهائية ذات الأشكال الخاصة والتي لا تسمح بطرح الثلج بعيداً عن المنشأة وتساوي 0.2 لباقي الأشكال.

$$E = \rho \times E_h + 0.5 \times Ca \times I \times \text{وحيث أن:}$$

$$DL$$

ρ : معامل الموثوقية وتؤخذ قيمته 1 (لوقوع المنشأة في المنطقة الزلزالية)

$$\Rightarrow E = E_h + 0.5 \times 0.25 \times 1 \times DL$$

$$E = E_h + 0.125DL$$

$$2E_h = (Ex1, Ex2, Ey1,) \text{ وحيث}$$

EY2 نعوض في علاقات التراكيب الثانوية:

$$U1 = 1.32DL \pm 1.1(E_h + 0.125DL) + 1.1(f1 \times L + f2 \times$$

$$S) U1 = 1.4575DL \pm 1.1E_h + 1.1(f1 \times L + f2 \times S)$$

$$U2 = 0.99DL \pm 1.1(E_h - 0.125DL)$$

$$U2 = 0.8525 \times DL \pm$$

$$1.1E_h$$

فتكون باقي التراكيب:

$$C3 = 1.4575 \times DL + 0.55 \times LL + 1.1 \times LC + 0.22 \times SN + 1.1 \times Ex$$

$$C4 = 1.4575 \times DL + 0.55 \times LL + 1.1 \times LC + 0.22 \times SN - 1.1 \times Ex$$

$$C5 = 1.4575 \times DL + 0.55 \times LL + 1.1 \times LC + 0.22 \times SN + 1.1 \times Ey$$

$$C6 = 1.4575 \times DL + 0.55 \times LL + 1.1 \times LC + 0.22 \times SN - 1.1 \times Ey$$

ومن U2:

$$C7 = 0.8525 \times DL + 1.1 \times Ex$$

$$C8 = 0.8525 \times DL - 1.1 \times Ex$$

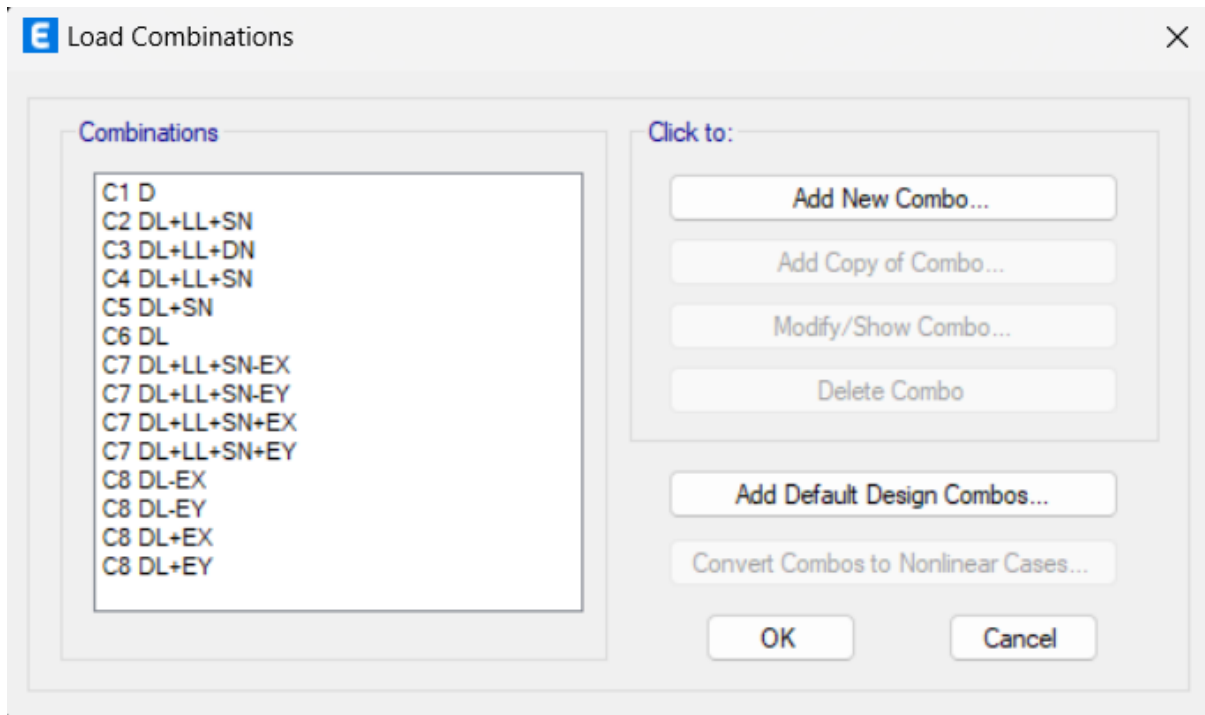
$$C9 = 0.8525 \times DL + 1.1 \times Ey$$

$$C10 = 0.8525 \times DL - 1.1 \times Ey$$

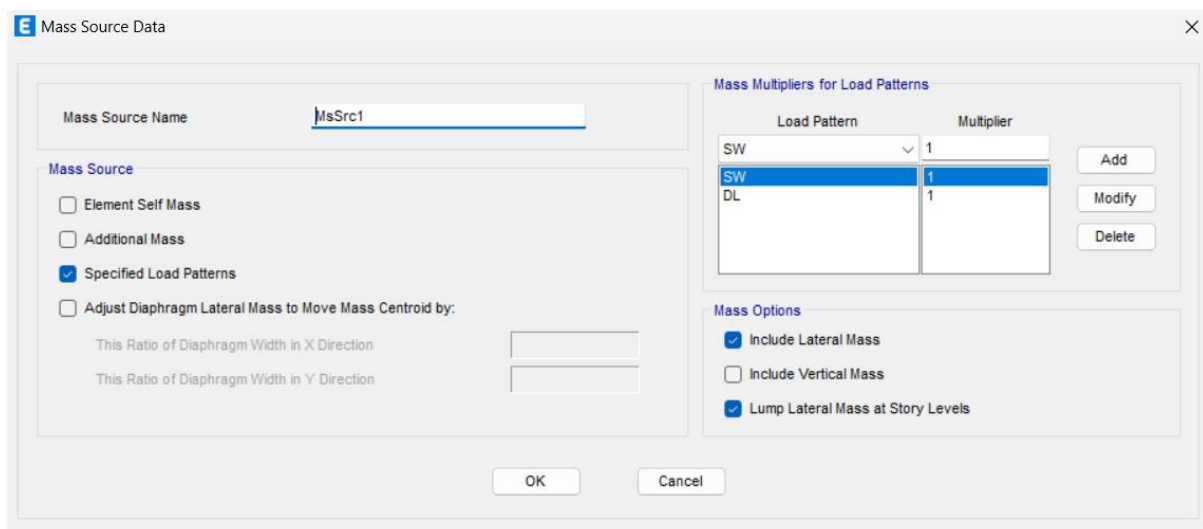
حيث : $EX = X \pm e$

$EY = Y \pm e$

تعريف تراكيب الأحمال:



تعريف مصدر الكتلة:



تعريف أنماط الاهتزاز:

عدد أنماط الاهتزاز = عدد الطوابق × عدد درجات الحرية

عدد أنماط الاهتزاز = $3 \times 16 = 48$ نمط

General

Load Case Name: Modal

Load Case Type/Subtype: Modal Ritz

Mass Source: MsSrc1

Analysis Model: Default

Design... Notes...

P-Delta/Nonlinear Stiffness

☒ Use Preset P-Delta Settings: None Modify/Show...

☐ Use Nonlinear Case (Loads at End of Case NOT Included)

Nonlinear Case:

Loads Applied

Load Type	Load Name	Maximum Cycles	Target Dyn. Par. Ratio, %
Acceleration	UY	0	90
Acceleration	UX	0	90
Acceleration	U1Z	0	90

Add Delete

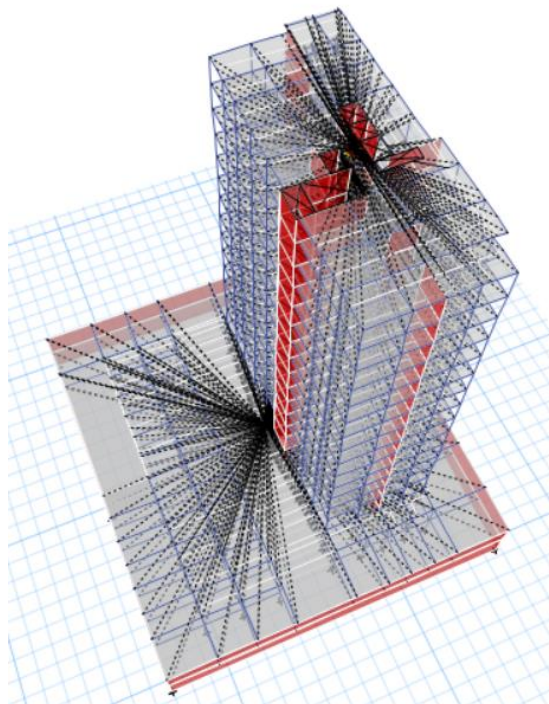
Other Parameters

Maximum Number of Modes: 48

Minimum Number of Modes: 1

تعريف الديافرام Diaphragm:

على اعتبار كل طابق له ديافرام واحد تم اختيار ديافرام صلب Rigid diaphragm



تعريف الحالتين: Seismic , Seismic (Drift)

من أجل رؤية نتائج التحليل الانشائي الخاصة بهما

EX	Linear Static
EY	Linear Static
-EY	Linear Static
-Ex	Linear Static
seismic D	Linear Static

General

Load Case Name: seismic D

Load Case Type: Linear Static

Mass Source: MsSrc1

Analysis Model: Default

Design... Notes...

P-Delta/Nonlinear Stiffness

☒ Use Preset P-Delta Settings: None Modify/Show...

☐ Use Nonlinear Case (Loads at End of Case NOT Included)

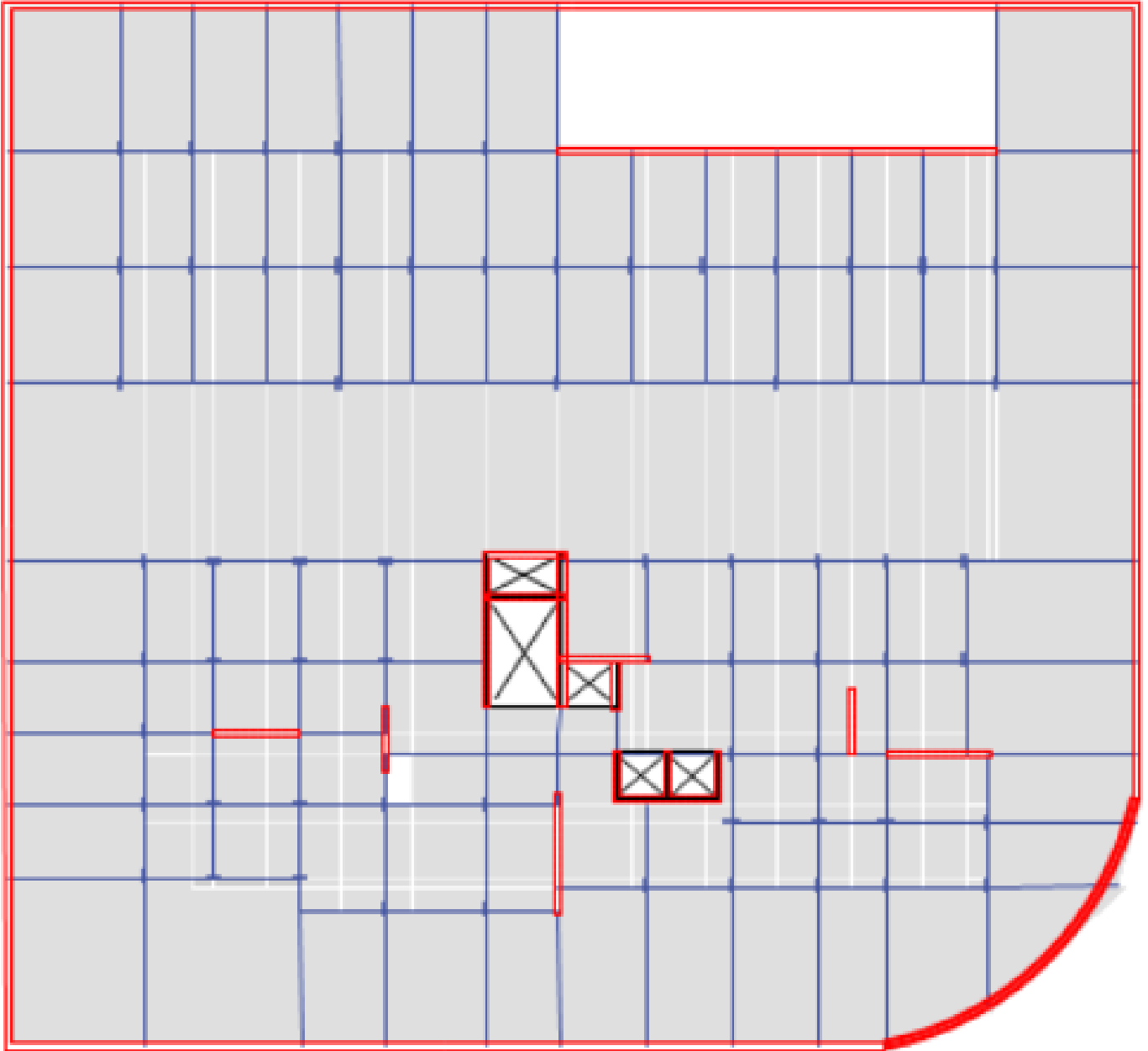
Nonlinear Case:

Loads Applied

Load Type	Load Name	Scale Factor
Load Pattern	seismic D	1

Info Add Delete

المسقط الأفقي للمنشأ على برنامج إيتابس لطابق القبو:



تخفيض قساوات العناصر:

يجب أن يؤخذ بالحسبان تأثيرات المقاطع المتشقة (القطاعات التي بها شروخ). وبوجه خاص، يلزم أخذ هذا الأمر بالحسبان، بحالة المنشآت ذات الجمل التفاعلية أو الثنائية، ويمكن الاعتماد على الجدول التالي من أجل التخفيض.

يبين الجدول (2-6) القيم الأولية للتخفيض

العنصر	القساوة (الصلابة) الانعطافية EI
جائز	$0.5 \cdot E_c \cdot I_g$
عمود بحالة الضغط	$0.7 \cdot E_c \cdot I_g$
عمود بحالة الشد	$0.5 \cdot E_c \cdot I_g$
جدار غير متشق	$0.8 \cdot E_c \cdot I_g$
جدار متشق	$0.5 \cdot E_c \cdot I_g$

إسناد منطقة الصلادة (End length offsets):

ويتم وفق مايلي:

End Offset Along Length

☒ Automatic from Connectivity

☐ Define Lengths

End-I cm

End-J cm

Rigid-zone factor

Frame Self Weight Option

☒ Auto

☐ Weight Based on Full Length

☐ Weight Based on Clear Length

OK Close Apply

تخفيض الأحمال الإضافية (للطوابق السكنية):

في المباني المعدة للسكن ذات الطوابق المتعددة (أكثر من 5) وفي حال تحميلها بأحمال إضافية متساوية، يسمح بتخفيض الأحمال الإضافية على عناصر الارتكاز، كالجدران والأعمدة والأساسات وفق الجدول التالي. (3-6):

تخفيض الأحمال الإضافية في الأبنية متعددة الطوابق	
قيمة الحمل الإضافي	موقع السقف
P	السقف الأعلى أو السطح
P	السقف الأول تحت السطح
0.9P	السقف الثاني تحت السطح
0.8P	السقف الثالث تحت السطح
0.7P	السقف الرابع تحت السطح
0.6P	السقف الخامس تحت السطح
0.5P	السقف السادس تحت السطح وما دون

ويتم في البرنامج وفق مايلي:

Number of Stories Supported	Reduction Factor
1	1
1	1
2	1
3	0.9
4	0.8
5	0.7
6	0.6
7	0.5
8	0.5

6-6-2 تحليل المنشأة:

- حساب الدور وقوة القص القاعدي ومقارنتها بقوة القص الأصغرية والأعظمية:

المنطقة حمص $\rightarrow 2C, Z=0.25$

صنف التربة S_C

$$C_V = 0.38, C_a = 0.29, I = 1, R = 4.5, \Sigma W = 275982.742 \text{ KN}, C_t = 0.0488$$

$$T = C_t \cdot h_n^{3/4} = 0.0488 (57)^{0.75} = 1.012 \text{ S}$$

$$V = \frac{C_v \cdot I}{R \cdot T} \cdot \Sigma W = \frac{0.38 \cdot 1}{4.5 \cdot 1.012} \cdot 275982.742 = 23028.86 \text{ KN}$$

$$V_{max} = \frac{2.5 \cdot C_a \cdot I}{R} \cdot \Sigma W = \frac{2.5 \cdot 0.29 \cdot 1 \cdot 275982.742}{4.5} = 44463.88 \text{ KN}$$

$$V_{min} = 0.11 \cdot C_a \cdot I \cdot \Sigma W = 0.11 \cdot 1 \cdot 0.29 \cdot 275982.742 = 8803.84 \text{ KN}$$

$$V_{min} < V < V_{max}$$

- توزيع قوى القص على كل الطوابق:

$$F_X = \frac{(V - F_t) \cdot w_x \cdot h_x}{\Sigma w_i \cdot h_i}$$

حيث F_X حصة كل طابق من القوى و

F_t القوة المركزة عند القمة

$$T \leq 0.7 \text{ S} \Rightarrow F_t = 0$$

$$T > 0.7 \text{ S} \Rightarrow F_t = 0.07 T V$$

$$T = 1.012 > 0.7 \text{ s} \Rightarrow F_t = 1631.3 \text{ KN}$$

يبين الجدول (4-6) حصة كل طابق من قوى القص القاعدي:

الطابق	W	h	تراكمية H	W·H	F
16	16171	3.5	57	921747	2481.5
15	16171	3.5	53.5	865148.5	2329.13
14	16171	3.5	50	808550	2176.76
13	16171	3.5	46.5	751951.5	2024.38
12	16171	3.5	43	695353	1872.01
11	16171	3.5	39.5	638754.5	1719.64
10	16171	3.5	36	582156	1567.26
9	16171	3.5	32.5	525557.5	1414.89
8	16171	3.5	29	468959	1262.52
7	16171	3.5	25.5	412360.5	1110.14
6	16171	3.5	22	355762	957.77
5	16171	3.5	18.5	299163.5	805.4
4	16171	3.5	15	242565	653.03
3	16171	3.5	11.5	185966.5	500.65
2	24793	4	8	129368	348.28
1	24793	4	4	64684	174.14
Σ				7948046.5	23028.86

- تحديد مركز الكتلة:

$$X_{cg} = \frac{\sum w_i \cdot x_i}{\sum w_i}$$

$$Y_{cg} = \frac{\sum w_i \cdot y_i}{\sum w_i}$$

من برنامج إيتابس إحداثيات مركز الكتلة:

$$X_{cg} = 25.188 \text{ m}$$

$$Y_{cg} = 23.911 \text{ m}$$

- تحديد مركز الصلابة:

$$X_{CR} = \frac{\sum X_j \cdot k_{yj}}{\sum k_{yj}}$$

$$Y_{CR} = \frac{\sum Y_j \cdot k_{xj}}{\sum k_{xj}}$$

حيث k صلابة جدار ظفري يعطى بالعلاقة:

$$K = \frac{3 \cdot E \cdot I}{h^3 \cdot [1 + 0.6 \cdot (1 + \mu) \cdot (\frac{d}{I})^2]}$$

من البرنامج تبين أن إحداثيات مركز الصلابة:

$$X_{CR} = 24.937 \text{ m}$$

$$Y_{CR} = 23.691 \text{ m}$$

- قوة القص في كل اتجاه من البرنامج:

$$V_x = 3278.6 \text{ KN} , \quad V_y = 3161.3 \text{ KN}$$

- حساب حصة كل جدار من قوة القص القاعدي:

تحديد حصة الجدار w_1 من القوى الأفقية:

$$F_{yj} = \frac{k_{yj}}{\sum k_{yj}} \cdot V_y + \frac{k_{yj} \cdot \bar{x}_j}{\sum (k_{yj} \cdot X_j^2 + k_{xj} \cdot Y_j^2)} \cdot M_t$$

$$F_{xj} = \frac{k_{xj}}{\sum k_{xj}} \cdot V_x + \frac{k_{xj} \cdot \bar{y}_j}{\sum (k_{yj} \cdot X_j^2 + k_{xj} \cdot Y_j^2)} \cdot M_t$$

$$M_t = V_y \cdot \bar{x}_C - V_x \cdot \bar{y}_C$$

$\bar{x}_C = \bar{e}_x$ بعد محصلة القوى V_y عن مركز الصلابة وهي اللامركزية بعد زيادتها باللامركزية الطارئة 5% بالاتجاه X.

$\bar{y}_C = \bar{e}_y$ بعد محصلة القوى V_x عن مركز الصلابة وهي اللامركزية بعد زيادتها باللامركزية الطارئة 5% بالاتجاه Y.

الفرق بين مركز الصلابة ومركز الثقل:

$$e_x = 25.188 - 24.937 = 0.251 \text{ m}$$

$$e_y = 23.911 - 23.691 = 0.22 \text{ m}$$

$$\bar{e}_x = e_x \pm 0.05 \cdot l_x = 0.251 + 0.05 \cdot 51 = 2.801 \text{ m}$$

$$\bar{e}_y = e_y \pm 0.05 \cdot l_y = 0.22 + 0.05 \cdot 46.5 = 2.545 \text{ m}$$

عزم القتل لجميع الطوابق:

$$M_t = V_y \cdot \bar{e}_x - V_x \cdot \bar{e}_y$$

عزم القتل للطابق الواحد:

$$M_{ti} = F_{Yi} \cdot \bar{e}_x - F_{Xi} \cdot \bar{e}_y$$

حيث $\bar{x}_j$ ، $\bar{y}_j$ بعد مركز ثقل الجدار عن مركز الصلابة.

➤ المعايير:

1- معايير اللامركزية الحقيقية:

يفضل ألا تزيد اللامركزية بالاتجاهين عن 20% من بعد البناء بالاتجاه المدروس

$$e_x \leq 20\% \times D_x$$

$$e_y \leq 20\% \times D_y$$

من البرنامج نحصل على القيم التالية. الجدول (5-6).

الطابق	مركز الكتلة		مركز الصلابة		اللامركزية		بعد البناء		$\frac{e_x}{D_x} \times 100$	$\frac{e_y}{D_y} \times 100$
	xcg	ycg	xcr	ycr	ex	ey	Dx	Dy		
16	25.182	23.901	24.927	23.683	0.255	0.218	54	46.5	0.472	0.468
15	25.182	23.901	24.927	23.683	0.255	0.218	54	46.5	0.472	0.468
14	25.182	23.901	24.927	23.683	0.255	0.218	54	46.5	0.472	0.468
13	25.182	23.901	24.927	23.683	0.255	0.218	54	46.5	0.472	0.468
12	25.182	23.901	24.927	23.683	0.255	0.218	54	46.5	0.472	0.468
11	25.182	23.901	24.927	23.683	0.255	0.218	54	46.5	0.472	0.468
10	25.182	23.901	24.927	23.683	0.255	0.218	54	46.5	0.472	0.468
9	25.182	23.901	24.927	23.683	0.255	0.218	54	46.5	0.472	0.468
8	25.182	23.901	24.927	23.683	0.255	0.218	54	46.5	0.472	0.468
7	25.186	23.910	24.933	23.689	0.253	0.221	54	46.5	0.468	0.475
6	25.186	23.910	24.933	23.689	0.253	0.221	54	46.5	0.468	0.475
5	25.186	23.910	24.933	23.689	0.253	0.221	54	46.5	0.468	0.475
4	25.186	23.910	24.933	23.689	0.253	0.221	54	46.5	0.468	0.475
3	25.186	23.910	24.933	23.689	0.253	0.221	54	46.5	0.468	0.475
القبو 2	25.188	23.911	24.937	23.691	0.251	0.22	54	46.5	0.464	0.473
القبو 1	25.188	23.911	24.937	23.691	0.251	0.22	54	46.5	0.464	0.473

نلاحظ أن قيم اللامركزية بالاتجاهين X و Y جميعها أصغر من 20% وبالتالي معايير اللامركزية محققة.

2- معايرة أنماط الاهتزاز:

تعتبر أنماط الاهتزاز عن تحميل الخواص الديناميكية الإنشائية للمنشأ تحت الاهتزازات المحتملة، والهدف منها هو الحصول على دور الاهتزاز الحر (الطبيعي) للمنشأ. ينص الكود على أن كافة الأطوار (الأنساق) الهامة قد أخذت بالحسبان، بإثبات أنه للأطوار المعتمدة فإن 90% على الأقل من الكتل المساهمة (الفعالة) في المنشأ، قد أخذت في حساب الاستجابة لكل اتجاه أفقي رئيسي. الجدول (6-6).

case	mode	Period (sec)	UX	UY	Sum UX	Sum UY	RZ
modal	1	1.894	0.0009	5.32E-07	0.0009	5.32E-07	0.5121
modal	2	1.711	0.5348	3.15E-05	0.5357	3.2E-05	0.5138
modal	3	1.413	3.64E-05	0.547	0.5357	0.5471	0.5138
modal	4	1.307	0.0004	1.42E-06	0.5361	0.5471	0.6534
modal	5	1.128	0.1643	1.49E-06	0.7004	0.5471	0.6542
modal	6	0.956	0	0.1668	0.7004	0.7138	0.6542
modal	7	0.911	0.0005	0	0.7009	0.7138	0.7098
modal	8	0.851	0.0744	0	0.7753	0.7138	0.7104
modal	9	0.756	0.0002	7.96E-06	0.7755	0.7138	0.7413
modal	10	0.689	0	0.0779	0.7755	0.7917	0.7413
modal	11	0.617	0.0525	0	0.828	0.7917	0.7414
modal	12	0.487	0.0019	2.45E-06	0.831	0.7917	0.7627
modal	13	0.315	0	0	0.831	0.7917	0.7629
modal	14	0.236	0.0001	5.59E-07	0.8312	0.7917	0.7631
modal	15	0.124	2.93E-06	0.0004	0.8312	0.7917	0.7631
modal	16	0.099	0	0.0574	0.8312	0.7922	0.7631
modal	17	0.097	0.0015	0	0.832	0.8496	0.7632
modal	18	0.095	0.0122	1.6E-06	0.8438	0.8496	0.7639
modal	19	0.093	0.0044	3.07E-06	0.8482	0.8496	0.7721
modal	20	0.0891	0.0053	1.53E-06	0.8535	0.8496	0.7729

modal	21	0.088	0.0137	1.7E-06	0.8672	0.8496	0.7729
modal	22	0.085	0.0031	3.59E-05	0.8703	0.8496	0.7734
modal	23	0.081	0.0023	0.0002	0.8726	0.8496	0.7737
modal	24	0.078	0.0034	0.0002	0.8761	0.8498	0.7737
modal	25	0.072	0.0121	0.0007	0.8882	0.8501	0.7744
modal	26	0.066	0.0007	0.0141	0.8888	0.8506	0.7746
modal	27	0.065	0.0002	0.0122	0.8889	0.8647	0.7748
modal	28	0.063	0.0191	0.0003	0.9081	0.877	0.7762
modal	29	0.061	0.0007	0.0182	0.9087	0.8773	0.7765
modal	30	0.057	0.0115	0.002	0.9202	0.8975	0.7798
modal	31	0.057	0.0018	0.0138	0.9221	0.9112	0.7801
modal	32	0.056	0.0226	0.0008	0.9447	0.912	0.7803
modal	33	0.055	0.0006	0.011	0.9453	0.923	0.7806
modal	34	0.054	0.0023	0.0002	0.9476	0.934	0.7808
modal	35	0.053	0.021	0.0002	0.9686	0.9342	0.7811
modal	36	0.054	0.0002	0.0007	0.9688	0.9344	0.7831
modal	37	0.051	0	0.0041	0.9688	0.9351	0.7863
modal	38	0.049	0.0018	0.0122	0.9706	0.9392	0.7875
modal	39	0.047	0.0012	0.0003	0.9718	0.9514	0.7880
modal	40	0.045	0.0004	0.0182	0.9722	0.9517	0.8117
modal	41	0.044	0	0.002	0.9722	0.9699	0.8133
modal	42	0.043	0.0015	0.0003	0.9737	0.9719	0.8141
modal	43	0.041	0.0122	0	0.9859	0.9722	0.8145
modal	44	0.039	0.0044	0.0063	0.9903	0.9722	0.8150
modal	45	0.038	0	0.0023	0.9903	0.9785	0.8164
modal	46	0.036	0.0016	0.0014	0.9919	0.9808	0.8213
modal	47	0.035	0.0002	0.0013	0.9921	0.9821	0.8311
modal	48	0.033	0.0001	0.0011	0.9922	0.9831	0.8412

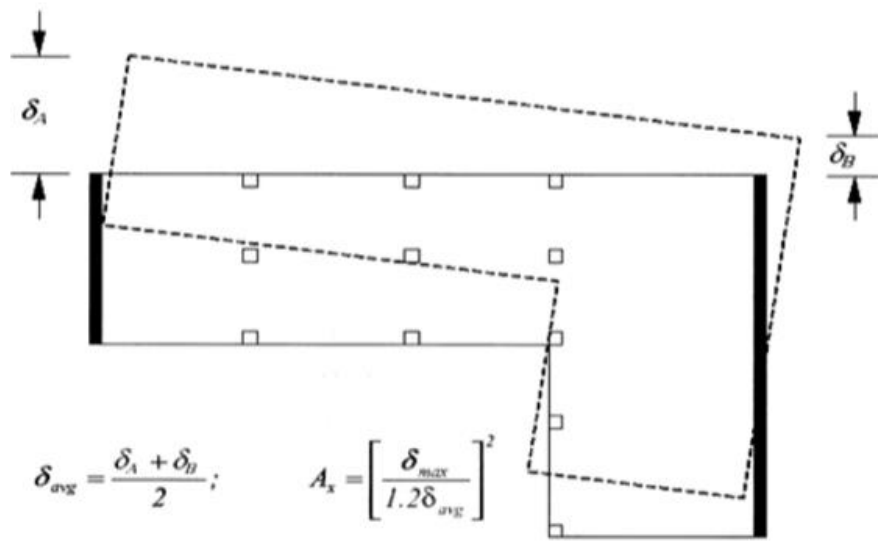
3- معايرة عدم الانتظام:

يعد عدم الانتظام هذا موجوداً عندما تكون الإزاحة العظمى للطابق محسوبة بعد أخذ الفتل الطارئ عند نهاية واحدة للمنشأة وبشكل مستعرض (متعامد) مع محور ما، تزيد على 1.2 مرة من متوسط إزاحة نهايتي الطابق في المنشأة.

وفي حالة الجمل الإنشائية التي تحوي عدم انتظام في اللي (الفتل) ، فإن تأثيرات ذلك يجب أن تؤخذ بالحسبان في زيادة الفتل الطارئ عند كل منسوب، بمعامل تكبير A_x يحدد من العلاقة التالية :

$$A_x = \left(\frac{\delta_{max}}{1.2 \cdot \delta_{avg}} \right)^2$$

يبين الشكل (3-6) عامل تكبير اللامركزية الطارئة



الشكل (6-4)

وتصبح قيمة اللامركزية الطارئة الجديدة (بشكل نسبي):

$$e_x = A_x \times 0.05$$

وكقيمة من الطول (المتعامد مع الاتجاه):

$$e = A_x \times 0.05 \times D$$

فيما يلي سنعرض النتائج كما في البرنامج:

يبين الجدول (7-6) معايير عدم الانتظام باتجاه EX1:

الطابق	H	DX	باتجاه EX1									
			Drifts		Displacement		النسبة	التحقيق	Ax1	اللامركزية		
			δ_{max}	δ_{avg}	δ_{max}	δ_{avg}				Ex	e	
16	3.5	54	0.001672	0.001548	63.1028	58.0179	1.08	محقق				
15	3.5	54	0.001596	0.001477	61.0239	56.0533	1.08	محقق				

14	3.5	54	0.001633	0.001471	58.3168	52.4102	1.11	محقق			
13	3.5	54	0.001136	0.001014	57.6157	51.2776	1.12	محقق			
12	3.5	54	0.001697	0.005151	54.2361	48.1239	1.12	محقق			
11	3.5	54	0.001508	0.001322	50.1369	44.1247	1.14	محقق			
10	3.5	54	0.001522	0.001371	46.1298	41.4491	1.11	محقق			
9	3.5	54	0.001698	0.001557	43.1548	39.4156	1.09	محقق			
8	3.5	54	0.001636	0.001386	37.0557	31.3381	1.18	محقق			
7	3.5	54	0.001408	0.001183	32.5843	27.4956	1.19	محقق			
6	3.5	54	0.001016	0.000863	27.0865	23.2862	1.17	محقق			
5	3.5	54	0.001019	0.000893	21.1543	18.6312	1.14	محقق			
4	3.5	54	0.00091	0.000798	15.1246	3265.31	1.14	محقق			
3	3.5	54	0.00067	0.000567	8.2478	1369.7	1.18	محقق			
قبو 2	4	54	0.00051	0.000504	0.5752	0.5698	1.01	محقق			
قبو 1	4	54	0.00031	0.000303	0.2236	0.2242	0.99	محقق			

يبين الجدول (6-8) معايير عدم الانتظام باتجاه EX2 :

دراسة الانتظام على القتل باتجاه X

الطابق	H	DX	باتجاه EX2								
			Drifts		Displacement		النسبة	التحقيق	Ax1	اللامركزية	
			δ_{max}	δ_{avg}	δ_{max}	δ_{avg}				ex	e
16	3.5	54	0.00193	0.001838	58.0325	54.8493	1.05	محقق			
15	3.5	54	0.00198	0.001822	56.1326	52.1971	1.07	محقق			
14	3.5	54	0.00147	0.001373	54.0169	50.1124	1.07	محقق			
13	3.5	54	0.00191	0.001605	51.6417	43.1698	1.19	محقق			
12	3.5	54	0.00187	0.001612	48.1023	41.2205	1.16	محقق			
11	3.5	54	0.00193	0.00166	45.9147	39.641	1.16	محقق			
10	3.5	54	0.00195	0.001772	43.1456	39.1321	1.1	محقق			
9	3.5	54	0.00195	0.00169	39.1557	34.0391	1.15	محقق			
8	3.5	54	0.00137	0.001191	36.1497	31.1874	1.15	محقق			
7	3.5	54	0.00116	0.000974	31.1458	25.9843	1.19	محقق			

6	3.5	54	0.00113	0.00097	25.1369	21.5631	1.16	محقق			
5	3.5	54	0.00101	0.00087	17.1457	14.6749	1.16	محقق			
4	3.5	54	0.00081	0.000692	11.3615	9.6639	1.17	محقق			
3	3.5	54	0.00052	0.00046	5.4231	4.7632	1.13	محقق			
القبو 2	4	54	0.00031	0.000276	0.5184	0.4608	1.12	محقق			
القبو 1	4	54	0.00012	0.00011	0.1332	0.1213	1.09	محقق			

يبين الجدول (6-9) معايير عدم الانتظام باتجاه EY1:

دراسة الانتظام على القتل باتجاه Y

الطابق	H	DY	باتجاه EY1								
			Drifts		Displacement		النسبة	التحقيق	AY1	اللامركزية	
			δ_{max}	δ_{avg}	δ_{max}	δ_{avg}				ey	e
16	3.5	46.5	0.00113	0.00101	42.1364	38.1198	1.11	محقق			
15	3.5	46.5	0.00136	0.00115	38.1459	32.1456	1.18	محقق			
14	3.5	46.5	0.00095	0.00081	36.117	31.1516	1.16	محقق			
13	3.5	46.5	0.00081	0.00073	34.4597	31.0099	1.11	محقق			
12	3.5	46.5	0.00103	0.00088	30.9742	26.3203	1.17	محقق			
11	3.5	46.5	0.00099	0.00083	27.3351	23.1451	1.18	محقق			
10	3.5	46.5	0.00102	0.00088	24.6391	21.4477	1.15	محقق			
9	3.5	46.5	0.00104	0.00088	21.2201	18.1394	1.17	محقق			
8	3.5	46.5	0.00106	0.00076	19.6413	14.1763	1.38	غير محقق	1.33	0.066	3.06
7	3.5	46.5	0.00106	0.00084	15.3213	12.4691	1.25	غير محقق	1.048	0.053	2.46
6	3.5	46.5	0.00105	0.0008	12.0013	9.1011	1.31	غير محقق	1.207	0.06	2.79
5	3.5	46.5	0.00083	0.00065	10.1459	8.2963	1.26	غير محقق	1.038	0.052	2.41
4	3.5	46.5	0.00062	0.00047	6.2230	4.7834	1.3	غير محقق	1.17	0.058	2.69

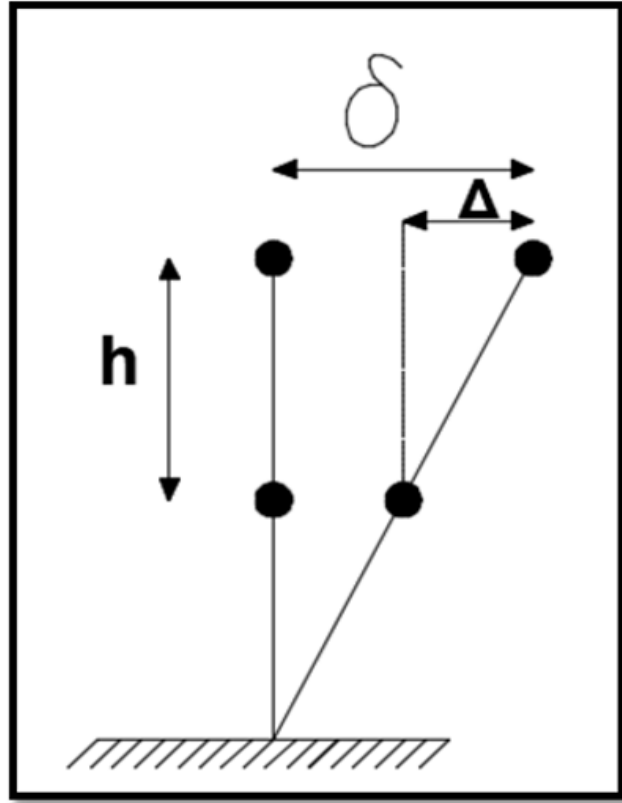
3	3.5	46.5	0.00043	0.0004	3.0697	2.9136	1.05	محقق			
القبو 2	4	46.5	0.00031	0.00028	0.3987	0.3609	1.1	محقق			
القبو 1	4	46.5	0.00021	0.0002	0.1245	0.1193	1.04	محقق			

يبين الجدول (6-10) معايرة عدم الانتظام باتجاه EY2:

دراسة الانتظام على القتل باتجاه Y

الطابق	H	DY	باتجاه EY2								
			Drifts		Displacement		النسبة	التحقيق	AY1	اللامركزية	
			δ_{max}	δ_{avg}	δ_{max}	δ_{avg}				Ey	e
16	3.5	46.5	0.00194	0.001763	43.1456	39.1321	1.1	محقق			
15	3.5	46.5	0.00194	0.00169	39.1557	34.0391	1.15	محقق			
14	3.5	46.5	0.00097	0.00082	38.1059	32.1156	1.18	محقق			
13	3.5	46.5	0.00137	0.001191	36.1497	31.1874	1.15	محقق			
12	3.5	46.5	0.00101	0.0009	34.2597	31.0079	1.11	محقق			
11	3.5	46.5	0.00103	0.00088	30.7742	26.1203	1.17	محقق			
10	3.5	46.5	0.00105	0.00089	27.1463	23.2211	1.17	محقق			
9	3.5	46.5	0.00109	0.00094	24.4391	21.1477	1.15	محقق			
8	3.5	46.5	0.00107	0.00094	21.3021	18.4211	1.16	محقق			
7	3.5	46.5	0.00103	0.00074	18.2413	13.0763	1.39	غير محقق	1.35	0.067	3.11
6	3.5	46.5	0.00104	0.00081	13.1213	10.2691	1.27	غير محقق	1.13	0.056	2.6
5	3.5	46.5	0.00080	0.00064	9.0459	7.2163	1.25	غير محقق	1.09	0.054	2.51
4	3.5	46.5	0.00062	0.00049	6.0230	4.7683	1.26	غير محقق	1.11	0.055	2.55
3	3.5	46.5	0.00041	0.00035	3.0197	2.6136	1.15	محقق			
القبو 2	4	46.5	0.0003	0.0002	0.3787	0.3604	1.05	محقق			
القبو 1	4	46.5	0.0001	0.00008	0.1345	0.1183	1.13	محقق			

4- معايرة الانتقالات:



5- تحقيق الإزاحة الطابقية:

نوجد الإزاحة الطابقية غير المرنة من العلاقة:

$$\Delta_m = 0.7 \times R \times \Delta_s$$

ونقارن مع الإزاحة المسموحة:

$$T < 0.7 \rightarrow \Delta_a = 0.025 \times h$$

$$T \geq 0.7 \rightarrow \Delta_a = 0.02 \times h$$

حيث يؤخذ الدور المستخدم في حساب القوى الجانبية التصميمية هو الدور الديناميكي (الحقيقي) لذلك

نعرف قوى إضافية هي EYD , EXD ونختار نوعها SESMIC DRIFT

حتى يقوم البرنامج باستخدام الدور التحليلي في الحساب. ونوضح ذلك في الجداول التالية:

تحقيق الإزاحة الطابقية باتجاه x. الجدول (5-14).

$$R = 4.5, T = 1.104 S$$

يبين الجدول (6-11) تحقيق الإزاحة باتجاه EX1:

باتجاه EX1						
الطابق	H	انتقال الطابق δ	الإزاحة الطابقية Δs	الإزاحة غير المرنة Δm	الإزاحة المسموحة Δa	التحقق $\Delta M < \Delta a$
16	3500	78.36	6.91	21.76	70	محقق
15	3500	71.45	6.89	21.7	70	محقق
14	3500	64.56	6.68	21.04	70	محقق
13	3500	57.88	6.59	20.75	70	محقق
12	3500	51.29	6.44	20.28	70	محقق
11	3500	44.85	6.14	19.34	70	محقق
10	3500	38.71	5.8	18.27	70	محقق
9	3500	32.91	5.28	16.63	70	محقق
8	3500	27.08	5.08	16.002	70	محقق
7	3500	22.55	4.92	15.49	70	محقق
6	3500	17.63	4.32	13.6	70	محقق
5	3500	13.31	4.22	13.29	70	محقق
4	3500	9.09	3.22	10.14	70	محقق
3	3500	5.87	2.95	9.29	70	محقق
القبو 2	4000	2.92	2.17	6.83	80	محقق
القبو 1	4000	0.75	0.75	2.36	80	محقق

يبين الجدول (6-12) تحقيق الإزاحة باتجاه EX2:

باتجاه EX2						
الطابق	H	انتقال الطابق δ	الإزاحة الطابقية Δs	الإزاحة غير المرنة Δm	الإزاحة المسموحة Δa	التحقق $\Delta M < \Delta a$
16	3500	60.42	5.42	17.07	70	محقق
15	3500	55	5.39	16.97	70	محقق
14	3500	49.61	5.34	16.82	70	محقق
13	3500	44.27	5.25	16.53	70	محقق
12	3500	39.02	5.1	16.06	70	محقق
11	3500	33.92	4.93	15.52	70	محقق
10	3500	28.99	4.69	14.77	70	محقق
9	3500	24.3	4.4	13.86	70	محقق
8	3500	19.9	4.04	12.726	70	محقق
7	3500	15.86	3.68	11.59	70	محقق
6	3500	12.18	3.3	10.39	70	محقق
5	3500	8.88	2.87	9.04	70	محقق
4	3500	6.01	2.37	7.46	70	محقق
3	3500	3.64	1.83	5.76	70	محقق
القبو 2	4000	1.81	1.35	4.25	80	محقق
القبو 1	4000	0.46	0.46	1.44	80	محقق

تحقيق الإزاحة الطابقية باتجاه Y

$$R = 4.5, T = 0.817 \quad S$$

يبين الجدول (6-13) تحقيق الإزاحة باتجاه EY1 :

باتجاه EY1						
الطابق	H	انتقال الطابق δ	الإزاحة الطابقية Δs	الإزاحة غير المرنة Δm	الإزاحة المسموحة Δa	التحقق $\Delta M < \Delta a$
16	3500	34.23	3.07	9.67	70	محقق
15	3500	31.16	3.05	9.6	70	محقق
14	3500	28.11	3.02	9.51	70	محقق
13	3500	25.09	2.96	9.324	70	محقق
12	3500	22.13	2.89	9.1	70	محقق
11	3500	19.24	2.79	8.78	70	محقق
10	3500	16.45	2.65	8.34	70	محقق
9	3500	13.8	2.5	7.87	70	محقق
8	3500	11.3	2.29	7.21	70	محقق
7	3500	9.01	2.09	6.58	70	محقق
6	3500	6.92	1.88	5.92	70	محقق
5	3500	5.04	1.62	5.1	70	محقق
4	3500	3.42	1.35	4.25	70	محقق
3	3500	2.07	1.04	3.27	70	محقق
القبو 2	4000	1.03	0.77	2.42	80	محقق
القبو 1	4000	0.26	0.26	0.819	80	محقق

يبين الجدول (6-14) تحقيق الإزاحة باتجاه EY2:

باتجاه EY2						
الطابق	H	انتقال الطابق δ	الإزاحة الطابقية Δs	الإزاحة غير المرنة Δm	الإزاحة المسموحة Δa	التحقق $\Delta M < \Delta a$
16	3500	15.54	1.39	4.38	70	محقق
15	3500	14.15	1.39	4.38	70	محقق
14	3500	12.76	1.37	4.32	70	محقق
13	3500	11.39	1.35	4.25	70	محقق
12	3500	10.04	1.31	4.12	70	محقق
11	3500	8.73	1.27	4	70	محقق
10	3500	7.46	1.2	3.78	70	محقق
9	3500	6.26	1.13	3.55	70	محقق
8	3500	5.13	1.05	3.3	70	محقق
7	3500	4.08	0.95	2.99	70	محقق
6	3500	3.13	0.85	2.67	70	محقق
5	3500	2.28	0.73	2.29	70	محقق
4	3500	1.55	0.62	1.95	70	محقق
3	3500	0.93	0.47	1.48	70	محقق
القبو 2	4000	0.46	0.34	1.071	80	محقق
القبو 1	4000	0.12	0.12	0.378	80	محقق

6-تحقيق الإزاحة الطابقية النسبية (Drift):

يجب أن يتحقق:

$$0.7 \times \Delta_s \leq \frac{1}{k}$$

حيث: في حال الإكساءات تتأثر بالإنشاء K=360

في حال الإكساءات لا تتأثر في البناء k = 240

تحقيق الإزاحة الطابقية النسبية باتجاه x

$$K = 360$$

يبين الجدول (6-15) تحقيق الإزاحة الطابقية النسبية باتجاه EX1:

باتجاه EX1				
الطابق	الإزاحة الطابقية النسبية	الإزاحة الطابقية $0.7\Delta S$	الإزاحة المسموحة Δa	التحقق
16	0.00151	0.00105	0.00278	محقق
15	0.00182	0.00127	0.00278	محقق
14	0.00113	0.00079	0.00278	محقق
13	0.00142	0.00099	0.00278	محقق
12	0.00131	0.00091	0.00278	محقق
11	0.00120	0.00084	0.00278	محقق
10	0.00122	0.00085	0.00278	محقق
9	0.00125	0.00087	0.00278	محقق
8	0.00128	0.00089	0.00278	محقق
7	0.00126	0.00088	0.00278	محقق
6	0.00122	0.00085	0.00278	محقق
5	0.00141	0.00098	0.00278	محقق
4	0.00089	0.00062	0.00278	محقق
3	0.00036	0.00025	0.00278	محقق
القبو 2	0.00007	0.00004	0.00278	محقق
القبو 1	0.00003	0.0002	0.00278	محقق

يبين الجدول (6-16) تحقيق الإزاحة الطابقية النسبية باتجاه EX2:

باتجاه EX2				
الطابق	الإزاحة الطابقية النسبية	الإزاحة الطابقية $0.7\Delta S$	الإزاحة المسموحة Δa	التحقق
16	0.00173	0.00121	0.00278	محقق
15	0.00171	0.00119	0.00278	محقق
14	0.00165	0.00115	0.00278	محقق
13	0.00163	0.00114	0.00278	محقق
12	0.00162	0.00113	0.00278	محقق
11	0.00150	0.00105	0.00278	محقق
10	0.00152	0.00106	0.00278	محقق
9	0.00152	0.00106	0.00278	محقق
8	0.00151	0.00105	0.00278	محقق
7	0.00148	0.00103	0.00278	محقق
6	0.00141	0.00098	0.00278	محقق
5	0.00132	0.00092	0.00278	محقق
4	0.00101	0.0007	0.00278	محقق
3	0.00039	0.00027	0.00278	محقق
القبو 2	0.00008	0.00005	0.00278	محقق
القبو 1	0.00003	0.00002	0.00278	محقق

تحقيق الإزاحة الطابقية النسبية باتجاه Y

$$K = 360$$

يبين الجدول (6-17) تحقيق الإزاحة الطابقية النسبية باتجاه EY1:

باتجاه EY1				
الطابق	الإزاحة الطابقية النسبية	الإزاحة الطابقية $0.7\Delta S$	الإزاحة المسموحة Δa	التحقق
16	0.00141	0.00098	0.00278	محقق
15	0.00132	0.00092	0.00278	محقق
14	0.00124	0.00086	0.00278	محقق
13	0.00122	0.00085	0.00278	محقق
12	0.00113	0.00079	0.00278	محقق
11	0.00101	0.0007	0.00278	محقق
10	0.00102	0.00071	0.00278	محقق
9	0.00104	0.00072	0.00278	محقق
8	0.00106	0.00074	0.00278	محقق
7	0.00103	0.00072	0.00278	محقق
6	0.00098	0.00068	0.00278	محقق
5	0.00091	0.00063	0.00278	محقق
4	0.00081	0.00056	0.00278	محقق
3	0.00054	0.00037	0.00278	محقق
القبو 2	0.00007	0.00004	0.00278	محقق
القبو 1	0.00003	0.00002	0.00278	محقق

يبين الجدول (6-18) تحقيق الإزاحة الطابقية النسبية باتجاه EY2:

باتجاه EY2				
الطابق	الإزاحة الطابقية النسبية	الإزاحة الطابقية 0.7ΔS	الإزاحة المسموحة Δa	التحقق
16	0.00125	0.00087	0.00278	محقق
15	0.00121	0.00084	0.00278	محقق
14	0.00120	0.00084	0.00278	محقق
13	0.00117	0.00081	0.00278	محقق
12	0.00113	0.00079	0.00278	محقق
11	0.00101	0.0007	0.00278	محقق
10	0.00102	0.00071	0.00278	محقق
9	0.00104	0.00072	0.00278	محقق
8	0.00104	0.00072	0.00278	محقق
7	0.00101	0.0007	0.00278	محقق
6	0.00092	0.00064	0.00278	محقق
5	0.00090	0.00063	0.00278	محقق
4	0.00080	0.00056	0.00278	محقق
3	0.00044	0.0003	0.00278	محقق
القبو 2	0.00007	0.00004	0.00278	محقق
القبو 1	0.00003	0.00002	0.00278	محقق

7- تحقيق الانتقال الكلي:

يجب أن يتحقق:

$$\delta_s \leq \frac{H}{k}$$

تحقيق الانتقال الطائفي باتجاه X

$$K = 360$$

يبين الجدول (6-19) تحقيق الانتقال الكلي باتجاه EX1:

باتجاه EX1					
الطابق	ارتفاع الطابق	الارتفاع عن التأسيس	انتقال الطابق δ	الانتقال المسموح	التحقق
16	3500	57000	78.36	158.33	محقق
15	3500	53500	71.45	148.61	محقق
14	3500	50000	64.56	138.88	محقق
13	3500	46500	57.88	129.16	محقق
12	3500	43000	51.29	119.44	محقق
11	3500	39500	44.85	109.72	محقق
10	3500	36000	38.71	100	محقق
9	3500	32500	32.91	90.27	محقق
8	3500	29000	27.08	80.55	محقق
7	3500	25500	22.55	70.83	محقق
6	3500	22000	17.63	61.11	محقق
5	3500	18500	13.31	51.38	محقق
4	3500	15000	9.09	41.66	محقق
3	3500	11500	5.87	31.94	محقق
القبو 2	4000	8000	2.92	22.22	محقق
القبو 1	4000	4000	0.75	11.11	محقق

يبين الجدول (6-20) تحقيق الانتقال الكلي باتجاه EX2:

باتجاه EX2					
الطابق	ارتفاع الطابق	الارتفاع عن التأسيس	انتقال الطابق δ	الانتقال المسموح	التحقق
16	3500	57000	60.42	158.33	محقق
15	3500	53500	55	148.61	محقق
14	3500	50000	49.61	138.88	محقق
13	3500	46500	44.27	129.16	محقق
12	3500	43000	39.02	119.44	محقق
11	3500	39500	33.92	109.72	محقق
10	3500	36000	28.99	100	محقق
9	3500	32500	24.3	90.27	محقق
8	3500	29000	19.9	80.55	محقق
7	3500	25500	15.86	70.83	محقق
6	3500	22000	12.18	61.11	محقق
5	3500	18500	8.88	51.38	محقق
4	3500	15000	6.01	41.66	محقق
3	3500	11500	3.64	31.94	محقق
القبو 2	4000	8000	1.81	22.22	محقق
القبو 1	4000	4000	0.46	158.33	محقق

تحقيق الانتقال الطائفي باتجاه Y

$$K = 360$$

يبين الجدول (6-21) تحقيق الانتقال الكلي باتجاه EY1

باتجاه EY1					
الطابق	ارتفاع الطابق	الارتفاع عن التأسيس	انتقال الطابق δ	الانتقال المسموح	التحقق
16	3500	57000	34.23	158.33	محقق
15	3500	53500	31.16	148.61	محقق
14	3500	50000	28.11	138.88	محقق
13	3500	46500	25.09	129.16	محقق
12	3500	43000	22.13	119.44	محقق
11	3500	39500	19.24	109.72	محقق
10	3500	36000	16.45	100	محقق
9	3500	32500	13.8	90.27	محقق
8	3500	29000	11.3	80.55	محقق
7	3500	25500	9.01	70.83	محقق
6	3500	22000	6.92	61.11	محقق
5	3500	18500	5.04	51.38	محقق
4	3500	15000	3.42	41.66	محقق
3	3500	11500	2.07	31.94	محقق
القبو 2	4000	8000	1.03	22.22	محقق
القبو 1	4000	4000	0.26	158.33	محقق

يبين الجدول (6-22) تحقيق الانتقال الكلي باتجاه EY2 :

باتجاه EY2					
الطابق	ارتفاع الطابق	الارتفاع عن التأسيس	انتقال الطابق δ	الانتقال المسموح	التحقق
16	3500	57000	15.54	158.33	محقق
15	3500	53500	14.15	148.61	محقق
14	3500	50000	12.76	138.88	محقق
13	3500	46500	11.39	129.16	محقق
12	3500	43000	10.04	119.44	محقق
11	3500	39500	8.73	109.72	محقق
10	3500	36000	7.46	100	محقق
9	3500	32500	6.26	90.27	محقق
8	3500	29000	5.13	80.55	محقق
7	3500	25500	4.08	70.83	محقق
6	3500	22000	3.13	61.11	محقق
5	3500	18500	2.28	51.38	محقق
4	3500	15000	1.55	41.66	محقق
3	3500	11500	0.93	31.94	محقق
القبو 2	4000	8000	0.46	22.22	محقق
القبو 1	4000	4000	0.12	158.33	محقق

لجعل الإطارات تتحمل القوة الزلزالية لوحدها يتم تخفيض قساوات جدران القص بشكل كبير بحيث لا تتحمل أي قوة زلزالية. ونوضح ذلك فيما يلي:

Property/Stiffness Modifiers for Analysis	
Membrane f11 Direction	0.01
Membrane f22 Direction	0.01
Membrane f12 Direction	0.01
Bending m11 Direction	0.01
Bending m22 Direction	0.01
Bending m12 Direction	0.01
Shear v13 Direction	1
Shear v23 Direction	1
Mass	1
Weight	1

3-6-6 تصميم المنشأة:

تم تصميم العناصر لمقاومة القوى والإجهادات الناتجة وحساب تسليحها بما يتوافق مع اشتراطات الكود العربي السوري وملحق الزلازل.

دراسة الجدار W1 في الطابق القبو 1 (الضغط اللامركزي)

$$B = 500 \text{ mm}, h = 4000 \text{ mm}, t = 250 \text{ mm}$$

$$P_u = 6130.9 \text{ KN}$$

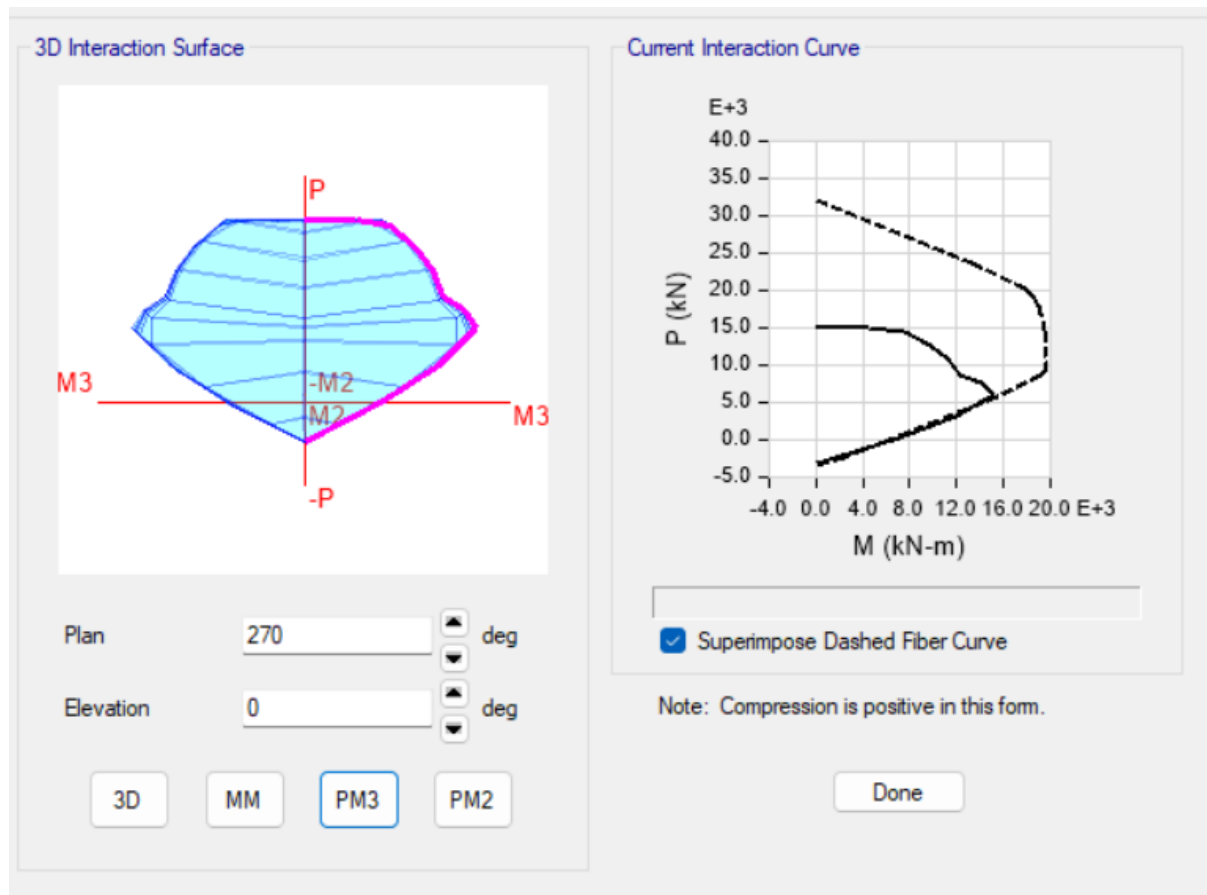
$$M_u = 7985.6 \text{ KN.m}$$

$$V_u = 1140.4 \text{ KN}$$

$$a = a' = 25 \text{ mm}$$

سنقوم بدراسة الجدار باستخدام مخططات الترابط.

من برنامج جواد للزلازل يظهر لنا مخطط الترابط للجدار w1 في الطابق القبو 1



تظهر النافذة مخطط الترابط الأصلي ومخطط الترابط المخفض بعد ضربه بمعامل التخفيض
نقوم بإدخال قيم العزم والقوة المحورية للجدار نلاحظ أنها رسمت عند الخط ضمن المساحة المحققة
وبالتالي اختيار التسليح مناسب نقوم بتكرار العملية من أجل العزوم الأخرى وذلك لكل الجدران وكل
الطوابق.

حساب عامل تخفيض المقاومة:

$$0.65 \leq \Omega = 0.9 - 0.5 \left[\frac{pu}{0.85 \times FC' \times b \times h} \right] \leq 0.9$$

$$\Omega = 0.8$$

$$k = \frac{pu}{\Omega \times FC' \times b \times h} = 0.144$$

نوجد المقدار $k \times \frac{e}{h}$

$$k \times \frac{e}{h} = \frac{mu}{\Omega \times FC' \times b \times h^2} = 0.047$$

$$m = \frac{fy}{0.85 \times FC'} = 18.82$$

$$d = h - a = 3975 \text{ mm}$$

نوجد النسبة $\frac{d}{h}$ من المنحنيات الخاصة

$$\frac{d}{h} = 0.99$$

التسليح إنشائي $\rightarrow \mu t \times m = 0$

طول العمود المخفي:

$$2t \leq h \leq \frac{lw}{5}$$

نختار $h = 60 \text{ cm}$

فيكون تسليح الأعمدة المخفية:

$$A_s = 0.01 b h$$

نختار التسليح 14 T 14

حساب التسليح الأفقي للجدار (تسليح القص):

يحسب إجهاد القص الحدي في قطاع ما من العلاقة:

$$\tau_u = \frac{V_u}{0.85 \times b \times d}$$

حيث العمق الفعال Z لحساب الإجهاد المماسي يؤخذ حسب المنطقة الزلزالية

$$0.3 > Z > 0.25 \rightarrow d = 0.75 d = 2831.25 \text{ mm}$$

$$\tau_u = 0.95 \text{ MPa}$$

أما الإجهاد المماسي الحدي المسموح مقاومته بالخرسانة

$$\tau_{cu} = 0.16 \times \sqrt{FC'} = 0.8 \text{ MPa}$$

ويجب ألا يتعدى مجموع الإجهادات المماسية الحسابية في جدار القص القيمة التالية:

$$\tau_{max} = 0.65 \times \sqrt{FC'} = 3.25 \text{ MPa}$$

$$\tau_{max} > \tau_u > \tau_{cu}$$

تسليح القص حسابي باستخدام أساور.

نختار خطوة التسليح الأفقي $S = 200 \text{ mm}$ وبالتالي يكون التسليح العرضي:

$$A_s = \frac{(\tau_u - \tau_{ou}) \times b \times s}{F_y} = 118.75 \text{ mm}^2$$

ويكون التسليح الأفقي 2T10/20cm

بعد إدخال جميع المعطيات على برنامج إيتابس وإجراء جميع المعايير والتحقيقات اللازمة، تم حساب

التسليح اللازم لجميع الجدران وكانت النتائج كالتالي:

الج=دول (23-6) يبين تسليح الجدار W1:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T		الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W1	السادس عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	العاشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	التاسع	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	500	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	500	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	500	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	500	25	55	12T14	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث	500	25	55	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 2	500	25	60	14T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 1	500	25	60	14T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

الجدول (24-6) يبين تسليح الجدار W2:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T		الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W2	السادس عشر	250	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	250	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	250	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	250	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	250	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	250	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20

	العاشر	250	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	التاسع	250	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	250	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	250	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	250	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	250	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	250	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث	250	25	50	12T12	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 2	250	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 1	250	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

الجدول (25-6) يبين تسليح الجدار W3:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T		الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W3	السادس عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	العاشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	التاسع	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث	185	25	50	10T12	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 2	185	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 1	185	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

الجدول (6-26) يبين تسليح الجدار W4:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T		الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W4	السادس عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	العاشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	التاسع	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث	185	25	50	10T12	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 2	185	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 1	185	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

الجدول (6-27) يبين تسليح الجدار W5:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T		الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W5	السادس عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20

	العاشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2T8/20
	التاسع	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث	185	25	50	10T12	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 2	185	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 1	185	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

الجدول (28-6) يبين تسليح الجدار W6:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T		الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W6	السادس عشر	480	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	480	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	480	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	480	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	480	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	480	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	العاشر	480	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	التاسع	480	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	480	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	480	25	50	12T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	480	25	50	12T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	480	25	50	12T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ10/20
	الرابع	480	25	55	12T14	2T8/20	2×5T10/m	2φ10/20
	الثالث	480	25	55	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 2	480	25	60	14T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

	القبو 1	480	25	60	14T14	2T10/20	2×8T16/m	2φ10/20
--	---------	-----	----	----	-------	---------	----------	---------

الجدول (6-29) يبين تسليح الجدار W7:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T	w	الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W7	السادس عشر	550	20	55	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	550	20	55	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	550	20	55	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	550	20	55	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	550	20	55	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	550	20	55	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	العاشر	550	20	55	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	التاسع	550	20	55	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	550	20	55	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	550	25	55	12T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	550	25	55	12T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	550	25	55	12T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	550	25	60	12T14	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث	550	25	60	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 2	550	25	65	14T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 1	550	25	65	14T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T	w	الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W8	السادس عشر	265	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	265	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	265	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20

	الثالث عشر	265	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	265	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	265	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	العاشر	265	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	التاسع	265	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	265	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	265	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	265	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	265	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	265	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث	265	25	50	10T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 2	265	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 1	265	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

الجدول (30-6) يبين تسليح الجدار W8:

الجدول (31-6) يبين تسليح الجدار W9:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T		الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W9	السادس عشر	445	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	445	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	445	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	445	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	445	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	445	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	العاشر	445	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	التاسع	445	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	445	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	445	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	445	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20

	الخامس	445	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	445	25	55	10T14	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث	445	25	55	10T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 2	445	25	60	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 1	445	25	60	14T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

الجدول (32-6) يبين تسليح الجدار W10:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T	w	الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W10	السادس عشر	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	العاشر	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	التاسع	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	330	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	330	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	330	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	330	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث	330	25	50	12T12	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 2	330	25	55	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 1	330	25	55	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

الجدول (33-6) يبين تسليح الجدار W11:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T		الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W11	السادس عشر	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	العاشر	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	التاسع	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	330	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	330	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	330	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	330	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	330	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث	330	25	50	12T12	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 2	330	25	55	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 1	330	25	55	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

الجدول (34-6) يبين تسليح الجدار W12:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T		الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W12	السادس عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	العاشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20

	التاسع	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	500	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	500	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	500	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	500	25	55	12T14	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث	500	25	55	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 2	500	25	60	14T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 1	500	25	60	14T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

الجدول (35-6) يبين تسليح الجدار W13:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T	w	الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W13	السادس عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	العاشر	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	التاسع	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	500	20	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	500	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	500	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	500	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	500	25	55	12T14	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث	500	25	55	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

	القبو 2	500	25	60	14T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 1	500	25	60	14T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

الجدول (36-6) يبين تسليح الجدار W14:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T		الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W14	السادس عشر	190	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	190	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	190	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	190	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	190	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	190	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	العاشر	190	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	التاسع	190	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	190	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	190	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	190	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	190	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	190	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث	190	25	50	10T12	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 2	190	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 1	190	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

الجدول (37-6) يبين تسليح الجدار W15:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T		الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W15	السادس عشر	400	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	400	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	400	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	400	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20

	الاثنا عشر	400	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	400	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	العاشر	400	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	التاسع	400	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	400	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	400	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	400	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	400	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	400	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث	400	25	55	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 2	400	25	55	14T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو 1	400	25	55	14T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

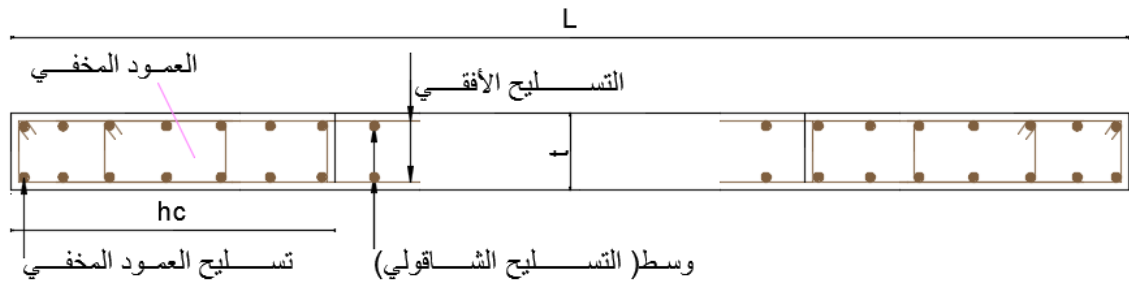
الجدول (38-6) يبين تسليح الجدار W16:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T		الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W16	السادس عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	العاشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	التاسع	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20

	الثالث	185	25	50	12T12	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو2	185	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو1	185	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

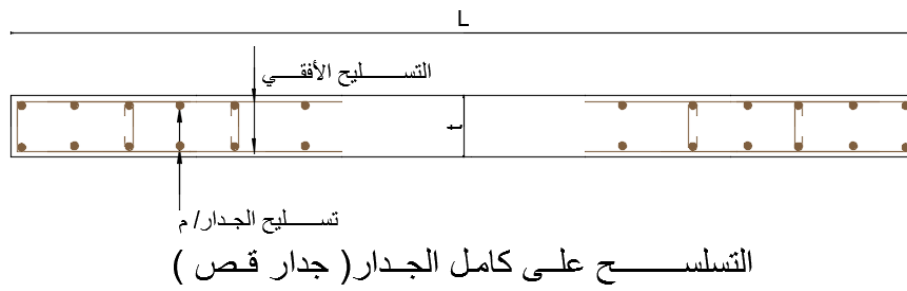
الجدول (6-39) يبين تسليح الجدار W17:

الجدار	الطابق	الجدار		العمود	تسليح العمود		تسليح الجدار الوسطي	
		L	T		الطولي	العرضي	الطولي	العرضي
W17	السادس عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الاثنا عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الأحد عشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	العاشر	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	التاسع	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثامن	185	20	40	8T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السابع	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	السادس	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الخامس	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الرابع	185	25	50	10T12	2T8/20	2×5T10/m	2φ8/20
	الثالث	185	25	50	12T12	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو2	185	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20
	القبو1	185	25	50	12T14	2T10/20	2×5T10/m	2φ10/20

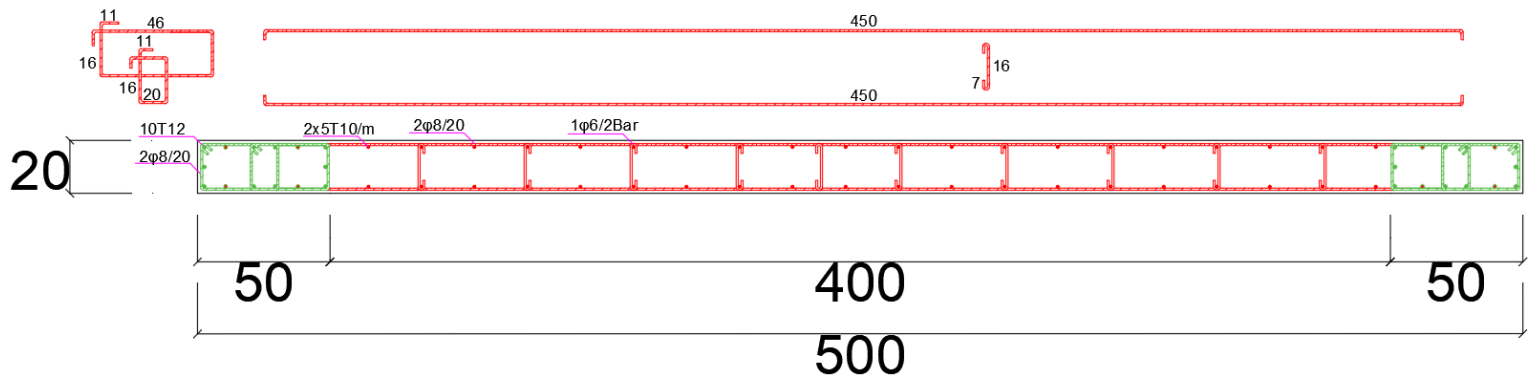


جدار قص يحتوي على أعمدة مخفية

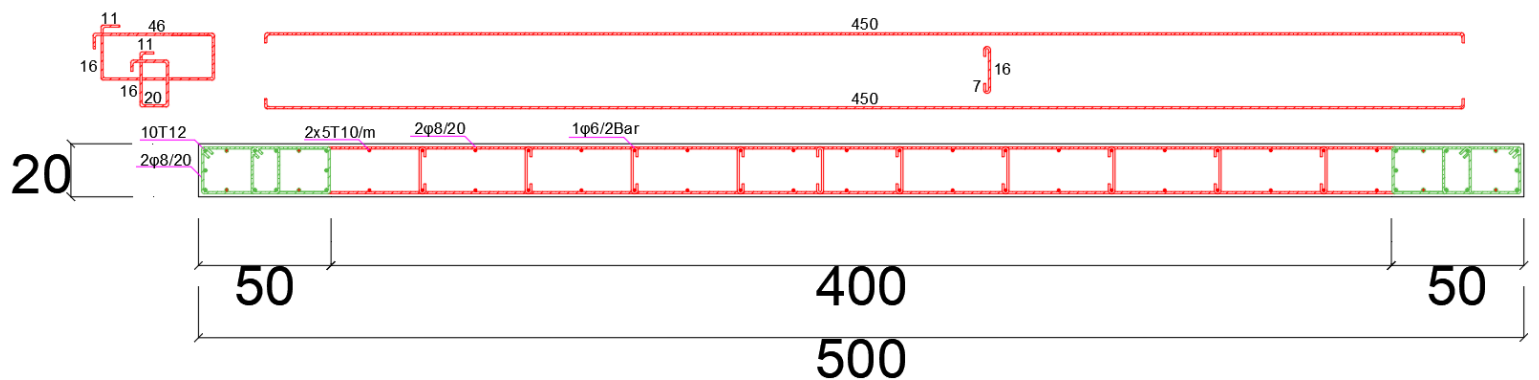
الشكل (5-6) يبين مقطع عرضي في جدار قص يحتوي على أعمدة مخفية



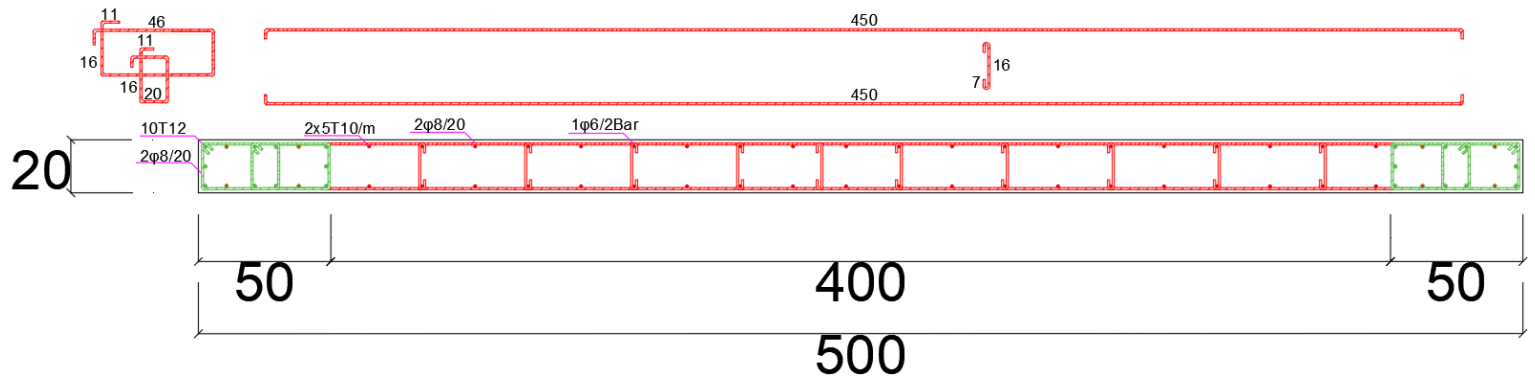
الشكل (6-6) يبين التسليح على كامل الجدار (جدار القص)



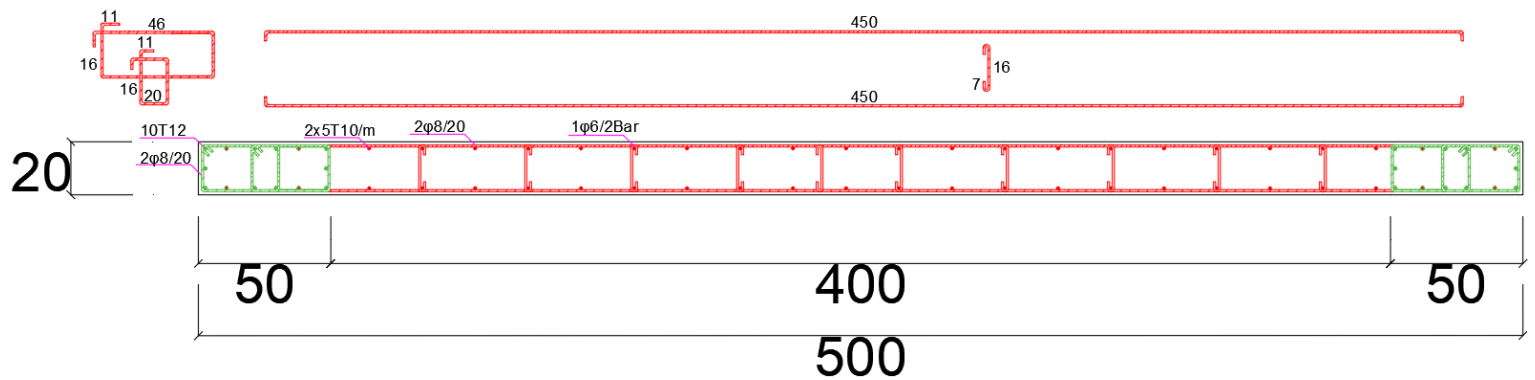
الشكل (7-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق السادس عشر



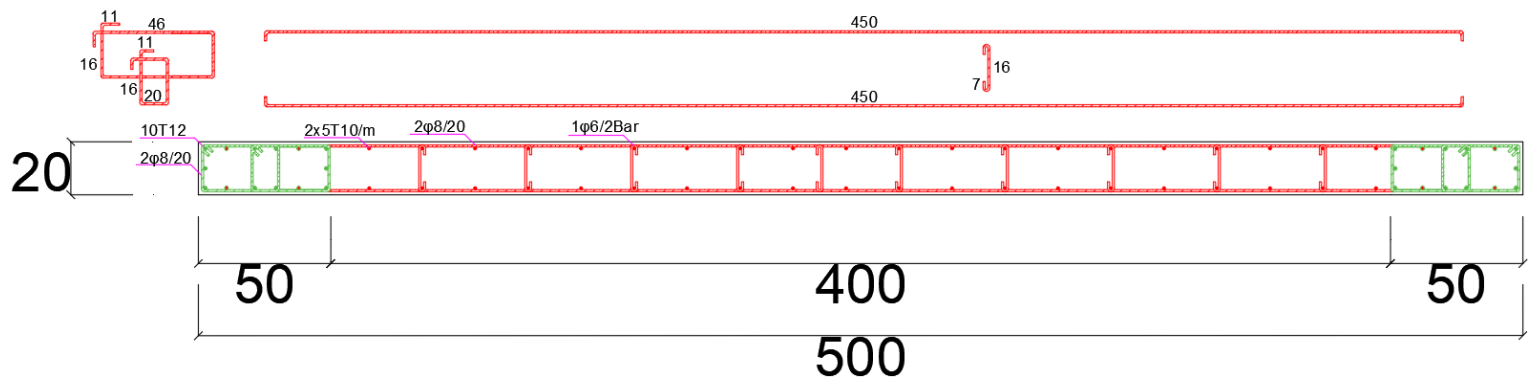
الشكل (8-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق الخامس عشر



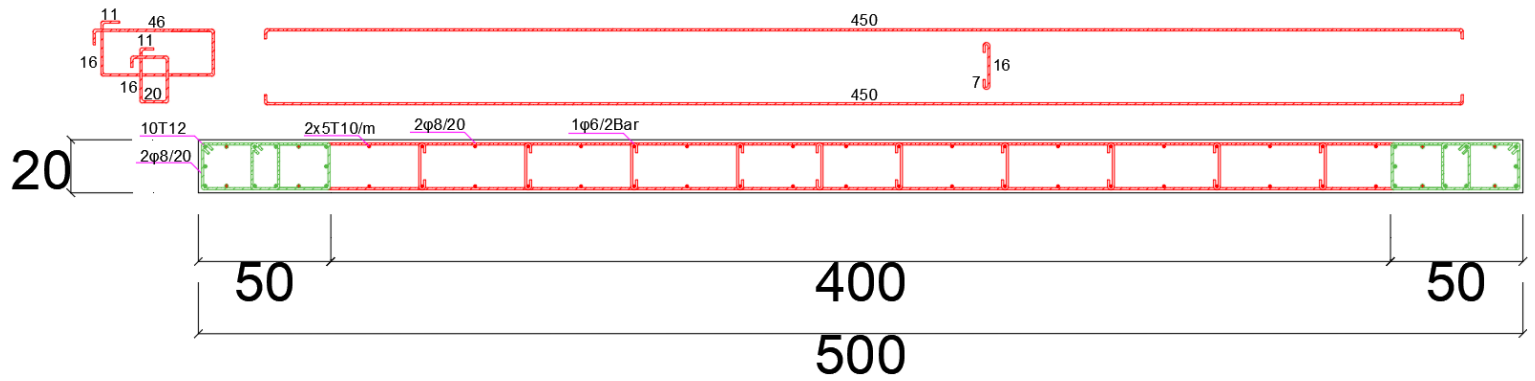
الشكل (9-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق الرابع عشر



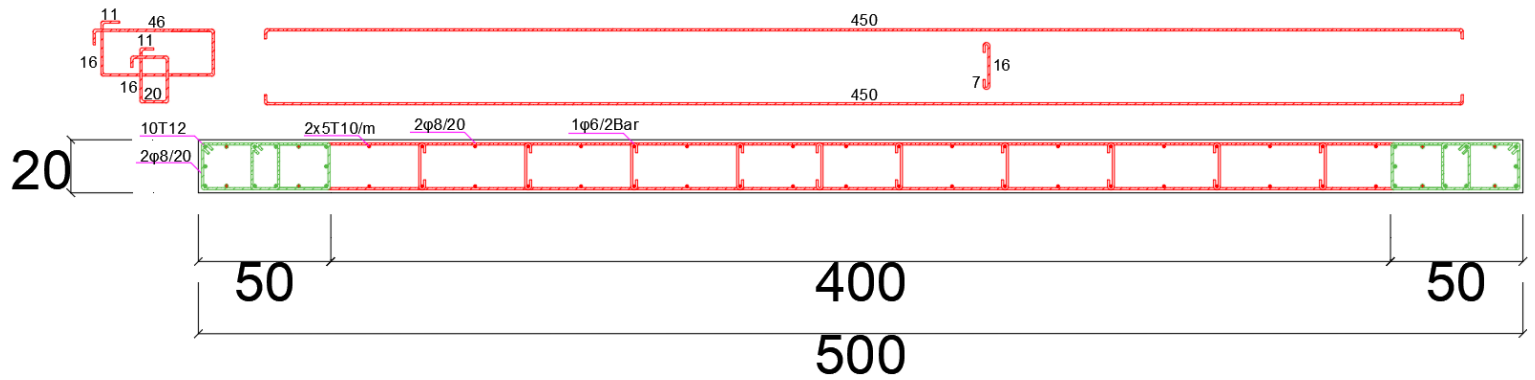
الشكل (10-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق الثالث عشر



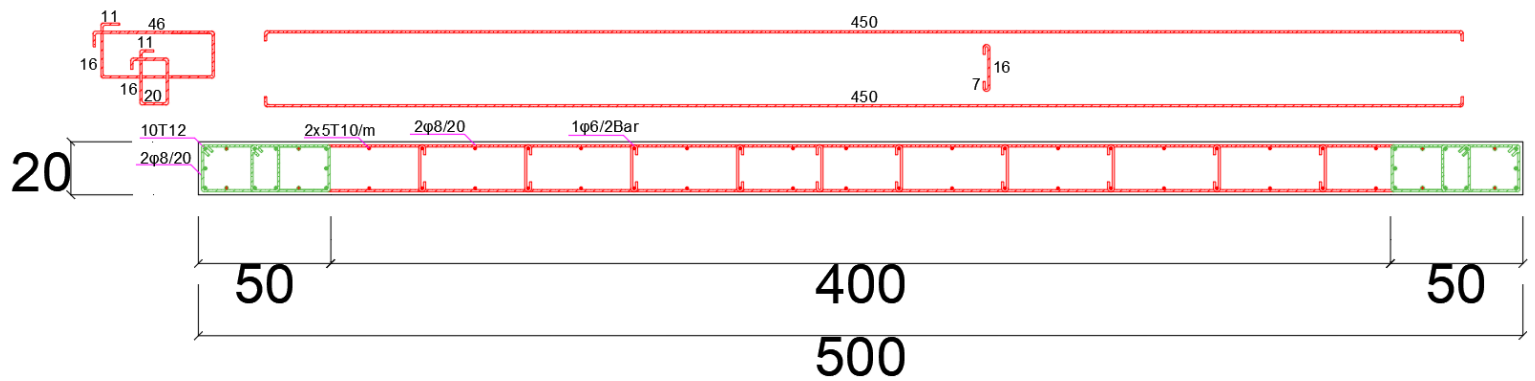
الشكل (11-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق الاثنا عشر



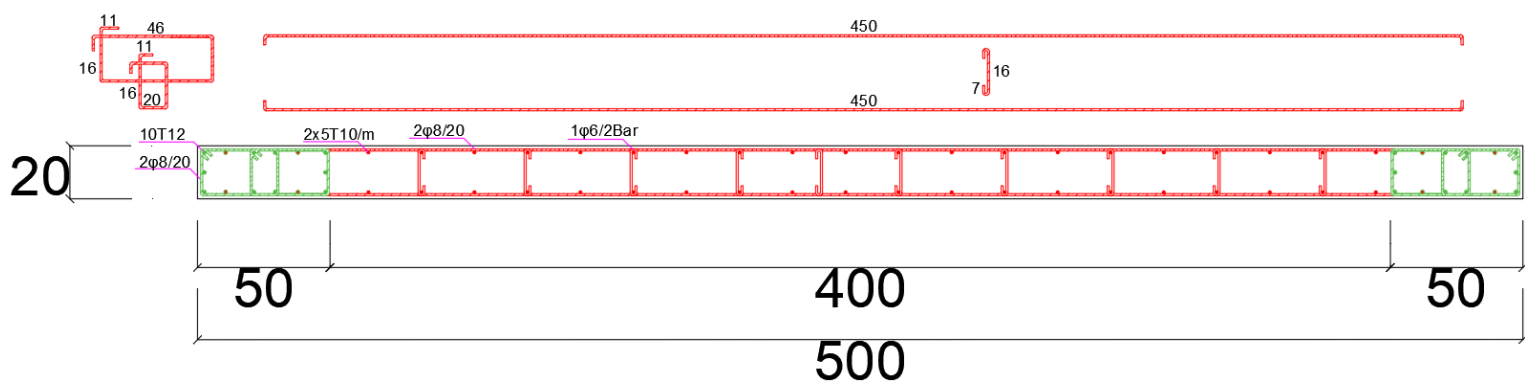
الشكل (12-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق الأحد عشر



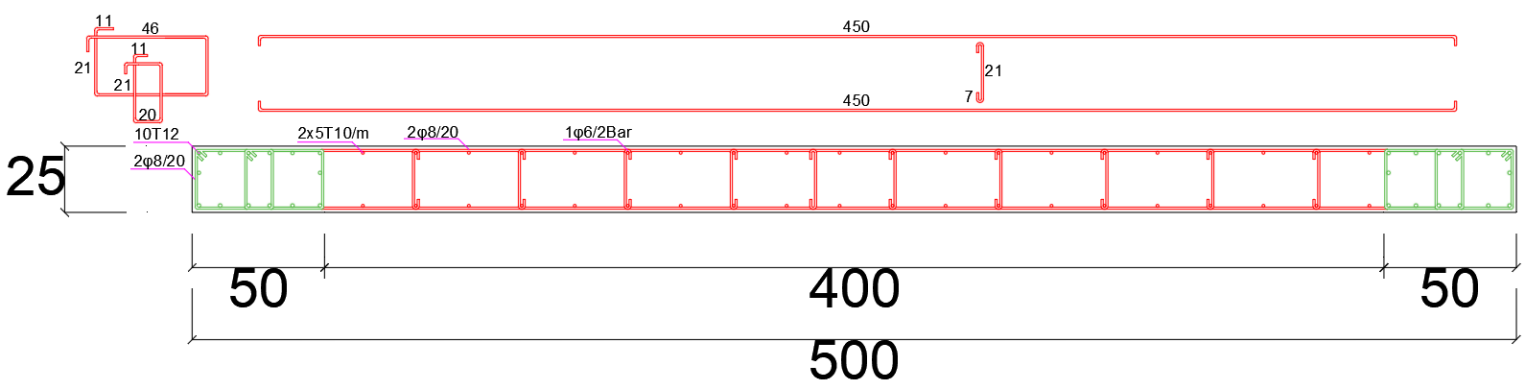
الشكل (13-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق العاشر



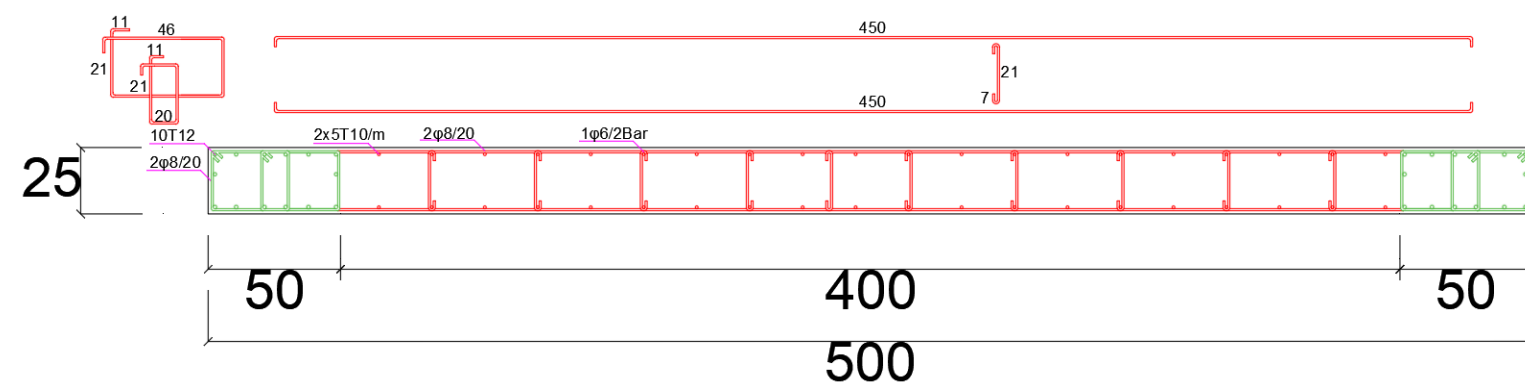
الشكل (14-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق التاسع



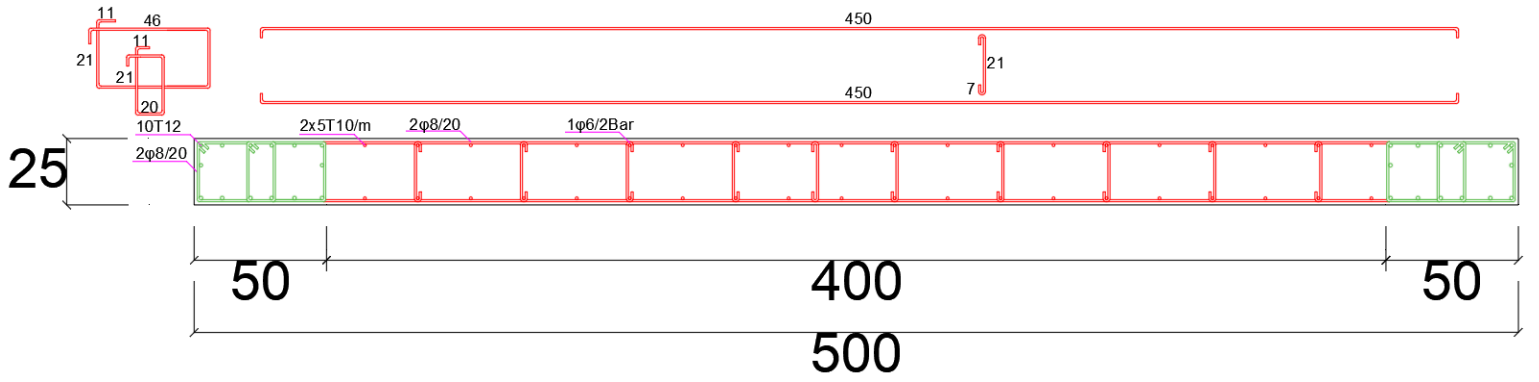
الشكل (15-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق الثامن



الشكل (16-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق السابع



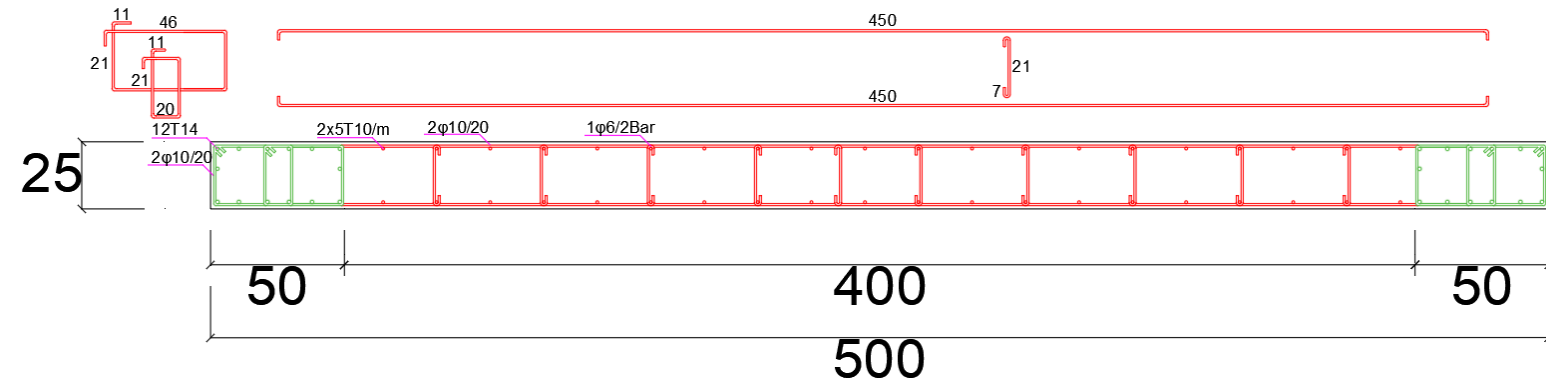
الشكل (17-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق السادس



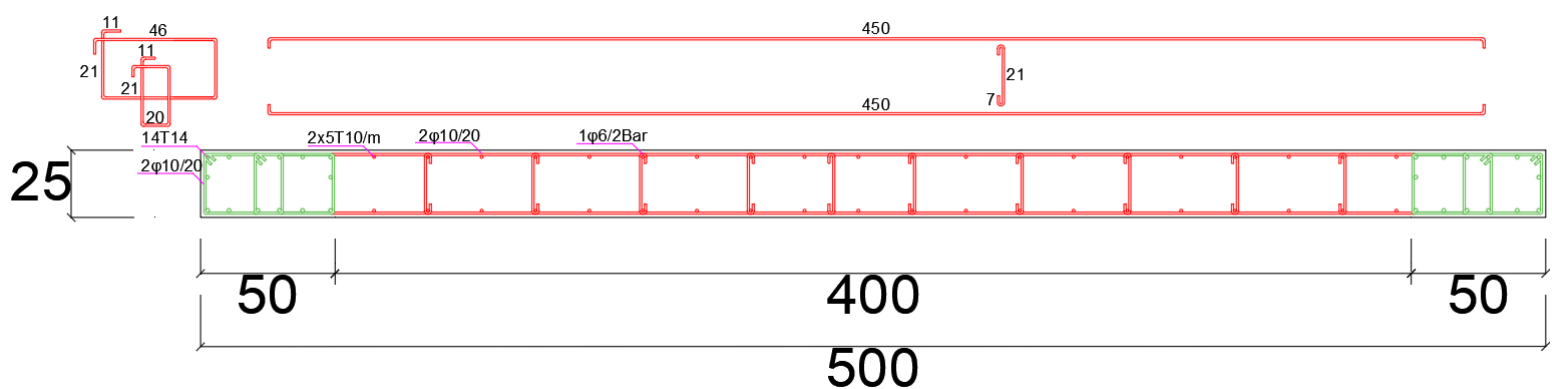
الشكل (18-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق الخامس



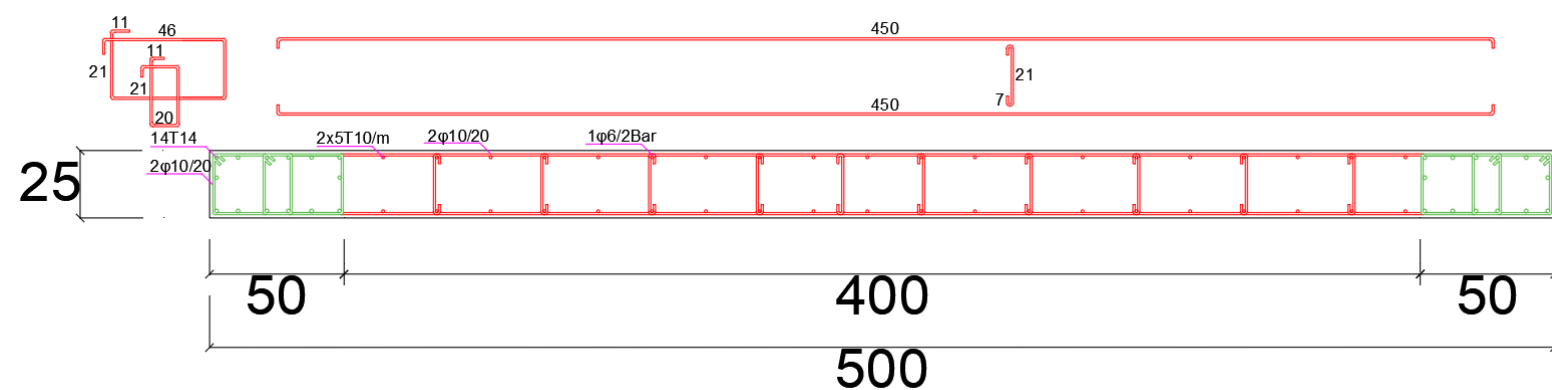
الشكل (19-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق الرابع



الشكل (20-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق الثالث



الشكل (21-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق القبو 2



الشكل (22-6) يبين مقطع عرضي في الجدار W1 في الطابق القبو 1

دراسة الأساسات

❖ مقدمة:

يعرف الأساس بأنه العنصر الإنشائي الذي يقوم بنقل الأحمال (بأسوء حالات التحميل المحتملة لها) من العناصر الإنشائية العلوية في المنشأ (الأعمدة والجدران الحاملة) إلى تربة التأسيس .

نختار نوع الأساسات الأكثر ملائمة والتي تحقق بأن واحد أكثر متطلبات المتانة والأمان الكافي والكلفة والشروط التنفيذية المتوفرة ومنها:

نوعية تربة التأسيس وخصائصها الهندسية وأعماقها وطبيعة تطبيقها ومقطعها الجيولوجي.

الجملة الإنشائية المعتمدة للبناء وشدة الأحمال المطبقة.

التباعد بين محاور الأعمدة.

متانة تربة التأسيس.

• اختيار جملة التأسيس:

تم اختيار الحصيرة كجملة تأسيس للمبنى وتعرف الحصيرة بأنها عبارة عن بلاطة بيتونية مسلحة مستندة عليها مجموعة من الأعمدة (سقف بيتوني مسلح مقلوب) وقد تكون مزودة بجوائز أو بدون جوائز (فطرية) (يمكن أن تستند الحصيرة على التربة مباشرة أو على الأوتاد .

تستخدم الحصيرة في حالات عدة:

- إذا كانت التربة ضعيفة أو حمولات الأعمدة كبيرة مما يجعل الأساسات المنفردة أو المستمرة في حالة استخدامها تغطي أكثر من 50% من مساحة الموقع.
- لتجنب الهبوط التفاضلي في حال كانت تربة التأسيس رخوة وغير متجانسة.
- في المنشآت ذات الكتلة الوحيدة كالصوامع والمداخن والخزانات الكبيرة

❖ دراسة الحصيرة الفطرية:

• تحديد سماكة الحصيرة:

- يتم حساب السماكة حسب الكود العربي السوري من العلاقة:

$$T \geq 40 \text{ cm}$$

نفرض سماكة الحصيرة 110 cm (حيث يفرض عادة لكل طابق سماكة 10 cm) علاقة تجريبية

$$T = 10 * 16 = 160 \text{ cm} = \text{الطوابق عدد} * 10$$

• داسة البلاطة باستخدام برنامج Etabs 2022:

• تعريف التراكبات:

حيث تدرس البلاطة على كافة التراكبات (الاستاتيكية) التي مرت معنا سابقاً ويستثنى من حالات التصميم التركيب الزلزالي:

$$0.9DL \pm 1.1E$$

يبين الجدول (1-6) تراكيب الأحمال المستخدمة:

Main1	1.4DL
Main2	1.4DL+1.7LL
X1P	1.496DL+0.55LL+1.1EX1
X1N	1.496DL+0.55LL-1.1EX1
X2P	1.496DL+0.55LL+1.1EX1
X2N	1.496DL+0.55LL-1.1EX1
Y1P	1.496DL+0.55LL+1.1EY1
Y1N	1.496DL+0.55LL-1.1EY1
Y2P	1.496DL+0.55LL+1.1EY1
Y2N	1.496DL+0.55LL-1.1EY1

تعريف المواد المستخدمة:

General Data

Material Name	c25
Material Type	Concrete
Directional Symmetry Type	Isotropic
Material Display Color	<input type="color" value="#808080"/> Change...
Material Notes	Modify/Show Notes...

General Data

Material Name	r 400
Material Type	Rebar
Directional Symmetry Type	Uniaxial
Material Display Color	<input type="color" value="#00FF00"/> Change...
Material Notes	Modify/Show Notes...

تعريف الحصى:

General Data

Property Name	MAT	
Slab Material	C25	...
Notional Size Data	Modify/Show Notional Size...	
Modeling Type	Shell-Thick	
Modifiers (Currently Default)	Modify/Show...	
Display Color		Change...
Property Notes	Modify/Show...	

Property Data

Type	Mat	
Thickness	1600	mm

تعريف خصائص التربة:

General Data

Property Name	soil	
Display Color		Change...
Property Notes	Modify/Show Notes...	

Spring Stiffness Options

☒ User Specified Stiffness and Nonlinearity
☐ Link Property (Link local axes are same as Area local axes)
☐ Based on Soil Profile

Spring Constants / Unit Area

Local 1 Direction	0	kN/m/m ²
Local 2 Direction	0	kN/m/m ²
Local 3 Direction (Compression Only)	30000	kN/m/m ²

Nonlinear Option for Local 3 Direction

☐ None (Linear)
 ☒ Compression Only
 ☐ Tension Only

تعريف تراكيب الأحمال:

Combinations	
C1	D
C2	DL+LL+SN
C3	DL+LL+DN
C4	DL+LL+SN
C5	DL+SN
C6	DL
C7	DL+LL+SN-EX
C7	DL+LL+SN-EY
C7	DL+LL+SN+EX
C7	DL+LL+SN+EY
C8	DL-EX
C8	DL-EY
C8	DL+EX
C8	DL+EY
DS1bS1	

تعريف حالات التحميل:

Load Case Name	Load Case Type
SW	Linear Static
DL	Linear Static
SN	Linear Static
SP	Linear Static
EX	Linear Static
EY	Linear Static
-EY	Linear Static
-Ex	Linear Static

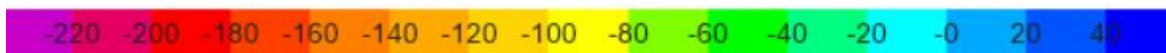
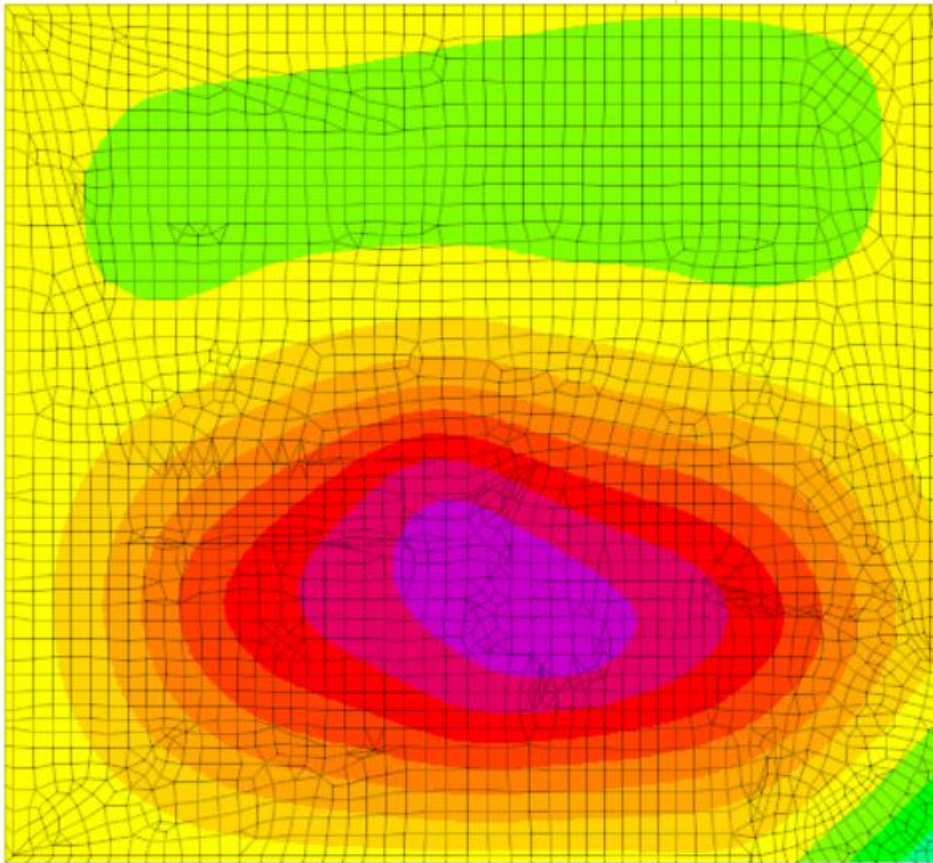
وبعد رسم البلاطة و إسناد التربة نجري عملية التحليل:

التأكد من الإجهادات أسفل الحصيرة:

نتأكد من الإجهاد الأعظمي الناتج من الحمولات الاستثنائية لا يتجاوز

الإجهاد المسموح من برنامج ال ETABS:

الشكل التالي يوضح الإجهادات في التربة الناتجة عن الحمولات الاستثنائية



1.2	$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} < 2$
1.3	$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} \geq 2$

حيث: σ_1 : قيمة الإجهاد الأكبر؛

σ_2 : قيمة الإجهاد الأصغر عند حافتي الأساس.

أما في حالة الزلازل، وحيث أن الحساب يتم لحالة الحد الأقصى، (وفقاً للكود و لملحقه رقم 2)، فيُحسب الإجهاد الأعظمي على التربة من حالات التحميل للأحمال الشاقولية مع أو بدون تأثير الزلازل وفقاً للتراكيب المحددة في الكود الأساس (الطريقة الستاتيكية المكافئة الأولى) أو ملحق الكود رقم 2 (الطريقة الستاتيكية المكافئة الثانية و الطريقة الديناميكية)، و يُحسب الإجهاد الأعظمي المسموح لحالة الحد الأقصى كما يلي:

إذا كانت: $(\sigma_1 / \sigma_2) < 2$ فيُضرب الإجهاد المسموح بعامل تكبير = 1.6 .

إذا كانت: $(\sigma_1 / \sigma_2) > 2$ فيُضرب الإجهاد المسموح بعامل تكبير = 2.0 .

على أنه يمكن أخذ قيمة متوسطة بين 1.6 و 2.0 حسب تغير النسبة σ_1 / σ_2 من 1 إلى 2 .

نجد أن الإجهاد الأعظمي:

$$\sigma_1 = -233.707 \text{ KN/m}^2$$

والإجهاد الأصغري :

$$\sigma_2 = -85.877 \text{ KN/m}^2$$

$$\sigma_{all} = 1.3 \times \sigma_{all} = 1.3 * 300 = 390 \text{ KN/m}^2$$

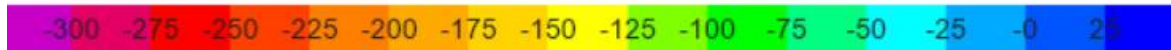
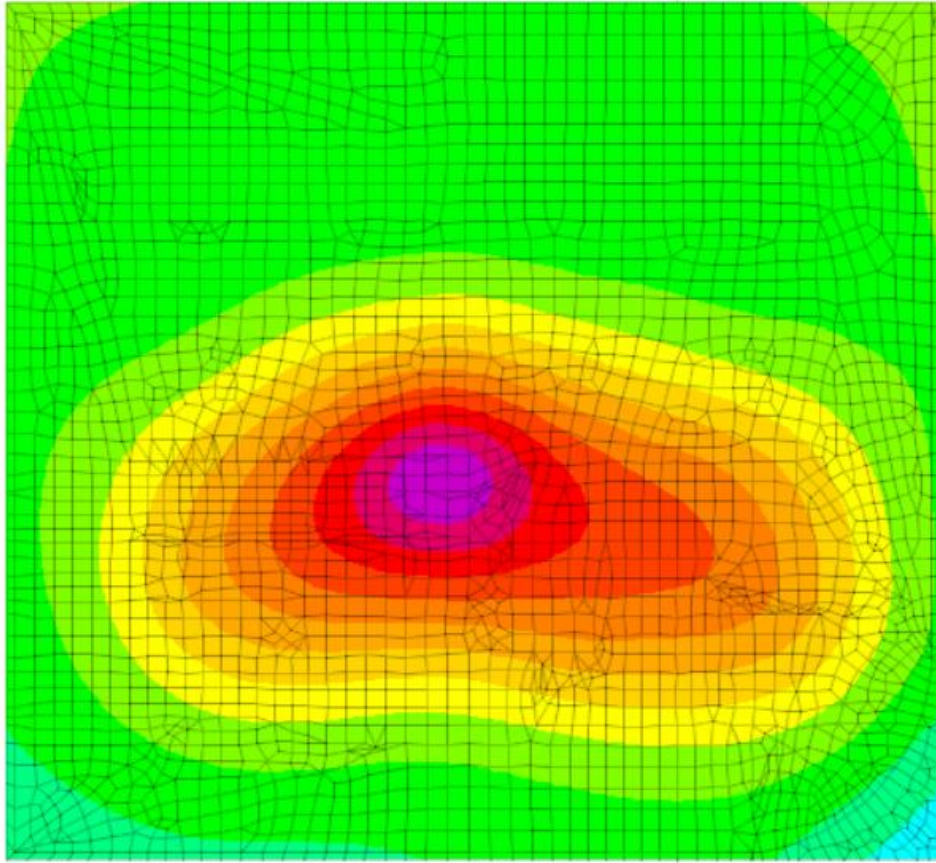
نجد أن : $\sigma_1 < \sigma_{all}$ OK $\Leftarrow$ وبالتالي التربة لا تنهار والحل الإنشائي

المطروح محقق:

نتأكد من الإجهاد الأعظمي الناتج من الحمولات الزلزالية لا يتجاوز الإجهاد المسموح

من برنامج ال ETABS:

نجد أن الإجهاد الأعظمي:



$$\sigma_1 = -319.56 \text{ KN/m}^2$$

والإجهاد الأصغري :

$$\sigma_2 = -86.95 \text{ KN/m}^2$$

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = 3.67 > 2 \Rightarrow \sigma_{all} = 2 \times \sigma_{all} = 600 \text{ KN/m}^2$$

حيث أنه بحسب اشتراطات الكود العربي السوري اذا كان $\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}} > 2$

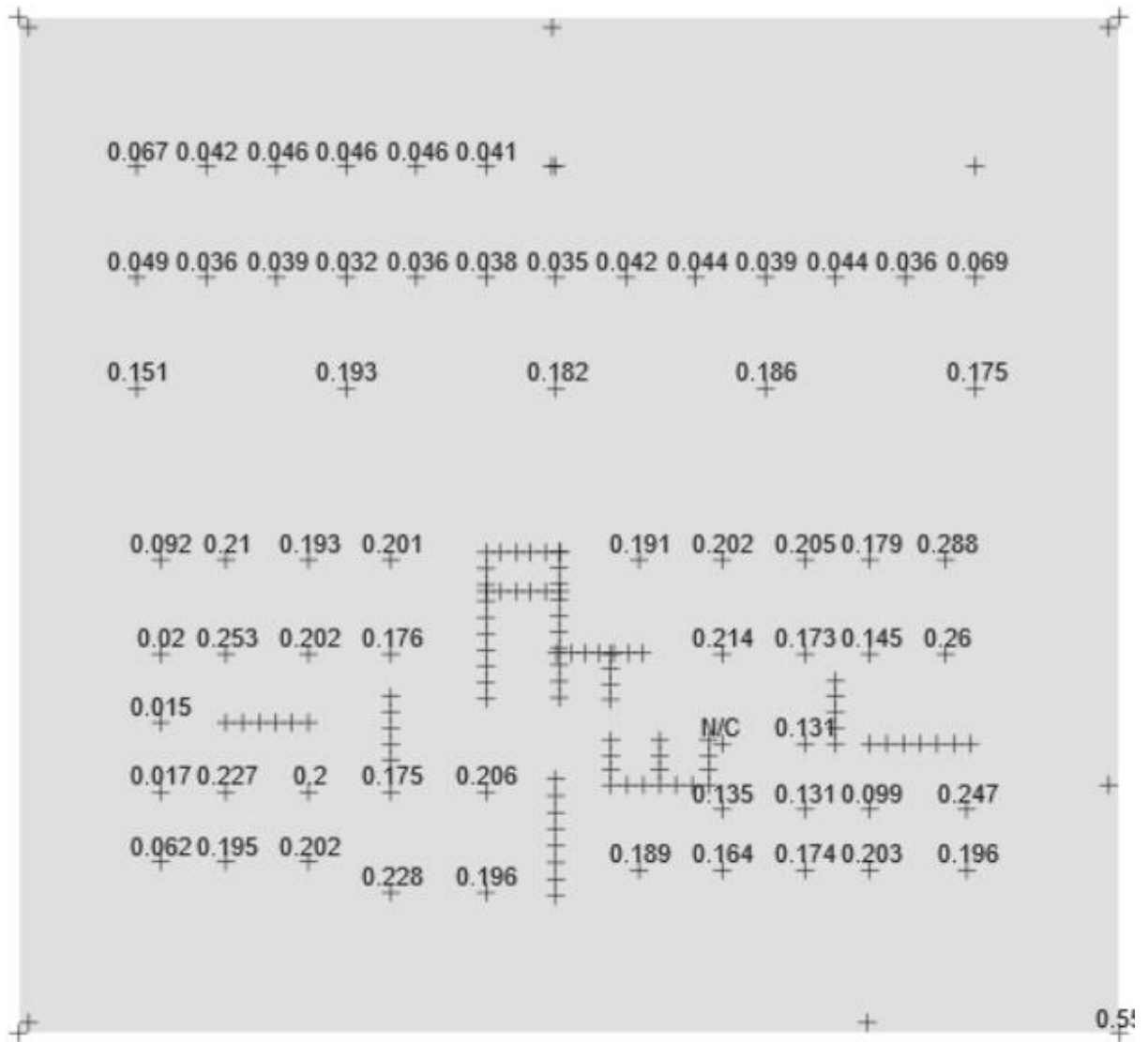
نقارن الاجهاد الناتج عن الحمولات الزلزالية مع $2 \times \sigma_{all}$

نجد أن : $\sigma_1 < \sigma_{all} \Leftarrow \text{OK}$

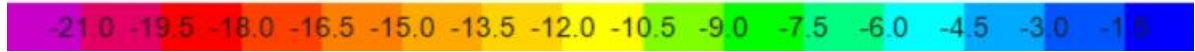
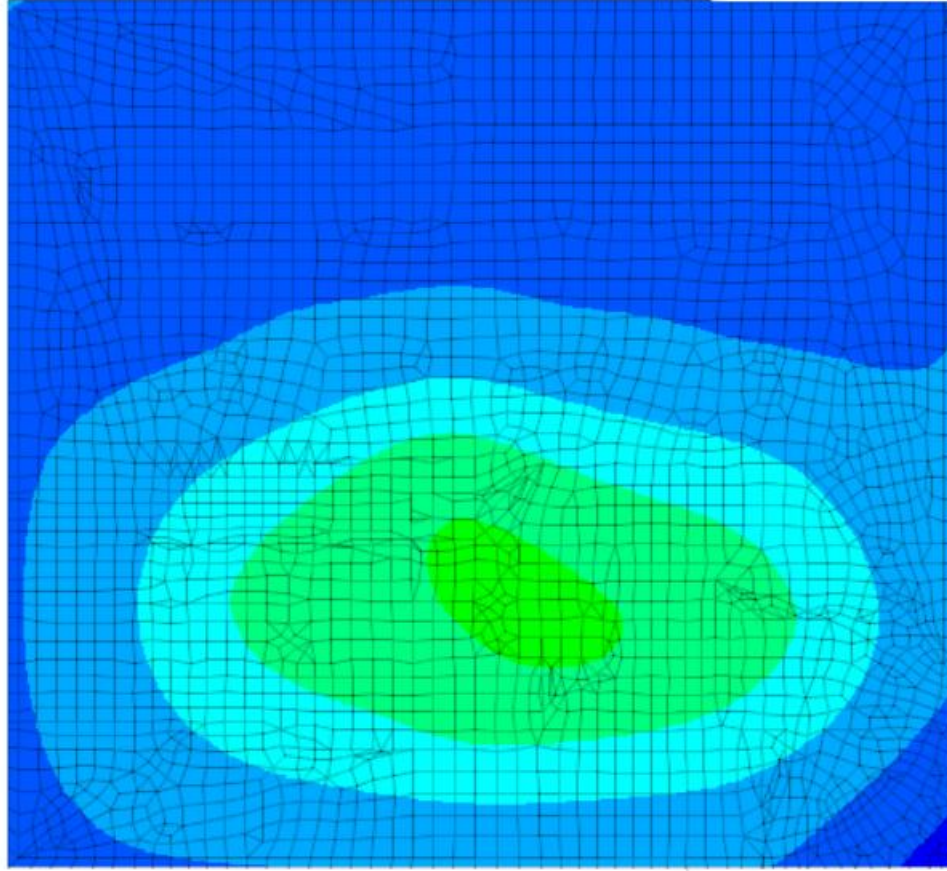
. التحقق من الثقب عند الأعمدة:

من برنامج ال ETABS:

نجد أن الثقب محقق ولا داعي لوضع Drop عند الأعمدة



التحقق من الهبوط :



أكبر قيمة للهبوط هي 21 mm وهي أصغر من الهبوط المسموح

ويوضح الجدول (7-1) p.38 من الملحق الخامس من الكود العربي السوري قيم الهبوطات المسموحة :

الجدول رقم (7-1): أقصى هبوط كلي مسموح به للأساسات السطحية

نوع الأساس	نوع التربة	أقصى هبوط (مم)
أساسات منفصلة	متماسكة (غضارية)	70
	غير متماسكة (رملية)	50
حصيرة	متماسكة	150
	غير متماسكة	100

حسب

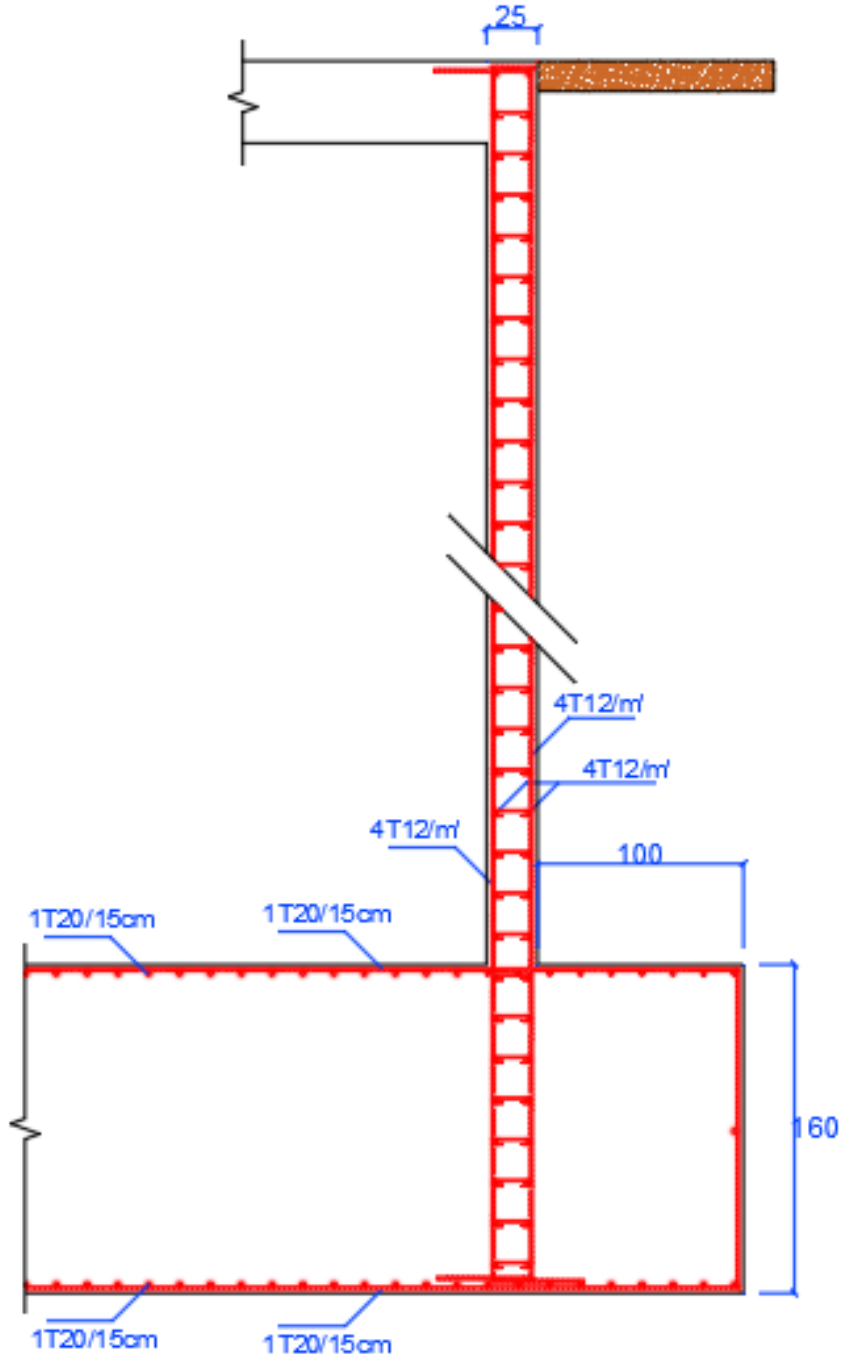
اب التسليح للحصيرة

باستخدام برنامج ايتابس نجد أن التسليح بالاتجاه الأول (X) كما يلي:

نقوم بوضع شبكة تسليح رئيسية 5T20 ونظهر في الصورة التالية أماكن التسليح الإضافي

باستخدام برنامج السيف نجد أن التسليح بالاتجاه Y كما يلي:

نقوم بوضع شبكة تسليح رئيسية 6T20



دراسة الجدار الاستنادي جدران الأقبية

التعريف بالجدران الاستنادية:

عناصر انشائية تستخدم لمقاومة ضغط التربة الجانبي. تستخدم الجدران الاستنادية أيضاً كعناصر إنشائية حاملة تنقل الحمولات المؤثرة عليها مباشرة إلى التربة كالركائز الجانبية للجسور وجدران الأقبية التي تنقل حمولة البلاطات المستندة عليها إلى التربة.

أنواع الجدران الاستنادية:

تصنف الجدران الاستنادية حسب ارتفاعها إلى:

الجدران الاستنادية الكتلية (حتى 5m):

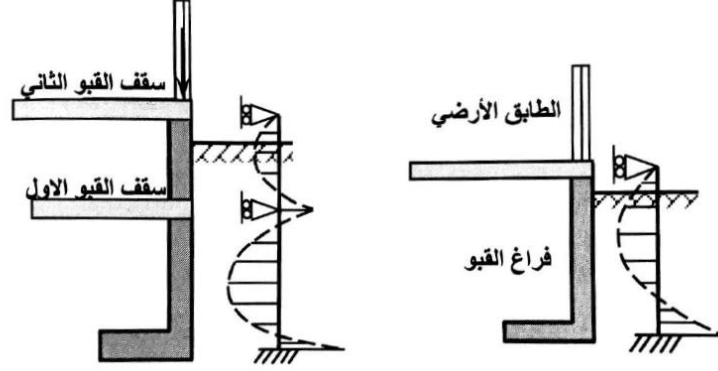
وهي عبارة جدران من البيتون العادي أو المغموس غير المسلح. وسميت بهذا الاسم بسبب ثقلها وكتلتها الكبيرة وتستخدم حتى ارتفاع 5m لأن الارتفاعات الأعلى تحتاج إلى زيادة كبيرة في المقطع البيتوني وبالتالي يصبح استخدامه غير اقتصادي.

الجدران الاستنادية الظفرية (حتى 7m):

جدران من البيتون المسلح تتميز عن الجدران الكتلية في أنها تعتمد على التسليح في مقاومة العزوم وليس على سماكة مقطعها البيتوني ولذلك فهي قليلة السماكة مقارنة بالجدران الكتلية.

الجدران الاستنادية ببلاطات راجعة (حتى 10m):

هي جدران من البيتون المسلح مزودة من جهة الردم ببلاطات ظفرية (أعصاب أفقية) ترتبط بجذع الجدار وتمتد على طوله حيث يتعلق العدد المطلوب لهذه البلاطات بارتفاع الجدار بينما يتعلق طول بروزها الظفري بمواصفات تربة الردم، وتفيد البلاطات الظفرية في تحمل وزن التربة المردومة فوقها وبالتالي تخفيف قيمة الدفع الجانبي على الجدار وتخفيف قيم العزوم والقص على الجدار.

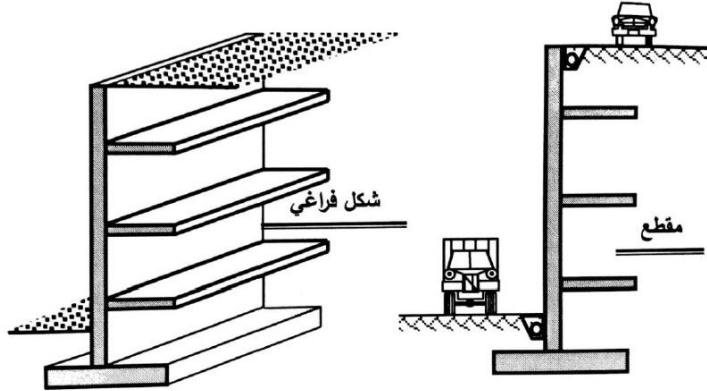


الشكل 1-8 جدار استنادي ببلاطات راجعة

جدران الأقبية:

هدف هذه الجدران هو حماية فراغ القبو في المباني ذات الأقبية الطابقية تحت الأرض وقد يكون القبو طابقاً أو اثنين أو أكثر.

ترتبط هذه الجدران عادةً ببلاطات أسقف الأقبية التي تقوم في هذه الحال بدور المساند مما يؤدي إلى تقليل عزوم الانعطاف في جسم الجدار، وقد ترتكز عليها من الأعلى أعمدة المبنى الطرفية أو قد تخرج



الأعمدة مباشرةً من أساسات الجدار.

الشكل 2-8 جدار قبو

جدران استنادية كركائز طرفية للجسور.

الجدران الاستنادية مع بلاطة داعمة (تزيد عن 10m).

دراسة جدار القبو للمشروع:

دراسة الجدران الاستنادية

المواصفات :

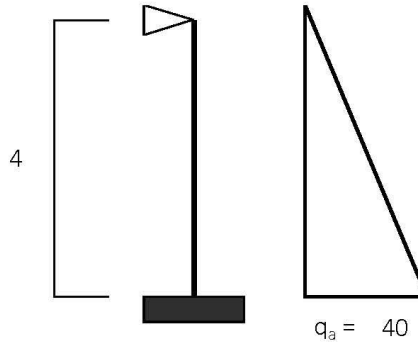
الوزن الحجمي للتربة	$\gamma = 20 \text{ KN/m}^3$	زاوية الاحتكاك الداخلي	$\phi = 30$ درجة
سمانة الجدار الاستنادي	$t = 25 \text{ cm}$	ارتفاع الجدار	$H = 4 \text{ m}$
المقاومة المميزة للبيتون	$f_c = 25 \text{ N/mm}^2$	حد السيلا للفلود	$f_y = 400 \text{ N/mm}^2$

0

$$q_a = \gamma * H * (1 - \sin \phi) = 40 \text{ KN/m}$$

ضغط التربة الجانبي

مخطط الضغط الجانبي للجدار :



العزوم على الجدار :

العزم عند الوثاقة	42.67	KN.m	العزم باتجاه البلاطة	19.20	KN.m
-------------------	-------	------	----------------------	-------	------

تسليح الجدار :

527	mm^2	=	T 12 / 10 cm	التسليح عند الوثاقة
518	mm^2	=	T 12 / 15 cm	التسليح باتجاه القبو
132	mm^2	=	T 12 / 25 cm	التسليح وسط المجاز باتجاه البلاطة

مواصفات تربة الردم:

$$\gamma = 20 \text{ KN/m}^3, \varphi = 30^\circ,$$

يتم دراسة جدران الأقبية في وضع الراحة (السكون) حيث يكون الجدار مسنود ببلاطة القبو، وسيتم اهمال كلاً من تماسك التربة والدفع العكسي لداعي الأمان.

الشكل 2-8 مقطع في جدار قبو المشروع

سيتم دراسة شريحة بعرض 1m من الجدار الاستنادي حيث سيتم حساب عزم الانعطاف في المقطع الحرج الناتج عن دفع التربة الجانبي.

حساب القوى على الجدار وتصميم مقطعه:

يحسب ضغط التربة الجانبي من العلاقة:

$$\sigma_h = k_0 * \sigma_v = \gamma * H * K_0; K_0 = 1 - \sin \varphi = 1 - \sin 30 = 0.5$$

حيث: K_0 معامل دفع التربة في وضع الراحة

γ الوزن الحجمي لتربة الردم خلف الجدار

يحسب عند كل نقطة استناد (بلاطات القبو):

$$\sigma_{h1} = 0 \text{ KPa}$$

$$\sigma_{h2} = 20 * 4 * 0.5 = 40 \text{ KPa}$$

$$\sigma_{h3} = 20 * 2.75 * 0.5 = 27.5 \text{ KPa}$$

$$\sigma_{h4} = 20 * 3.25 * 0.5 = 37.5 \text{ KPa}$$

الشكل 3-8 قيم العزوم المتولدة في جدار القبو

$$M^- = 42.67 \text{ KN.m}, M^+ = 19.20 \text{ KN.m}$$

$$F'_c = 25 \text{ MPa}, F_y = 400 \text{ MPa}, b = 1000 \text{ mm}, d = 250 - 50 = 200 \text{ mm}$$

نحسب التسليح على العزم الموجب من جهة التربة المردومة:

$$A_0 = \frac{M^+}{0.9 * 0.85 * F'_c * b * d^2} = \frac{19.20 * 10^6}{0.9 * 0.85 * 25 * 1000 * 200^2} = 0.0251$$

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2A_0} = 1 - \sqrt{1 - 2 * 0.07677} = 0.0254$$

$$\gamma = 1 - 0.5\alpha = 1 - 0.5 * 0.07996 = 0.987$$

$$A_s = \frac{M^+}{0.9 * \gamma * F_y * d} = \frac{19.20 * 10^6}{0.9 * 0.96 * 400 * 200} = 270.099 \text{ mm}^2/\text{m}'$$

$$A_{smin} = \frac{0.9}{F_y} * b * d = \frac{0.9}{400} * 1000 * 200 = 450 \text{ mm}^2$$

$$A_s < A_{smin} \rightarrow 4T12/\text{m}'$$

التسليح الثانوي (التوزيعي) هو ربع التسليح الرئيسي:

$$A'_s = \frac{A_s}{4} = \frac{450}{4} = 112.5 \text{ mm}^2/\text{m}' \rightarrow 4T10/\text{m}'$$

نحسب التسليح على العزم السالب من جهة البناء:

$$A0 = \frac{M_U^-}{0.9 * 0.85 * F'_c * b * d^2} = \frac{42.67 * 10^6}{0.9 * 0.85 * 25 * 1000 * 250^2} = 0.0574$$

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2A0} = 1 - \sqrt{1 - 2 * 0.101789} = 0.574$$

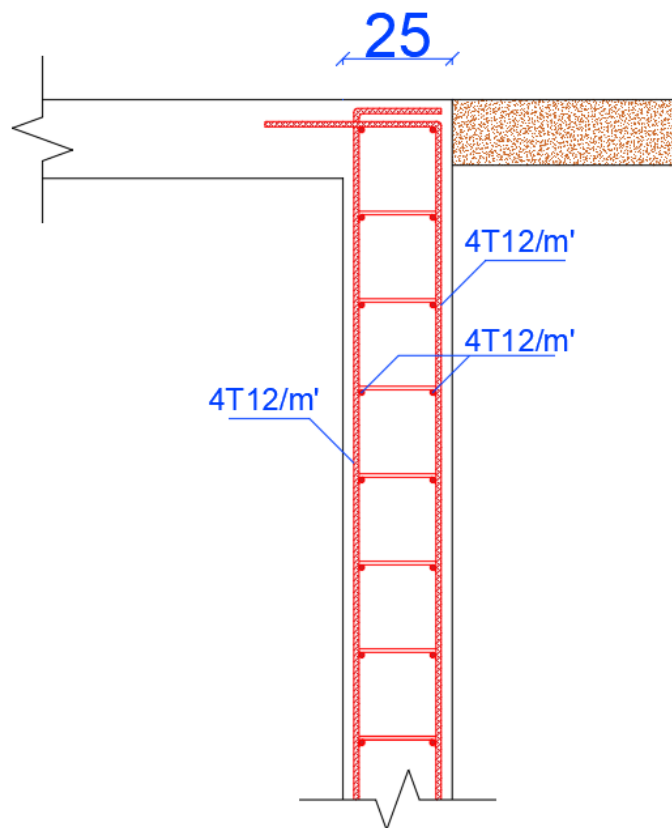
$$\gamma = 1 - 0.5\alpha = 1 - 0.5 * 0.10757 = 0.971$$

$$A_s = \frac{M_u^-}{0.9 * \gamma * F_y * d} = \frac{121.67 * 10^6}{0.9 * 0.946215 * 400 * 250} = 274.55 \text{ mm}^2$$

$$A_{smin} = \frac{0.9}{F_y} * b * d = \frac{0.9}{400} * 1000 * 200 = 450 \text{ mm}^2$$

$$A_s < A_{smin} \rightarrow 4T12/\text{m}'$$

نسلح تسليح مماثل للتسليح من جهة البناء ونضيف تسليح إضافي عند العزوم التي تحتاج تسليح أكبر



المراجع:

- نقابة المهندسين السوريين. الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة وملحقاته، سوريا، دمشق، الطبعة الرابعة، 2015.
- د.نزيه منصور، د.علي تريكية، د.منير الأطرش، الأبنية العالية من البيتون المسلح، مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة تشرين، سوريا، اللاذقية.
- د.محمد كرامة بدورة، د.وهيب زين الدين. تصميم منشآت البيتون المسلح.
- د.بسام حويجة، المنشآت والأفعال الأفقية (زلازل، رياح، دفع ترربة)، مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة تشرين، سوريا، اللاذقية، 2013.
- د.عبد الرزاق السالم ، محاضرات بيتون 1 منشورات جامعة البعث.

البرامج المستخدمة:

Etabs 2022
Safe 2022
AutoCAD 2024
3Ds Max 2024
Rivet 2024
JWD Beam
JWD column
Excel 2020
Word 2020
PowerPoint 2020



Syrian Arab Republic
Private Alhwash University
Faculty of Engineering
Civil Engineering Department

**The structural and seismic study of a residential tower in
homs city**

**Graduation Project prepared to obtain bachelor's degree
of Civil Engineering**

**Supervised by :
D. Samer Sahellie**

**Prepared by :
Raheef J AL–Mahfoud**

**العام الدراسي
2024–2023**

